



ระบบจำลองการเกิดสนามแม่เหล็กด้วยชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์รูปทรงแปดเหลี่ยม

นายนพกร	สุรินทร์	65545202008-5
นายธนาตล	เคณาพิมพ์	65545202028-3
นางสาวณัฐพร	รอบคอบ	65545202038-2

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา 2568

ระบบจำลองการเกิดสนามแม่เหล็กด้วยชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์รูปทรงแปดเหลี่ยม

นายณพกร	สุรินทร์	65545202008-5
นายธนาตล	เคนาพิมพ์	65545202028-3
นางสาวณัฐพร	รอบคอบ	65545202038-2

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีการศึกษา 2568

Magnetic Field Simulation System by Octagonal Helmholtz Coil

Mr.	Noppakron	Surin	65545202008-5
Mr.	Thanadon	Khanapim	65545202028-3
Miss.	Nuttaporn	Robkob	65545202038-2

A PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT
FOR THE BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHATRONICS ENGINEERING
COLLEGE OF INTEGRATED SCIENCE AND TECHNOLOGY
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA
ACADEMIC YEAR 2025

ปริญญานิพนธ์เรื่อง	ระบบจำลองการเกิดสนามแม่เหล็กด้วยชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์รูปทรงแปดเหลี่ยม			
ชื่อนักศึกษา	นายณพกร	สุรินทร์	รหัสนักศึกษา	65545202008-5
	นายธนาตล	เคณาพิมพ์	รหัสนักศึกษา	65545202028-3
	นางสาวณัฐพร	รอบคอบ	รหัสนักศึกษา	65545202038-2
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ			
ที่ปรึกษาร่วม	นายชาธิฟ มนูญศักดิ์			
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต			
สาขาวิชา	วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์			
ปีการศึกษา	2568			

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ลำปาง อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

คณะกรรมการสอบโครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

.....	ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร.เกริกเกียรติ ศศิวิมลฤทธิ์)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ)	
.....	ที่ปรึกษาร่วม
(นาย ชาธิฟ มนูญศักดิ์)	
.....	กรรมการ
(อาจารย์ ดร.มทิรา วิอารีกุล)	
.....	กรรมการ
(อาจารย์ธีรวัฒน์ สุภารัตน์)	
.....	กรรมการ
(อาจารย์อภิชาติ ไสงาม)	
.....	กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ จันทรอินทร์)	

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปริญญานิพนธ์เรื่อง	ระบบจำลองการเกิดสนามแม่เหล็กด้วยชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์รูปทรงแปดเหลี่ยม			
ชื่อนักศึกษา	นายนพกร	สุรินทร์	รหัสนักศึกษา	65545202008-5
	นายธนาตล	เคณาพิมพ์	รหัสนักศึกษา	65545202028-3
	นางสาวณัฐพร	รอบคอบ	รหัสนักศึกษา	65545202038-2
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ			
ที่ปรึกษาร่วม	นายชาธิฟ มนุทัศน์			
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต			
สาขาวิชา	วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์			
ปีการศึกษา	2568			

บทคัดย่อ

โครงการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นี้มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบและพัฒนาระบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกแบบ 3 แกน ด้วยชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์รูปทรงแปดเหลี่ยม เพื่อประยุกต์ใช้ในการทดสอบระบบควบคุมทิศทาง (ADCS) ของดาวเทียมขนาดเล็กด้วยฮาร์ดแวร์ในรูป (Hardware-in-the-Loop) โดยการดำเนินงานได้มีการจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความสม่ำเสมอในบริเวณจุดศูนย์กลาง ระบบได้มีการออกแบบให้สามารถปรับแก้ค่าสนามแม่เหล็กเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ อีกทั้งระบบสามารถทำงานโดยการรับข้อมูลพิกัดวงโคจรของดาวเทียมผ่านชุดข้อมูล TLE (Two-Line Element) มาประมวลผลผ่านอัลกอริทึม SGP4 และ แบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกอ้างอิง IGRF เพื่อสร้างค่าความเข้มสนามแม่เหล็กเป้าหมาย (Setpoint) จากนั้นทำการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ชุดขดลวดด้วยอัลกอริทึม PID โดยมีเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็กทำหน้าที่ป้อนกลับข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

ผลการทดสอบพบว่า โครงสร้างขดลวดที่ออกแบบสามารถสร้างความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กบริเวณจุดศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อทำการจำลองการเคลื่อนที่ตามเส้นทางวงโคจรจริง ระบบสามารถตอบสนองและควบคุมความเข้มสนามแม่เหล็กได้ ครอบคลุมทั้งวงโคจรระดับต่ำ (LEO), ระดับกลาง (MEO) และค้างฟ้า (GEO) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ในระดับที่ต่ำมาก ข้อมูลจากการทดสอบนี้ยืนยันถึงเสถียรภาพและความพร้อมของระบบ เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมและอวกาศ

คำสำคัญ: ชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์รูปทรงแปดเหลี่ยม, การจำลองสนามแม่เหล็ก, การทดสอบแบบฮาร์ดแวร์ในรูป, แบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกอ้างอิงสากล

Thesis Title	Magnetic Field Simulation System by Octagonal Helmholtz Coil		
Students	Mr. Noppakorn Surin	Student No.	65545202008-5
	Mr. Thanadon Khanapim	Student No.	65545202028-3
	Miss. Nuttaporn Robkob	Student No.	65545202038-2
Thesis Advisor	Asst. Prof. Dr. Pollakrit Toonkum (Ph.D.) Mr. Shariff Manuthasna		
Curriculum	Bachelor of Engineering		
Major Field	Mechatronics Engineering		
Academic Year	2025		

Abstract

This mechatronics engineering project presents the design and development of a three-axis magnetic field simulation system using an octagonal Helmholtz coil configuration for Hardware-in-the-Loop (HIL) testing of Attitude Determination and Control Systems (ADCS) for satellites. A mathematical model was employed to determine appropriate parameters for generating a uniform magnetic field at the center region. The system allows adjustable magnetic field setpoints and operates by processing satellite orbital data from Two-Line Element (TLE) sets using the SGP4 algorithm and the International Geomagnetic Reference Field (IGRF) model to generate target magnetic field values. A PID control algorithm regulates the current supplied to the coils, while a magnetic field sensor provides feedback for error correction.

Experimental results demonstrate that the designed coil structure effectively produces a uniform magnetic field at the center. The system successfully responds to and controls magnetic field intensity across simulated real orbital paths, covering Low Earth Orbit (LEO), Medium Earth Orbit (MEO), and Geostationary Orbit (GEO), with very low Root Mean Square Error (RMSE). These results confirm the system's stability and readiness for engineering and space system testing applications.

Keyword: Octagonal Helmholtz Coil, Magnetic Field Simulation, Hardware-in-the-Loop, IGRF

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ในหัวข้อ ระบบจำลองการเกิดสนามแม่เหล็กด้วยชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ รูปทรงแปดเหลี่ยม ฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อันเนื่องมาจากการได้รับความกรุณาจาก ผศ. ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ คณะผู้จัดทำได้เข้าไปปฏิบัติงานวิจัยและทดสอบระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้การดำเนินงานปริญญานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณบุคลากรของสถาบันฯ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

1. นาย ชาร์ฟ มนุทัศน์ ตำแหน่ง วิศวกรวิจัย
2. นาย ภากร คลอนศรี ตำแหน่ง วิศวกรวิจัย
3. นาย ธนวิทย์ ม้าศรี ตำแหน่ง วิศวกรวิจัย

ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาและคอยให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานวิจัย

นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ทุก ๆ ท่าน ที่ให้คำแนะนำและคอยให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติงานวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยในการดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้การชี้แนะในปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญตาราง	ฐ
คำอธิบายสัญลักษณ์	ฒ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
1.4 วิธีดำเนินการ	4
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ	7
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	8
2.1 ทฤษฎีสสนามแม่เหล็กโลก (Earth's Magnetic Field Theory)	9
2.2 ระบบกำหนดและควบคุมทิศทาง (Attitude Determination and Control Systems)	12
2.2.1 ความสำคัญของระบบ ADCS ต่อการทำงานของดาวเทียม	12
2.2.2 องค์ประกอบหลักของระบบ ADCS	13
2.3 แบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกอ้างอิง (International Geomagnetic Reference Field)	14
2.3.1 การคำนวณสัมประสิทธิ์ของเกาส์	15
2.4 ชุดข้อมูลพิกัดดาวเทียม (Two-Line Element Set: TLE)	19
2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของดาวเทียม (Satellite Theory)	22
2.5.1 ประเภทวงโคจรของดาวเทียม (Satellite Orbits)	23
2.5.2 ความเร็ววงโคจรของดาวเทียม	24
2.5.3 ระดับความสูงและคาบการโคจรของดาวเทียม	24
2.6 อัลกอริทึม SGP4 (Simplified General Perturbations-4: SGP4)	26
2.6.1 การแปลงระบบพิกัด (Coordinate Transformation)	28
2.7 หน่วยและการแปลงค่าสนามแม่เหล็ก	30

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.7.1 หน่วยของสนามแม่เหล็ก	30
2.7.2 องค์ประกอบของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Elements)	31
2.8 การจำลองระบบฮาร์ดแวร์ในลูป (Hardware in the loop: HiLs)	32
2.8.1 องค์ประกอบสำคัญของระบบ HiLs	32
2.8.2 การทำงานร่วมกันของ Hardware-in-the-Loop กับ Helmholtz coils	34
2.9 ชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coil)	35
2.9.1 เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์สำหรับความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็ก	35
2.9.2 หลักการทำงานของชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์	36
2.9.3 การเกิดสนามแม่เหล็กภายในชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์	37
2.9.4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดระหว่างทดสอบ	38
2.10 กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต (Biot-Savart Law)	39
2.10.1 ความสำคัญของกฎของบิโอต์-ซาวาร์ตต่อฟลักซ์แม่เหล็กไฟฟ้า	39
2.10.2 การประยุกต์ใช้กับเส้นลวดความยาวจำกัด	40
2.11 กระแสวน (Eddy Current)	43
2.11.1 หลักการการเกิดกระแสวน	43
2.11.2 ผลกระทบของกระแสวนต่อระบบจำลองสนามแม่เหล็ก	44
2.12 Proportional-Integral-Derivative (PID Control)	45
2.12.1 การทำงานของ PID Control	46
2.12.2 การปรับจูนตัวควบคุม PID	47
2.12.3 การปรับจูน PID (PID Tuning)	48
2.13 ทฤษฎีการสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็ก (Magnetometer Calibration)	49
2.13.1 ปรากฏการณ์ฮาร์ดไอเอิร์น (Hard Iron Effect)	50
2.13.2 ปรากฏการณ์ซอฟต์ไอเอิร์น (Soft Iron Effect)	50
2.13.3 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการสอบเทียบ	51
2.14 หลักการทำงานของอุปกรณ์	55
2.14.1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Nucleo-F439ZI	55
2.14.2 ตัวกรองสัญญาณรบกวน (Noise filter)	56
2.14.3 แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)	56

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.14.4 แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิง (Switching Power Supply)	57
2.14.5 ไตรเวอร์มอเตอร์ (Motor Driver)	58
2.14.6 ลวดทองแดง AWG18	58
2.14.7 ตัวแปลงสัญญาณ RS232/RS485	60
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	61
3.1 แผนการดำเนินงาน	62
3.2 ระเบียบวิธีการดำเนินงาน	65
3.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน	67
3.4 การออกแบบระบบและการจำลอง	68
3.4.1 การจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Simulation)	68
3.5 การออกแบบโครงสร้างทางกล (Mechanical Design)	75
3.5.1 การออกแบบโครงสร้างขดลวดแปดเหลี่ยม (Octagonal Coil Structure)	75
3.6 การกำหนดระยะห่างของขดลวด	77
3.7 การคำนวณขนาดและขั้นตอนการพันขดลวด	78
3.7.1 การเลือกใช้ขดลวด AWG 18	78
3.7.2 การคำนวณความยาวของลวดทองแดง	78
3.7.3 การคำนวณน้ำหนักของลวดทองแดง	80
3.7.4 ขั้นตอนการพันขดลวด	82
3.8 การออกแบบตัวจับยึดเซ็นเซอร์	84
3.8.1 ส่วนประกอบชุดจับยึดเซ็นเซอร์	87
3.8.2 การติดตั้งอุปกรณ์ Sensor	90
3.9 ภาพรวมของระบบควบคุม	92
3.10 การออกแบบระบบไฟฟ้าและวงจรขับเคลื่อน	93
3.11 การออกแบบโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์	94
3.12 การออกแบบระบบควบคุม PID	96
3.12.1 ภาพรวมการทำงานของระบบควบคุมแบบ 3 แกน	97
3.12.2 ภาพรวมการทำงานของระบบควบคุมแบบ 1 แกน	98
3.13 การคำนวณแบบจำลอง SGP4 และ IGRF	99

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.13.1 การเลือกข้อมูลดาวเทียมอ้างอิงสำหรับการทดสอบ	100
3.13.2 การแปลงข้อมูลวงโคจร TLE เป็นค่าสนามแม่เหล็ก	103
3.14 การนำเข้าข้อมูลและการเชื่อมต่อ Interface	108
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	110
4.1 ผลการติดตั้งโครงสร้างขดลวดเฮล์มโฮลทซ์แปดเหลี่ยมแบบ 3 แกน	110
4.1.1 ผลการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของชุดขดลวด	111
4.1.2 ผลการเปรียบเทียบจำนวนรอบในการพันขดลวด	111
4.1.3 การติดตั้งระบบควบคุม	113
4.1.4 ผลการทดสอบทางไฟฟ้า	114
4.2 ผลการประเมินความแม่นยำและการกระจายตัวสนามแม่เหล็ก	115
4.2.1 การตรวจสอบความถูกต้องของขนาดสนามแม่เหล็ก	115
4.2.2 การเปรียบเทียบการกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก	117
4.3 ความแม่นยำของความเข้มสนามแม่เหล็กบริเวณจุดศูนย์กลาง	125
4.3.1 ผลการทดสอบที่ความเข้มสนามแม่เหล็ก 0 nT	125
4.3.2 ผลการทดสอบที่ความเข้มสนามแม่เหล็ก 35,000 nT	127
4.3.3 ผลการทดสอบที่ความเข้มสนามแม่เหล็ก 50,000 nT	129
4.3.4 ผลการทดสอบที่ความเข้มสนามแม่เหล็ก 70,000 nT	131
4.4 ผลการทดสอบระบบจำลองสนามแม่เหล็กตามสภาวะวงโคจรดาวเทียม	133
4.4.1 ผลการทดสอบระบบจำลองสภาวะวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit)	133
4.4.2 ผลการทดสอบระบบจำลองสภาวะวงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit)	137
4.4.3 ผลการทดสอบระบบจำลองสภาวะวงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Earth Orbit)	143
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	148
5.1 สรุปผลการวิจัย	148
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	151
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อ	152
เอกสารอ้างอิง	153
ภาคผนวก ก	158
ภาคผนวก ข	164

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างและแบบจำลองของสนามแม่เหล็กโลก	9
ภาพที่ 2.2 กลไกการกำเนิดสนามแม่เหล็กโลก (Geodynamo)	10
ภาพที่ 2.3 โครงสร้างแมกนีโตสเฟียร์ (Magnetosphere)	11
ภาพที่ 2.4 หลักการทำงานของระบบกำหนดทัศนคติของดาวเทียม	12
ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างข้อมูลสัมประสิทธิ์ IGRF	16
ภาพที่ 2.6 ความเข้มสนามแม่เหล็กโลกในแนวแกน Z	18
ภาพที่ 2.7 ชุดรหัสและตัวเลขของข้อมูล TLE	19
ภาพที่ 2.8 การเปรียบเทียบประเภทวงโคจรของดาวเทียม	23
ภาพที่ 2.9 การทำงานของอัลกอริทึม SGP4	27
ภาพที่ 2.10 ระบบพิกัดเฉื่อยที่มีโลกเป็นศูนย์กลาง	29
ภาพที่ 2.11 การแปลงพิกัดจาก ECEF ไปยังระบบพิกัด ECI	29
ภาพที่ 2.12 องค์ประกอบของเวกเตอร์สนามแม่เหล็กโลก	31
ภาพที่ 2.13 แบบจำลองวงปิด (Closed-loop simulation)	33
ภาพที่ 2.14 แผนผังการทำงานร่วมกันของระบบควบคุมและชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์	34
ภาพที่ 2.15 2.9 ชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coil)	35
ภาพที่ 2.16 เส้นแรงแม่เหล็กของคอยล์เฮล์มโฮลทซ์	37
ภาพที่ 2.17 เส้นแรงแม่เหล็กของคอยล์เฮล์มโฮลทซ์	37
ภาพที่ 2.18 ทิศทางการไหลของเวกเตอร์	39
ภาพที่ 2.19 การกระจายสนามแม่เหล็ก $H(x)$ ของ Helmholtz Coil วงกลม	40
ภาพที่ 2.20 การกระจายสนามแม่เหล็ก $H(x)$ ของ Helmholtz Coil สี่เหลี่ยม	41
ภาพที่ 2.21 แบบจำลองเรขาคณิตของ Octagonal Helmholtz Coils	42
ภาพที่ 2.22 ลักษณะการเกิดกระแสบนแผ่นโลหะตัวนำที่เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก	43
ภาพที่ 2.23 ลักษณะการเกิดแรงหน่วงแม่เหล็กบนจานโลหะหมุน	44
ภาพที่ 2.24 ความสัมพันธ์ของแผนภาพ PID	46
ภาพที่ 2.25 แผนภาพบล็อก PID	47
ภาพที่ 2.26 Hard Iron Effect	50
ภาพที่ 2.27 Soft Iron Effect	50
ภาพที่ 2.28 Nucleo F439ZI	55

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 2.29 Noise filter (Cosel NBH-20-331-D)	56
ภาพที่ 2.30 5V Power Supply (DRC-5V10WAZ)	56
ภาพที่ 2.31 48V Switching power supply (CUS1500M-48/RF)	57
ภาพที่ 2.32 Motor Driver (MD25HV)	58
ภาพที่ 2.33 Copper wire AWG18	59
ภาพที่ 2.34 FT232RL/CH343G	60
ภาพที่ 3.1 แผนภาพวิธีการดำเนินงาน	65
ภาพที่ 3.2 กราฟการกระจายตัวของความเข้มสนามแม่เหล็กในแนวแกน X	72
ภาพที่ 3.3 กราฟการกระจายตัวของความเข้มสนามแม่เหล็กในแนวแกน Y	73
ภาพที่ 3.4 กราฟการกระจายตัวของความเข้มสนามแม่เหล็กในแนวแกน Z	74
ภาพที่ 3.5 แบบจำลอง 3 มิติของโครงสร้างขดลวดแต่ละแกน	75
ภาพที่ 3.6 ภาพประกอบรวมของระบบขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ 3 แกน	76
ภาพที่ 3.7 ระบบรางเลื่อนสำหรับชุดจับยึดเซ็นเซอร์	76
ภาพที่ 3.8 ชุดขดลวดในแนวแกน X	79
ภาพที่ 3.9 ชุดขดลวดในแนวแกน Y	79
ภาพที่ 3.10 ชุดขดลวดในแนวแกน Z	80
ภาพที่ 3.11 การดำเนินการการพันขดลวด	82
ภาพที่ 3.12 ขั้นตอนการเริ่มพันขดลวดขั้นแรก	83
ภาพที่ 3.13 การจัดเรียงเส้นลวดในชั้นถัดไป	83
ภาพที่ 3.14 ภาพหน้าตัดขดลวดที่พันเสร็จสมบูรณ์	84
ภาพที่ 3.15 แผนผังขั้นตอนการออกแบบและสร้างตัวจับยึดเซ็นเซอร์	85
ภาพที่ 3.16 โครงสร้างฐานจับยึดเซ็นเซอร์	87
ภาพที่ 3.17 โครงสร้างฐานแผ่นอะลูมิเนียม	88
ภาพที่ 3.18 โครงกลางสำหรับรองรับการหมุนแกน Z	88
ภาพที่ 3.19 ชุดจับยึดเซ็นเซอร์และกลไกหมุนแกน Y	89
ภาพที่ 3.23 การติดตั้ง Slip Ring เข้ากับแกนหมุน	91
ภาพที่ 3.24 ลักษณะการติดตั้งชุดจับยึดเซ็นเซอร์ภายในกรง Helmholtz Coil	91
ภาพที่ 3.25 ภาพรวมของระบบ	92

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 3.26 ผังวงจรไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบขับเคลื่อน	93
ภาพที่ 3.27 ผังการทำงานของโปรแกรมควบคุมภายในไมโครคอนโทรลเลอร์	95
ภาพที่ 3.28 แผนผังระบบควบคุมแบบ PID ทั้ง 3 แกน	97
ภาพที่ 3.29 แผนผังระบบควบคุมแบบ PID แบบแกนเดียว	98
ภาพที่ 3.30 กระบวนการคำนวณและจำลองค่าสนามแม่เหล็กโลกจากตำแหน่งดาวเทียม	99
ภาพที่ 3.31 ความเข้มสนามแม่เหล็กในแต่ละระดับความสูง	100
ภาพที่ 3.32 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบพิกัดอ้างอิงโลก (ECEF) และพิกัดภูมิศาสตร์	105
ภาพที่ 3.33 โปรแกรมสำหรับควบคุมระบบจำลองสนามแม่เหล็ก	108
ภาพที่ 4.1 ขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ 3 แกนที่สร้างเสร็จสมบูรณ์	110
ภาพที่ 4.2 การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบควบคุม	113
ภาพที่ 4.3 ระบบพิกัดอ้างอิงของ Helmholtz Coil แปรเปลี่ยน	117
ภาพที่ 4.4 แบบจำลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กแกน X	118
ภาพที่ 4.5 แบบจำลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กแกน Y	119
ภาพที่ 4.6 แบบจำลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กแกน Z	120
ภาพที่ 4.7 ผลการทดลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กแกน X	121
ภาพที่ 4.8 ผลการทดลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กแกน Y	122
ภาพที่ 4.9 ผลการทดลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กแกน Z	123
ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กที่อ่านได้เมื่อ Setpoint = 0 nT	126
ภาพที่ 4.11 กราฟการจ่ายสัญญาณควบคุมที่ 0 nT	126
ภาพที่ 4.12 กราฟแสดงข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กที่อ่านได้เมื่อ Setpoint = 35,000 nT	128
ภาพที่ 4.13 กราฟการจ่ายสัญญาณควบคุมที่ 35,000 nT	128
ภาพที่ 4.14 กราฟแสดงข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กที่อ่านได้เมื่อ Setpoint = 50,000 nT	130
ภาพที่ 4.15 กราฟการจ่ายสัญญาณควบคุมที่ 50,000 nT	130
ภาพที่ 4.16 กราฟแสดงข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กที่อ่านได้เมื่อ Setpoint = 70,000 nT	132
ภาพที่ 4.17 กราฟการจ่ายสัญญาณควบคุมที่ 70,000 nT	132
ภาพที่ 4.18 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม ISS (ZARYA)	134
ภาพที่ 4.19 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม THEOS-1	135
ภาพที่ 4.20 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม Starlink	137

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4.21 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม GPS	139
ภาพที่ 4.22 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม COSMOS	140
ภาพที่ 4.23 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม BEIDOU	142
ภาพที่ 4.24 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม Fengyun-4A (FY-4A)	144
ภาพที่ 4.25 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม Thaicom 6	145
ภาพที่ 4.26 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม METEOSAT-11	147

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 รายละเอียดของแบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกอ้างอิง (IGRF) ในแต่ละรุ่น	16
ตารางที่ 2.2 ตารางอธิบายโครงสร้างของชุดข้อมูล Two-Line Element	20
ตารางที่ 2.3 ตารางสรุป K_p , K_i และ K_d	48
ตารางที่ 2.4 ข้อมูลจำเพาะของ Cosel NBH-20-331-D	56
ตารางที่ 2.5 ข้อมูลจำเพาะของ DRC-5V10WAZ	57
ตารางที่ 2.6 ข้อมูลจำเพาะของ CUS1500M-48/RF	57
ตารางที่ 2.7 ข้อมูลจำเพาะของ MD25HV	58
ตารางที่ 2.8 ข้อมูลจำเพาะของลวดทองแดง AWG18	59
ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน	62
ตารางที่ 3.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน	67
ตารางที่ 3.3 พารามิเตอร์ในการจำลองของคอยล์ในแนวแกน X	70
ตารางที่ 3.4 พารามิเตอร์ในการจำลองของคอยล์ในแนวแกน Y	70
ตารางที่ 3.5 พารามิเตอร์ในการจำลองของคอยล์ในแนวแกน Z	71
ตารางที่ 3.6 คุณสมบัติทางเทคนิคของลวดทองแดงเคลือบน้ำยามาตรฐาน AWG 18	78
ตารางที่ 3.7 สรุปความยาวลวดทองแดงที่ต้องเตรียมต่อม้วน (สำหรับการพัน 100 รอบ)	80
ตารางที่ 3.8 สรุปการประมาณการน้ำหนักลวดทองแดงต่อเส้น	81
ตารางที่ 3.9 ข้อมูลพารามิเตอร์วงโคจรและช่วงความเข้มสนามแม่เหล็กของดาวเทียมอ้างอิง	101
ตารางที่ 3.10 ข้อมูลพารามิเตอร์วงโคจรของดาวเทียมอ้างอิง	102
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพของชุดขดลวด	111
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบจำนวนรอบในการพัน	112
ตารางที่ 4.3 ความแตกต่างระหว่างค่าทฤษฎีและค่าจริง	112
ตารางที่ 4.4 ผลการวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของขดลวดเฮล์มโฮลทซ์	114
ตารางที่ 4.5 ผลการเปรียบเทียบระหว่างค่าสนามแม่เหล็กที่วัดได้จริง และค่าที่คำนวณได้	115
ตารางที่ 4.6 สรุปค่าการจำลองความเข้มสนามแม่เหล็ก แกน X	118
ตารางที่ 4.7 สรุปค่าการจำลองความเข้มสนามแม่เหล็ก แกน Y	119
ตารางที่ 4.8 สรุปค่าการจำลองความเข้มสนามแม่เหล็ก แกน Z	120
ตารางที่ 4.9 สรุปค่าการทดลองความเข้มสนามแม่เหล็ก แกน X	121
ตารางที่ 4.10 สรุปค่าการทดลองความเข้มสนามแม่เหล็ก แกน Y	122

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.11 สรุปค่าการทดลองความเข้มสนามแม่เหล็ก แกน Z	123
ตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบสนามแม่เหล็กที่ 0 nT	125
ตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบสนามแม่เหล็กที่ 35,000 nT	127
ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบสนามแม่เหล็กที่ 50,000 nT	129
ตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบสนามแม่เหล็กที่ 70,000 nT	131
ตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม ISS (ZARYA)	133
ตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม THEOS-1	135
ตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม Starlink	136
ตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม GPS	138
ตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม COSMOS หรือ Kosmos	140
ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม BEIDOU	141
ตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม Fengyun-4A (FY-4A)	143
ตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม Thaicom 6	145
ตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม METEOSAT-11	146

คำอธิบายสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	คำอธิบาย/ความหมาย	หน่วยการวัด
B	เวกเตอร์สนามแม่เหล็ก	T
dB	สนามแม่เหล็กย่อย	T
B_z	สนามตามแกน z	T
μ_0	ค่าคงที่แม่เหล็กในสุญญากาศ	T·m/A
I	กระแสไฟฟ้า	A
N	จำนวนรอบขดลวด	turns
R	รัศมีคอยล์	m
a	ความยาวด้านสี่เหลี่ยม	m
h	ระยะห่างคอยล์	m
z	ตำแหน่งแกน	m
r	ระยะถึงจุดสังเกต	m
dl	ส่วนย่อยของลวด	m
r	ตำแหน่งจุดสังเกต	m
r'	ตำแหน่งแหล่งกำเนิด	m
R	เวกเตอร์ระหว่างจุด	m
$ R $	ขนาดเวกเตอร์ R	m
$\hat{r}$	เวกเตอร์หน่วย	-
θ_1, θ_2	มุมของลวด	rad
X, Y, Z	พิกัด ECI	m
x', y'	พิกัดวงโคจร	m
Ω	RAAN	rad
i	Inclination	rad
ω	Argument of Perigee	rad
$u(t)$	สัญญาณควบคุม	A/V
$e(t)$	Error	T
K_p	Proportional gain	-
K_i	Integral gain	1/s
K_d	Derivative gain	s

คำอธิบายสัญลักษณ์ (ต่อ)

สัญลักษณ์	คำอธิบาย/ความหมาย	หน่วยการวัด
RMSE	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์	-
n	จำนวนข้อมูล	Unit
B_{measured}	ค่าที่วัดได้	T
g_n^m	Gauss coefficient (cosine term)	nT
h_n^m	Gauss coefficient (sine term)	nT
$\dot{g}_n^m, \dot{h}_n^m$	สัมประสิทธิ์เกาส์ ณ เวลา t	nT
$P_n^m(\cos \theta)$	ฟังก์ชันเลอจองดร์สมทบ	-
	ระบบพิกัดทรงกลมที่มีโลกเป็นศูนย์กลาง	
r, θ, ϕ	(ประกอบด้วย Longitude, Colatitude และ Altitude)	-

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Micro-satellite) มีความก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว หนึ่งในระบบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของภารกิจคือ ระบบกำหนดและควบคุมทิศทาง (Attitude Determination and Control Systems: ADCS) ซึ่งระบบนี้เปรียบเสมือนกับเข็มทิศของดาวเทียม โดยจะทำหน้าที่ในการทำงานอยู่ 3 ส่วนได้แก่ การระบุทิศทาง (Attitude Determination) ซึ่งอาศัยอุปกรณ์ในการตรวจวัด (Sensors) การควบคุมทิศทาง (Attitude Control) เพื่อรักษาเสถียรภาพหรือเปลี่ยนการวางตัวของดาวเทียมผ่านอุปกรณ์กระตุ้น (Actuators) และการประมวลผลอัลกอริทึม (Algorithms)

อย่างไรก็ตาม ในอดีตมีดาวเทียมจำนวนมากประสบความล้มเหลวในช่วงเริ่มต้นภารกิจอันมีสาเหตุสำคัญมาจากความขัดข้องของระบบ ADCS ซึ่งหากระบบดังกล่าวล้มเหลวดาวเทียมจะไม่สามารถหันแผงโซลาร์เซลล์เข้าหาดวงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงาน หรือไม่สามารถหันสายอากาศเพื่อสื่อสารกับสถานีภาคพื้นดินได้ นำไปสู่การสูญเสียดาวเทียมทั้งดวง และเนื่องจากดาวเทียมที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรแล้วไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง การจำลองสภาพแวดล้อมทางพลศาสตร์บนภาคพื้นดินก่อนการปล่อย (Pre-flight Testing) จึงเป็นกระบวนการที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ เพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสียทรัพยากรและเพิ่มอัตราความสำเร็จของภารกิจ

การทดสอบระบบ ADCS บนภาคพื้นดินอย่างครบถ้วนจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์จำลองสภาวะแวดล้อมอวกาศหลายประเภทร่วมกัน ได้แก่ ฐานทดสอบสภาวะแรงเสียดทานต่ำ (Air-bearing Base) สำหรับจำลองสภาวะไร้น้ำหนักแรงเสียดทาน เพื่อทดสอบการตอบสนองของระบบควบคุมทิศทางในสภาวะที่ใกล้เคียงกับวงโคจรจริง รวมถึงระบบจำลองดวงอาทิตย์ สำหรับทดสอบความสามารถในการทำภารกิจที่ใช้ดวงอาทิตย์เป็นองค์ประกอบ นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งคือชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coil System) ซึ่งใช้สำหรับจำลองสนามแม่เหล็กโลก (Earth's Magnetic Field: EMF) โดยเฉพาะสำหรับดาวเทียมที่ปฏิบัติงานในวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit: LEO) ชุดขดลวดดังกล่าวมักถูกใช้ร่วมกับระบบจำลองฮาร์ดแวร์ในลูป (Hardware-in-the-Loop: HIL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เข้ากับฮาร์ดแวร์จริง เพื่อทดสอบอัลกอริทึมการควบคุมทิศทาง เช่น B-Dot Algorithm และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดและกระตุ้น (Sensors and Actuators) ภายใต้สภาพแวดล้อมสนามแม่เหล็กที่ถูกจำลองขึ้นอย่างแม่นยำ

แม้ว่าชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coils) จะได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ เช่น การสอบเทียบเซ็นเซอร์แม่เหล็ก การทดลองทางฟิสิกส์ และการทดสอบระบบของดาวเทียม แต่รูปทรงเรขาคณิตของขดลวดยังคงเป็นข้อจำกัดสำคัญในด้านการออกแบบและการผลิต โดยทั่วไป ขดลวดรูปทรงวงกลม (Circular Coils) ถือเป็นโครงสร้างอุดมคติสำหรับการสร้างสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ (Magnetic Field Homogeneity) เนื่องจากมีความสมมาตรเชิงแกนของรูปทรงช่วยลดการแปรปรวนของสนามในบริเวณศูนย์กลาง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างขดลวดรูปทรงวงกลมนั้นมีข้อจำกัดด้านความซับซ้อนในด้านการผลิต ในทางตรงกันข้าม ขดลวดรูปทรงสี่เหลี่ยม (Square Coils) มีข้อได้เปรียบในด้านการความสะดวกในการผลิตและการประกอบโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม ลักษณะทางเรขาคณิตที่มีความไม่ต่อเนื่องบริเวณมุมของขดลวดอาจก่อให้เกิดความไม่สม่ำเสมอในการกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก ส่งผลให้ระดับความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กมีข้อจำกัด และอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของการทดสอบดาวเทียมหรือโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการสนามแม่เหล็กอ้างอิงที่มีความแม่นยำสูง

ด้วยสาเหตุจากข้อจำกัดของแต่ละรูปทรงขดลวด โครงการวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์แบบ 3 มิติ รูปทรงแปดเหลี่ยม (3D Octagonal Helmholtz Coils) ซึ่งเป็นเรขาคณิตที่ผสานข้อดีของขดลวดทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกัน การใช้โครงสร้างรูปทรงแปดเหลี่ยมไม่เพียงแต่ให้ปริมาณความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กกว้างขวางและเข้าใกล้รูปแบบวงกลมมากที่สุด โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนบริเวณมุมในระดับที่ต่ำมากจนไม่ส่งผลต่อการนำมาพิจารณา แต่ยังมีโครงสร้างที่แข็งแรง (Structural Rigidity) สามารถกระจายน้ำหนักของลวดทองแดงได้ดี และมีความสะดวกในการผลิตเทียบเท่ากับขดลวดรูปทรงสี่เหลี่ยม

นอกจากนวัตกรรมด้านโครงสร้างแล้ว งานวิจัยนี้ยังได้พัฒนาระบบควบคุมแบบวงปิด (Closed-loop Feedback) เพื่อให้ระบบ HiLs ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มต้นจากการจำลองวงจรด้วยแบบจำลอง SGP4 และคำนวณสนามแม่เหล็กอ้างอิงจาก IGRF-14 ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากนั้นแปลงสัญญาณคำสั่งผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ (STM32F439ZI) เป็นสัญญาณ PWM เพื่อขับวงจรกระแสตรงแรงดันสูงเข้าสู่ขดลวดแต่ละแกน โดยมีการประยุกต์ใช้ตัวควบคุม PID (Proportional-Integral-Derivative) เพื่อปรับค่ากระแสให้สอดคล้องกับสนามแม่เหล็กที่ต้องการ โดยใช้เซ็นเซอร์สนามแม่เหล็กความละเอียดสูง (Honeywell HMR2300) ตรวจวัดและส่งข้อมูลป้อนกลับ เพื่อนำไปคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนและปรับสัญญาณควบคุมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ จะสามารถช่วยยกระดับขีดความสามารถในการทดสอบ สอบเทียบ (Calibration) และยืนยันความถูกต้องของระบบควบคุมทิศทางดาวเทียมขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำสูงและช่วยลดความเสี่ยงของภารกิจอวกาศได้อย่างเป็นรูปธรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกในห้องปฏิบัติการ ให้สามารถสร้างสนามแม่เหล็กตามค่าที่คำนวณจากแบบจำลอง International Geomagnetic Reference Field (IGRF) ร่วมกับข้อมูลตำแหน่งดาวเทียมจาก Two-Line Element Set (TLE)

1.2.2 เพื่อออกแบบและสร้างระบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกด้วยชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coil) ที่ควบคุมผ่านสัญญาณ PWM ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Nucleo-F439ZI ร่วมกับบอร์ดขับเคลื่อน MD25HV โดยประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการควบคุมแบบ PID เพื่อรักษาเสถียรภาพของสนามแม่เหล็ก พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการสอบเทียบและตรวจสอบความแม่นยำในแต่ละแกนด้วยเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็กความละเอียดสูงรุ่น HMR2300

1.2.3 เพื่อประเมินและเปรียบเทียบความแม่นยำของระบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกจากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลอง

1.2.4 เพื่อวิเคราะห์และประเมินความสม่ำเสมอ (Uniformity) ของความเข้มสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นจากชุดขดลวดรูปทรงแปดเหลี่ยม (Octagonal Coil) ภายในพื้นที่ทดสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของระบบในการจำลองสภาวะแวดล้อมทางแม่เหล็ก

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ระบบฮาร์ดแวร์

(1) ระบบควบคุมหลักโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Nucleo-F439ZI ในการประมวลผลและสร้างสัญญาณ PWM

(2) วงจรขับกำลังใช้ MD25HV เพื่อขยายสัญญาณและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชุดขดลวด Helmholtz รูปทรงแปดเหลี่ยมในทั้งสามแกน X, Y, Z

(3) ระบบป้อนกลับ (Feedback) ใช้เซ็นเซอร์ Magnetometer HMR2300 ในการวัดค่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้น

(4) ชุดอุปกรณ์จับยึดเซ็นเซอร์ เพื่อให้ Magnetometer HMR2300 สามารถวัดค่าได้รอบทิศทางทั้งสามแกน X, Y, Z และทุกจุดภายในตัว Helmholtz

1.3.2 ระบบควบคุมและซอฟต์แวร์

(1) ใช้ระบบควบคุมแบบ Proportional-Integral-Derivative (PID) เพื่อปรับแก้ค่าความผิดพลาดและลดการกระสั่นของข้อมูลสนามแม่เหล็กและปรับค่ากระแสให้คงที่ แม้มีสัญญาณรบกวนหรือเกิดความคลาดเคลื่อน

(2) การปรับจูนค่าพารามิเตอร์ PID Control (K_p , K_i , K_d) สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การปรับด้วยตนเอง (Manual tuning) เป็นการปรับค่าพารามิเตอร์ซ้ำ ๆ โดยสังเกตการตอบสนองของระบบจนกว่าจะได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ วิธี Ziegler-Nichols เป็นการปรับจูน PID โดยอาศัยการทดลองการตอบสนองแบบขั้นบันได อาศัยค่าการขยายและคาบเวลาการแกว่งของระบบ รวมถึงการใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ช่วยปรับจูนอัตโนมัติ

(3) ใช้โปรแกรม MATLAB ทำการสอบเทียบ (Calibration) ในการปรับแก้ผลกระทบที่เกิดจาก Hard iron และ Soft iron เพื่อที่สามารถชดเชยค่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อม

1.3.3 แบบจำลองและการคำนวณ

(1) การอ้างอิงค่าสนามแม่เหล็กโลกจาก International Geomagnetic Reference Field (IGRF) โดยการทดลองนี้ใช้ IGRF Model 14

(2) ตำแหน่งของดาวเทียมที่ใช้ในการคำนวณสนามแม่เหล็กโลกตามตำแหน่งจริงของดาวเทียมขณะโคจรซึ่งรับข้อมูลชนิด TLE

(3) ระบบสามารถคำนวณค่าสนามแม่เหล็กจำลองที่จุดศูนย์กลางได้ตามที่ต้องการ ซึ่งสนามแม่เหล็กที่คำนวณได้จะขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนรอบของขดลวด

1.3.4 ประสิทธิภาพของระบบ

(1) สนามแม่เหล็กมีความสม่ำเสมอ (Uniformity) โดยดำเนินการในบริเวณจุดศูนย์กลางของคอยล์ ภายในช่วง -1 ถึง 1 เมตร รวมเป็น 2 เมตร โดยขยับเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็กทีละ 10 เซนติเมตรเพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเทียบกับสนามแม่เหล็กจุดศูนย์กลาง

(2) ทำการสอบเทียบ (Calibration) และประเมินความแม่นยำของสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ HMR2300 เทียบกับค่าทางทฤษฎีที่คำนวณได้จาก IGRF+TLE

1.4 วิธีดำเนินการ

1.4.1 ศึกษาทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(1) ศึกษาแนวคิดและหลักการการทำงานของขดลวด Helmholtz Coils เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ (Uniformity)

(2) ศึกษากฎไบโอ-ซาวาร์ต (Biot-Savart Law) ที่ใช้สำหรับคำนวณหาความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวด

(3) ศึกษาผลกระทบของ Hard Iron Effect และ Soft Iron Effect รวมถึงวิธีการสอบเทียบเซ็นเซอร์ (Sensor Calibration) เพื่อลดความผิดพลาดของการวัดสนามแม่เหล็ก

(4) ศึกษาแบบจำลองสนามแม่เหล็กโลก IGRF และการคำนวณตำแหน่งวงโคจรจากข้อมูล TLE เพื่อใช้เป็นค่าเป้าหมายสำหรับระบบ

1.4.2 คำนวณและออกแบบขดลวด Helmholtz รูปทรงแปดเหลี่ยม

(1) คำนวณขนาด รูปร่าง และสัดส่วนของขดลวด เพื่อให้ได้สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ บริเวณแกนกลาง

(2) คำนวณจำนวนรอบของขดลวด (N) และกระแสไฟฟ้าที่ต้องจ่าย (I)

(3) คำนวณระยะห่างระหว่างขดลวด (h) เพื่อให้ความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็ก

(4) ออกแบบอุปกรณ์จับยึดเซ็นเซอร์เพื่อให้สามารถวัดค่าสนามแม่เหล็กได้รอบทิศทาง ทั้งแกน X,Y,Z

1.4.3 ประกอบขดลวด Helmholtz Coils

(1) ทำความสะอาดรางสำหรับใส่ขดลวดและเตรียมวัสดุอุปกรณ์

(2) วางพลาสติกที่พับแล้วเพื่อป้องกันการเสียดสีของขดลวดกับราง

(3) พันขดลวดทองแดงตามจำนวนรอบที่คำนวณไว้

(4) เคลือบทองแดงด้วยน้ำยาวานิชเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของสายไฟและเพิ่มความแข็งแรง

(5) ประกอบโครงสร้าง

(6) ติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเซ็นเซอร์เข้ากับรางเลื่อนภายในตัวโครงสร้าง

1.4.4 ติดตั้งและสอบเทียบเซ็นเซอร์ HMR2300

(1) ติดตั้งเซ็นเซอร์ HMR2300 เข้ากับอุปกรณ์จับยึดในตำแหน่งศูนย์กลางของคอยล์ในแนวแกน X, Y, Z

(2) ทำการวัดค่าสนามแม่เหล็กตามจุดที่กำหนดรอบทิศทางนำค่าที่ได้ไปสอบเทียบ (Calibration) เซ็นเซอร์ HMR2300

(3) เชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ Nucleo-F439ZI ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมหลักในการสร้างและปรับค่ากระแสผ่านสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าผ่านวงจรขับกำลัง MD25HV เพื่อใช้ในการขยายสัญญาณ PWM

(4) จ่ายกระแสเข้าสู่ขดลวด Helmholtz Coil ทั้งสามแกนในแนวแกน X, Y, Z พร้อมระบบ PID Controller ที่ใช้ข้อมูลป้อนกลับจากเซ็นเซอร์ HMR2300 เพื่อปรับค่ากระแสให้สนามแม่เหล็กมีความคงที่และเสถียรตามค่าที่กำหนด

1.4.5 สร้างสนามแม่เหล็กและเก็บข้อมูล

- (1) วัดสนามแม่เหล็กโลกจริงในพื้นที่ทดลองและทำการหักล้างค่าสนามแม่เหล็กพื้นฐานออก
- (2) กำหนดสนามแม่เหล็กเป้าหมายที่คำนวณได้จาก IGRF+TLE ใช้ระบบควบคุมแบบ PID ที่ทำร่วมกับ Nucleo-F439ZI และทำการเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับค่าที่อ่านได้จริงจากเซ็นเซอร์ HMR2300
- (3) วัดค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กในตำแหน่งต่าง ๆ รอบจุดศูนย์กลางวิเคราะห์ความสม่ำเสมอ (Uniformity) ของสนามแม่เหล็ก
- (4) ปรับระยะห่างขดลวดหรือค่ากระแส (Drive Current) หากผลลัพธ์ไม่ตรงตามที่ต้องการ

1.4.6 กระบวนการทดสอบ

- (1) ระบุตำแหน่งของดาวเทียมโดยใช้ TLE ที่จะเป็นชุดข้อมูลเข้ารหัส 2 บรรทัด ที่จะระบุข้อมูลต่างๆของดาวเทียม เช่น หมายเลขดาวเทียม วันที่ปล่อย ความเร็วเชิงมุม สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ
- (2) นำข้อมูลที่ได้จาก TLE มาคำนวณด้วย SPG4 เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนที่ และตำแหน่งของดาวเทียม
- (3) คำนวณค่าสนามแม่เหล็กด้วยสมการ IGRF ตามตำแหน่งของดาวเทียมที่ได้จาก TLE และ SPG4
- (4) ทดลองสร้างสนามแม่เหล็กตามค่าที่ได้จาก IGRF และปรับแก้
- (5) ทำการวัดค่าสนามแม่เหล็กและทำการ calibration
- (6) ควบคุมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าขับสนามแม่เหล็กให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของดาวเทียม
- (7) ทดสอบระบบที่ทำทั้งหมด เก็บผล และสรุปผล

1.4.7 วิเคราะห์และสรุปผล

- (1) เปรียบเทียบผลที่ได้จากการทดลองกับค่าที่คำนวณได้ทางทฤษฎี
- (2) ประเมินความแม่นยำของแบบจำลองและระบบควบคุม
- (3) จัดทำรายงานพร้อมกราฟ ตาราง และสรุปผลการทดลอง

1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

1.5.1 ประโยชน์ที่ได้รับต่อองค์กร

(1) พัฒนาด้านแบบระบบจำลองสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Simulation System) เพื่อต่อยอดสู่ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานวิจัยและทดสอบด้านเทคโนโลยีอวกาศและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

(2) ประยุกต์ใช้ชุดขดลวด Helmholtz Coil เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการทดสอบและสอบเทียบ (Calibration) เซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็กภายในห้องปฏิบัติการขององค์กร

(3) เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Homogeneity) และประสิทธิภาพของระบบควบคุมจำลอง

1.5.2 ประโยชน์ที่ได้รับต่อนักศึกษา

(1) นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีที่หลากหลายทั้งในด้านของ แม่เหล็กไฟฟ้า การออกแบบโครงสร้าง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และระบบควบคุม มาประยุกต์ใช้ในโครงการจริง

(2) ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการทำงานของขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ และกระบวนการสร้างสนามแม่เหล็กจำลอง ทั้งในเชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติการ

(3) พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การวางแผนการทดลอง การออกแบบโครงสร้าง และการเขียนรายงานเชิงวิชาการอย่างมีระบบ

บทที่ 2

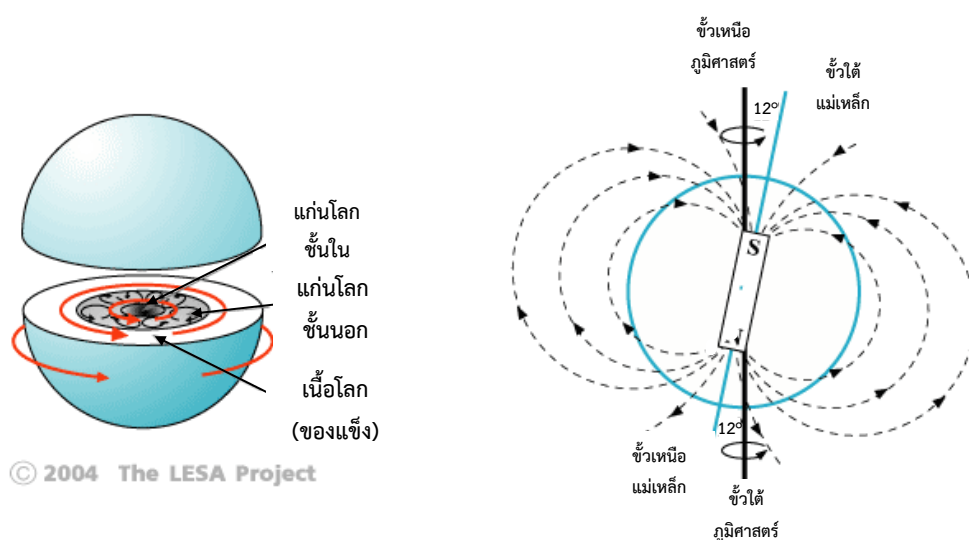
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 นำเสนอทฤษฎี หลักการทางวิศวกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำคัญสำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกแบบ 3 แกนด้วยชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์รูปทรงแปดเหลี่ยม เนื้อหาในบทนี้ครอบคลุมองค์ความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ในโครงงาน ประกอบด้วย พลศาสตร์วงโคจรของดาวเทียม แบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกอ้างอิงสากล (IGRF) ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้อ้างอิง เปรียบเทียบ และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบจำลองสถานะแวดล้อมทางอวกาศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ทฤษฎีสานแม่เหล็กโลก (Earth's Magnetic Field Theory)

โครงสร้างภายในของโลกแบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ โดยส่วนที่สำคัญที่สุดทางสนามแม่เหล็ก คือ แก่นโลกชั้นใน (Inner Core) มีสถานะเป็นของแข็งเนื่องจากความดันมหาศาล และแก่นโลกชั้นนอก (Outer Core) ซึ่งประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิลในสถานะของเหลวหนืดเนื่องจากความร้อนสูง ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิระหว่างแก่นโลกชั้นนอกและแก่นโลกชั้นใน ทำให้มีการถ่ายเทพลังงานความร้อนในรูปแบบการพาความร้อน (Convection)

แกนแม่เหล็กโลกและแกนหมุนของโลกไม่ได้อยู่ในแนวแกนเดียวกัน โดยจะวางตัวเอียงทำมุมประมาณ 12 องศา เปรียบเสมือนมีแท่งแม่เหล็กวางในลักษณะที่ขั้วสลับด้านกับขั้วทางภูมิศาสตร์ คือ ขั้วแม่เหล็กเหนือจะอยู่ทางทิศใต้และขั้วแม่เหล็กใต้จะอยู่ทางทิศเหนือ ส่งผลให้เส้นแรงแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งออกจากขั้วโลกใต้โค้งขึ้นไปหาขั้วโลกเหนือ ดังภาพที่ 2.1



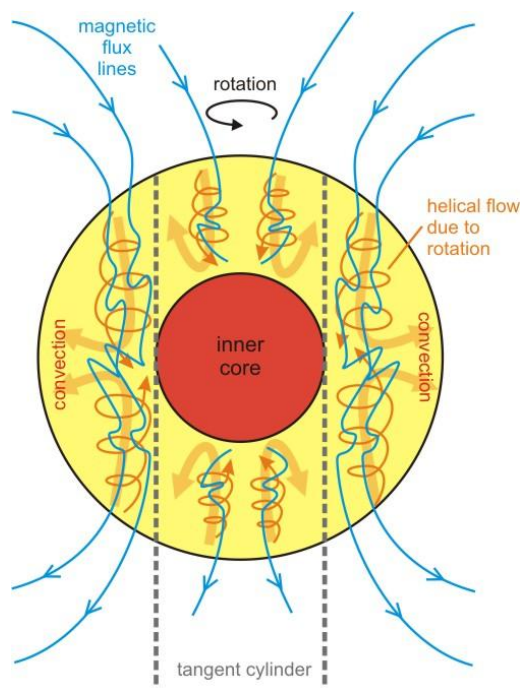
(ก) การเกิดสนามแม่เหล็กจากภายในโลก

(ข) การวางตัวของแกนแม่เหล็กโลกกับแกน
ภูมิศาสตร์

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างและแบบจำลองของสนามแม่เหล็กโลก

(LESA, 2004)

เมื่อโลหะเหลวที่มีสถานะเป็นตัวนำไฟฟ้าในบริเวณแก่นโลกชั้นนอก (Outer Core) เกิดการไหลเวียนร่วมกับการหมุนรอบตัวเองของโลก จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในลักษณะเกลียวหมุนวน (Helical Flow) และการพาความร้อนพุ่งออกจากแกนกลาง (Convection) กระบวนการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุไฟฟ้านี้ก่อให้เกิดการแผ่ไฟฟ้าและเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นตามหลักการที่เรียกว่าทฤษฎีไดนาโม (Dynamo Theory) ดังภาพที่ 2.2

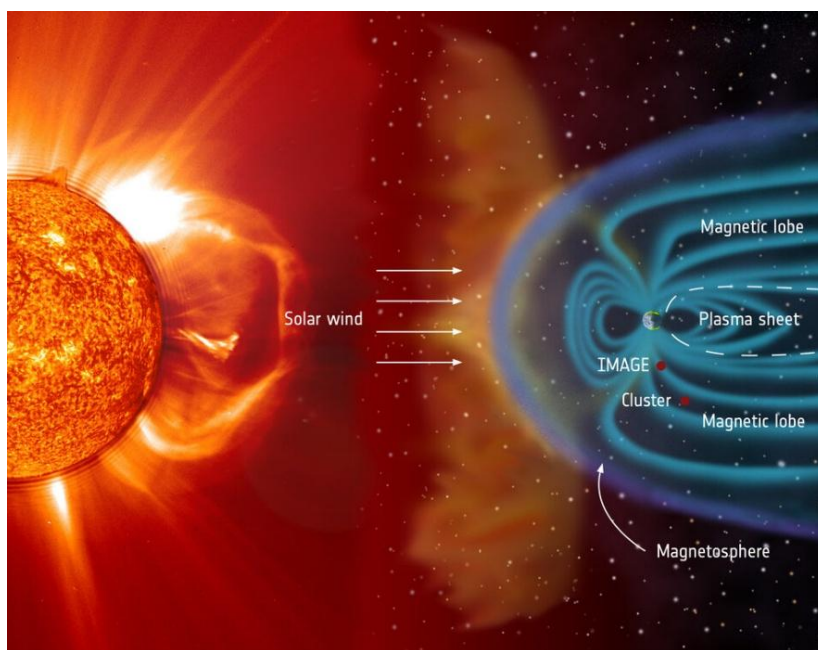


ภาพที่ 2.2 กลไกการกำเนิดสนามแม่เหล็กโลก (Geodynamo)

(Joly, 2014)

สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแก่นกลางของโลก หรือ สนามหลัก (Main Field) คือ สนามแม่เหล็กโลกที่วัดได้ ณ จุดใดจุดหนึ่งบนผิวโลก เป็นผลรวมของสนามแม่เหล็กหลายสนามที่เกิดจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ซึ่งซ้อนทับและทำปฏิกิริยากัน มากกว่าร้อยละ 90 ของสนามที่วัดได้นั้นมีกำเนิดมาจาก ภายในของดาวเคราะห์ ณ บริเวณแก่นโลกชั้นนอก (Outer core) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ตามเวลาและสามารถอธิบายได้ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

สนามหลักของโลกมีอิทธิพลเหนือสนามแม่เหล็กระหว่างดาวเคราะห์ในบริเวณที่เรียกว่า แมกนีโตสเฟียร์ (Magnetosphere) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายดาวหาง เนื่องมาจากแรงดันพลวัตของลมสุริยะ โดยด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะถูกบีบอัดจนเหลือระยะประมาณ 10 เท่าของรัศมีโลก และยืดออก คล้ายหางในด้านที่หันออกจากดวงอาทิตย์ไปไกลกว่า 100 เท่าของรัศมีโลก ดังภาพที่ 2.3



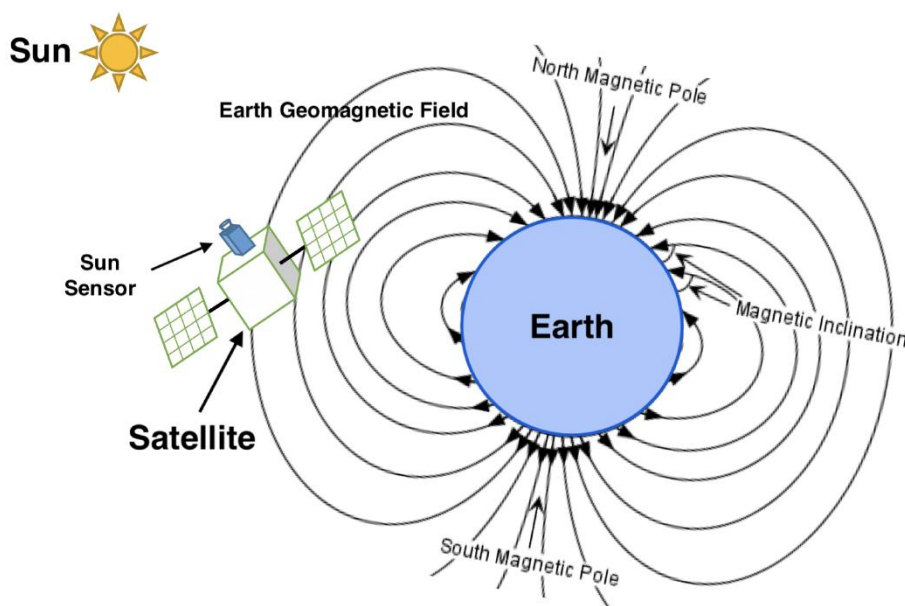
ภาพที่ 2.3 โครงสร้างแมกนีโตสเฟียร์ (Magnetosphere)

(ESA, 2020)

แมกนีโตสเฟียร์ทำหน้าที่เบี่ยงเบนกระแสของอนุภาคลมสุริยะส่วนใหญ่ให้พ้นไปจากโลก แต่ในขณะเดียวกันเส้นแรงแม่เหล็กก็นำอนุภาคที่มีประจุบางส่วนให้เข้ามาเคลื่อนที่ภายในแมกนีโตสเฟียร์ การไหลที่แตกต่างกันของไอออนและอิเล็กตรอนภายในแมกนีโตสเฟียร์และในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ (Ionosphere) ก่อให้เกิดระบบกระแสไฟฟ้า ซึ่งทำให้เกิดความแปรปรวนในความเข้มของสนามแม่เหล็กโลก กระแสไฟฟ้าจากภายนอก ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่สั้นกว่าสนามหลักจากภายในมาก และอาจสร้างสนามแม่เหล็กได้มากถึงร้อยละ 10 ของสนามหลัก

2.2 ระบบกำหนดและควบคุมทิศทาง (Attitude Determination and Control Systems)

ระบบ ADCS (Attitude Determination and Control System) หรือ ระบบกำหนดและควบคุมทิศทาง คือระบบย่อยส่วนกลางของดาวเทียมและยานอวกาศที่รับผิดชอบในการหาตำแหน่งการวางตัว (Attitude Determination) และควบคุมทิศทางการวางตัว (Attitude Control) ให้สัมพันธ์กับกรอบอ้างอิง เช่น โลก ดวงอาทิตย์ หรือดวงดาวต่าง ๆ เพื่อให้ดาวเทียมสามารถหันกล้องสายอากาศ หรือแผงโซลาร์เซลล์ไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแม่นยำดังภาพที่ 2.4



ภาพที่ 2.4 หลักการทำงานของระบบกำหนดทัศนคติของดาวเทียม

(Jin *et al*, 2019)

จากภาพที่ 2.4 แสดงถึงการจำลองดาวเทียมในวงโคจรที่ทำการวัดพิภักท่าทาง (Attitude) โดยอาศัยเวกเตอร์ดวงอาทิตย์ (Sun Vector) จากเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอาทิตย์ (Sun Sensor) ร่วมกับการวัดความเข้มและทิศทางของเส้นแรงแสมแม่เหล็กโลก (Earth Geomagnetic Field) เพื่อนำข้อมูลทั้งสองแหล่งมาคำนวณเปรียบเทียบกับแบบจำลอง (Reference Models) ในคอมพิวเตอร์

2.2.1 ความสำคัญของระบบ ADCS ต่อการทำงานของดาวเทียม

ดาวเทียมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมในอวกาศไม่มีแรงต้านของอากาศ หากปราศจากการควบคุม ดาวเทียมจะถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น แรงดันจากแสงอาทิตย์ (Solar pressure), ความแตกต่างของแรงโน้มถ่วง (Gravity gradient), หรือแรงลากทางอากาศในวงโคจรต่ำ ซึ่งจะทำให้ดาวเทียมหมุนควงแบบสุ่มและส่งผลให้ภารกิจล้มเหลวในที่สุด ระบบ ADCS จึงมีความสำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้

(1) การหยุดการหมุนควงและรักษาเสถียรภาพ (Detumbling and Stabilization) ภารกิจแรกสุดหลังจากการปลดดาวเทียมออกจากจรวดนำส่งคือการลดอัตราการหมุนควงที่เกิดขึ้น (Detumble) เพื่อให้ดาวเทียมอยู่นิ่งและพร้อมสำหรับการทำงานในขั้นต่อไป

(2) การสื่อสาร (Communication) ดาวเทียมจำเป็นต้องเลี้ยงสายอากาศ (Antenna) ไปยังสถานีภาคพื้นดินบนโลกหรือดาวเทียมดวงอื่นอย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลและรักษาสัญญาณการเชื่อมต่อไว้ได้

(3) การผลิตพลังงานและการจัดการความร้อน (Power and Thermal Control) ADCS ทำหน้าที่หันแผงโซลาร์เซลล์ให้ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์เพื่อให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งช่วยปรับทิศทางของดาวเทียมเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์หรือร่มเงาในการควบคุมอุณหภูมิ (Thermal control) ของอุปกรณ์ภายใน

(4) การทำงานของเพย์โหลดและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Payload Operations) สำหรับดาวเทียมถ่ายภาพโลกหรือกล้องโทรทรรศน์อวกาศ ADCS จะต้องหันกล้องไปยังเป้าหมายที่ต้องการด้วยความแม่นยำและเสถียรภาพสูงมากเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพถ่ายเบลอ (Jitter)

(5) การนำทางและการปรับวงโคจร (Navigation and Maneuvering) เมื่อดาวเทียมจำเป็นต้องใช้ระบบขับเคลื่อน (Propulsion) ในการปรับวิถีโคจร ADCS จะต้องควบคุมทิศทางการวางตัวของดาวเทียมให้ท่อนักขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแม่นยำก่อนทำการจุดระเบิดเครื่องยนต์

2.2.2 องค์ประกอบหลักของระบบ ADCS

ระบบ ADCS ทำงานเป็นวงจรปิด (Closed-loop) อย่างต่อเนื่อง โดยระบบนี้จะเปรียบเสมือนอวัยวะรับสัมผัส สมอง และกล้ามเนื้อของยานอวกาศ ซึ่งแบ่งกระบวนการทำงานและส่วนประกอบออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

(1) การหาทิศทาง (Attitude Determination - ส่วนรับรู้) ใช้เซ็นเซอร์ต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อมเพื่อระบุว่าขณะนี้ดาวเทียมหันไปทางทิศใดและมีอัตราการหมุนเท่าใด อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เครื่องติดตามดาว (Star trackers), เซ็นเซอร์วัดแสงอาทิตย์ (Sun sensors), เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก (Magnetometers) และไจโรสโคป (Gyroscopes)

(2) การประมวลผลและอัลกอริทึม (Algorithms - ส่วนสั่งการ) นำข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์มาประมวลผลทางคณิตศาสตร์ (เช่น การใช้ Kalman filter) เพื่อประเมินสถานะการวางตัวที่แท้จริง และคำนวณหาแรงบิดที่ต้องใช้ในการหมุนดาวเทียมให้ไปยังเป้าหมายหรือทิศทางที่ภารกิจต้องการ

(3) การควบคุม (Attitude Control - ส่วนปฏิบัติการ): แอคทูเอเตอร์จะรับคำสั่งมาสร้างแรงบิด (Torque) หรือการแลกเปลี่ยนโมเมนตัมเพื่อปรับเปลี่ยนและรักษาสถานะการวางตัวของดาวเทียมในทางกายภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ล้อปฏิกิริยา (Reaction wheels), ขดลวดแม่เหล็ก (Magnetorquers), Control Moment Gyroscopes (CMGs) และทรัสเตอร์ (Thrusters)

2.3 แบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกอ้างอิง (International Geomagnetic Reference Field)

แบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกอ้างอิง (International Geomagnetic Reference Field: IGRF) เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาตรฐานที่ใช้อธิบายถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ของสนามแม่เหล็กหลักของโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยแบบจำลองนี้ถูกสร้างขึ้นผ่านกระบวนการปรับค่าพารามิเตอร์ทางคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับข้อมูลสนามแม่เหล็กที่วัดได้จริงจากการรวบรวมข้อมูลการสำรวจภาคสนาม หอสังเกตการณ์แม่เหล็ก และการสังเกตการณ์จากดาวเทียมทั่วโลก ซึ่งกระบวนการผลิตและปรับปรุงนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมนานาชาติธรณีแม่เหล็กและอวกาศฟิสิกส์ (International Association of Geomagnetism and Aeronomy: IAGA) โดยจะมีการปรับปรุงแก้ไขชุดข้อมูลในทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้แบบจำลองมีความทันสมัยและมีความแม่นยำสูงสุดในทางทฤษฎี IGRF อธิบายถึงสนามแม่เหล็ก $B(r, \theta, \phi, t)$ ซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากภายในแก่นโลก ขอบเขตของข้อมูล IGRF ครอบคลุมตั้งแต่พื้นผิวโลกขึ้นไป ซึ่งสามารถอธิบายได้ในรูปของค่าเกรเดียนต์ (Gradient) ของศักย์สเกลาร์ ดังสมการที่ (2.1)

$$\mathbf{B} = -\nabla V \quad (2.1)$$

โดยที่ ∇ เป็นตัวสั่งให้หาค่าความชันที่เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด ณ จุดนั้น ๆ และฟังก์ชันศักย์ $V(r, \theta, \phi, t)$ จะแสดงอยู่ในรูปของการกระจายอนุกรมจำกัด (Finite series expansion) ในพจน์ของสัมประสิทธิ์ฮาร์มอนิกทรงกลม (Spherical harmonic coefficients)

$$V(r, \theta, \phi) = a \sum_{n=1}^N \sum_{m=0}^n \left(\frac{a}{r}\right)^{n+1} [g_n^m(t) \cos(m\phi) + h_n^m(t) \sin(m\phi)] P_n^m(\cos \theta) \quad (2.2)$$

จากสมการที่ (2.2) r, θ, ϕ คือ พิกัดทรงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่โลก โดยกำหนดให้ r คือ ระยะทางตามแนวรัศมีจากจุดศูนย์กลางโลก ในขณะที่ θ และ ϕ คือค่าโค-ละติจูด (Co-latitude) และลองจิจูด (longitude) ตามลำดับ โดยมีรัศมีเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ $a = 6,371.2$ กิโลเมตร และค่า P_n^m คือ Schmidt semi-normalized associated Legendre functions ที่มีระดับชั้นเป็น n และอันดับเป็น m พารามิเตอร์ N จะระบุถึงการกระจายแบบฮาร์มอนิกทรงกลม โดยค่า $N=13$ ตามมาตรฐานของแบบจำลอง IGRF เพื่อให้ครอบคลุมเฉพาะสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแก่นโลก และตัดสนามแม่เหล็กรบกวนที่เกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กโลก สัมประสิทธิ์ของเกาส์ g_n^m และ h_n^m

2.3.1 การคำนวณสัมประสิทธิ์ของเกาส์

สนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาอย่างช้า ๆ ตลอดเวลา ค่าสัมประสิทธิ์ของเกาส์ (g_n^m, h_n^m) ในสมการที่ (2.2) จึงเป็นค่าไม่คงที่ แต่เป็นฟังก์ชันที่แปรผันตามเวลา การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของเวลาที่ ต้องการจำลอง (t) สามารถหาได้จากการประมาณค่าเชิงเส้น (Linear Interpolation) ดังสมการที่ (2.3) และ (2.4)

$$g_n^m(t) = g_n^m(T_t) + (t-T_t)\dot{g}_n^m(T_t) \quad (2.3)$$

$$h_n^m(t) = h_n^m(T_t) + (t-T_t)\dot{h}_n^m(T_t) \quad (2.4)$$

โดยที่

$g_n^m(T_t)$ และ $h_n^m(T_t)$ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธิ์เกาส์ต่อปีอ้างอิง

T_t คือ ค่าปีอ้างอิงของชุดข้อมูล (Epoch)

โดยปัจจุบันใช้ชุดข้อมูล IGRF-14 ปี 2025 ซึ่งชุดข้อมูลจะเปลี่ยนไปทุก ๆ 5 ปีตั้งแต่ค.ศ. 1900 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้เงื่อนไข $T_t \leq t < T_t+5$ และ t คือเวลาที่ต้องการคำนวณ

สำหรับการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ในช่วงระหว่างยุค จะใช้พารามิเตอร์ $\dot{g}_n^m, \dot{h}_n^m$ ที่แสดงถึงการประมาณค่าเชิงเส้นการเปลี่ยนแปลงในสัมประสิทธิ์ของเกาส์ตลอดช่วงเวลา ที่ครอบคลุมช่วง $[T_t, T_t+5]$ ดังตัวอย่างในภาพที่ 2.5 โดยสามารถคำนวณได้ในหน่วยนาโนเทสลาต่อปี (nT/year) คำนวณได้ ดังสมการที่ (2.5) และ (2.6)

$$\dot{g}_n^m(T_t) = \frac{1}{5}(g_n^m(T_t+5) - g_n^m(T_t)) \quad (2.5)$$

$$\dot{h}_n^m(T_t) = \frac{1}{5}(h_n^m(T_t+5) - h_n^m(T_t)) \quad (2.6)$$

โดยที่

g_n^m และ h_n^m คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของเกาส์

T_t คือ ค่าปีอ้างอิงของชุดข้อมูล (Epoch)

T_t+5 คือ ปีของแบบจำลองในรอบถัดไปที่เปลี่ยนทุก ๆ 5 ปี

สำหรับช่วง 5 ปีที่ยังไม่มีข้อมูลสัมประสิทธิ์ที่แน่นอนทาง IGRF จะกำหนดค่าพยากรณ์ อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปี (Secular Variation) หรือ ($\dot{g}, \dot{h}$) เพื่อใช้พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของ สนามแม่เหล็กโลกในช่วงเวลาดังกล่าว ดังตารางที่ 2.1

	Degree	Order	IGRF	IGRF	IGRF	IGRF	IGRF	IGRF	IGRF	IGRF	IGRF
g/h	n	m	1900.0	1905.0	1910.0	1915.0	1920.0	1925.0	1930.0	1935.0	1940.0
g	1	0	-31543	-31464	-31354	-31212	-31060	-30926	-30805	-30715	-30654
g	1	1	-2298	-2298	-2297	-2306	-2317	-2318	-2316	-2306	-2292
h	1	1	5922	5909	5898	5875	5845	5817	5808	5812	5821
g	2	0	-677	-728	-769	-802	-839	-893	-951	-1018	-1106
g	2	1	2905	2928	2948	2956	2959	2969	2980	2984	2981
h	2	1	-1061	-1086	-1128	-1191	-1259	-1334	-1424	-1520	-1614
g	2	2	924	1041	1176	1309	1407	1471	1517	1550	1566
h	2	2	1121	1065	1000	917	823	728	644	586	528
g	3	0	1022	1037	1058	1084	1111	1140	1172	1206	1240
g	3	1	-1469	-1494	-1524	-1559	-1600	-1645	-1692	-1740	-1790
h	3	1	-330	-357	-389	-421	-445	-462	-480	-494	-499
g	3	2	1256	1239	1223	1212	1205	1202	1205	1215	1232
h	3	2	3	34	62	84	103	119	133	146	163
g	3	3	572	635	705	778	839	881	907	918	916
h	3	3	523	480	425	360	293	229	166	101	43
g	4	0	876	880	884	887	889	891	896	903	914
g	4	1	628	643	660	678	695	711	727	744	762
h	4	1	195	203	211	218	220	216	205	188	169
g	4	2	660	653	644	631	616	601	584	565	550
h	4	2	-69	-77	-90	-109	-134	-163	-195	-226	-252
g	4	3	-361	-380	-400	-416	-424	-426	-422	-415	-405
h	4	3	-210	-201	-189	-173	-153	-130	-109	-90	-72
g	4	4	134	146	160	178	199	217	234	249	265
h	4	4	-75	-65	-55	-51	-57	-70	-90	-114	-141

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างข้อมูลสัมประสิทธิ์ IGRF

(Finlay *et al.*, 2010)

ตารางที่ 2.1 รายละเอียดของแบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกอ้างอิง (IGRF) ในแต่ละรุ่น

Model	Main Field	Secular Variation	Release Year
IGRF-1	1965.0	1975.0–1980.0	1965
IGRF-2	1965.0–1975.0	1980.0–1985.0	1975
IGRF-3	1965.0–1980.0	1980.0–1985.0	1980
IGRF-4	1945.0–1985.0	1985.0–1990.0	1985
IGRF-5	1945.0–1985.0	1985.0–1990.0	1987
IGRF-6	1945.0–1990.0	1990.0–1995.0	1991
IGRF-7	1900.0–1995.0	1995.0–2000.0	1995
IGRF-8	1900.0–2000.0	2000.0–2005.0	2000
IGRF-9	1900.0–2000.0	2000.0–2005.0	2003
IGRF-10	1900.0–2005.0	2005.0–2010.0	2005

ตารางที่ 2.1 รายละเอียดของแบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกอ้างอิง (IGRF) ในแต่ละรุ่น (ต่อ)

Model	Main Field	Secular Variation	Release Year
IGRF-11	1900.0–2010.0	2010.0–2015.0	2010
IGRF-12	1900.0–2015.0	2015.0–2020.0	2015
IGRF-13	1900.0–2020.0	2020.0–2025.0	2020
IGRF-14	1900.0–2025.0	2025.0–2030.0	2025

ตารางที่ 2.1 แสดงถึงข้อมูลของ IGRF ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน โดยแต่ละรุ่นจะระบุช่วงเวลาของข้อมูลสนามแม่เหล็กหลัก (Main Field) และอัตราการเปลี่ยนแปลงรายปี (Secular Variation) โดยในรุ่นปัจจุบัน IGRF-14 เป็นข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่และชุดข้อมูลนี้ครอบคลุมค่าสนามแม่เหล็กตั้งแต่อดีตจนถึงปี ค.ศ. 2025 มีค่าสัมประสิทธิ์ Secular Variation สำหรับพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกครอบคลุมจนถึงปี ค.ศ. 2030 เพื่อให้ผลการจำลองมีความแม่นยำและสอดคล้องกับสถานะสนามแม่เหล็กโลกในปัจจุบันมากที่สุด

2.3.2 การหาความเข้มของสนามแม่เหล็กในพิกัด

เพื่อหาค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กในพิกัดทรงกลม (B_r, B_θ, B_ϕ) หรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ (X, Y, Z) ต้องทำการหาอนุพันธ์ของศักย์แม่เหล็ก V เทียบกับระยะทางในแต่ละทิศดังสมการที่ (2.1) โดยความเข้มของสนามแม่เหล็กในแต่ละทิศสามารถหาได้ ดังนี้

ความเข้มของสนามแม่เหล็กทางทิศเหนือ (North Component: X)

$$X = \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \quad (2.7)$$

สมการที่ (2.7) แสดงค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในทิศเหนือ (X) ซึ่งพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของศักย์แม่เหล็กเทียบกับมุมโค-ละติจูด (θ)

ความเข้มของสนามแม่เหล็กทางทิศตะวันออก (East Component: Y)

$$Y = - \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \quad (2.8)$$

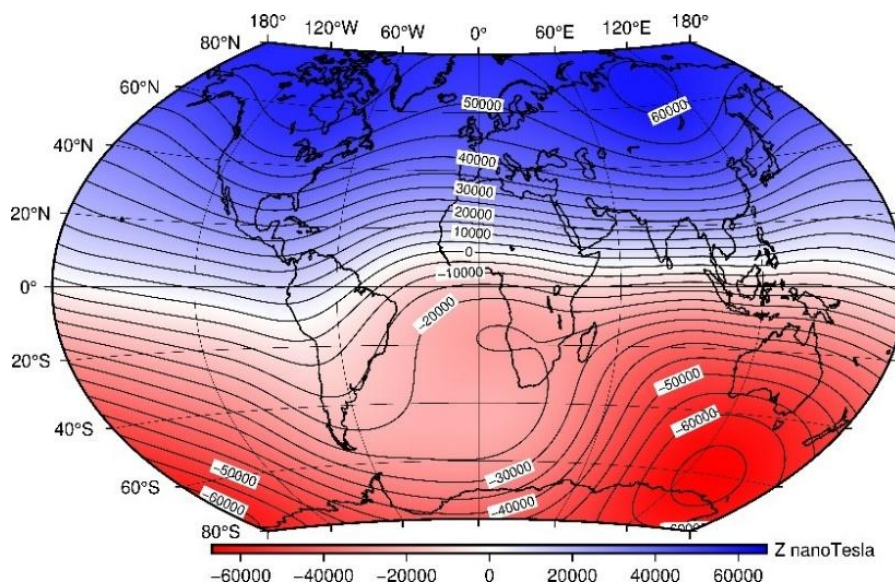
สมการที่ (2.8) แสดงค่าความเข้มในทิศตะวันออก (Y) ซึ่งคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงเทียบกับมุมลองจิจูด (ϕ) โดยมี $1/(r \sin \theta)$ เพื่อปรับแก้ระยะทางตามความโค้งของผิวโลก

ความเข้มของสนามแม่เหล็กในแนวตั้ง (Vertical Component: Z)

$$Z = \frac{\partial V}{\partial r} \quad (2.9)$$

สมการที่ (2.9) แสดงค่าความเข้มในแนวตั้ง (Z) ซึ่งหาได้โดยตรงจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของศักย์แม่เหล็กตามแนวรัศมี (r) จากจุดศูนย์กลางโลก

แผนที่ความเข้มสนามแม่เหล็กโลกในแนวแกน Z (Vertical Intensity) ที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลอง IGRF จะเห็นได้ว่าค่าความเข้มสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งละติจูดและลองจิจูดอย่างชัดเจน โดยบริเวณขั้วโลกจะมีความเข้มสูงที่สุดและลดลงเมื่อเข้าใกล้เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันถึงความจำเป็นที่ระบบจำลองต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนค่าสนามแม่เหล็กทั้ง 3 แกนได้อย่างอิสระตามพิกัดที่กำหนด ดังภาพที่ 2.6



ภาพที่ 2.6 ความเข้มสนามแม่เหล็กโลกในแนวแกน Z

(Rowan, 2009)

จากภาพที่ 2.6 แสดงแผนที่ความเข้มสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้ง (องค์ประกอบ Z) โดยบริเวณสีน้ำเงินคือพื้นที่ที่เส้นแรงแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งลงสู่ผิวโลกซึ่งพบมากในซีกโลกเหนือ ในขณะที่บริเวณสีแดงคือพื้นที่ที่เส้นแรงแม่เหล็กพุ่งออกจากผิวโลกซึ่งพบมากในซีกโลกใต้ ทั้งนี้ ระดับความเข้มของสีจะแปรผันตามขนาดของสนามแม่เหล็ก โดยบริเวณใกล้ขั้วแม่เหล็กจะมีสีที่เข้มจัดเนื่องจากมีความเข้มสนามแม่เหล็กแนวตั้งสูง และค่านี้จะค่อย ๆ ลดลงจนกลายเป็นแถบสีขาวบริเวณกึ่งกลางของแผนที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก (Magnetic Equator) ที่ความเข้มสนามแม่เหล็กในแนวตั้งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ นอกจากนี้ ในแผนที่ยังมีการแสดงเส้นชั้นเท่า (Contour lines) เพื่อลากเชื่อมพิกัดทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ที่มีระดับความเข้มสนามแม่เหล็กแนวตั้งเท่ากันเข้าไว้ด้วยกัน

ตารางที่ 2.2 ตารางอธิบายโครงสร้างของชุดข้อมูล Two-Line Element

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field)	ตำแหน่ง	คำอธิบาย
Line 1			
1	Line Number	1	หมายเลขบรรทัด (ต้องเป็น 1 สำหรับบรรทัดแรก)
2	Satellite Number	3–7	หมายเลขประจำดาวเทียม (Satellite Catalog Number)
3	Classification	8	รหัสชั้นความลับของดาวเทียม (U = Unclassified)
4	International Designator (Year)	10–11	ปีที่ปล่อยดาวเทียม (สองหลักสุดท้ายของปี ค.ศ.)
5	International Designator (Launch Number)	12–14	ลำดับการปล่อยในปีนั้น
6	International Designator (Piece of Launch)	15–17	รหัสของชิ้นส่วนจากการปล่อย (เช่น A, B, C)
7	Epoch Year	19–20	ปีของ Epoch (สองหลักสุดท้ายของปี ค.ศ.)
8	Epoch (Day and Fraction of Day)	21–32	วันที่และเวลาที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงข้อมูลวงโคจร
9	First Derivative of Mean Motion	34–43	ค่าการเปลี่ยนแปลงรอบโคจรต่อวัน (รอบ/วัน ²)
10	Second Derivative of Mean Motion	45–52	ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราเร่งของรอบโคจร (รอบ/วัน ³)
11	BSTAR Drag Term	54–61	ค่าพารามิเตอร์แรงต้านอากาศ (Atmospheric drag coefficient)
12	Ephemeris Type	63	ประเภทของแบบจำลองวงโคจรที่ใช้ (ปกติ = 0)
13	Element Set Number	65–68	หมายเลขชุดข้อมูลวงโคจร
14	Checksum	69	ตัวตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในบรรทัด

ตารางที่ 2.2 ตารางอธิบายโครงสร้างของชุดข้อมูล Two-Line Element (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์ (Field)	ตำแหน่ง	คำอธิบาย
Line 2			
1	Line Number	1	หมายเลขบรรทัด (ต้องเป็น 2 สำหรับบรรทัดที่สอง)
2	Satellite Number	3–7	หมายเลขประจำดาวเทียม (ต้องตรงกับ Line 1)
3	Inclination (i)	9–16	มุมเอียงของวงโคจร (องศา)
4	Right Ascension of Ascending Node (Ω)	18–25	มุมระหว่างจุดอ้างอิงและจุดโหนดขาขึ้น (องศา)
5	Eccentricity (e)	27–33	ค่าความรีของวงโคจร (ไม่มีจุดทศนิยม)
6	Argument of Perigee (ω)	35–42	มุมของเพอริจี (องศา)
7	Mean Anomaly (M)	44–51	มุมเฉลี่ยของดาวเทียมจากเพอริจี (องศา)
8	Mean Motion (n)	53–63	จำนวนรอบโคจรต่อวัน (รอบ/วัน)
9	Revolution Number at Epoch	64–68	จำนวนรอบโคจรสะสม ณ เวลา Epoch
10	Checksum	69	ตัวตรวจสอบความถูกต้องของบรรทัดที่สอง

เนื่องจากข้อมูลในรูปแบบ TLE เป็นค่าเฉลี่ยทางสถิติที่ไม่ได้ระบุพิกัดตำแหน่งจริง ณ เวลาปัจจุบันโดยตรง อีกทั้งในการโคจรจริงของดาวเทียมยังมีปัจจัยการรบกวนจากภายนอก เช่น ความไม่สม่ำเสมอแรงโน้มถ่วง และแรงต้านจากชั้นบรรยากาศ ดังนั้นข้อมูล TLE จึงถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Simplified General Perturbations models) โดยเฉพาะ เพื่อชดเชยแรงรบกวนต่าง ๆ ในอวกาศ ดังนั้น การนำ TLE ไปคำนวณหาตำแหน่งดาวเทียม จำเป็นต้องใช้อัลกอริทึมที่สอดคล้องกัน ได้แก่

(1) SGP / SGP4: สำหรับวัตถุในวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit: LEO) หรือคาบการโคจรน้อยกว่า 225 นาที

(2) SDP4 / SGP8 / SDP8: สำหรับวัตถุในวงโคจรสูงหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ใช้สำหรับวัตถุที่มีคาบการโคจรมากกว่า 225 นาที ซึ่งสอดคล้องกับความสูงที่ 5,877.5 กิโลเมตร

ภายในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้อัลกอริทึม SGP4 ซึ่งเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูล TLE สำหรับดาวเทียมวงโคจรต่ำโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ค่าพิกัดที่มีความแม่นยำต่อการนำไปใช้งาน

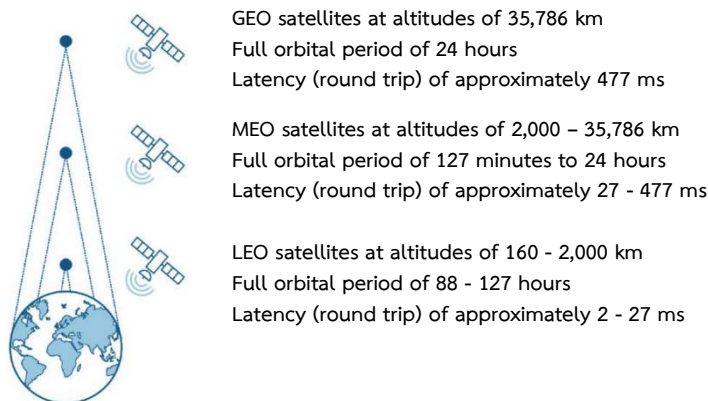
2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของดาวเทียม (Satellite Theory)

ดาวเทียม (Satellites) หมายถึง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มนุษย์ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงและข้อจำกัดทางกายภาพ ทำให้ดาวเทียมแต่ละประเภทจำเป็นต้องอยู่ในวงโคจรที่เหมาะสม ถ้าต้องการให้ดาวเทียมเคลื่อนที่เร็ว ดาวเทียมต้องโคจรใกล้โลก ถ้าต้องการให้ดาวเทียมเคลื่อนที่ช้า ดาวเทียมต้องโคจรห่างจากโลก ถ้าต้องการให้ดาวเทียมเคลื่อนที่เสมือนหยุดนิ่งอยู่เหนือจุดที่กำหนด ดาวเทียมต้องโคจรตามโลกในแนวศูนย์สูตรที่ระยะสูง 35,786 กิโลเมตร นอกจากนั้นแล้วมุมเอียงของวงโคจรยังเป็นตัวกำหนดพื้นที่ผิวโลกที่ดาวเทียมจะลอยผ่าน และมีอุปกรณ์สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศ และถ่ายทอดข้อมูลนั้นมายังโลก ในปัจจุบันมีการใช้ดาวเทียมทำภารกิจที่หลากหลายมาก โดยจะจำแนกดาวเทียมตามประโยชน์การใช้งานหลัก ๆ เป็น 8 ประเภท ได้แก่

- (1) ดาวเทียมถ่ายภาพรายละเอียดสูง (High Resolution Imaging Satellite)
- (2) ดาวเทียมถ่ายภาพด้วยเรดาร์ (Synthetic Aperture Radar Satellite)
- (3) ดาวเทียมสำรวจโลก (Earth Observation Satellite)
- (4) ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Satellite)
- (5) ดาวเทียมนำทาง (Navigation Satellite)
- (6) ดาวเทียมโทรคมนาคม (Telecommunication Satellite)
- (7) ดาวเทียมวิทยาศาสตร์ (Scientific Satellites)
- (8) ดาวเทียมทหาร (Military Satellite)

2.5.1 ประเภทวงโคจรของดาวเทียม (Satellite Orbits)

การแบ่งประเภทของวงโคจรดาวเทียมมักพิจารณาจากระดับความสูง (Altitude) จากพื้นผิวโลก ซึ่งระดับความสูงนี้จะแปรผกผันกับความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกที่ดาวเทียมได้รับ โดยสามารถแบ่งวงโคจรหลักที่สำคัญต่อการจำลองสถานะแวดล้อมได้ ดังภาพที่ 2.8



ภาพที่ 2.8 การเปรียบเทียบประเภทวงโคจรของดาวเทียม

(Vajiram, 2026)

(1) ดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit: LEO)

ดาวเทียมวงโคจรต่ำ เป็นดาวเทียมที่อยู่ค่อนข้างใกล้กับพื้นผิวโลก โคจรอยู่ที่ความสูงประมาณ 160 - 2,000 กิโลเมตรจากพื้นโลก ใช้เวลาโคจรรอบโลกน้อย ทำให้สามารถส่งสัญญาณได้อย่างรวดเร็วและมีความหน่วงต่ำ เหมาะสำหรับดาวเทียมสำรวจทรัพยากร, ดาวเทียมสังเกตการณ์ และดาวเทียมสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

(2) ดาวเทียมวงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit: MEO)

ดาวเทียมวงโคจรระดับกลาง เป็นดาวเทียมที่นิยมถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับกลุ่มดาวเทียมนำทาง (Navigation satellites) และไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่ตามเส้นทาง วงโคจรนี้ถูกนำไปใช้งานในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป โคจรอยู่ในระดับความสูงตั้งแต่ 2,000 - 35,786 กิโลเมตร

(3) ดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Earth Orbit: GEO)

ดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า เป็นดาวเทียม โคจรอยู่ที่ความสูงประมาณ 35,786 กิโลเมตร เหนือเส้นศูนย์สูตร มีความเร็วในการโคจรเท่ากับความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลก ทำให้ดูเหมือนดาวเทียมลอยนิ่งอยู่ ณ ตำแหน่งเดิมบนท้องฟ้า เหมาะสำหรับ ดาวเทียมสื่อสาร และ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ที่ต้องการสังเกตการณ์พื้นที่เดิมตลอดเวลา

2.5.2 ความเร็ววงโคจรของดาวเทียม

การรักษาสภาพวงโคจรให้อยู่ในระดับความสูงที่ต้องการ จำเป็นต้องอาศัยความสมดุลของแรงโน้มถ่วงของโลกที่ดึงดูดดาวเทียมเข้าสู่ศูนย์กลาง และแรงหนีศูนย์กลางที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของดาวเทียม ซึ่งความเร็วที่ทำให้ดาวเทียมสามารถรักษาสสมดุลนี้ได้ เรียกว่า ความเร็วในการโคจร (Orbital Speed) ความเร็วนี้จะขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นผิวโลก ที่สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (2.10)

$$v = \sqrt{\frac{GM_E}{(R_E+h)}} \quad (2.10)$$

โดยที่

v	ความเร็วในการโคจรของดาวเทียม (Orbital speed)	(m/s)
G	ค่าคงตัวโน้มถ่วงสากล (Universal gravitational constant)	(N·m ² /kg ²)
M _E	มวลของโลก (Earth's mass)	(kg)
R _E	รัศมีเฉลี่ยของโลก (Earth's radius)	(m)
h	ความสูงของดาวเทียมจากพื้นผิวโลก (Altitude)	(m)

จากสมการจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการโคจรและความสูงมีความผกผันกัน คือ ดาวเทียมที่อยู่ต่ำ จะต้องเคลื่อนที่เร็ว เพื่อรักษาระดับวงโคจรไม่ให้ตกลงสู่ชั้นบรรยากาศ ในขณะที่ดาวเทียมในวงโคจรระดับสูงจะใช้ความเร็วในการโคจรต่ำกว่า

2.5.3 ระดับความสูงและคาบการโคจรของดาวเทียม

ข้อมูลดาวเทียมที่ได้รับจากสถานีภาคพื้นดิน จะอยู่ในรูปแบบของข้อมูล (Two-Line Element: TLE) ที่ไม่ได้ระบุความสูงมาโดยตรง แต่จะระบุจำนวนการโคจรต่อวัน (Mean Motion) ดังนั้น การหาระดับความสูงเพื่อนำไปใช้คำนวณความเร็ววงโคจรหรือหาค่าความเข้มข้นแม่เหล็กโลก จึงต้องอาศัยหลักการทางกลศาสตร์อวกาศและกฎข้อที่ 3 ของเคปเลอร์ (Kepler's Third Law)

ค่า Mean Motion (n) ที่ปรากฏในข้อมูล TLE บ่งบอกถึงความเร็วในการกวาดมุมของดาวเทียม ซึ่งจำเป็นต้องถูกแปลงให้เป็น "คาบการโคจร" หรือเวลาที่ดาวเทียมใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบสมบูรณ์ (2π เรเดียน) ดังสมการที่ (2.11)

$$T = \frac{2\pi}{n} \quad (2.11)$$

โดยที่

T	คือ	คาบการโคจรของดาวเทียม	(s)
n	คือ	อัตราเร็วเชิงมุมในการโคจร	(rad/s)

สมการนี้เป็นการแปลงการเคลื่อนที่เชิงมุมให้กลายเป็นคาบเวลา คาบการโคจรที่แน่นชัดมีความสำคัญต่อระบบจำลองสนามแม่เหล็ก เนื่องจากช่วยให้สามารถคาดการณ์ความถี่และเวลาที่ดาวเทียมจะเคลื่อนที่ผ่านความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กในแต่ละรอบการทำงานได้

อัตราเร็วเชิงมุมที่ได้จะนำไปเข้าสู่ระบบกฎข้อที่ 3 ของเคปเลอร์ (Kepler's Third Law) เพื่อหาความยาวกึ่งแกนเอก หรือระยะห่างจากจุดศูนย์กลางตั้งแต่โลกจนถึงดาวเทียม ดังสมการที่ (2.12)

$$a = \sqrt[3]{\frac{\mu}{n^2}} \quad (2.12)$$

โดยที่

a	คือ	ความยาวกึ่งแกนเอก	(km)
μ	คือ	ค่าคงตัวแรงโน้มถ่วงมาตรฐานของโลก	$\approx 398,600 \text{ km}^3/\text{s}^2$
n	คือ	อัตราเร็วเชิงมุมในการโคจร	(rad/s)

สมการนี้เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างอัตราเร็วเชิงมุมกับความยาวกึ่งแกนเอก ที่ตั้งวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลาง และ แรงหนีศูนย์กลาง ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของดาวเทียม ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์นี้อธิบายถึงดาวเทียมที่อยู่ใกล้โลกจะได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงสูง จึงจำเป็นต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเชิงมุมที่สูงมากเพื่อสร้างแรงต้านและรักษาสมดุลในขณะที่ดาวเทียมในวงโคจรระดับสูงที่อยู่ห่างไกลออกไปจะสามารถรักษาสมดุลได้ด้วยความเร็วในการโคจรที่ต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม ค่าความยาวกึ่งแกนเอก ได้จากกฎของเคปเลอร์นี้ คือระยะทางสัมบูรณ์ที่วัดจากศูนย์กลางมวลของโลก ซึ่งในทางปฏิบัติ โลกไม่ได้มีรูปทรงเป็นทรงกลมสมบูรณ์ (Spherical) แต่มีลักษณะเป็น ทรงรีอ้างอิง (Reference Ellipsoid) ดังนั้น การจะหาระดับความสูง เพื่อนำไปใช้เป็นตัวแปรนำเข้าสู่สำหรับแบบจำลองสนามแม่เหล็กโลก (IGRF) นั้น ไม่สามารถใช้การหักลบด้วยรัศมีเฉลี่ยของโลกได้โดยตรง แต่จำเป็นต้องนำพิกัดตำแหน่งของดาวเทียมเข้าสู่กระบวนการแปลงพิกัด (Coordinate Transformation) จากระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian Coordinates) ให้กลายเป็นระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geodetic Coordinates) โดยคำนึงถึงความโค้งของพื้นผิวโลกในระนาบตั้งฉาก

2.6 อัลกอริทึม SGP4 (Simplified General Perturbations-4: SGP4)

แบบจำลอง SGP4 เป็นอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำนายตำแหน่งและความเร็วของวัตถุอวกาศ ซึ่งครอบคลุมวัตถุที่มีคาบการโคจรน้อยกว่า 225 นาที หน้าที่หลักของ SGP4 คือ การแปลงชุดข้อมูลองค์ประกอบวงโคจร TLE ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเพียงค่าเฉลี่ยของวงโคจร (Mean Elements) ให้กลายเป็น เวกเตอร์สถานะ (State Vector) ที่ระบุพิกัดตำแหน่ง (X, Y, Z) และความเร็ว (V_x, V_y, V_z) ผลลัพธ์ที่ได้จะอ้างอิงอยู่ในระบบพิกัดเฉื่อยที่มีโลกเป็นศูนย์กลาง (Earth-Centered Inertial: ECI) ซึ่งเป็นระบบพิกัดที่แกนอ้างอิงไม่หมุนตามการหมุนรอบตัวเองของโลก ทำให้สามารถคำนวณการเคลื่อนที่ของดาวเทียม ก่อนที่จะถูกนำไปแปลงพิกัดเพื่อใช้ร่วมกับแบบจำลองสนามแม่เหล็กโลก

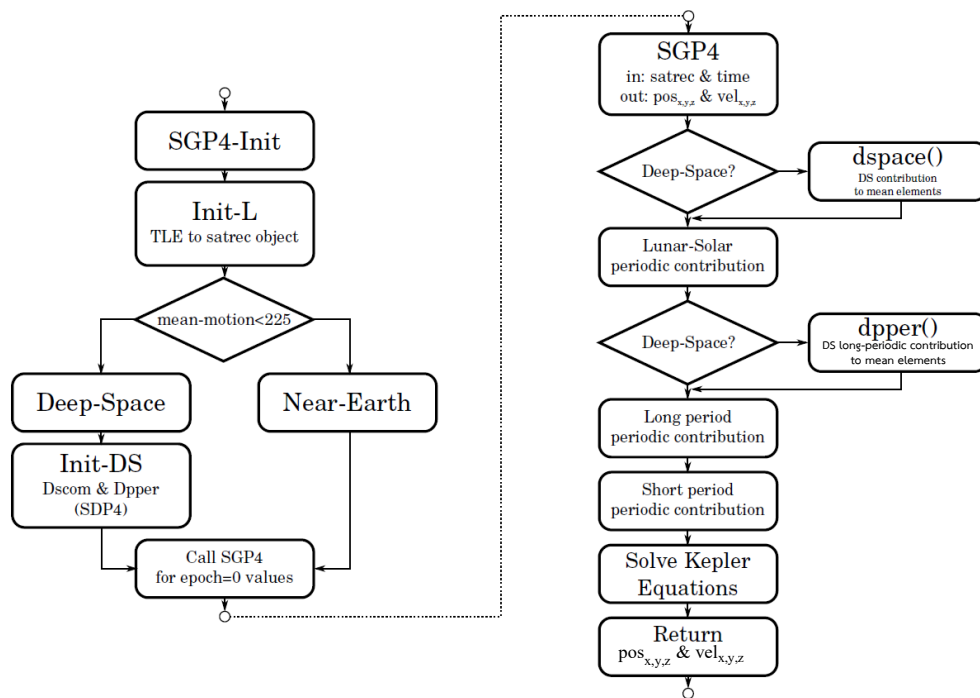
ในการแปลงข้อมูลองค์ประกอบวงโคจร TLE ให้เป็นพิกัดตำแหน่งของดาวเทียมที่แม่นยำ จำเป็นต้องใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อชดเชยแรงรบกวนต่าง ๆ ในอวกาศโดยลำดับขั้นตอนของอัลกอริทึม SGP4 ทั้งในส่วนของการตั้งค่าเริ่มต้นและการคำนวณพิกัด โดยจะทำการเปลี่ยนข้อมูลเชิงเวลาให้เป็นตำแหน่งทางเรขาคณิต ด้วยการใช้สมการของเคปเลอร์ (Kepler's Equation) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความผิดปกติเฉลี่ย (Mean Anomaly: M) ที่ได้จากข้อมูล TLE กับมุมเยื้องศูนย์กลาง (Eccentric Anomaly: E) เป็นพารามิเตอร์ของวัตถุที่โคจรเป็นวงรีด้วยความรี e ดังสมการที่ (2.13)

$$M = E - e \sin E \quad (2.13)$$

สำหรับค่าความรี e ในช่วงวงโคจรวงรี ($0 \leq e < 1$) สมการของเคปเลอร์จะมีผลเฉลยเพียงค่าเดียวเสมอ แต่เนื่องจากสมการนี้จัดเป็นสมการอดิศัย (Transcendental equation) ซึ่งไม่สามารถย้ายข้างสมการเพื่อหาค่า E จาก M ในรูปแบบสำเร็จทางพีชคณิตได้โดยตรง อัลกอริทึม SGP4 จึงใช้วิธีการคำนวณแบบวนซ้ำ (Numerical Iteration) ในการหาคำตอบ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาอัลกอริทึมไว้มากมายวิธี เพื่อหาค่า E ที่ถูกต้อง

$$E_{i+1} = E_i + \frac{M + e \sin E_i - E_i}{1 - e \cos E_i} \quad (2.14)$$

เมื่อได้ค่า E แล้วระบบจะนำไปคำนวณหาพิกัดตำแหน่ง (x, y, z) ในระนาบของวงโคจร และแปลงเป็นพิกัดเฉื่อย (ECI) โดยขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของอัลกอริทึม ตั้งแต่การรับค่าเริ่มต้นจนถึงการได้พิกัดตำแหน่ง สรุปได้ดังภาพที่ 2.9



ภาพที่ 2.9 การทำงานของอัลกอริทึม SGP4

(Fraire *et al*, 2013)

จากภาพที่ 2.9 การจำแนกประเภทวงโคจรและเลือกแบบจำลอง (Initialization) เมื่อระบบได้รับข้อมูลองค์ประกอบวงโคจรตั้งต้นแล้วจะทำการวิเคราะห์คาบการโคจรเพื่อจำแนกประเภทของดาวเทียม ว่าอยู่ในกลุ่ม วงโคจรระดับต่ำ (Near-Earth) หรือ ห้วงอวกาศลึก (Deep-Space) การจำแนกนี้มีความสำคัญเพื่อเลือกใช้สมการทางคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน โดยดาวเทียมในอวกาศลึกจำเป็นต้องใช้โมเดลที่ซับซ้อนกว่าเพื่อรองรับแรงรบกวนจากวัตถุอื่น เมื่อเลือกใช้สมการทางคณิตศาสตร์แล้วจะทำการชดเชยผลกระทบจากแรงภายนอก (Perturbation Modeling) เมื่อต้องการทราบตำแหน่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ระบบจะนำเวลาที่กำหนดมาคำนวณหาค่าความเบี่ยงเบนที่เกิดจากแรงธรรมชาติ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1) กรณีอวกาศลึก จะมีการคำนวณผลกระทบจาก แรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ (Lunar-Solar effects) รวมถึงการสั่นพ้องของวงโคจรระยะยาวเพิ่มเข้ามา

2) กรณีทั่วไป ดาวเทียมทุกดวงจะถูกคำนวณผลกระทบจาก ความไม่สมมาตรของสนามโน้มถ่วงโลก (Geopotential) ซึ่งทำให้วงโคจรเกิดการแกว่งตัวทั้งแบบคาบสั้นและคาบยาว

หลังจากรวบรวมผลกระทบทั้งหมดมาปรับแก้ค่าองค์ประกอบวงโคจรให้เป็นปัจจุบันแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำค่าเหล่านี้มาคำนวณผ่านสมการการเคลื่อนที่ (2.13) เพื่อแปลงข้อมูลเชิงมุมและรูปร่างวงโคจร ให้กลายเป็น พิกัดตำแหน่ง (Position) และความเร็ว (Velocity) ในระบบแกนสามมิติ (X, Y, Z) โดยจะระบบแกนสามมิตินั้นไปใช้งานต่อไป เรียกว่า การแปลงระบบพิกัด (Coordinate Transformation)

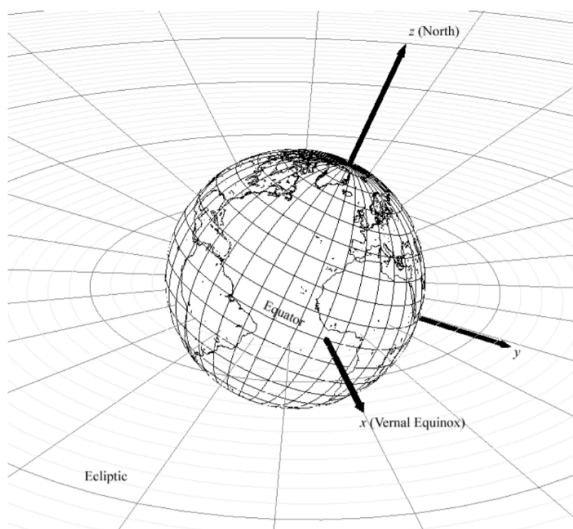
2.6.1 การแปลงระบบพิกัด (Coordinate Transformation)

การแปลงระบบพิกัด เป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแปลงข้อมูลตำแหน่งและเวกเตอร์ความเร็วจากกรอบอ้างอิงหนึ่งไปยังอีกกรอบอ้างอิงหนึ่ง โดยการแปลงข้อมูลตำแหน่งดาวเทียมจากระบบพิกัดเฉื่อย ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากแบบจำลอง SGP4 ให้สู่ระบบพิกัดที่หมุนตามโลก (ECEF) โดยอาศัยการหมุนของโลกเทียบกับเวลา ณ ปัจจุบัน จากนั้นทำการแปลงพิกัดคาร์ทีเซียนให้เป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geodetic coordinates) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับแบบจำลองสนามแม่เหล็กโลก (IGRF)

ระบบพิกัดเฉื่อยที่มีโลกเป็นศูนย์กลาง (Earth-Centered Inertial: ECI) เป็นระบบพิกัดที่ถูกนิยามให้เป็นระบบพิกัดฉาก (Cartesian coordinate system) ซึ่งพิกัดถูกกำหนดเป็นระยะทางจากจุดกำเนิดไปตามแกนที่ตั้งฉากทั้งสามแกน ดังนี้

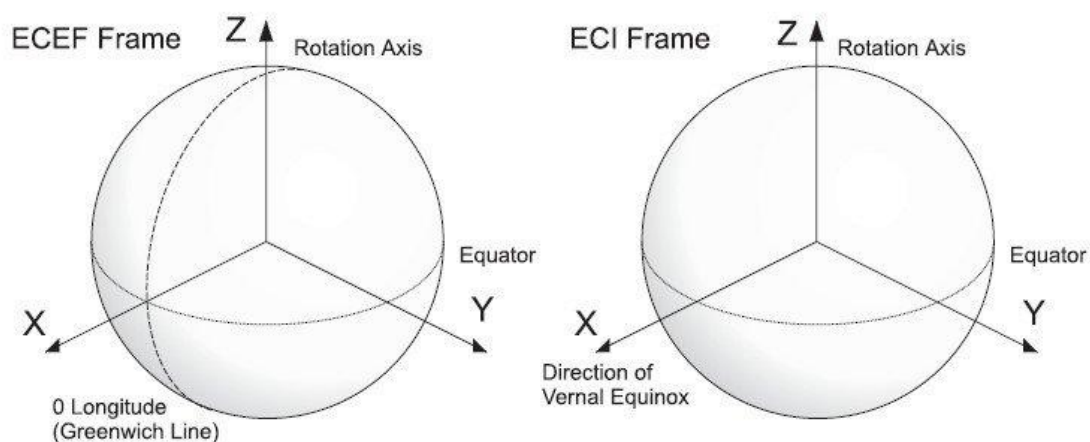
- 1) แกน z วางตัวตามแกนหมุนของโลกชี้ไปทางทิศเหนือ
- 2) แกน x ชี้ไปทางทิศ วสันตวิษุวัต (Vernal equinox)
- 3) แกน y วางตัวอยู่บนระนาบเส้นศูนย์สูตร โดยชี้ไปทางทิศตะวันออกและทำมุม 90 องศา กับแกน x เพื่อให้เป็นระนาบอ้างอิง

จุดวสันตวิษุวัต คือ จุดตัดระหว่างระนาบศูนย์สูตรของโลกกับระนาบโคจรรอบดวงอาทิตย์ ใช้กำหนดทิศทางของแกน x ในระบบพิกัดเฉื่อยโดยชี้ไปทางตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ณ วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ และแกนนี้จะถูกตรึงทิศทางไว้หนึ่งในอวกาศ ไม่หมุนตามการหมุนรอบตัวเองของโลก ดังภาพที่ 2.10



ภาพที่ 2.10 ระบบพิกัดเฉื่อยที่มีโลกเป็นศูนย์กลาง
(Kelso, 2020)

เพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างพิกัดที่หมุนตามโลกและระบบพิกัดที่อ้างอิงกับอวกาศ สามารถพิจารณาได้โดยระบบพิกัด ECEF จะมีแกน X อ้างอิงอยู่ที่เส้นเมริเดียนกรีนนิช (Greenwich Line) ซึ่งจะหมุนไปพร้อมกับโลก ในขณะที่ระบบพิกัด ECI จะมีแกน X ชี้ไปทางจุดวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ดังภาพที่ 2.11



ภาพที่ 2.11 การแปลงพิกัดจาก ECEF ไปยังระบบพิกัด ECI
(Lavezzi, 2018)

ดังนั้นการแปลงพิกัดจาก ECI ไปยัง ECEF จะใช้วิธีการคูณเวกเตอร์ตำแหน่งด้วยเมทริกซ์การหมุน (Rotation Matrix) เนื่องจาก แกน Z ของทั้งสองระบบชี้ไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำให้เมทริกซ์การหมุนรอบแกน Z เท่านั้น ด้วยมุม ซึ่งเป็นค่าของเวลาดาราคติ (Sidereal Time) ณ ขณะนั้น เพื่อปรับแก้ตำแหน่งในระนาบศูนย์สูตร (แกน X และ Y) ให้สอดคล้องกับการหมุนของโลก ในขณะที่ค่าในแกน Z ยังคงเดิม ดังสมการที่ (2.15)

$$\begin{bmatrix} x_{ecef} \\ y_{ecef} \\ z_{ecef} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{eci} \\ y_{eci} \\ z_{eci} \end{bmatrix} \quad (2.15)$$

ตัวแปร θ ในสมการนี้คือ มุมเวลาดาราคติกรีนวิช (Greenwich Mean Sidereal Time: GMST) ที่บ่งบอกว่า ณ เวลานั้นเส้นเมริเดียนของกรีนวิชหมุนทำมุมเท่าไรเมื่อเทียบกับจุดวสันตวิษุวัต

$$\theta = \omega \cdot (\text{GMST} - (\text{UT1} - \text{UTC})) \quad (2.16)$$

UT1 คือเวลาสากล 1 (Universal Time 1) และ UTC คือเวลาสากลเชิงพิกัด (Universal Time Coordinated) โดยที่ ω คือ ค่าความเร็วเชิงมุมของโลกโดยถูกกำหนดไว้ดังนี้

$$\omega = 0.261799387799149 \cdot \text{radians/hour} \quad (2.17)$$

ข้อควรระวังในการคำนวณ คือ หน่วยของเวลาดาราคติ (GMST) ที่ได้จากสมการมักอยู่ในหน่วย ชั่วโมง ซึ่งจะสัมพันธ์กับการหมุนของโลก ดังนั้นก่อนนำไปใช้ในฟังก์ชันตรีโกณมิติ จำเป็นต้องแปลงค่าให้เป็นหน่วยเรเดียน

2.7 หน่วยและการแปลงค่าสนามแม่เหล็ก

2.7.1 หน่วยของสนามแม่เหล็ก

- (1) ความเข้มของการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก หรือ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก

ความเข้มของการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก หรือ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก แทนด้วยสัญลักษณ์ B ที่บ่งบอกถึงความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กที่ตกกระทบบนพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นค่าที่ใช้สำหรับอธิบายความแรงของสนามแม่เหล็กในทางปฏิบัติ และค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์วัด เช่น เครื่องวัดเกาส์ (Gauss Meter) หรือ เครื่องวัดเทสลา (Tesla Meter) โดยมีข้อมูลแต่ละหน่วย ดังนี้

- 1) เทสลา (Tesla, T): เป็นหน่วยวัดความหนาแน่นของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กหรือความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic flux density) ใน ระบบ SI (International System of Units) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล โดย 1 เทสลา จะมีค่าเท่ากับ 1 เวเบอร์ต่อตารางเมตร (Wb/m^2) หรือ 1 นิวตันต่อแอมแปร์-เมตร ($\text{N/(A}\cdot\text{m)}$)

- 2) เกาส์ (Gauss, G หรือ Gs): เป็นหน่วยวัดใน ระบบ CGS (Centimeter-Gram-Second) โดย 1 เกาส์ นิยามให้มีค่าเท่ากับ 1 แมกซ์เวลล์ (Maxwell) ต่อตารางเซนติเมตร

(2) ความเข้มของสนามแม่เหล็ก

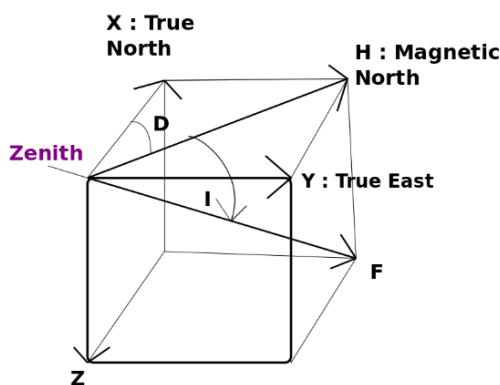
ความเข้มของสนามแม่เหล็ก แทนด้วยสัญลักษณ์ H ใช้อธิบายถึงความแรงของสนามแม่เหล็กที่ถูกสร้างขึ้นจากกระแสไฟฟ้าภายนอก โดยพิจารณาเฉพาะจากแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กเท่านั้น และไม่นำคุณสมบัติของวัสดุตัวกลางที่สนามแม่เหล็กกระทำอยู่นั้นมาพิจารณา รวม สำหรับหน่วยวัดของความเข้มสนามแม่เหล็กในระบบ SI จะใช้หน่วย แอมแปร์ต่อเมตร (Ampere/meter, A/m) หรือ แอมแปร์-เทิร์นต่อเมตร (Ampere-turns/meter, At/m) ส่วนในระบบ CGS จะใช้หน่วย เอิร์สเตด (Oersted, Oe) โดยมีอัตราการแปลงหน่วยคือ 1 เอิร์สเตด มีค่าประมาณ 79.577 แอมแปร์ต่อเมตร

2.7.2 องค์ประกอบของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Elements)

ในการวัดความเป็นแม่เหล็กโลก ณ สถานที่ต่าง ๆ ต้องทำการวัดทิศทางและความเข้มของสนามแม่เหล็ก โดยสนามแม่เหล็กโลกนั้นถูกอธิบายด้วยพารามิเตอร์ 7 ข้อ ดังนี้

- 1) Declination (D)
- 2) Inclination (I)
- 3) Horizontal intensity (H)
- 4) The north components (X)
- 5) The east components (Y)
- 6) Vertical intensity (Z)
- 7) Total intensity (F)

ตัวแปรที่ใช้สำหรับอธิบายสนามแม่เหล็กโลกประกอบด้วย มุมบ่ายเบน (D) และ มุมเอียง (I) ซึ่งมีหน่วยเป็นองศา โดยมุมบ่ายเบนคือมุมที่เบี่ยงออกจากทิศเหนือ ส่วนมุมเอียงคือมุมที่กระทำกับแนวระดับ สำหรับความเข้มของสนามแม่เหล็กรวม (F) นั้นสามารถแยกเป็นความเข้มในแนวราบ (H), แนวตั้ง (Z), ทิศเหนือ (X) และทิศตะวันออก (Y) ในหน่วย นาโนเทสลา (nT) ดังภาพที่ 2.12



ภาพที่ 2.12 องค์ประกอบของเวกเตอร์สนามแม่เหล็กโลก

(Cohu *et al.*, 2022)

การหาขนาดของสนามแม่เหล็ก (Magnitude Calculation)

$$H = \sqrt{X^2 + Y^2} \quad (2.18)$$

$$F = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} \quad (2.19)$$

ความเข้มของสนามแม่เหล็กในแนวราบ (H) และความเข้มของสนามแม่เหล็กรวม (F) สามารถคำนวณได้จากองค์ประกอบในแนวแกน X, Y และ Z ตามทฤษฎีบทพีทาโกรัส ดังสมการที่ (2.18) และ (2.19) การคำนวณแยกองค์ประกอบเวกเตอร์ (Vector Decomposition)

$$X = F \cos(I) \cos(D) \quad (2.20)$$

$$Y = F \cos(I) \sin(D) \quad (2.21)$$

$$Z = F \sin(I) \quad (2.22)$$

ในกรณีที่ทราบความเข้มของสนามแม่เหล็กรวม (F) และมุมที่กำหนดทิศทาง ได้แก่ มุมบ่าเบน (D) และ มุมเอียง (I) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากแบบจำลองทางภูมิศาสตร์ สามารถแยกองค์ประกอบเวกเตอร์เพื่อหาค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในแนวแกน X, Y และ Z ได้ดังสมการที่ (2.20) ถึง (2.22)

2.8 การจำลองระบบฮาร์ดแวร์ในรูป (Hardware in the loop: HiLs)

Hardware in the loop: HiLs เป็นเทคนิคการจำลองและทดสอบระบบแบบเรียลไทม์ที่มีความซับซ้อน เพื่อใช้ตรวจสอบยืนยันการทำงานของระบบควบคุมต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง โดยหลักการทำงานของ HiLs นั้น คือการนำฮาร์ดแวร์มาเชื่อมต่อเข้ากับแบบจำลองเสมือนจริงที่ประมวลผลอยู่บนคอมพิวเตอร์ โดยระบบจำลองจะทำหน้าที่สร้างสัญญาณอินพุตหรือเซ็นเซอร์ป้อนเข้าสู่ฮาร์ดแวร์ และในขณะเดียวกันก็จะคอยตรวจสอบสัญญาณเอาต์พุตหรือคำสั่งความคุมที่ฮาร์ดแวร์ส่งกลับมา เพื่อดูว่าฮาร์ดแวร์นั้นสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการจำลองได้ถูกต้อง

2.8.1 องค์ประกอบสำคัญของระบบ HiLs

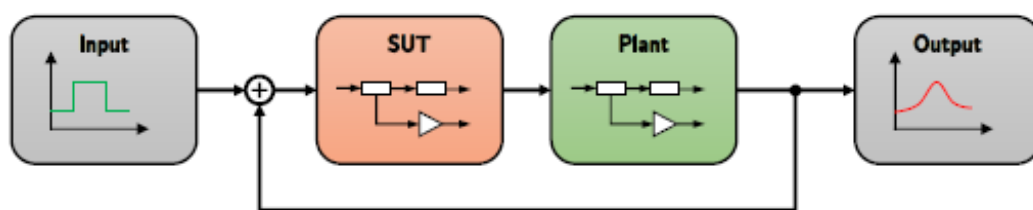
(1) ฮาร์ดแวร์ที่ทำการทดสอบ (System Under Test - SUT)

System Under Test – SUT คือระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป้าหมายที่กำลังถูกนำมาตรวจสอบและประเมินผลการทำงาน ซึ่งในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ (Motor Driver) และชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coil) ในการทดสอบแบบจำลองวงปิด (Closed-loop simulation) เช่น เทคนิค Hardware-in-the-Loop (HiL) นั้น SUT จะมีบทบาทและการทำงานดังนี้

1) การทำงานร่วมกันกับสภาพแวดล้อมจำลอง (Integration with Plant Simulation): SUT จะถูกนำมาเชื่อมต่อเข้ากับ แบบจำลองสภาพแวดล้อม (Plant Simulation) โดยระบบจำลองจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณอินพุตสังเคราะห์

2) การตอบสนองและการประมวลผล (Real-time Response & Processing): เมื่อ SUT ได้รับอินพุตแล้ว จะทำการประมวลผลตามอัลกอริทึมการควบคุมของตนเอง และส่งสัญญาณเอาต์พุต กลับไปยังแบบจำลองสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์

3) การทดสอบเพื่อลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Testing): การจำลองฟังก์ชันการทำงานของ SUT ในสภาพแวดล้อมจริงช่วยให้วิศวกรสามารถทำการทดสอบระบบได้อย่างครอบคลุมหรือทำการทดสอบซ้ำ ๆ เพื่อให้สามารถทำการแก้ไข SUT ได้โดยไม่ต้องนำไปเสี่ยงทดสอบกับอุปกรณ์จริงที่มีราคาแพงหรืออาจเกิดอันตราย



ภาพที่ 2.13 แบบจำลองวงปิด (Closed-loop simulation)

(Wittmann, 2020)

(2) ระบบจำลองแบบเรียลไทม์ (Real-Time Simulator)

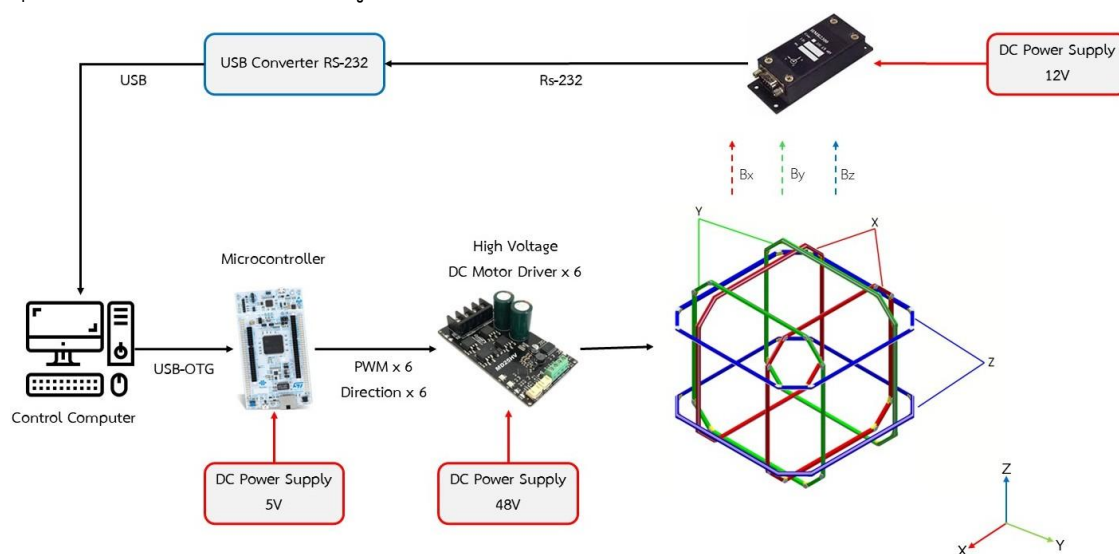
ระบบจำลองแบบเรียลไทม์ (Real-Time Simulator) หรือที่บางครั้งเรียกว่า DRTS (Digital Real-Time Simulator) เป็นองค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญในการทดสอบแบบ Hardware-in-the-Loop (HiL) โดยทำหน้าที่ประมวลผล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Plant) ให้ทำงานด้วยความเร็วที่ตรงกับเวลาจริงในโลก

(3) อุปกรณ์เชื่อมต่อและแปลงสัญญาณ (I/O Interfaces)

อุปกรณ์เชื่อมต่อและแปลงสัญญาณ (I/O Interfaces) หรือโมดูล I/O เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของระบบการทดสอบแบบ Hardware-in-the-Loop (HiL) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ที่รันแบบจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง กับฮาร์ดแวร์จริงที่กำลังทดสอบ (System Under Test - SUT) หน้าที่หลักของอุปกรณ์นี้คือการแปลงและรับส่งสัญญาณระหว่างดิจิทัลในซอฟต์แวร์จำลองและไฟฟ้าเพื่อให้ทั้งสองระบบสามารถทำงานร่วมกันได้

2.8.2 การทำงานร่วมกันของ Hardware-in-the-Loop กับ Helmholtz coils

การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองระบบฮาร์ดแวร์ในลูป (HILs) ร่วมกับชุดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz coils) มีบทบาทสำคัญในด้านวิศวกรรมอวกาศ โดยเฉพาะในการทดสอบระบบกำหนดและควบคุมทิศทางของดาวเทียม (Attitude Determination and Control Subsystem: ADCS) โดยจุดประสงค์หลักของระบบนี้ คือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองของสนามแม่เหล็กโลก (Earth's Magnetic Field: EMF) ขึ้นภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ดาวเทียมสามารถทรงตัวบนสนามแม่เหล็กเสมือนจริงได้ก่อนถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ โดยในงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ชุดชุดลวดเฮล์มโฮลทซ์ 3 แกน รูปทรงแปดเหลี่ยม ดังภาพที่ 2.14



ภาพที่ 2.14 แผนผังการทำงานร่วมกันของระบบควบคุมและชุดชุดลวดเฮล์มโฮลทซ์

โดยกลไกหลักในการสร้างสนามแม่เหล็ก ซึ่งอาศัยหลักการคำนวณตามกฎของบีโอดี-ซาวาร์ต (Biot-Savart law) จะมีโครงสร้างของระบบดังนี้

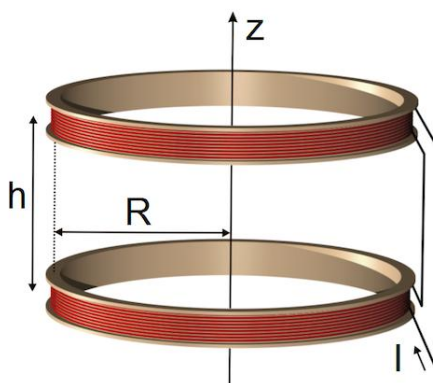
(1) การจำลองและควบคุมระดับสูง (High-level Control): ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการคำนวณตำแหน่งวงโคจรของดาวเทียมผ่านแบบจำลอง SGP4 ร่วมกับชุดข้อมูล TLE และนำพิกัดที่ได้ไปคำนวณในแบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกอ้างอิงสากล (IGRF) เพื่อจำลองค่าความเข้มและทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ดาวเทียมจะต้องเผชิญในวงโคจรจริง

(2) การควบคุมระดับต่ำ (Low-level Control): ข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กเป้าหมายจะถูกส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผล ซึ่งจะทำหน้าที่แปลงข้อมูลเป็นสัญญาณควบคุมแบบ PWM เพื่อสั่งงานวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ (Motor driver) ในการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ชุดชุดลวดเฮล์มโฮลทซ์ทั้ง 3 แกน

(3) ระบบเซ็นเซอร์และการป้อนกลับ (Feedback System): ภายในพื้นที่ทดสอบจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ HMR2300 เพื่อทำหน้าที่ตรวจวัดค่าสนามแม่เหล็กจริงที่ขดลวดสร้างขึ้น และป้อนข้อมูลให้กลับเข้าสู่ระบบควบคุมเพื่อปรับแก้ค่าความผิดพลาด ผ่านอัลกอริทึมควบคุม ทำให้สนามแม่เหล็กจำลองมีความแม่นยำและมีความสม่ำเสมอสูง

2.9 ขดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coil)

คอยล์เฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz coil) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความสม่ำเสมอในบริเวณจำกัด โดยมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นขดลวดแม่เหล็กจำนวนสองขดซึ่งมีขนาด รัศมี และจำนวนรอบของขดลวดเท่ากัน ทั้งสองขดวางขนานกันในแนวแกนเดียว โดยให้ระยะห่างระหว่างขดลวดเท่ากับรัศมีของขดลวดนั้น และให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียวกันในแต่ละขดลวด



ภาพที่ 2.15 2.9 ขดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coil)

(Enevoldsen, 2015)

คอยล์เฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz coil) อาศัยการรวมกันของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแต่ละขดลวดซึ่งเมื่อจัดตำแหน่งขดลวดและควบคุมกระแสให้เหมาะสม สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตรงกลางระหว่างขดลวดจะมีลักษณะเกือบเป็นสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ (Uniform magnetic field)

2.9.1 เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์สำหรับความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็ก

กำหนดให้ระยะห่างระหว่างคอยล์มีค่าเท่ากับรัศมี ($h = R$) มีจุดประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่สนามแม่เหล็กที่มีความสม่ำเสมอ (Uniform) ในบริเวณพื้นที่กึ่งกลางระหว่างขดลวดทั้งสอง โดยสามารถอธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ได้จากสมการสนามแม่เหล็กตามแนวแกนตรงกึ่งกลางระหว่างขดลวดด้วยการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor series expansion) ดังนี้

(1) การหักล้างอัตราการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กด้วยความสมมาตร

เมื่อขดลวด 2 ขดที่เหมือนกันถูกวางไว้ที่ระยะห่างเท่ากันจากจุดศูนย์กลาง ($x = 0$ หรือ $z = 0$) และปล่อยกระแสไฟฟ้าในทิศทางเดียวกัน สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตามแนวแกนจะมีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์เป็น ฟังก์ชันคู่ เมื่อเทียบกับจุดศูนย์กลาง

$$\frac{\partial B}{\partial x} = 0, \frac{\partial^3 B}{\partial x^3} = 0 \quad (2.23)$$

เนื่องจากเป็นฟังก์ชันคู่ ค่าอนุพันธ์อันดับคี่ทั้งหมด (อันดับที่ 1, 3, 5, ...) ของสนามแม่เหล็กเมื่อเทียบกับตำแหน่ง จะหักล้างกันจนมีค่าเท่ากับศูนย์ที่จุดกึ่งกลางโดยคุณสมบัตินี้ก็จะเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าขดลวดทั้งสองจะวางห่างกัน

(2) การทำให้อนุพันธ์อันดับที่สองเป็นศูนย์

เมื่ออนุพันธ์อันดับคี่ถูกหักล้างไปแล้วจากความสมมาตร สิ่งแรกที่จะทำให้สนามแม่เหล็กเกิดความโค้งหรือไม่สม่ำเสมอเมื่อพิกัดขยับออกจากจุดกึ่งกลางคือ อนุพันธ์อันดับที่สอง เป้าหมายในการออกแบบขดลวดเฮล์มโฮลทซ์จึงเป็นการบังคับให้อนุพันธ์นี้มีค่าเท่ากับศูนย์

$$\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = 0 \quad (2.24)$$

ความสมมาตรในรูปแบบตรงข้ามนี้ จะหักล้างสนามแม่เหล็กที่จุดกึ่งกลางให้มีค่าเป็นศูนย์ และทำให้ค่าอนุพันธ์อันดับคี่ทั้งหมด (อันดับที่ 2, 4, 6, ...) มีค่าเท่ากับศูนย์ขดลวดรูปแบบนี้จึงถูกใช้เพื่อสร้างความลาดชันของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Gradient) ที่สม่ำเสมอ

(3) ผลลัพธ์ความสม่ำเสมอ

เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงในอันดับที่ 1, 2 และ 3 ถูกหักล้างไปหมดแล้ว สิ่งแรกที่จะทำให้สนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีความคลาดเคลื่อนได้คืออนุพันธ์อันดับที่ 4

$$\frac{\partial^4 B}{\partial x^4} \neq 0 \quad (2.25)$$

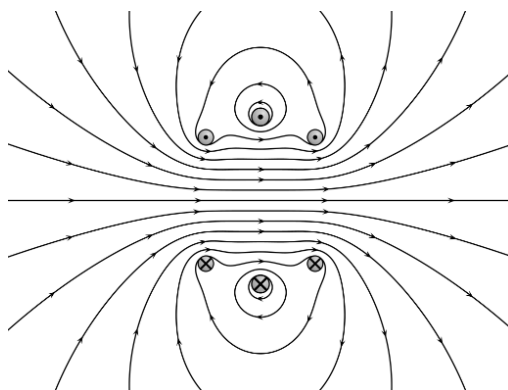
ซึ่งเป็นการทำให้มีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้นการเว้นระยะห่างให้เท่ากับรัศมี จึงเป็นการชดเชยทางเรขาคณิตที่ทำให้สนามแม่เหล็กบริเวณกึ่งกลางมีความราบเรียบ และมีความสม่ำเสมอสูงที่สุดเท่าที่ขดลวด 2 ชุดจะทำได้

2.9.2 หลักการทำงานของขดลวดเฮล์มโฮลทซ์

คอยล์เฮล์มโฮลทซ์ทำงานโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำ จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบลวดตัวนำ หากนำขดลวดสองชุดที่เหมือนกันมาวางขนานกันในแนวแกนเดียว และจ่ายกระแสไฟฟ้าในทิศทางเดียวกัน สนามแม่เหล็กจากแต่ละชุดจะรวมกันในบริเวณตรงกลางระหว่างขดลวด ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีความสม่ำเสมอในบริเวณนั้น โดยในคอยล์เฮล์มโฮลทซ์นั้นจะมีขดลวดทั้งสองที่ถูกละเว้นห่างกันในระยะที่เท่ากับรัศมีของขดลวด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในแนวแกนระหว่างขดลวด

การเกิดสนามแม่เหล็กภายในคอยล์เฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coil) นั้นจะอาศัยหลักการทางฟิสิกส์ของกฎของบิโอต์-ซาวาร์ต (Biot-Savart Law) และหลักการซ้อนทับ (Superposition Principle) จากนั้นนำมาหาผลรวมเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กทั้งสองเพื่อหาสนามรวมในบริเวณที่

ต้องการ จะเห็นได้ว่าเส้นแรงแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการไหลของกระแสในขดลวดทั้งสอง โดยเส้นแรงแม่เหล็กจะวิ่งจากขดลวดด้านบนไปยังขดลวดด้านล่าง ผ่านบริเวณตรงกลาง ซึ่งจะมีความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กเท่ากันและขนานกันอย่างชัดเจน ดังนั้นการเกิดสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ (Uniform magnetic field) ในบริเวณกึ่งกลางระหว่างขดลวดทั้งสอง จึงเป็นคุณสมบัติหลักของคอยล์เฮล์มโฮลทซ์ ดังภาพที่ 2.16

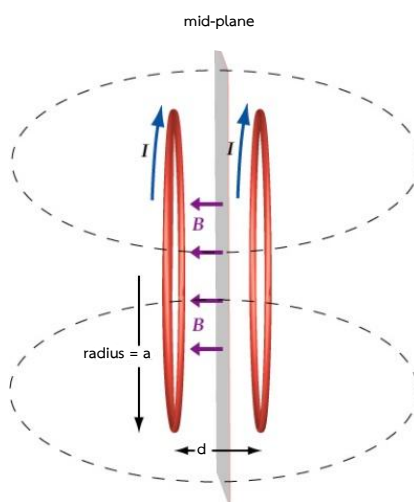


ภาพที่ 2.16 เส้นแรงแม่เหล็กของคอยล์เฮล์มโฮลทซ์

(Encyclopedia Magnetica, 2010)

2.9.3 การเกิดสนามแม่เหล็กภายในชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์

สนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นเมื่อประจุมีการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ในอวกาศหรือหมุนรอบตัวเอง โดยประจุที่เคลื่อนที่ในอวกาศเรียกว่า กระแส (I) และมีหน่วยเป็น คูลอมบ์/วินาทีหรือแอมแปร์ และความเข้มของสนามแม่เหล็กจะวัดจากจุดใดจุดหนึ่งในอวกาศ ซึ่งในกรณีของขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ จุดที่น่าสนใจของสนามแม่เหล็กจะอยู่ในระนาบกึ่งกลางระหว่างขดลวดทั้งสองความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กจะขึ้นอยู่กับ กระแส (I) ,จำนวนรอบ (N) ,รัศมี (a) ดังภาพที่ 2.17



ภาพที่ 2.17 เส้นแรงแม่เหล็กของคอยล์เฮล์มโฮลทซ์

(Rowan, 2009)

โดยธรรมชาติแล้วสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดเดี่ยวจะมีความเข้มสูงในบริเวณจุดศูนย์กลางของระนาบ และความเข้มจะเริ่มลดลงเมื่อห่างจากจุดศูนย์กลางเรื่อย ๆ แต่เมื่อนำคอยล์มาวางขนานกันในแนวแกนเดียวกันด้วยการตั้งระยะห่าง $d = R$ จะทำให้อัตราการลดลงจากขดลวดอีกฝั่งหนึ่งไปบวกเพิ่มกับสนามแม่เหล็กอีกฝั่งหนึ่ง จึงทำให้กราฟสนามแม่เหล็กตรงจุดศูนย์กลางมีความราบเรียบ

โดยการหาความเข้มของสนามแม่เหล็ก (B) ที่เกิดขึ้น ณ บริเวณจุดศูนย์กลางนั้น จะแปรผันตรงกับจำนวนรอบในการพันขดลวด (N) และปริมาณกระแสไฟฟ้า (I) และแปรผกผันกับรัศมีของขดลวด (R) ดังสมการ

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 NI}{R} \approx \frac{8\mu_0 NI}{5\sqrt{5}R} \quad (2.26)$$

2.9.4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดระหว่างทดสอบ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดระหว่างการทดสอบและวัดค่าสนามแม่เหล็กภายในชุดขดลวด สามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย ดังนี้

(1) ปัจจัยด้านโครงสร้างและการพันขดลวด

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการจัดวางตำแหน่งและระยะห่างของขดลวดที่ต่างจากการคำนวณ อาจทำให้ความสม่ำเสมอสนามแม่เหล็กลดลงรวมถึงความไม่ตั้งฉากของขดลวด และการพันขดลวดด้วยมืออาจทำให้เกิดรอยพับ ซึ่งทำให้สนามแม่เหล็กเสียความสม่ำเสมอ

(2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งรบกวน

การที่มีภายนอกของชุดทดสอบมีวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น คานเหล็กของอาคารหรือชั้นวางเหล็ก จะทำให้เส้นแรงแม่เหล็กบิดเบี้ยวรวมไปถึง Air Conditioner Compressor เนื่องจากภายในคอมเพรสเซอร์มีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งในจังหวะที่คอมเพรสเซอร์ตัดหรือต่อการทำงาน จะมีการดึงกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งการสร้างสนามแม่เหล็กนี้เรียกว่า สนามแม่เหล็กสลับ (AC Magnetic Field) แผล่ออกมารอบบริเวณ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแทรกของสัญญาณรบกวนต่อค่าสนามแม่เหล็ก

(3) ปัจจัยด้านความร้อนและอุณหภูมิ

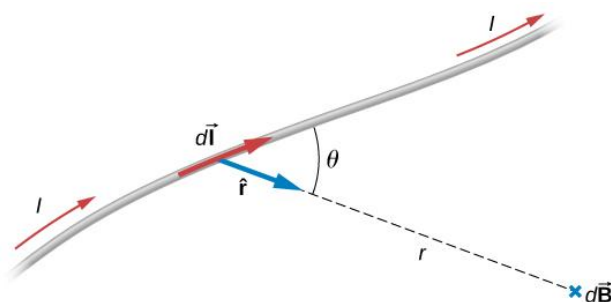
ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดและอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ความต้านทานของเส้นลวดเปลี่ยนไป ซึ่งอาจทำให้การควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่คงที่

(4) ปัจจัยด้านเครื่องมือวัด

ความผิดพลาดในการตั้งแนวเซ็นเซอร์ หากติดตั้งแกนของเซ็นเซอร์ไม่ตรงกับแกนของสนามแม่เหล็ก จะทำให้การอ่านค่าเวกเตอร์สนามแม่เหล็กผิดพลาด หรือขั้วสายปลั๊กที่ต่อเข้ากับเซ็นเซอร์ไม่แน่นหนา หรือถูกขยับ อาจทำให้ค่าสนามแม่เหล็กที่วัดได้เกิดข้อผิดพลาด

2.10 กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต (Biot-Savart Law)

กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต คือ สมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายและคำนวณสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าคงที่ในอวกาศสามมิติ กฎนี้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1820 โดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสฌอง-บาติสต์ บิโอต์ (Jean-Baptiste Biot) และเฟลิกซ์ ซาวาร์ต (Félix Savart)



ภาพที่ 2.18 ทิศทางการไหลของเวกเตอร์

(Ling, et al., 2016)

จากภาพที่ 2.18 กฎนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยของกระแสไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่งในปริภูมิ โดยมีสมการทางคณิตศาสตร์ คือ

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \times \hat{r}}{r^2} \quad (2.27)$$

ความเข้มของสนามแม่เหล็กจะแปรผันตรงกับขนาดของกระแสไฟฟ้า (I) และความยาวของส่วนสายไฟ (dl) โดยความเข้มของสนามแม่เหล็กจะลดลงตามกำลังของระยะห่าง (r^2) ระหว่างกระแสไฟฟ้าเข้ากับจุดที่สังเกต โดยที่สนามแม่เหล็กมีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าและเวกเตอร์ซึ่งเป็นผลมาจากการคูณเวกเตอร์ (Cross product) และสามารถหาทิศทางได้จากการใช้กฎมือขวา

2.10.1 ความสำคัญของกฎของบิโอต์-ซาวาร์ตต่อฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้า

กฎของบิโอต์-ซาวาร์ตสามารถเปรียบเทียบกับกฎของคูลอมบ์ได้ โดยหลักการนี้จะอธิบายถึงพื้นฐานที่ว่าประจุไฟฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่หรือกระแสไฟฟ้า คือแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของสนามแม่เหล็ก นอกจากนี้ กฎนี้สามารถนำไปพัฒนาเป็นกฎของแอมแปร์ (Ampere's Law) หรือสมการแมกซ์เวลล์ (Maxwell's equations)

ในด้านการคำนวณ กฎของบิโอต์-ซาวาร์ตมีความยืดหยุ่นและเป็นสากลมากกว่ากฎของแอมแปร์ที่ถูกจำกัดการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงเฉพาะกับระบบที่มีความสมมาตรทางเลขาคณิตเท่านั้น แต่กฎของบิโอต์-ซาวาร์ตสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อคำนวณหาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการกระจายตัวของกระแสไฟฟ้าในรูปแบบใดก็ได้ แม้จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและไม่สมมาตร ซึ่งความยืดหยุ่นนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการคำนวณและจำลองสนามแม่เหล็กของชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์รูปทรงแปดเหลี่ยมในงานวิจัยนี้

2.10.2 การประยุกต์ใช้กับเส้นลวดความยาวจำกัด

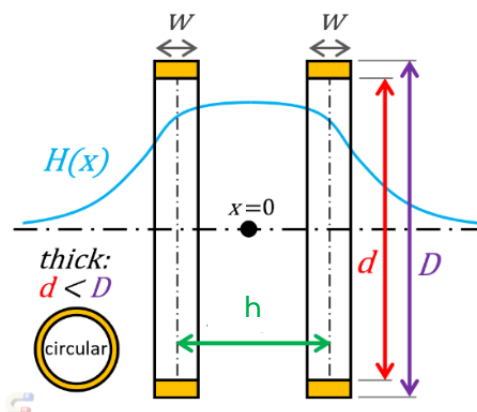
การประยุกต์ใช้ กฎของบีโอด-ซาวาร์ต กับเส้นลวดที่มีความยาวจำกัด เป็นการอินทิเกรตหาผลรวมของสนามแม่เหล็กตลอดความยาวของเส้นลวดจำกัด โดยจะมีสมการสำหรับคำนวณขนาดของสนามแม่เหล็ก (B) ณ จุดสังเกตใด ๆ ดังนี้

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) \quad (2.28)$$

โดยที่ r คือระยะที่ตั่งฉากจากจุดกึ่งกลางของเส้นลวดไปยังจุดสังเกต ส่วน θ_1 และ θ_2 เป็นมุมที่กระทำระหว่างเส้นตั่งฉากกับปลายทั้งสองด้านของเส้นลวด โดยหลักการนี้จะถูกนำไปใช้ร่วมกับ หลักการซ้อนทับ เพื่อหาผลรวมของสนามแม่เหล็กแบบเวกเตอร์จากเส้นลวดทั้ง 8 ท่อนรวมกัน

(1) คอยล์รูปทรงวงกลม

คอยล์เฮล์มโฮลทซ์รูปทรงวงกลม (Circular Helmholtz coil) คือ ขดลวดวงกลมสองชุดที่วางขนานอยู่บนแนวแกนเดียวกัน โดยมีระยะห่างระหว่างทั้งสองอยู่ที่รัศมีของวงกลม และพันขดลวดทั้งสองวงเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทั้งสองไปในทิศทางเดียวกัน การพันขดลวดนี้จะช่วยทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอบริเวณพื้นที่ตรงกลางระหว่างขดลวด ดังภาพที่ 2.19



ภาพที่ 2.19 การกระจายสนามแม่เหล็ก $H(x)$ ของ Helmholtz Coil วงกลม

(Zurek, 2025)

ในการคำนวณหาความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์รูปทรงวงกลมสามารถหาได้จากกฎของบีโอด-ซาวาร์ต โดยสามารถหาได้จากขนาดของสนามแม่เหล็ก (B) ตามแนวแกน ที่เกิดขึ้นจากขดลวด 2 วง ซึ่งมีรัศมี (R) จำนวนการพัน (N) รอบ มีกระแสไฟฟ้า (I) ไหลผ่าน และวางห่างกันที่ระยะ h โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ $x = 0$ สามารถหาดังสมการ

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 N I a_{cr}^2}{2} \left[\frac{1}{\left(a_{cr}^2 + \left(z + \frac{h}{2} \right)^2 \right)^{3/2}} + \frac{1}{\left(a_{cr}^2 + \left(z - \frac{h}{2} \right)^2 \right)^{3/2}} \right] \quad (2.29)$$

เมื่อพิจารณาที่จุดกึ่งกลางระหว่างขดลวด ($x = 0$) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ที่กำหนดให้ระยะห่างระหว่างขดลวดมีค่าเท่ากับรัศมี ($h = R$) ซึ่งสมการดังกล่าวสามารถดัดรูปเพื่อหาค่าความเข้มสนามแม่เหล็กสูงสุด ณ จุดศูนย์กลางได้เป็นสูตร ดังนี้

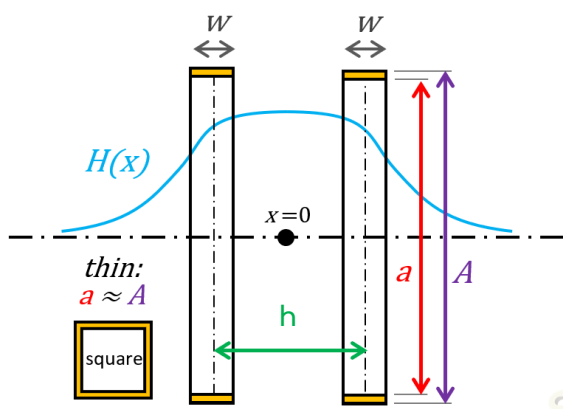
$$B_z(z) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 NI}{R} \approx \frac{0.899 \mu_0 NI}{R} \quad (2.30)$$

จากสมการข้างต้น จะเห็นได้ว่าสำหรับขดลวดรูปทรงวงกลมมาตรฐานนั้น สามารถคำนวณหาความเข้มแม่เหล็กได้อย่างรวดเร็วผ่านสมการทางคณิตศาสตร์ แต่สมการนี้ไม่สามารถคำนวณกับขดลวดที่มีรูปทรงเรขาคณิตเป็นเหลี่ยมได้โดยตรง

(2) คอยล์รูปทรงสี่เหลี่ยม

คอยล์เฮล์มโฮลทซ์รูปทรงสี่เหลี่ยม (Square Helmholtz coil) มีหลักการทำงานที่สามารถอธิบายได้ในเหมือนกับคอยล์วงกลม แต่คอยล์รูปทรงสี่เหลี่ยมจะมีข้อได้เปรียบด้านพื้นที่การใช้งานที่กว้างกว่าคอยล์วงกลม จึงเหมาะสำหรับการทดลองที่ต้องการนำแบบจำลองขนาดใหญ่เข้าไปติดตั้ง แต่ข้อจำกัดของคอยล์ชนิดนี้คือ ความเข้มของสนามแม่เหล็ก ณ ตำแหน่งศูนย์กลางจะมีค่าต่ำกว่าคอยล์วงกลมเมื่อเทียบในขนาดของโครงสร้างที่ใกล้เคียงกัน

เพื่อให้สนามแม่เหล็กมีความสม่ำเสมอสูง ระยะห่างระหว่างขดลวด (h) สำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมจึงถูกกำหนดโดยค่าสัมประสิทธิ์ที่แตกต่างจากวงกลม โดยระยะห่างที่เหมาะสมคือ $h = 0.5445 \times 2a$ ($2a$ คือ ความยาวด้านของขดลวดสี่เหลี่ยม) ซึ่งระยะห่างที่มากกว่าคอยล์วงกลมนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผลความเข้มของสนามแม่เหล็กบริเวณศูนย์กลางมีค่าลดลง ดังภาพที่ 2.20



ภาพที่ 2.20 การกระจายสนามแม่เหล็ก $H(x)$ ของ Helmholtz Coil สี่เหลี่ยม

(Zurek, 2025)

ขนาดของสนามแม่เหล็ก B ตามแนวแกนสำหรับขดลวดสี่เหลี่ยม 2 วง ที่มีความยาวด้าน $2a$ จำนวนรอบในการพัน N และกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน I สามารถคำนวณได้จากสมการ

$$B_z(z) = \frac{2\mu_0 N I a_{sq}^2}{\pi} \left[\frac{1}{\left(a_{sq}^2 + \left(z + \frac{h}{2}\right)^2\right)^{1/2} \left(2a_{sq}^2 + \left(z + \frac{h}{2}\right)^2\right)^{1/2}} + \frac{1}{\left(a_{sq}^2 + \left(z - \frac{h}{2}\right)^2\right)^{1/2} \left(2a_{sq}^2 + \left(z - \frac{h}{2}\right)^2\right)^{1/2}} \right] \quad (2.31)$$

ณ จุดศูนย์กลางระหว่างขดลวด ($x = 0$) เมื่อแทนระยะห่างที่เหมาะสมที่สุด ($h = 1.089a$) สมการจะสามารถลดรูปเพื่อหาค่าสนามแม่เหล็กได้เป็น

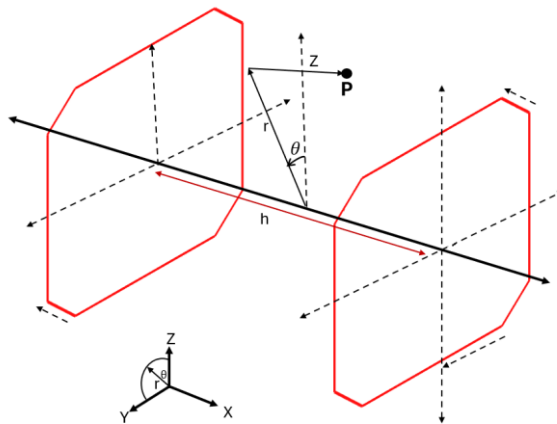
$$B_z(z) \approx \frac{0.648\mu_0 N I}{a} \quad (2.32)$$

ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดทรงสี่เหลี่ยม จะมีค่าเท่ากับ 0.648 เท่า ของผลคูณระหว่างค่าคงที่แม่เหล็ก จำนวนรอบ และกระแสไฟฟ้า แล้วหารด้วยระยะรัศมีของขดลวด โดยสูตรนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อจัดวางระยะห่างระหว่างขดลวดทั้งสองชุดให้เท่ากันเพื่อให้สนามแม่เหล็กมีความสม่ำเสมอคงที่

(3) คอยล์รูปทรงแปดเหลี่ยม

คอยล์เฮล์มโฮลทซ์รูปทรงแปดเหลี่ยม (Octagonal Helmholtz coil) เป็นโครงสร้างที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากคอยล์วงกลมและสี่เหลี่ยม โดยเป็นการผสมกันระหว่างข้อดีของแต่ละคอยล์เข้าด้วยกัน โดยรูปทรงแปดเหลี่ยมมีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ใกล้เคียงวงกลมมากกว่าสี่เหลี่ยม และในขณะเดียวกันยังสามารถประกอบโครงสร้างทางกลได้ง่ายกว่าทรงกลม และมีพื้นที่ในการใช้งานที่มากกว่าวงกลม

โดยความท้าทายของรูปทรงแปดเหลี่ยมนี้คือ ความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากการประกอบเส้นลวดจากท่อนตรง 8 ท่อนทำมุมต่อกัน การหาผลเฉลยสำเร็จรูปแบบสมการของวงกลมหรือสี่เหลี่ยมนั้นจึงมีความยุ่งยากและไม่สะดวกต่อการนำไปใช้งาน ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กสำหรับคอยล์ทรงแปดเหลี่ยมในงานวิจัยนี้ จึงจำเป็นต้องอาศัยการคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Methods) เข้ามาช่วยประมวลผลแทน ดังภาพที่ 2.21



ภาพที่ 2.21 แบบจำลองเรขาคณิตของ Octagonal Helmholtz Coils

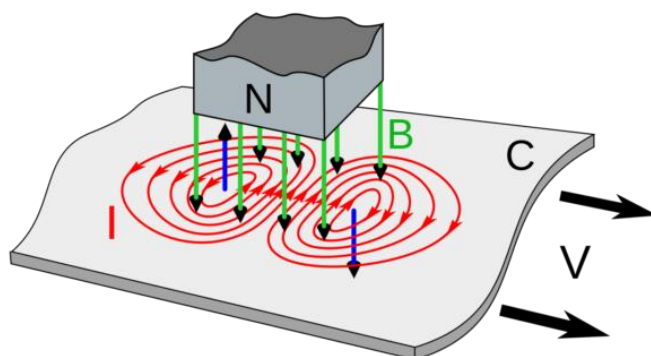
2.11 กระแสวน (Eddy Current)

กระแสวน Eddy current เป็นการไหลวนหลาย ๆ รอบของกระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นภายในเนื้อวัสดุตัวนำไฟฟ้า โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่ตัดผ่านตัวนำนั้น ปรากฏการณ์นี้สามารถอธิบายได้ด้วยกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ (Faraday's Law of Induction) โดยกระแสวนจะไหลเป็นวงปิดภายในตัวนำ และอยู่ในระนาบที่ตั้งฉากกับทิศทางของสนามแม่เหล็ก

กระแสเหล่านี้สามารถถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นภายในตัวนำที่อยู่นิ่งแล้วได้รับสนามแม่เหล็กที่แปรเปลี่ยนตามเวลา ซึ่งสร้างขึ้นจากแม่เหล็กไฟฟ้าหรือหม้อแปลงกระแสสลับ โดยการเคลื่อนที่ระหว่างแม่เหล็กและตัวนำที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ขนาดของกระแสในวงรอบหนึ่งจะเป็นสัดส่วนกับความแรงของสนามแม่เหล็ก, พื้นที่ของวงรอบ, อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์, และสัดส่วนที่แปรผกผันกับคุณสมบัติความต้านทานของวัสดุ

2.11.1 หลักการการเกิดกระแสวน

แม่เหล็กจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสเป็นวงกลมบนแผ่นโลหะที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านตัวมัน การเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสวนเมื่อแผ่นโลหะตัวนำ (C) เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว (V) ไปทางขวาผ่านด้านล่างของขั้วเหนือ (N) แม่เหล็กที่ติดตั้งอยู่กับที่ เส้นแรงแม่เหล็ก (B) จะพุ่งทะลุผ่านแผ่นโลหะ เนื่องจากแผ่นโลหะกำลังเคลื่อนที่ ฟลักซ์แม่เหล็ก ที่ผ่านแผ่นโลหะจะมีการเปลี่ยนแปลง ที่ส่วนของแผ่นภายใต้ขอบนำของแม่เหล็ก (ด้านซ้าย) สนามแม่เหล็กที่ผ่านแผ่นจะเพิ่มขึ้นเมื่อมันเข้าใกล้แม่เหล็กมากขึ้น ($\frac{dB}{dt} > 0$) ตามกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ จึงทำให้สนามไฟฟ้าเป็นรูปวงกลมในแผ่นโลหะในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านบนแม่เหล็ก สนามไฟฟ้านี้จะก่อให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า (I) ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในแผ่นโลหะ คือกระแสวน ที่ขอบตามของแม่เหล็ก (ด้านขวา) สนามแม่เหล็กที่ผ่านแผ่นจะลดลง ($\frac{dB}{dt} < 0$) ส่งผลให้เกิดการเหนี่ยวนำกระแสวนวงที่สองในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในแผ่นโลหะ ดังภาพที่ 2.22

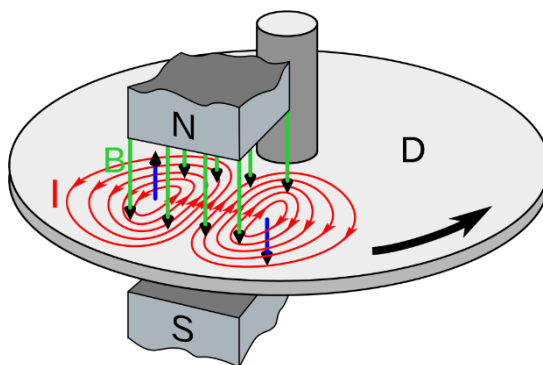


ภาพที่ 2.22 ลักษณะการเกิดกระแสวนบนแผ่นโลหะตัวนำที่เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก

(S.A.J.I. (THAILAND) CO.,LTD., 2024)

เนื่องจาก กฎของแอมแปร์ กระแสวนที่ไหลเป็นวงกลมเหล่านี้จะทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กทุติยภูมิ ขึ้นมาซึ่งเมื่อพิจารณาตามกฎของเลนซ์ (Lenz's law) สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กหลักที่สร้างมันขึ้นมาเสมอ ส่งผลให้เกิดแรงหน่วง (Drag force) กระทำต่อตัวนำที่กำลังเคลื่อนที่ (ด้านซ้าย) โดยกระแสที่เกิดขึ้นเป็นกระแสที่ไหลทวนเข็มนาฬิกาทำให้สนามแม่เหล็กขึ้นด้านบนตาม กฎมือขวา ด้านกับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแรงผลัก ระหว่างแผ่นโลหะและขอบนำของแม่เหล็ก ในทางตรงกันข้ามหากกระแสไหลตามเข็มนาฬิกาจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ชี้ลงข้างล่างในทิศทางเดียวกันกับสนามแม่เหล็ก ซึ่งช่วยสร้างแรงดึงดูด ระหว่างแผ่นโลหะและขอบตามของแม่เหล็ก แรงทั้งสองประเภทยี้จะทำงานร่วมกันเพื่อพยายามต่อต้านและลดทอนการเคลื่อนที่ของแผ่นตัวนำ

แม้ว่าพลังงานจลน์ (Kinetic energy) ของระบบอาจจะสามารถเอาชนะแรงหน่วงเหล่านี้ได้ แต่กระแสนที่ไหลทะลุผ่านความต้านทาน (Resistance) ของเนื้อโลหะ จะก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานในรูปแบบของความร้อน (Joule heating) ส่งผลให้อุณหภูมิของชิ้นส่วนโลหะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังภาพที่ 2.23



ภาพที่ 2.23 ลักษณะการเกิดแรงหน่วงแม่เหล็กบนจานโลหะหมุน

(S.A.J.I. (THAILAND) CO.,LTD., 2024)

2.11.2 ผลกระทบของกระแสนต่อระบบจำลองสนามแม่เหล็ก

ผลกระทบของกระแสน (Eddy current) ต่อระบบหรือแบบจำลองที่ใช้สนามแม่เหล็ก มีรากฐานมาจากหลักการทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะ กฎของเลนซ์ (Lenz's Law) ซึ่งระบุว่า กระแสนที่ถูกเหนี่ยวนำขึ้นจะสร้าง สนามแม่เหล็กทุติยภูมิ (Secondary magnetic field) ออกมา ในทิศทางที่ ต่อต้าน การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กหลักที่สร้างมันขึ้นมา โดยมีผลกระทบของกระแสนต่อระบบที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็ก ดังนี้

(1) การบิดเบือนและรบกวนสนามแม่เหล็กหลัก

การบิดเบือนและรบกวนสนามแม่เหล็กหลัก มักมีสาเหตุสำคัญมาจากกระแสวน (Eddy currents) ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็ว กระแสวนเหล่านี้จะไหลวนอยู่ในวัสดุตัวนำใกล้เคียงและสร้างสนามแม่เหล็กทุติยภูมิขึ้นมาต่อต้านสนามแม่เหล็กเดิม ส่งผลให้เกิดความผิดเพี้ยนของคลื่นแม่เหล็กและทำให้ กระแสสร้างสนามแม่เหล็กที่แปรปรวนตามเวลาและไปรบกวนสนามแม่เหล็กหลัก (B_0) ทำให้เกิดการเลื่อนของค่าสนามแม่เหล็ก

(2) การเปลี่ยนแปลงค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance) ในขดลวดแม่เหล็ก

เกิดจากผลกระทบของกระแสวน (Eddy currents) กระบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเราปล่อยไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เข้าไปในขดลวดปฐมภูมิ ทำให้เกิดการสร้างสนามแม่เหล็กหลักขึ้นมา เมื่อนำขดลวดนี้ไปวางใกล้กับวัสดุตัวนำ เช่น โลหะ สนามแม่เหล็กหลักที่แปรผันตามเวลาจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสวนขึ้นภายในเนื้อวัสดุนั้น ตามกฎของเลนซ์ (Lenz's Law) กระแสจะสร้างสนามแม่เหล็กทุติยภูมิ ในทิศทางตรงกันข้ามกับสนามแม่เหล็กหลัก ซึ่งการปะทะกันของสนามแม่เหล็กทั้งสองนี้เองที่ส่งผลให้ ค่าอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้าของขดลวดเกิดการเปลี่ยนแปลง

(3) การสร้างแรงผลัก (Repulsion) และแรงต้าน (Drag Force)

การต่อต้านของสนามแม่เหล็กทุติยภูมิทำให้เกิดแรงทางกลศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก เมื่อวัสดุตัวนำสัมผัสกับสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างตัวนำกับสนามแม่เหล็ก จะเกิดกระแสวนไหลวนในตัวนำนั้น

(4) การสูญเสียพลังงานเป็นความร้อน (Eddy Current Loss)

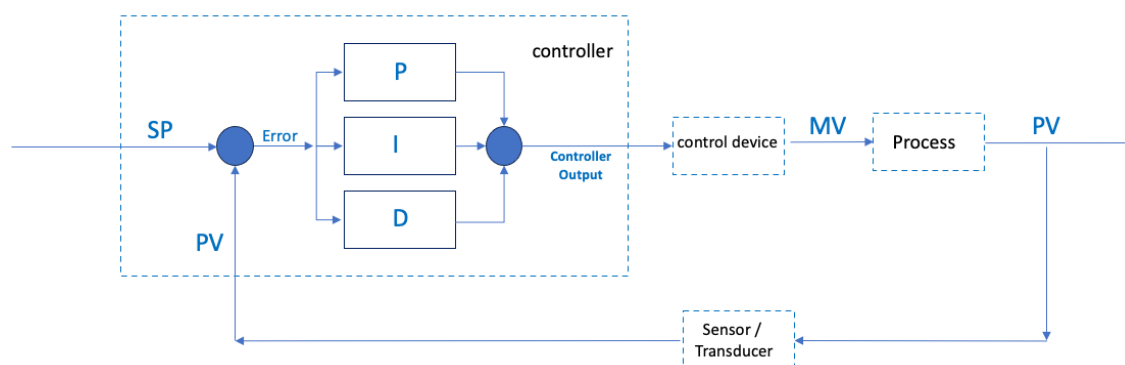
ในระบบเหนี่ยวนำไฟฟ้ากระแสจะไหลวนอยู่ในแกนเหล็ก และเปลี่ยนพลังงานแม่เหล็กให้สูญเสียไปในรูปของความร้อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบจำลองหรือระบบจริงลดลง ระบบเหล่านี้จึงมักลดผลกระทบโดยการใช้แกนเหล็กแบบแผ่นบางเคลือบฉนวน หรือใช้วัสดุแม่เหล็กประเภทเฟอร์ไรต์ ที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูง เพื่อจำกัดไม่ให้กระแสวนไหลเป็นวงกว้าง

2.12 Proportional-Integral-Derivative (PID Control)

หลักการของ PID (Proportional-Integral-Derivative) คือ กลไกการควบคุมระบบแบบวงปิด (Closed-loop feedback control) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม ในอุตสาหกรรม เพื่อรักษาสถานะของกระบวนการต่าง ๆ ให้อยู่ในจุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและมีเสถียรภาพโดยไม่ต้องใช้มนุษย์ควบคุม

2.12.1 การทำงานของ PID Control

หลักการทำงานพื้นฐานของตัวควบคุม PID คือ การเปรียบเทียบและคำนวณ ค่าความผิดพลาด (Error) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่านี้คือค่าผลต่างระหว่าง ค่าเป้าหมายที่ต้องการ (Setpoint – SP) กับ ค่าที่วัดได้จริงของระบบ ณ ขณะนั้น (Process Variable – PV) จากนั้นตัวควบคุมจะนำค่าความผิดพลาดมาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ส่วน ได้แก่ Proportional (P), Integral (I) และ Derivative (D) โดยเมื่อทั้ง 3 ส่วนนี้รวมกันเพื่อสร้างสัญญาณควบคุม (Control Output) ไปสั่งการอุปกรณ์เพื่อให้ค่าความผิดพลาดลดน้อยลง ดังภาพที่ 2.24



ภาพที่ 2.24 ความสัมพันธ์ของแผนภาพ PID
(พฤกษ์ฐนน, 2569)

จากแผนภาพองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนมีหน้าที่และหลักการทำงาน ดังนี้

1) Proportional (P - สัดส่วน)

P จะตอบสนองต่อความผิดพลาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยจะสร้างสัญญาณควบคุมเป็นสัดส่วนโดยจะสร้างสัญญาณควบคุมเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดของความผิดพลาด หากข้อผิดพลาดมีขนาดใหญ่ (อยู่ห่างจากเป้าหมายมาก) การตอบสนองและแรงผลักดันของระบบก็จะสูงตามไปด้วยเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การใช้ P เพียงอย่างเดียวมักจะไม่สามารถทำให้ระบบไปถึงเป้าหมายได้ และจะทิ้งระยะห่างที่เรียกว่า ค่าความผิดพลาดคงตัว

2) Integral (I - ปริพันธ์)

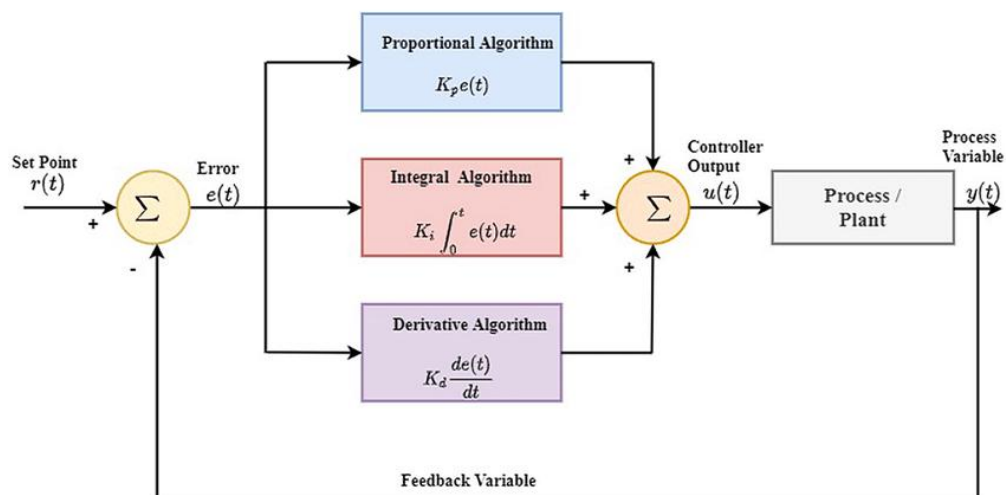
I จะคำนวณผลรวมสะสมของค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน หน้าที่หลักของ I คือการเข้ามาช่วยกำจัดค่าความผิดพลาดคงตัว ที่ P ไม่สามารถแก้ได้ โดยตราบใดที่ระบบยังไปไม่ถึงเป้าหมาย เอม I จะค่อยๆ สะสมค่าความผิดพลาดและเพิ่มแรงในการปรับแก้ระบบไปเรื่อย ๆ จนกว่าค่าความผิดพลาดจะกลายเป็นศูนย์และถึงเป้าหมายในที่สุด

3) Derivative (D - อนุพันธ์)

D จะประเมินพฤติกรรมของระบบจาก อัตราการเปลี่ยนแปลง ของค่าความผิดพลาด ทำหน้าที่เสมือนการคาดการณ์ว่าข้อผิดพลาดกำลังเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนและในทิศทางใด การทำงานของ D จะคล้ายกับการ หน่วงระบบ (Damping) เมื่อระบบเข้าใกล้เป้าหมายเร็วเกินไป เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดค่าพุ่งทะลุเป้าหมาย (Overshoot) และช่วยลดการแกว่ง (Oscillation) ทำให้ระบบเข้าสู่จุดสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.12.2 การปรับจูนตัวควบคุม PID

การปรับจูนค่า PID (PID Tuning) คือกระบวนการค้นหาและปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม ได้แก่ อัตราขยายสัดส่วน (K_p), อัตราขยายปริพันธ์ (K_i) และอัตราขยายอนุพันธ์ (K_d) เพื่อให้ระบบตอบสนองได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น เข้าสู่จุดที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว มีการพุ่งทะลุเป้าหมาย (Overshoot) น้อยที่สุดและกำจัดค่าความผิดพลาดคงตัว (Steady-state error) ให้เป็นศูนย์ ดังภาพที่ 2.25



ภาพที่ 2.25 แผนภาพบล็อก PID

(Borase *et al.*, 2021)

ดังนั้น K_p , K_i และ K_d คือ ค่าอัตราขยาย (Gains) ซึ่งเป็นพารามิเตอร์หลักที่ใช้ในการปรับจูน (Tuning) พฤติกรรมของตัวควบคุม PID ให้ตอบสนองตามที่เรากำลังต้องการ โดยพารามิเตอร์ทั้ง 3 ตัวนี้จะถูกนำไปคูณกับค่าความผิดพลาด (Error) จากแผนภาพ สมการคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายการทำงานของตัวควบคุม PID ในรูปแบบเวลาต่อเนื่อง สามารถเขียนได้ดังสมการ

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (2.33)$$

โดยที่พารามิเตอร์แต่ละส่วนมีหน้าที่และลักษณะการทำงาน ดังนี้

1) อัตราขยายสัดส่วน (K_p)

K_p กำหนดสัดส่วนของสัญญาณความคลาดเคลื่อนที่ส่งผลต่อเอาต์พุตของตัวควบคุม ค่า K_p ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้การตอบสนองต่อความคลาดเคลื่อนของกระแสไฟฟ้าแรงขึ้น แต่หากค่า K_p สูงเกินไปอาจทำให้เกิดการแกว่งหรือความไม่เสถียร ในขณะที่ค่าที่ต่ำเกินไปอาจทำให้การตอบสนองช้าลง

2) อัตราขยายปริพันธ์ (K_i)

K_i จะพิจารณาการสะสมของข้อผิดพลาดในอดีตและขยายข้อผิดพลาดเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไป ช่วยจัดข้อผิดพลาดในสถานะคงที่โดยการปรับสัญญาณควบคุมอย่างต่อเนื่อง ค่า K_i ที่สูงขึ้นจะช่วยลดข้อผิดพลาดในสถานะคงที่ แต่หากตั้งค่าสูงเกินไปอาจทำให้เกิดการ Overshoot หรือความไม่เสถียรได้

3) อัตราขยายอนุพันธ์ (K_d)

K_d จะทำนายพฤติกรรมในอนาคตของข้อผิดพลาดโดยอิงจากอัตราการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ช่วยลดการแกว่งโดยการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสัญญาณข้อผิดพลาด การเพิ่มค่า K_d จะช่วยเพิ่มการแกว่งและลดการ Overshoot แต่ค่าที่สูงเกินไปอาจนำไปสู่ความไม่เสถียรหรือความไวต่อสัญญาณรบกวนได้

ตารางที่ 2.3 ตารางสรุป K_p , K_i และ K_d

พารามิเตอร์ (Parameter)	ช่วงเวลาดำเนิน (Rise time)	ค่าพุ่งเกิน (Overshoot)	เวลาเข้าสู่สมดุล (Settling time)	ค่าความผิดพลาดคงตัว (Steady-state error)
K_p	ลดลง (เร็วขึ้น)	เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย	ลดลง
K_i	ลดลง (เร็วขึ้น)	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น (ช้าลง)	กำจัดให้เป็นศูนย์
K_d	เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย	ลดลง	ลดลง (เร็วขึ้น)	ไม่มีผล (ตามทฤษฎี)

2.12.3 การปรับจูน PID (PID Tuning)

เนื่องจากกระบวนการทางกายภาพในแต่ละระบบมีพฤติกรรมตอบสนองที่ต่างกัน การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ (Tuning) ของตัวควบคุม PID จึงมีการพัฒนาขึ้นหลากหลายวิธี ตั้งแต่วิธีพื้นฐานที่อาศัยประสบการณ์ไปจนถึงการใช้ซอฟต์แวร์และคณิตศาสตร์ขั้นสูง โดยวิธีที่นิยมใช้งานในทางวิศวกรรมมี ดังนี้

1) การปรับจูนด้วยมือ (Manual Tuning)

เป็นวิธีพื้นฐานที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ โดยเริ่มจากการกำหนดค่าอัตราขยายปริพันธ์ (K_i) และอนุพันธ์ (K_d) ให้เป็นศูนย์ จากนั้นทำการเพิ่มค่าอัตราขยายสัดส่วน (K_p) ขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งระบบเริ่มมีการตอบสนองที่เร็ว จากนั้นจึงทำการเพิ่มค่า K_i เพื่อลดค่าความผิดพลาดคงตัว (Steady-state error) โดยต้องระวังไม่ให้สูงเกินไปจนระบบสูญเสียเสถียรภาพ และในขั้นตอนสุดท้ายจะทำการเพิ่มค่า K_d เล็กน้อยเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวหน่วง (Damper) ช่วยลดการพุ่งทะลุเป้าหมาย (Overshoot) และทำให้ระบบเข้าสู่จุดสมดุลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

2) วิธีการของ Ziegler-Nichols

การปรับจูน PID โดยอาศัยการทดลองตอบสนองแบบขั้นบันได โดยตั้งค่าเกนอินทิกรัลและอนุพันธ์เป็นศูนย์ แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนกระทั่งระบบสั่นด้วยแอมพลิจูดคงที่ จากนั้นจึงกำหนดค่าเกนสัดส่วนและคาบการสั่นจากคาบและแอมพลิจูดของการสั่น แล้วนำไปคำนวณพารามิเตอร์ PID ที่เหมาะสม

3) วิธีการของ Cohen-Coon

คล้ายกับวิธีแบบวงเปิดของ Ziegler-Nichols แต่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบที่มี ความหน่วงเวลา (Time Delay) ค่อนข้างสูง วิธีนี้มักจะให้การตอบสนองที่รวดเร็วและกำจัดสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า Ziegler-Nichols ในบางระบบ แต่อาจมีโอกาสดังกล่าว Overshoot ได้มากกว่า

4) วิธี Internal Model Control

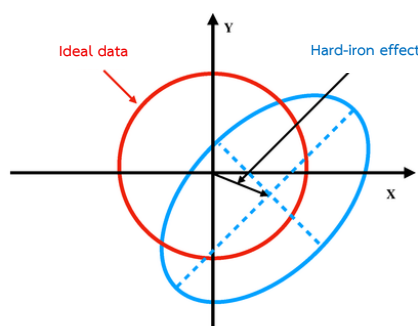
เป็นวิธีที่เน้นความมีเสถียรภาพและความทนทานของระบบ (Robustness) มากกว่าแค่ความเร็ว วิธีนี้อาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการ และมี พารามิเตอร์การปรับจูนเพียงตัวเดียว ซึ่งก็คือความเร็วในการตอบสนองที่ต้องการ (Closed-loop time constant) การจูนด้วยวิธีนี้มีข้อดีคือ ระบบจะไม่มี การพุ่งทะลุเป้าหมาย (No overshoot) และทนทานต่อความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองได้ดี

2.13 ทฤษฎีการสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็ก (Magnetometer Calibration)

ในการใช้งานเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็กความแม่นยำสูง เช่น เซ็นเซอร์สมาร์ตแมกนีโตมิเตอร์รุ่น HMR2300 ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่อ่านได้มักจะมีคลาดเคลื่อน (Error) ซึ่งอาจเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของการประกอบตัวอุปกรณ์ หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีวัสดุทางแม่เหล็กบริเวณ ดังนั้นเพื่อให้ระบบควบคุมสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จำเป็นต้องมีกระบวนการสอบเทียบ (Calibration) เพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนดังกล่าว โดยแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนหลักที่ส่งผลต่อเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็ก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

2.13.1 ปรากฏการณ์ฮาร์ดไอเอิร์น (Hard Iron Effect)

ปรากฏการณ์ฮาร์ดไอเอิร์น คือ ความผิดปกติของสัญญาณสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการรบกวนของวัตถุที่มีสภาพเป็นแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnetization) หรือวัสดุประเภทแม่เหล็กแข็ง ซึ่งติดตั้งอยู่ใกล้กับตัวตรวจวัดสนามแม่เหล็ก วัตถุเหล่านี้จะแผ่สนามแม่เหล็กที่มีค่าคงที่ออกมาตลอดเวลา โดยสนามแม่เหล็กส่วนเกินนี้จะรวมเข้ากับสนามแม่เหล็กโลก ส่งผลให้ค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์เกิดความคลาดเคลื่อนในลักษณะของการเลื่อนค่า (Bias หรือ Offset) ไปจากความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ ดังภาพที่ 2.26

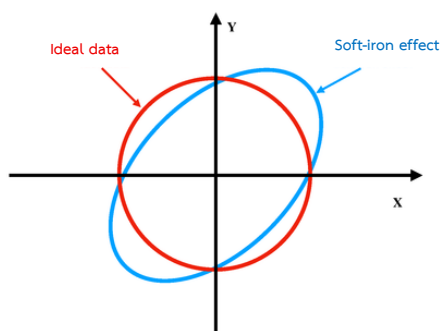


ภาพที่ 2.26 Hard Iron Effect

(Ouyang, 2022)

2.13.2 ปรากฏการณ์ซอฟต์ไอเอิร์น (Soft Iron Effect)

ปรากฏการณ์ซอฟต์ไอเอิร์น คือ ความคลาดเคลื่อนของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นสารแม่เหล็กชั่วคราว (Magnetically Soft Materials) ซึ่งติดตั้งอยู่ใกล้กับเซ็นเซอร์ วัสดุเหล่านี้ไม่ได้สร้างสนามแม่เหล็กด้วยตัวเองเหมือนแม่เหล็กถาวร เมื่อตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กภายนอก เช่น สนามแม่เหล็กโลก วัสดุจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดสภาพแม่เหล็กชั่วคราว และเปลี่ยนทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก ส่งผลให้เส้นแรงแม่เหล็กบริเวณรอบเซ็นเซอร์เกิดการเบี่ยงเบน ยืด หรือหดตัว ทำให้ค่าความเข้มและทิศทางที่อ่านได้ผิดเพี้ยนไป ดังภาพที่ 2.27



ภาพที่ 2.27 Soft Iron Effect

(Ouyang, 2022)

2.13.3 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการสอบเทียบ

เพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนจากสัญญาณรบกวนทั้งแบบฮาร์ดไอเอิร์น (Hard Iron) และซอฟต์ไอเอิร์น (Soft Iron) โดยจะเป็นการดึงข้อมูลพิกัดสนามแม่เหล็กให้มีความถูกต้อง สามารถเขียนเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เชิงเส้นได้ ดังสมการที่ (2.34)

$$B_{cal} = M \times (B_{raw} - B_{offset}) \quad (2.34)$$

โดยที่

B_{cal}	คือ	ขนาดของสนามแม่เหล็กที่ปรับแก้แล้ว	(nT)
M	คือ	เมทริกซ์ที่ทำหน้าที่ในการปรับข้อมูลให้กลับมาใกล้เคียงทรงกลม	-
B_{raw}	คือ	ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กที่วัดได้จากตัวเซ็นเซอร์	(nT)
B_{offset}	คือ	เวกเตอร์การเลื่อนของสนามแม่เหล็ก	(nT)

สมการนี้จะใช้สำหรับเปลี่ยนค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ให้เป็นค่าที่เที่ยงตรง โดยจะทำการลบค่า Offset ออกเพื่อย้ายจุดศูนย์กลางให้กลับมาอยู่ที่จุด (0, 0, 0) และจะทำการคูณด้วยเมทริกซ์ M เพื่อปรับค่าความบิดเบี้ยวของรูปทรงสนามแม่เหล็กให้เป็นวงกลม

การหาเมทริกซ์ M และเวกเตอร์ B_{offset} ระบบจำเป็นต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Ellipsoid Fitting เนื่องจาก ข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์จากการหมุนในสภาวะแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวน จึงมีการกระจายตัวของข้อมูลเป็นรูปทรงรี

$$F(\theta, H_m) = aH_{mx}^2 + bH_{mx}H_{my} + cH_{my}^2 + dH_{mx}H_{mz} \quad (2.35)$$

$$\dots + eH_{my}H_{mz} + fH_{mz}^2 + pH_{mx} + qH_{my} + rH_{mz} + s = 0$$

โดยที่

H_m	คือ	ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่วัดได้ในแต่ละแนวแกน
s	คือ	ค่าคงที่
θ	คือ	(a, b, c, d, e, f, p, q, r, s)
p, q, r	คือ	สัมประสิทธิ์ของพจน์กำลังหนึ่ง (เป็นพจน์ของ Hard Iron)
a, b, c, d, e, f	คือ	สัมประสิทธิ์ของพจน์กำลังสองและพจน์ผลคูณข้าม (เป็นพจน์ของ Soft Iron)

ในการหมุนเซ็นเซอร์เพื่อวัดค่าสนามแม่เหล็กค่าที่อ่านได้ควรจะเรียงตัวกันเป็นทรงกลม ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (0, 0, 0) ซึ่งความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากแม่เหล็กถาวรบริเวณใกล้เคียง เซ็นเซอร์ (Hard Iron) ทำให้จุดศูนย์กลางของทรงกลมเลื่อนไปจาก (0, 0, 0) และ Soft Iron ที่เกิดจากวัสดุรอบข้างที่เหนี่ยวนำแม่เหล็ก ทำให้ทรงกลมบิดเบี้ยวจนกลายเป็นทรงรี (Ellipsoid) และอาจมีการเอียงออกจากแกนหลัก

เพื่อให้การคำนวณความคลาดเคลื่อนของสนามแม่เหล็กเป็นไปอย่างเป็นระบบ จึงได้มีการรวมค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ในแต่ละแกน ให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ตำแหน่ง ในระบบคาร์ทีเซียน 3 มิติ โดยกำหนดให้ X เป็นเวกเตอร์ของข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{mx} \\ H_{my} \\ H_{mz} \end{bmatrix} \quad (2.36)$$

โดยที่

X	คือ	เวกเตอร์ลัพธ์ที่รวมทุกแกน
x, y, z	คือ	ตัวแปรพิกัดในระบบคาร์ทีเซียน
H_{mx}, H_{my}, H_{mz}	คือ	ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในแนวแกน x, y, z

กำหนดเวกเตอร์พิกัด X เพื่อใช้แทนค่าสนามแม่เหล็กที่วัดได้ในแต่ละแกน โดยจะอ้างอิงจากการระบบพิกัดที่ได้จากตัวเซ็นเซอร์ เพื่อใช้ประมวลผลทางคณิตศาสตร์เมทริกซ์

นำกลุ่มสัมประสิทธิ์ดีกรีสอง (Quadratic terms) จากเวกเตอร์ θ มาสร้างเป็นเมทริกซ์กำหนดรูปร่าง (Shape Matrix, M) ขนาด 3×3 แบบสมมาตร ดังสมการ

$$M = \begin{bmatrix} a & b/2 & d/2 \\ b/2 & c & e/2 \\ d/2 & e/2 & f \end{bmatrix} \quad (2.37)$$

เมทริกซ์ M นี้ทำหน้าที่อธิบายถึงขนาดของการยืด หด และการหมุนของรูปร่างรี ซึ่งอัลกอริทึมจะนำไปหาเมทริกซ์ผกผัน (Inverse) เพื่อใช้ปรับรูปร่างรีให้กลับมาเป็นทรงกลม

ในทำนองเดียวกัน กลุ่มสัมประสิทธิ์เชิงเส้น (Linear terms) จะถูกนำมาจัดรูปเป็นเวกเตอร์การย้ายตำแหน่ง (Translation Vector, g)

$$g = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \quad (2.38)$$

เวกเตอร์ g มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจุดศูนย์กลางรูปร่างรี ซึ่งจะถูกนำไปคำนวณหาค่าพิกัดศูนย์กลาง (B_{Offset})

เมื่อได้เมทริกซ์และเวกเตอร์องค์ประกอบครบ จะสามารถเขียนสมการพหุนามรูปร่างรี (สมการ 2.38) ยุบรวมให้อยู่ในรูปแบบสมการเมทริกซ์ (Matrix Form)

$$X^T M X + g^T X + s = 0 \quad (2.39)$$

รูปแบบสมการเมทริกซ์นี้เป็นมาตรฐานที่คอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ในการประมวลผลข้อมูลอาร์เรย์ (Array) ขนาดใหญ่เพื่อหาค่าคงที่ในการสอบเทียบได้อย่างรวดเร็ว

จากสมการเมทริกซ์กำหนดรูปทรง รูปทรงรีที่ได้จากข้อมูลดิบจะยังไม่ได้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิด เนื่องจากมีเวกเตอร์ g ที่ส่งผลให้รูปทรงเกิดการเลื่อนตำแหน่งออกไป ดังนั้น เพื่อปรับแก้ให้รูปทรงรีเลื่อนกลับมาอยู่ที่จุดศูนย์กลาง X_0 จึงทำการปรับปรุงสมการใหม่ได้ดังสมการ

$$(X - X_0)^T M (X - X_0) = k \quad (2.40)$$

สมการนี้แสดงถึงกระบวนการย้ายพิกัด (Translation) ของรูปทรงรีในปริภูมิ 3 มิติ โดยลบเวกเตอร์พิกัดข้อมูล X ออกด้วยเวกเตอร์จุดศูนย์กลาง X_0 เพื่อบังคับให้รูปทรงรีกลับมาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิด เมื่อมีการย้ายจุดศูนย์กลาง จะส่งผลให้ค่าคงที่เดิมในสมการเปลี่ยนไปเป็นค่าคงที่ใหม่ ซึ่งแทนด้วยตัวแปร k

เพื่อให้นำไปสู่การแก้สมการหาพิกัด X_0 ได้ จำเป็นต้องทำการกระจายพจน์ (Expansion) ของสมการเมทริกซ์ดังกล่าว ซึ่งเมื่อทำการคูณกระจายเวกเตอร์ทรานสโพส (Transpose) เข้าไปในวงเล็บ จะได้ผลลัพธ์การจัดรูปดังสมการ

$$X^T M X - 2X_0^T M X + X_0^T M X_0 - k = 0 \quad (2.41)$$

โดยที่

$$X_0 = -\frac{1}{2} M^{-1} g$$

สมการนี้คือผลลัพธ์จากการกระจายพจน์ทางพีชคณิตเชิงเส้น โดยอาศัยคุณสมบัติของเมทริกซ์สมมาตร (Symmetric Matrix) การจัดรูปสมการให้อยู่ในลักษณะนี้เป็นการนำค่าไปหาอนุพันธ์ (Differentiation) เพื่อคำนวณหาค่าความชันและพิกัดจุดศูนย์กลาง

ในการหาค่าสัมประสิทธิ์ของสมการพหุนาม θ ที่ทำให้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สวมทับเข้ากับข้อมูลการกระจายตัวของรูปทรงรีและมีความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุด ระบบจะอาศัยระเบียบวิธีทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Method) โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดทอนผลรวมของความคลาดเคลื่อนยกกำลังสองให้มีค่าน้อยที่สุด

$$\min_{\theta \in R^{10}} \sum_{i=1}^N \|F(\theta, H_{mi})\|^2 \quad (2.42)$$

โดยที่

N คือ จำนวนชุดข้อมูล

θ คือ $[a, b, c, d, e, f, p, q, r, s]$

d_i คือ $[H_{mx}^2, H_{mx}H_{my}, H_{my}^2, H_{mx}H_{mz}, H_{my}H_{mz}, H_{mz}^2, H_{mx}H_{my}H_{my}, 1]$

เมื่อจัดรูปตัวแปรทั้งสองให้อยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์แล้ว สมการพหุนามทั่วไปสำหรับข้อมูล 1 จุดการวัด (H_{mi}) จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณจุด ทางพีชคณิตเชิงเส้นได้ดังสมการ

$$F(\theta, H_{mi}) = d_i \theta \quad (2.43)$$

เมื่อนำสมการที่ (2.42) มากระจายพจน์เพื่อหาผลรวมของความคลาดเคลื่อนกำลังสอง ข้อมูลทั้งหมดจำนวน N จุด จะสามารถเขียนในรูปของผลรวมนอร์มได้ดังสมการ

$$\|d_1 \theta\|^2 + \|d_2 \theta\|^2 + \dots + \|d_n \theta\|^2 \quad (2.44)$$

เพื่อให้การประมวลผลทางคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงนำเวกเตอร์ข้อมูลแถว d_i ของทุกจุดการวัด มาจัดเรียงให้อยู่ในรูปแบบเมทริกซ์ข้อมูล โดยกำหนดให้เป็นเมทริกซ์ D ขนาด $N \times 10$ ดังสมการ

$$D = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix} \quad (2.45)$$

เมื่อทำการกระจายสมาชิกทั้งหมดภายในเมทริกซ์ จะได้โครงสร้างของเมทริกซ์ D ที่ประกอบด้วยข้อมูลจากเซ็นเซอร์ดังนี้

$$D = \begin{bmatrix} H_{mx1}^2 & H_{mx1}H_{my1} & H_{my1}^2 & H_{mx1}H_{mz1} & H_{my1}H_{mz1} & H_{mz1}^2 & H_{mx1} & H_{my1} & H_{mz1} & 1 \\ H_{mx2}^2 & H_{mx2}H_{my2} & H_{my2}^2 & H_{mx2}H_{mz2} & H_{my2}H_{mz2} & H_{mz2}^2 & H_{mx2} & H_{my2} & H_{mz2} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ H_{mxN}^2 & H_{mxN}H_{myN} & H_{myN}^2 & H_{mxN}H_{mzN} & H_{myN}H_{mzN} & H_{mzN}^2 & H_{mxN} & H_{myN} & H_{mzN} & 1 \end{bmatrix} \quad (2.46)$$

เมื่อนำเมทริกซ์ข้อมูล D มาคูณเข้ากับเวกเตอร์ในพารามิเตอร์ θ จะได้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์คอลัมน์ของสมการพหุนามสำหรับข้อมูลในทุกจุด

$$D\theta = \begin{bmatrix} F(\theta, H_{m1}) \\ F(\theta, H_{m2}) \\ \vdots \\ F(\theta, H_{mN}) \end{bmatrix} \quad (2.47)$$

ในทางพีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) ผลรวมกำลังสองของสมาชิกในเวกเตอร์ หรือขนาดของนอร์มยกกำลังสอง (L2-Norm Squared) จะมีค่าเทียบเท่ากับการนำเวกเตอร์นั้นมาทำผลคูณภายใน (Inner Product) กับทรานสโพสของตัวเอง ดังสมการ

$$\|D\theta\|^2 = (D\theta)^T (D\theta) \quad (2.48)$$

เมื่ออาศัยคุณสมบัติดังกล่าว จะสามารถจัดรูปฟังก์ชันเป้าหมาย (Objective Function) ของวิธีกำลังสองน้อยที่สุดใหม่ ให้อยู่ในรูปแบบสมการกำลังสองของเมทริกซ์ (Quadratic Form) โดยสามารถจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปดังนี้

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^{10}} \theta^T D^T D \theta \quad (2.49)$$

จากสมการที่ (2.48) มีลักษณะเป็นสมการเอกพันธ์ หากทำการหาค่าต่ำสุดโดยไม่มีเงื่อนไขบังคับ อัลกอริทึมจะลู่ออกหาคำตอบที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งก็คือผลลัพธ์ที่เวกเตอร์ $\theta = 0$ ทั้งหมด สภาวะดังกล่าวจะทำให้สมการไม่สามารถอธิบายรูปทรงเรขาคณิตใด ๆ ได้

เพื่อบังคับให้ผลลัพธ์ที่ได้ยังคงรักษาสภาพความเป็นรูปทรงหรืออยู่ จึงจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขบังคับ (Constraint) ให้กับส่วนที่เป็นพจน์กำลังสองของสมการพหุนาม โดยกำหนดให้ผลรวมของสัมประสิทธิ์มีค่าคงที่ดังสมการ

$$a + c + f = 3 \quad (2.50)$$

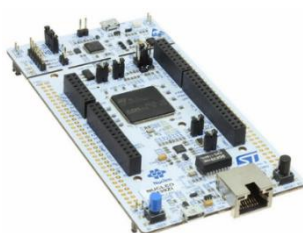
การเพิ่มเงื่อนไขบังคับนี้เข้าไปในระบบสมการ จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้วิธีหาค่าลักษณะเฉพาะเพื่อคำนวณหาเวกเตอร์พารามิเตอร์ θ ที่ดีที่สุด สำหรับนำไปสร้างเมทริกซ์ชุดเซยความคลาดเคลื่อนของเซ็นเซอร์

2.14 หลักการทำงานของอุปกรณ์

ในการพัฒนาระบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกแบบฮาร์ดแวร์ในลูป (Hardware-in-the-Loop) จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำในการทำงานร่วมกัน ซึ่งอุปกรณ์หลักที่นำมาใช้ในการออกแบบระบบ มีหลักการทำงานและคุณสมบัติทางทฤษฎีดังต่อไปนี้

2.14.1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Nucleo-F439ZI

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางของระบบ เนื่องจากเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีสมรรถนะสูงด้วยสถาปัตยกรรม ARM Cortex-M4 ความเร็ว 180 MHz ที่มาพร้อมหน่วยประมวลผลทศนิยม (FPU) และหน่วยความจำขนาดใหญ่ (Flash 2 MB) ทำให้สามารถรองรับการคำนวณอัลกอริทึมที่ซับซ้อน และสั่งการควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ



ภาพที่ 2.28 Nucleo F439ZI

(digikey.co.th, 2560)

2.14.2 ตัวกรองสัญญาณรบกวน (Noise filter)

ตัวกรองสัญญาณรบกวน (Noise Filter) รุ่น Cosel NBH-20-331-D ทำหน้าที่ป้องกันและลดทอนสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และความถี่วิทยุ (RFI) ที่อาจเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า ช่วยให้แหล่งจ่ายพลังงานมีความเสถียร และป้องกันไม่ให้สัญญาณรบกวนส่งผลกระทบต่อความแม่นยำของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ



ภาพที่ 2.29 Noise filter (Cosel NBH-20-331-D)

(Digikey, 2022)

ตารางที่ 2.4 ข้อมูลจำเพาะของ Cosel NBH-20-331-D

ข้อมูล	รายละเอียด
Rated Voltage	250 VAC / 250 VDC
Rated Current	20 A
Attenuation Range	9 kHz – 10 MHz
Operating Temperature	-40°C ถึง +85°C

2.14.3 แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)

แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) รุ่น DRC-5V10WAZ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งจ่ายหลักให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 5V ที่มีความเสถียรและแม่นยำ เพื่อจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภายในโครงงาน ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย และทำให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 2.30 5V Power Supply (DRC-5V10WAZ)

(Deltapsu, 2025)

ตารางที่ 2.5 ข้อมูลจำเพาะของ DRC-5V10WAZ

ข้อมูล	รายละเอียด
Input Voltage	85–264 VAC / 120–375 VDC
Input Frequency	47–63 Hz (Nominal: 50–60 Hz)
Input Current	< 0.5 A ที่ 115 VAC, < 0.3 A ที่ 230 VAC
Output Power	สูงสุด 12 W
Output Voltage	5 VDC (ปรับได้ 4.5–5.5 VDC)
Output Current	สูงสุด 2.4 A
Operating Temperature	~ 40°C ถึง +70°C

2.14.4 แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิง (Switching Power Supply)

แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิง (Switching Power Supply) รุ่น CUS1500M-48/RF เพื่อทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งจ่ายให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 48V เพื่อทำการจ่ายให้กับระบบ โดยรุ่นนี้มีจุดเด่นเรื่องประสิทธิภาพสูงและขนาดกะทัดรัด สามารถจ่ายพลังงานได้อย่างเสถียรเหมาะสมสำหรับรองรับโหลดของอุปกรณ์ โดยในโครงงานนี้มีหน้าที่ในการเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับชุดหลอดแดงโดยควบคุมผ่านไดรเวอร์มอเตอร์ MD25HV



ภาพที่ 2.31 48V Switching power supply (CUS1500M-48/RF)
(Product.tdk, 2024)

ตารางที่ 2.6 ข้อมูลจำเพาะของ CUS1500M-48/RF

ข้อมูล	รายละเอียด
Output Voltage	48 VDC
Adjustment Range	40.8 – 52.8 VDC
Maximum Current	32 A
Maximum Power	1536 W
Efficiency (%) (115/230 VAC)	85 / 88 %

2.14.5 ไตรเวอร์มอเตอร์ (Motor Driver)

ไตรเวอร์มอเตอร์ (Motor Driver) รุ่น MD25HV ทำหน้าที่เป็นวงจรขยายกำลัง (Power Amplifier) เพื่อเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับมอเตอร์ โดยจะรับสัญญาณควบคุมกระแสต่ำจากไมโครคอนโทรลเลอร์และขยายให้เป็นสัญญาณกำลังสูง โดยในโครงงานนี้ใช้ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขดลวดทองแดง



ภาพที่ 2.32 Motor Driver (MD25HV)
(Cytron, 2024)

ตารางที่ 2.7 ข้อมูลจำเพาะของ MD25HV

ข้อมูล	Min	Max	Unit
Power Input Voltage	7	58	V
Maximum Motor Current (Continuous)	-	25	A
Maximum Motor Current (Peak)	-	60	A
5V Output Voltage	49	51	V
5V Output Maximum Current	-	250	mA
Logic Input Voltage - Low Level (PWM, DIR)	0	8	V
Logic Input Voltage - High Level (PWM, DIR)	3	30	V
PWM Input Frequency	DC	40	KHz
Motor Driver Output PWM Frequency	16		KHz

2.14.6 ลวดทองแดง AWG18

ลวดทองแดงขนาดมาตรฐาน AWG 18 จัดเป็นวัสดุหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการสร้าง ขดลวดแม่เหล็กและอุปกรณ์ที่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของทองแดงที่มีความเข้มข้นของตัวนำสูง ส่งผลให้มีสภาพนำไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความเข้มของฟลักซ์แม่เหล็กโดยลดการสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อน และเนื่องด้วยลวดทองแดงมีความอ่อนตัวทำให้สามารถใช้ในการพันเพื่อสร้างขดลวดแม่เหล็กสำหรับการสร้างชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

โดยสาเหตุที่ใช้ลวดทองแดงขนาดมาตรฐาน AWG 18 เนื่องจากมีการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้าสูงสุด อยู่ที่ 2.3 A ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในโครงการนี้และเนื่องด้วยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่พอเหมาะกับการพันในรางรองรับขดลวดให้ได้ 100 รอบตามที่ออกแบบ ดังภาพที่ 2.33



ภาพที่ 2.33 Copper wire AWG18

ตารางที่ 2.8 ข้อมูลจำเพาะของลวดทองแดง AWG18

ข้อมูล	รายละเอียด
AWG gauge	18
Diameter Inches	0.040"
Diameter mm	1.0236 mm.
Ohms per 1000 ft	6.385 Ω
Ohms per km	20.9428 Ω
Maximum current for power transmission	2.3 A

2.14.7 ตัวแปลงสัญญาณ RS232/RS485

ตัวแปลงสัญญาณ RS232/RS485 รุ่น FT232RL/CH343G เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงอินเทอร์เฟซ USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นอินเทอร์เฟซการสื่อสารแบบอนุกรม ได้แก่ RS232, RS485 และ TTL เพื่อรองรับการเชื่อมต่อและการสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์ หรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยใช้ชิป FT232RL จากบริษัท FTDI เป็นแกนหลักในการประมวลผลการสื่อสาร ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถทำงานในรูปแบบ Virtual COM Port บนระบบปฏิบัติการได้ นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังออกแบบให้มีระบบแยกไฟฟ้า (Industrial Isolation) ระหว่างฝั่งคอมพิวเตอร์และฝั่งอุปกรณ์ภายนอก เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดปัญหาสัญญาณรบกวน และป้องกันความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้ากระชาก



ภาพที่ 2.34 FT232RL/CH343G

(Waveshare Electronics, 2020)

กล่าวโดยสรุป ในบทที่ 2 นี้ ได้นำเสนอและรวบรวมองค์ความรู้ทางทฤษฎี หลักการทางวิศวกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบจำลองสนามแม่เหล็กโลก 3 แกนด้วยชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์รูปทรงแปดเหลี่ยม เนื้อหาได้ครอบคลุมตั้งแต่พลศาสตร์วงโคจรของดาวเทียม การแปลงชุดข้อมูล TLE เพื่อนำไปสู่การคำนวณระดับความสูงและพิกัดทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแปรนำเข้าที่สำคัญสำหรับแบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกอ้างอิงสากล (IGRF) ในการสร้างค่าเป้าหมาย (Setpoint) ของสนามแม่เหล็กจำลอง

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

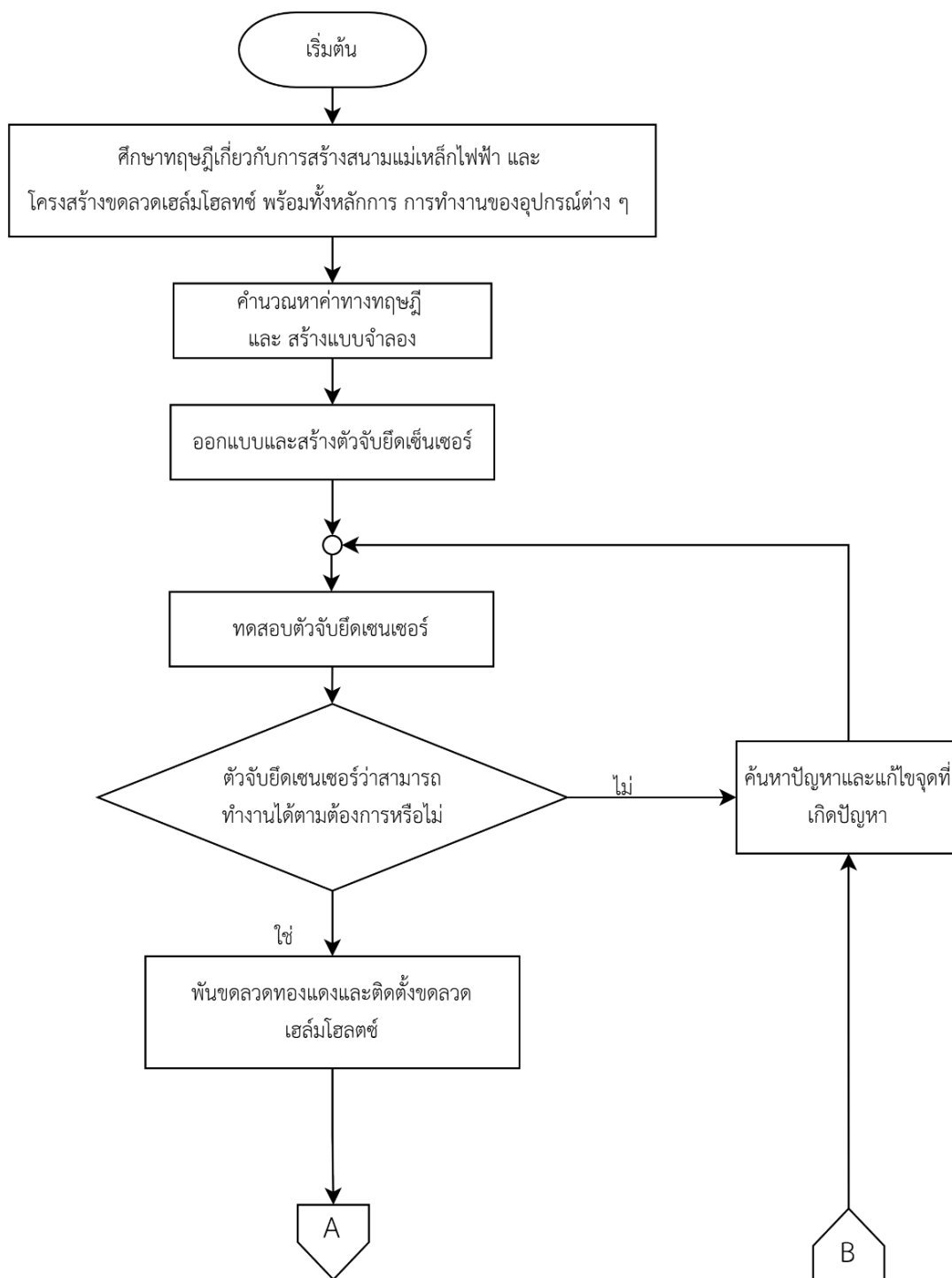
การวิจัยนี้มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาระบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกแบบสามแกน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยกระบวนการดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง (ดังแสดงในบทที่ 2) เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และทำการจำลองค่าสนามแม่เหล็กด้วยโปรแกรม MATLAB ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์และกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมก่อนการสร้างระบบจริง

นอกจากนี้ การดำเนินงานยังครอบคลุมถึงการออกแบบโครงสร้างทางกลของระบบ โดยเฉพาะส่วนของอุปกรณ์ยึดจับเซ็นเซอร์ ซึ่งได้ออกแบบด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ และเหมาะสมต่อการติดตั้งร่วมกับโครงสร้างขดลวด

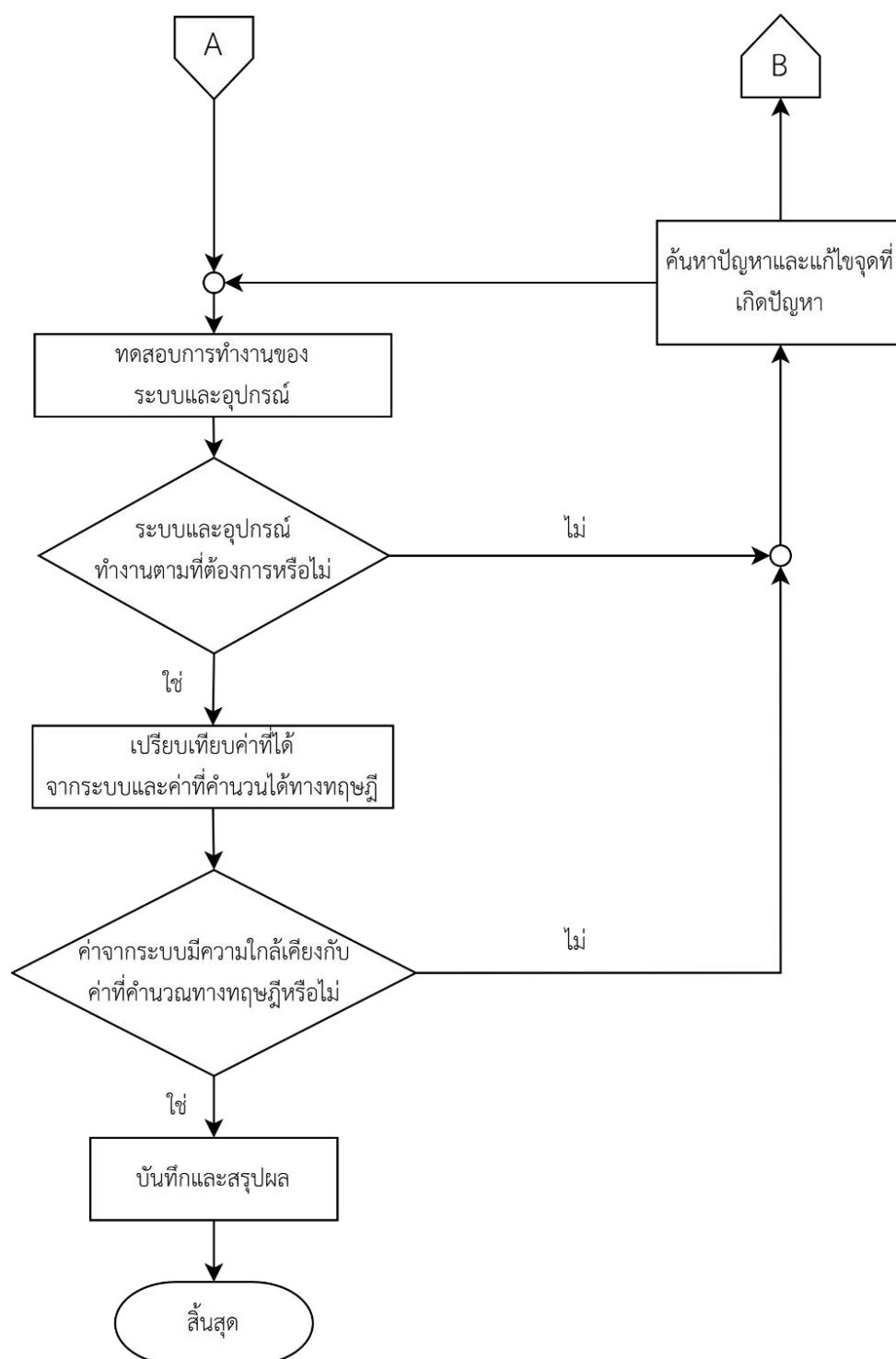
กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดได้รับการวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ การออกแบบระบบควบคุม การสร้างและประกอบอุปกรณ์ ไปจนถึงการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.1 ตารางแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

3.2 ระเบียบวิธีการดำเนินงาน



ภาพที่ 3.1 แผนภาพวิธีการดำเนินงาน



ภาพที่ 3.1 แผนภาพวิธีการดำเนินงาน (ต่อ)

3.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ตารางที่ 3.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ลำดับที่	รายการ	ราคา (บาท)	จำนวน (ชิ้น)
1	Nucleo F439ZI	-	1
2	Cosel NBH-20-331-D Noise filter	-	1
3	5V power supply (DRC-5V10WAZ)	-	1
4	Switching power supply (CUS1500M-48/RF)	-	1
5	Motor Driver (MD25HV)	-	6
6	Copper wire AWG18	-	12
7	HMR2300	-	1
8	Aluminum Frame	-	-
ยอดรวมทั้งสิ้น (บาท)			-

หมายเหตุ วัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงงานครั้งนี้ อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

3.4 การออกแบบระบบและการจำลอง

ในการพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมทิศทางของดาวเทียม การจำลองความเข้มของสนามแม่เหล็กให้ใกล้เคียงกับสภาวะแวดล้อมวงโคจรจริงถือเป็นหัวใจสำคัญ จากการศึกษาข้อมูลสนามแม่เหล็กโลกอ้างอิงนานาชาติ (IGRF) พบว่ามีปริมาณความเข้มสนามแม่เหล็กอยู่ที่ 20,000-70,000 nT เมื่อนำข้อมูลข้างต้นมาใช้ร่วมกับข้อมูลตำแหน่งจาก TLE พบว่าความเข้มสนามแม่เหล็กในระดับวงโคจรต่ำ (LEO) มีค่าผันแปรตามพิกัดและความสูง ดังนั้นเพื่อครอบคลุมในการทดสอบทุกสภาวะ ระบบจำลองนี้จึงถูกออกแบบให้สามารถสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มอยู่ในช่วง -70,000 ถึง 70,000 nT เป็นอย่างต่ำเพื่อให้ระบบมีความสามารถในการทดสอบได้หลากหลาย โดยอาศัยหลักการของขดลวดเฮล์มโฮลทซ์เพื่อให้เกิดบริเวณสนามแม่เหล็กที่มีความสม่ำเสมอสูง ณ จุดศูนย์กลางระหว่างขดลวด

ด้วยขนาดพื้นที่ทดสอบของฐานทดสอบสภาวะแรงเสียดทานต่ำที่ใช้ในการจำลองสภาวะไร้แรงเสียดทานมีขนาด 1x1x1 เมตร จึงจำเป็นต้องมีระยะพื้นที่ที่มีความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กสอดคล้องกับขนาดพื้นที่ทดสอบของฐานทดสอบสภาวะแรงเสียดทาน ด้วยเหตุนี้จึงได้ทำการคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดจากกฎไบโอ-ซาวาร์ต พบว่าขดลวดควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3.0 เมตร ส่งผลให้มีรัศมีของขดลวด (R) และระยะห่างระหว่างกรง (d) อยู่ที่ประมาณ 1.6 เมตร ในคู่แกนทั้ง 3 แกน ซึ่งทำให้มีพื้นที่ที่มีความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กตามที่ต้องการ ในด้านความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ต้องการพบว่าต้องใช้จำนวนรอบในการพันเส้นลวดทองแดงราว 100 รอบเพื่อให้ขดลวดเฮล์มโฮลทซ์แปดเหลี่ยม 3 แกน สามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้ครอบคลุมทุกช่วงที่ต้องการในการทดสอบ

3.4.1 การจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Simulation)

ในงานวิจัยนี้ได้มีการนำสมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายสนามแม่เหล็กของขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ทรงแปดเหลี่ยมมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมของสนามแม่เหล็กภายในระบบได้

(1) การหาสมการสนามแม่เหล็กของขดลวดแปดเหลี่ยม

สนามแม่เหล็กจากลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลสามารถอธิบายได้ด้วยกฎของ Biot-Savart ซึ่งเขียนในรูปสมการเวกเตอร์ได้โดยที่ $d\vec{l}$ คือ เวกเตอร์ที่เป็นองค์ประกอบของตัวนำ โดยจะมีทิศทางตามกระแส I

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{R}}{|\vec{R}|^3} \quad (3.1)$$

โดยที่

μ_0 คือ ค่าคงที่ของแม่เหล็กในสุญญากาศ ($4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$)

$\mathbf{R}$ คือ เวกเตอร์ตำแหน่งที่สัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของลวดตัวนำ ($\mathbf{r}'$) ไปยังตำแหน่งสังเกต ($\mathbf{r}$)
สนามแม่เหล็กทั้งหมดที่ตำแหน่ง $\mathbf{r}$ เกิดจากลวดหนึ่งวง ซึ่งสามารถคำนวณได้จากการหาปริพันธ์ (Integral) ของสนามแม่เหล็กเชิงอนุพันธ์ตลอดแนวเส้นลวด

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \quad (3.2)$$

เนื่องจากรูปทรงของขดลวดที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมซึ่งสูตรคณิตศาสตร์สำหรับรูปทรงแปดเหลี่ยมนั้นมีความซับซ้อนมากเกินไป จึงแก้ปัญหาด้วยการแบ่งลวดเป็นท่อนเล็ก ๆ และใช้วิธีการหาผลรวม แทนการอินทิเกรต เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ ดังสมการที่ 3.3

$$\vec{B}(\vec{r}) \approx \frac{\mu_0 I}{4\pi} \sum_{n=1}^M \frac{d\vec{l}_n \times \vec{R}_n}{|\vec{R}_n|^3} \quad (3.3)$$

เพื่อพิจารณาการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กในบริเวณกึ่งกลางของระบบขดลวด ผู้วิจัยได้กำหนดจุดสังเกตบนกริดสองมิติในระนาบ y-z โดยกำหนดให้พิกัดตามแกน x เป็นศูนย์ ที่ตำแหน่งของจุดสังเกต (r_{ij}) ดังสมการที่ 3.4

$$r_{ij} = \begin{bmatrix} 0 \\ y_i \\ z_j \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

ระบบขดลวด Helmholtz ที่ใช้ในการคำนวณประกอบด้วยขดลวดสองวงวางขนานกันในแนวแกน z โดยมีระยะห่างระหว่างขดลวดเท่ากับ h จากจุดศูนย์กลาง ดังสมการที่ 3.5

$$O_1 = (0, 0, h/2), \quad O_2 = (0, 0, -h/2) \quad (3.5)$$

สำหรับจุดสังเกตสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดทั้งสองจะถูกคำนวณแยกกัน แล้วนำมารวมตามหลักการ Superposition ดังสมการที่ 3.6

$$\vec{B}_{pair}(\vec{r}) = \vec{B}_1(\vec{r}) + \vec{B}_2(\vec{r}) \quad (3.6)$$

เมื่อพิจารณาว่าขดลวดแต่ละวงมีจำนวนรอบในการพัน (N) และมีกระแส (I) ไหลในทิศทางเดียวกัน สนามแม่เหล็กรวมสามารถเขียนได้ดังสมการที่ 3.7

$$\vec{B}_{total}(\vec{r}) = N\vec{B}_{pair}(\vec{r}) \quad (3.7)$$

สนามแม่เหล็กที่ได้จากการคำนวณจะอยู่ในรูปของเวกเตอร์ ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์จะพิจารณาขนาดของสนามแม่เหล็ก โดยคำนวณจากความยาวของเวกเตอร์สนามแม่เหล็ก ดังสมการ 3.8

$$B(\vec{r}) = |\vec{B}(\vec{r})| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} \quad (3.8)$$

(2) การกำหนดพารามิเตอร์สำหรับการจำลอง

ในการจำลองได้ทำการแบ่งคอยล์ออกเป็น 3 แกน ได้แก่ คอยล์ในแนวแกน X คอยล์ในแนวแกน Y และคอยล์ในแนวแกน Z เพื่อให้การเปรียบเทียบความเข้มและความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นในแต่ละคอยล์ได้อย่างถูกต้อง จึงได้มีการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ในการจำลอง โดยมีรายละเอียดของตัวแปรที่ควบคุม ดังนี้

ตารางที่ 3.3 พารามิเตอร์ในการจำลองของคอยล์ในแนวแกน X

พารามิเตอร์ (Parameter)	สัญลักษณ์ (Symbol)	ค่าที่กำหนด (Value)	หน่วย (Unit)
จำนวนรอบในการพัน	N	102	รอบ (Turns)
กระแสที่จ่าย	I	1.2	A
ระยะห่างระหว่างคอยล์	h	1.60	m
รัศมีของคอยล์	a	1.46	m
ค่าคงที่ของแม่เหล็กในอากาศ	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$	T · m/A

จากตารางที่ 3.3 คอยล์ในแนวแกน X ถูกกำหนดให้มีรัศมีและระยะห่างน้อยที่สุด แต่จำนวนรอบในการพันมากกว่ากว่าคอยล์ขนาดอื่น ทำให้สนามแม่เหล็กในบริเวณจุดศูนย์กลางเข้มที่สุด แต่ความสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่กว้างอาจน้อยกว่าคอยล์ในแนวแกน Z

ตารางที่ 3.4 พารามิเตอร์ในการจำลองของคอยล์ในแนวแกน Y

พารามิเตอร์ (Parameter)	สัญลักษณ์ (Symbol)	ค่าที่กำหนด (Value)	หน่วย (Unit)
จำนวนรอบในการพัน	N	100	รอบ (Turns)
กระแสที่จ่าย	I	1.2	A
ระยะห่างระหว่างคอยล์	h	1.66	m
รัศมีของคอยล์	a	1.52	m
ค่าคงที่ของแม่เหล็กในอากาศ	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$	T · m/A

จากตารางที่ 3.4 พบว่า คอยล์ในแนวแกน Y ถูกกำหนดให้มีรัศมีและระยะห่างอยู่ที่ 1.66 เมตร และจำนวนรอบในการพัน 100 รอบ ทำให้สนามแม่เหล็กในบริเวณจุดศูนย์กลางมีความสมดุลทั้งความเข้มของสนามแม่เหล็กและความสม่ำเสมอ

ตารางที่ 3.5 พารามิเตอร์ในการจำลองของคอยล์ในแนวแกน Z

พารามิเตอร์ (Parameter)	สัญลักษณ์ (Symbol)	ค่าที่กำหนด (Value)	หน่วย (Unit)
จำนวนรอบในการพัน	N	98	รอบ (Turns)
กระแสที่จ่าย	I	1.3	A
ระยะห่างระหว่างคอยล์	h	1.73	m
รัศมีของคอยล์	a	1.58	m
ค่าคงที่ของแม่เหล็กในอากาศ	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$	T · m/A

จากตารางที่ 3.5 พบว่า คอยล์ในแนวแกน Z ถูกกำหนดให้มีรัศมีและระยะห่างมากที่สุด แต่จำนวนรอบในการพันน้อยกว่าคอยล์ในแนวแกน X และแกน Y จึงทำให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นต่ำกว่า เมื่อเทียบกับคอยล์ในแนวแกน X และแกน Y ทำให้สนามแม่เหล็กในบริเวณจุดศูนย์กลางค่อนข้างมีความสม่ำเสมอ

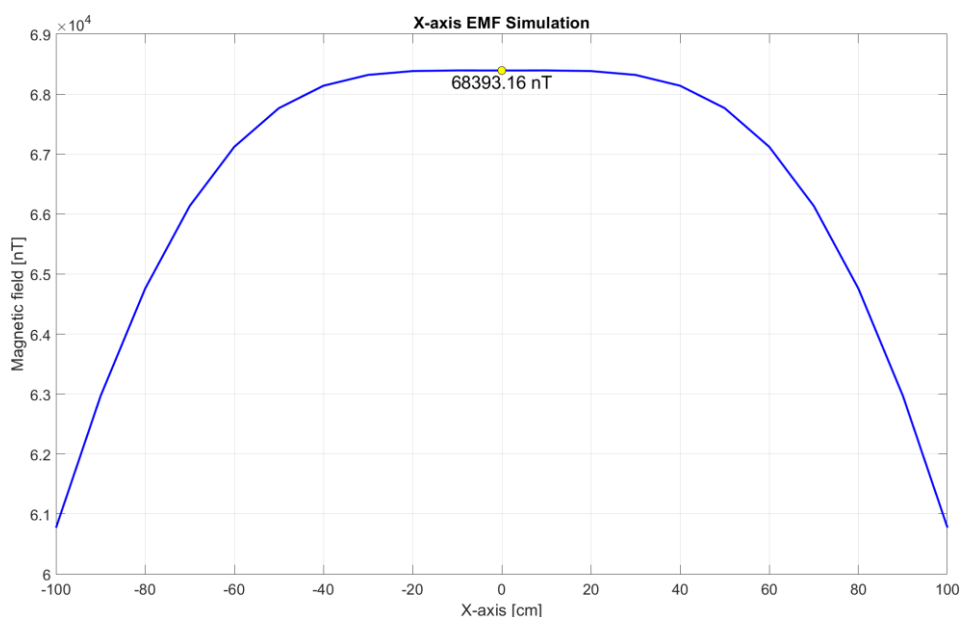
จากการตั้งค่าพารามิเตอร์ของคอยล์ทั้งสามแกน พบว่ารัศมีของแต่ละคอยล์จะลดลงตามขนาดของคอยล์ ซึ่งส่งผลให้จำนวนรอบและความเข้มของสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยคอยล์คอยล์ในแนวแกน Z ให้สนามแม่เหล็กที่กระจายและสม่ำเสมอมากกว่า ในขณะที่คอยล์ในแนวแกน X จะให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่สูงกว่าแต่มีพื้นที่สม่ำเสมอน้อยกว่า

(3) ผลการจำลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก

หลังจากกำหนดพารามิเตอร์และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ได้มีการจำลองการกระจายตัวของความเข้มสนามแม่เหล็ก (B) เทียบกับระยะทางในแต่ละแนวแกน (X, Y และ Z) เพื่อประเมินขอบเขตของพื้นที่ความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็ก (Uniform) บริเวณจุดกึ่งกลางภายในโครงสร้างขดลวด ซึ่งเป็นตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์อ้างอิง โดยมีผลการจำลองในแต่ละแนวแกน ดังนี้

1) การกระจายตัวของสนามแม่เหล็กในแนวแกน X

จากพารามิเตอร์ในตารางที่ 3.3 ได้นำข้อมูลมาทำการพล็อตกราฟเพื่อดูความสม่ำเสมอของการกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Uniformity) บริเวณจุดกึ่งกลางของชุดขดลวดในแนวแกน X โดยมีผลการจำลองดังภาพที่ 3.2

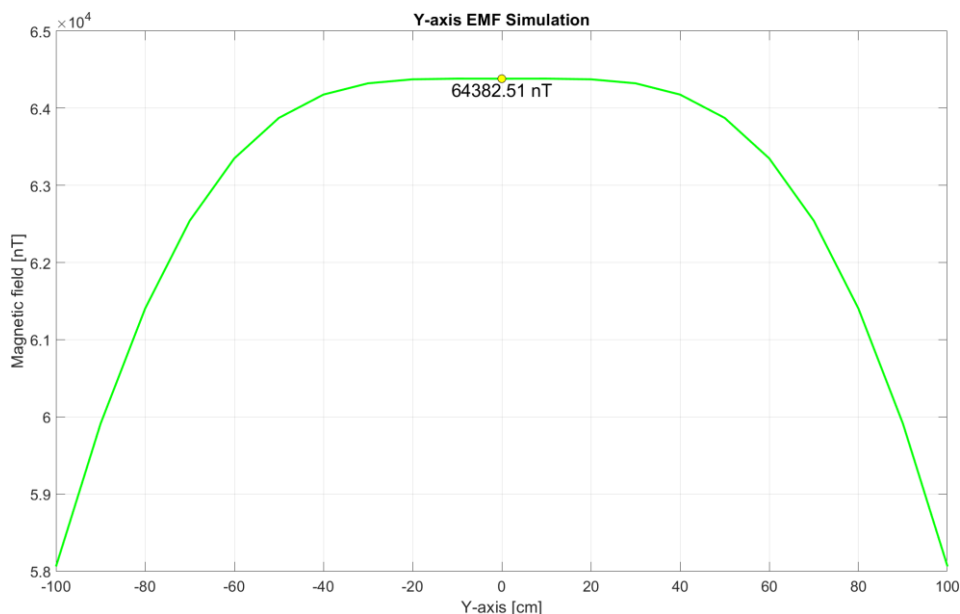


ภาพที่ 3.2 กราฟการกระจายตัวของความเข้มสนามแม่เหล็กในแนวแกน X

จากภาพที่ 3.2 กราฟการกระจายตัวของความเข้มสนามแม่เหล็กบริเวณจุดศูนย์กลางของระบบ โดยพิจารณาในช่วงระยะ -100 ถึง 100 เซนติเมตร จากจุดศูนย์กลาง พบว่าโครงสร้างขดลวดแกน X มีการตอบสนองแบบสมมาตร และสามารถสร้างความเข้มสนามแม่เหล็กได้สูงสุดที่ระดับ 68,393.16 nT ณ ตำแหน่งศูนย์กลาง ($X = 0$) และในบริเวณพื้นที่ศูนย์กลางมีความราบเรียบของเส้นกราฟ ซึ่งระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและมีเสถียรภาพ บริเวณดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ที่มีความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็ก เมื่อพิจารณาระยะห่างที่ -100 และ 100 เซนติเมตร ระดับความเข้มจะเริ่มลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 60,000 nT ข้อมูลนี้จึงเป็นการยืนยันทางทฤษฎีว่าการออกแบบปรัศมีและจำนวนรอบของขดลวดแกน X มีความเหมาะสม และการกำหนดตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์อ้างอิงไว้ ณ ตำแหน่งศูนย์กลางของระบบมีความถูกต้องแม่นยำ

2) การกระจายตัวของสนามแม่เหล็กในแนวแกน Y

จากพารามิเตอร์ในตารางที่ 3.4 ได้นำข้อมูลมาทำการพล็อตกราฟเพื่อดูความสม่ำเสมอของการกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Uniformity) บริเวณจุดกึ่งกลางของชุดขดลวดในแนวแกน X โดยมีผลการจำลองดังภาพที่ 3.3

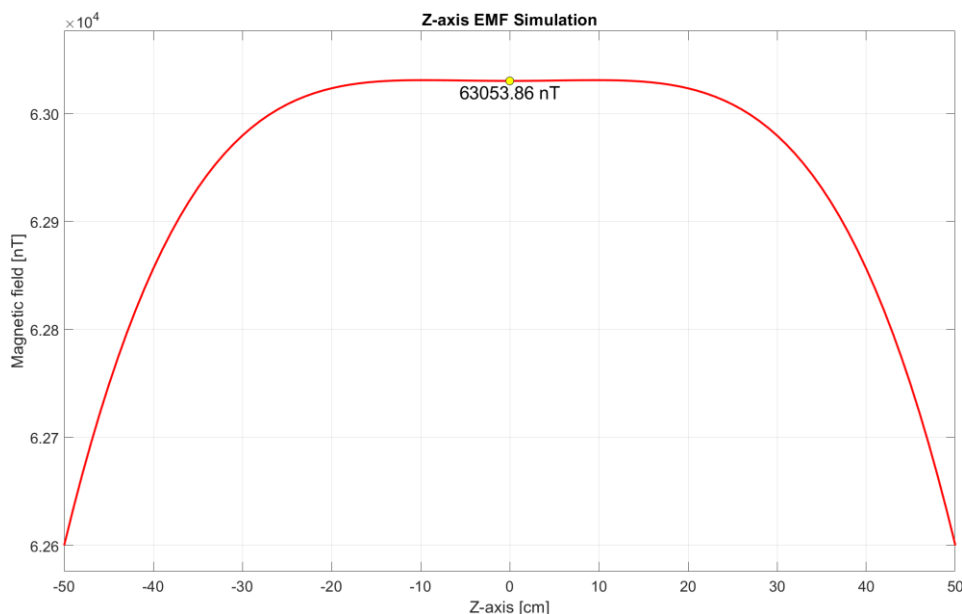


ภาพที่ 3.3 กราฟการกระจายตัวของความเข้มสนามแม่เหล็กในแนวแกน Y

จากภาพที่ 3.3 กราฟการกระจายตัวของความเข้มสนามแม่เหล็กบริเวณจุดศูนย์กลางของระบบ โดยพิจารณาในช่วงระยะ -100 ถึง 100 เซนติเมตร จากจุดศูนย์กลาง พบว่าโครงสร้างขดลวดแกน Y มีการตอบสนองแบบสมมาตรเช่นเดียวกับแกน X และสามารถสร้างความเข้มสนามแม่เหล็กได้สูงสุดที่ระดับ 64,382.51 nT ณ ตำแหน่งศูนย์กลาง ($Y = 0$) และในบริเวณพื้นที่ศูนย์กลางมีความราบเรียบของเส้นกราฟ ซึ่งระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและมีเสถียรภาพบริเวณดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ที่มีความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็ก เมื่อพิจารณาระยะห่างที่ -100 และ 100 เซนติเมตร ระดับความเข้มจะเริ่มลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 58,000 nT ข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์นี้จึงเป็นการยืนยันทางทฤษฎีว่าการออกแบบขดลวดและจำนวนรอบของขดลวดแกน Y มีความเหมาะสม และการกำหนดตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์อ้างอิงไว้ ณ ตำแหน่งศูนย์กลางของระบบมีความถูกต้องแม่นยำที่สุด

3) การกระจายตัวของสนามแม่เหล็กในแนวแกน Z

จากพารามิเตอร์ในตารางที่ 3.5 ได้นำข้อมูลมาทำการพล็อตกราฟเพื่อดูความสม่ำเสมอของการกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Uniformity) บริเวณจุดกึ่งกลางของชุดขดลวดในแนวแกน X โดยมีผลการจำลองดังภาพที่ 3.4



ภาพที่ 3.4 กราฟการกระจายตัวของความเข้มสนามแม่เหล็กในแนวแกน Z

จากภาพที่ 3.4 กราฟการกระจายตัวของความเข้มสนามแม่เหล็กบริเวณจุดศูนย์กลางของระบบ โดยพิจารณาในช่วงระยะ -50 ถึง 50 เซนติเมตร จากจุดศูนย์กลาง พบว่าโครงสร้างขดลวดแกน Z มีการตอบสนองแบบสมมาตรเช่นเดียวกับแกน X และแกน Y และสามารถสร้างความเข้มสนามแม่เหล็กได้สูงสุดที่ระดับ 63,053.86 nT ณ ตำแหน่งศูนย์กลาง ($Z = 0$) และในช่วง -20 ถึง 20 เซนติเมตร มีความราบเรียบของเส้นกราฟ ซึ่งระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและมีเสถียรภาพ บริเวณดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ที่มีความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็ก เมื่อพิจารณาระยะห่างที่ -50 และ 50 เซนติเมตร ระดับความเข้มจะเริ่มลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 62,600 nT

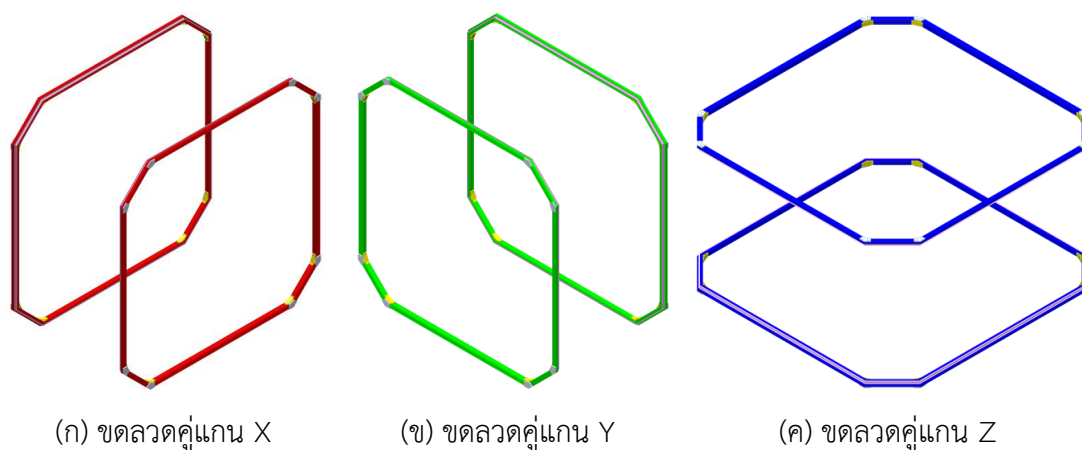
สรุปได้ว่า ข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์และการจำลองทั้ง 3 แกน (X, Y และ Z) เป็นการยืนยันทางทฤษฎีว่า การออกแบบเบรคมีและจำนวนรอบของขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ในงานวิจัยนี้มีความถูกต้องและเหมาะสม การตั้งสมมติฐานเพื่อกำหนดตำแหน่งติดตั้งตัวจับยึดเซ็นเซอร์ (Sensor Mount) ไว้ ณ ตำแหน่งกึ่งกลางของระบบโครงสร้างแบบ 3 แกน ถือเป็นการตัดสินใจทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นบริเวณที่สามารถหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.5 การออกแบบโครงสร้างทางกล (Mechanical Design)

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการออกแบบจัดทำโครงสร้างหลักของระบบขดลวดจำลองสนามแม่เหล็ก (Helmholtz Coil) ซึ่งมีรูปทรงแปดเหลี่ยม และการออกแบบที่จับยึดเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดค่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้น การออกแบบโครงสร้างทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สามารถจำลองสนามแม่เหล็กโลกเพื่อให้เซ็นเซอร์ HMR2300 สามารถตรวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก ณ สถานที่ทดสอบได้

3.5.1 การออกแบบโครงสร้างขดลวดแปดเหลี่ยม (Octagonal Coil Structure)

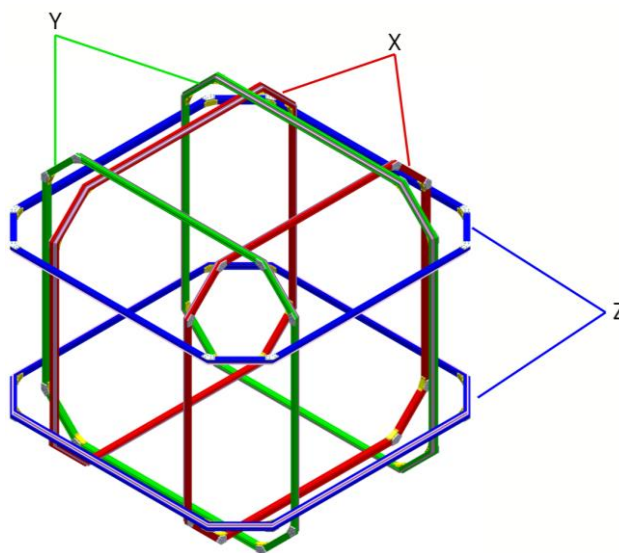
โครงสร้างของขดลวดแต่ละแกนถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม โดยใช้โปรแกรม SOLIDWORK โดยภายในโครงสร้างจะประกอบไปด้วยชุดขดลวดที่มีขนาดแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถซ้อนทับกันได้ โครงสร้างของขดลวดจะประกอบด้วยอลูมิเนียมโปรไฟล์ เพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและน้ำหนักเบา โดยโครงสร้างขดลวดแกน X และ Y ถูกจัดวางในแนวตั้งฉากซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กในแนวราบ (ก) และ (ข) และโครงสร้างขดลวดแกน Z ถูกจัดวางในแนวนอน เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กในแนวดิ่ง (ค) ดังภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 แบบจำลอง 3 มิติของโครงสร้างขดลวดแต่ละแกน

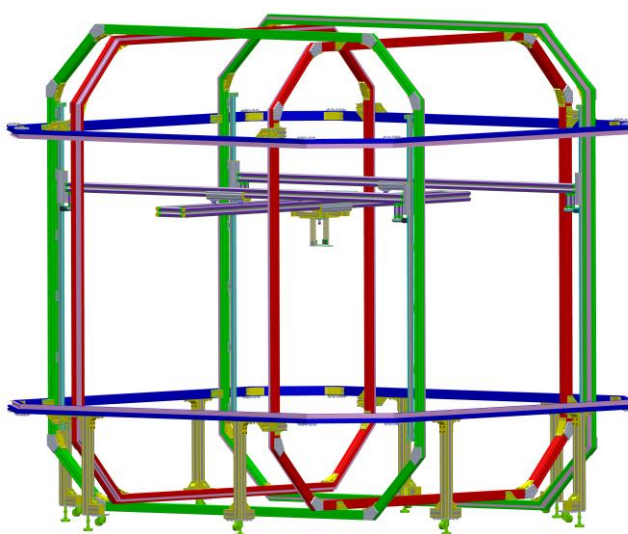
โดยขดลวดสีแดง (ก) มีรัศมีเท่ากับ 1.46 เมตร (ตารางที่ 3.3) และมีเส้นรอบวงอยู่ที่ประมาณ 10.82 เมตร ขดลวดสีเขียว (ข) มีรัศมีเท่ากับ 1.52 เมตร (ตารางที่ 3.4) และมีเส้นรอบวงอยู่ที่ประมาณ 11.30 เมตร ขดลวดสีน้ำเงิน (ค) มีรัศมีเท่ากับ 1.58 เมตร (ตารางที่ 3.5) และมีเส้นรอบวงอยู่ที่ประมาณ 11.78 เมตร และมีความยาวเส้นเฉียงเท่ากับ 0.555 เมตร ทำมุม 45 องศา

เมื่อนำโครงสร้างทั้ง 3 ส่วนมาประกอบเข้าด้วยกัน จะได้ชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์แบบ 3 แกนที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน ซึ่งการออกแบบนี้จะสามารถควบคุมเวกเตอร์สนามแม่เหล็กได้อย่างอิสระในทุกทิศทาง (X, Y, Z) คือ สามารถปรับกระแสไฟฟ้าแยกตามแกน X, Y และ Z ได้อย่างอิสระ จึงทำให้ชุดขดลวดสามารถจำลองความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกได้ทุกกระนาบวงโคจร ดังภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.6 ภาพประกอบรวมของระบบขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ 3 แกน

เพื่อให้สามารถตรวจวัดค่าสนามแม่เหล็ก ณ ตำแหน่งที่ต้องการของทรงขดลวดได้ จึงได้มีการติดตั้งระบบรางเลื่อนบริเวณทรงขดลวดแปดเหลี่ยม โดยโครงสร้างรางผลิตจากวัสดุที่ไม่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็ก วางตัวตามแนวแกนเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่และปรับตำแหน่งของชุดจับยึดเซ็นเซอร์ แสดงดังภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 ระบบรางเลื่อนสำหรับชุดจับยึดเซ็นเซอร์

3.6 การกำหนดระยะห่างของขดลวด

ในการออกแบบชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coil) หลักการที่ทำให้สนามแม่เหล็กมีความสม่ำเสมอสูงในบริเวณจุดศูนย์กลาง คือการกำหนดให้ระยะห่างระหว่างขดลวดคู่ขนาน (h) มีความสอดคล้องกับรัศมีของขดลวด (a) ซึ่งในกรณีของขดลวดรูปทรงวงกลม ระยะห่างที่เหมาะสมที่สุดจะเท่ากับรัศมีพอดี ($h = a$) เพื่อให้ค่าความชันและอนุพันธ์อันดับสองของการกระจายตัวสนามแม่เหล็ก ณ จุดศูนย์กลางมีค่าหักล้างกันเป็นศูนย์ ส่งผลให้สนามแม่เหล็กเกิดความราบเรียบ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างขดลวดในงานวิจัยนี้ถูกออกแบบให้เป็น รูปทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งเกิดจากการประกอบกันของเส้นลวดแนวตรง ไม่ใช่ส่วนโค้งที่ต่อเนื่องสมบูรณ์แบบวงกลม การกระจายตัวของสนามแม่เหล็กที่คำนวณได้จากกฎของบิโอต์-ซาวาร์ต (Biot-Savart Law) จึงมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อย ดังนั้น การใช้ความสัมพันธ์แบบเดิม ($h = a$) จึงไม่สามารถสร้างพื้นที่ความสม่ำเสมอสูงที่สุดได้ การหาระยะห่างที่เหมาะสมที่สุดทางทฤษฎีสำหรับงานวิจัยนี้ ดังสมการ

$$h = 0.5445 \times 2 \times a \quad (3.1)$$

โดยที่

h คือ ระยะห่างระหว่างขดลวดคู่ขนาน (m)

a คือ รัศมีของขดลวดทรงแปดเหลี่ยม (m)

การกำหนดระยะห่างด้วย 0.5445 นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค่าอนุพันธ์อันดับที่สองของสนามแม่เหล็กเทียบกับระยะทางมีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งจะช่วยให้หักล้างความโค้งของเส้นสนามแม่เหล็ก และทำให้บริเวณจุดศูนย์กลางของสนามแม่เหล็กมีความสม่ำเสมอ แม้ว่าขดลวดรูปทรงแปดเหลี่ยมมีความเข้มสนามแม่เหล็กโดยรวมต่ำกว่าขดลวดแบบวงกลมประมาณ 5-10% ภายใต้เส้นรอบวงที่เท่ากัน แต่โครงสร้างลักษณะนี้มีข้อได้เปรียบทางวิศวกรรมที่สำคัญคือ มีพื้นที่ภายในกว้างกว่า จึงเหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้สร้างกรงทดสอบแบบ 3 แกน ที่เอื้ออำนวยต่อการนำอุปกรณ์ขนาดใหญ่

3.7 การคำนวณขนาดและขั้นตอนการพันขดลวด

3.7.1 การเลือกใช้ขดลวด AWG 18

ในการสร้างชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ ได้เลือกใช้ขดลวด AWG 18 แทนการใช้ขดลวดขนาด AWG 22 ที่ใช้ในงานวิจัยชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์รูปทรงสี่เหลี่ยม เนื่องจาก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและความทนทานเชิงกลของระบบ ซึ่งคุณสมบัติของขดลวด AWG 18 มีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 คุณสมบัติทางเทคนิคของลวดทองแดงเคลือบน้ำยามาตรฐาน AWG 18

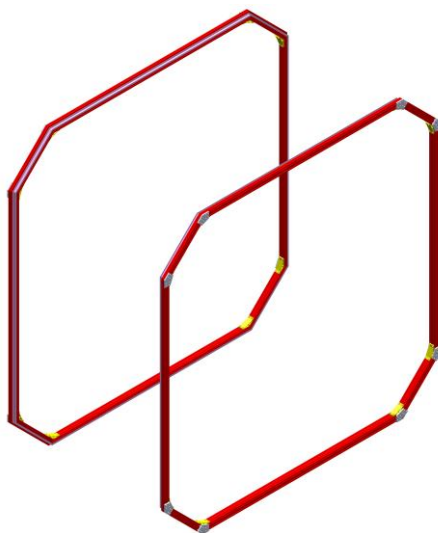
พารามิเตอร์ (Parameter)	ค่ามาตรฐาน (Standard Value)	หน่วย (Unit)
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)	1.0236	mm
พื้นที่หน้าตัด (Cross-sectional Area)	0.823	mm ²
ความต้านทาน (Resistance)	20.95	Ω /km
น้ำหนักต่อความยาว (Weight per Length)	7.32	g/m
กระแสสูงสุด (Max Current)	2.3	A

การเลือกใช้ลวดทองแดงเบอร์ AWG 18 เนื่องจากมีความแข็งแรงเชิงกลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.024 มิลลิเมตร และมีความทนทานต่อแรงดึงและแรงเสียดทานในขณะทำการพันขดลวดลงบนรางอลูมิเนียมที่มีความคม และในด้านประสิทธิภาพทางความร้อนการใช้ลวดที่มีขนาดใหญ่จะส่งผลให้มีพื้นที่หน้าตัดในการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และช่วยลดการสะสมความร้อน ขณะที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากพื้นที่ในการใช้งานจริงของรางสำหรับพันขดลวดที่มีขนาด 2.3×1.2 เซนติเมตร ลวดเบอร์ AWG 18 มีความเหมาะสมต่อการจัดเรียงชั้นขดลวดให้เป็นระเบียบและแน่น

3.7.2 การคำนวณความยาวของลวดทองแดง

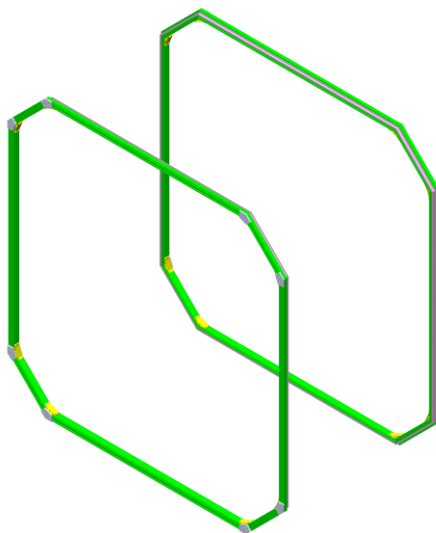
เพื่อให้ขดลวดในแต่ละแกนสามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้ตามความเข้มที่ต้องการ จึงได้มีการกำหนดจำนวนรอบในการพันไว้ที่ 100 รอบในแต่ละแกน โดยการใช้การพันแบบ ด้วยลวดทองแดง 2 เส้นพร้อมกัน โดยมีรายละเอียดการคำนวณความยาวของขดลวด ดังนี้

จากการออกแบบโครงสร้างแปดเหลี่ยมชุดขดลวดในแนวแกน X มีความยาวเส้นรอบรูปเฉลี่ยต่อรอบ 10.82 เมตร เมื่อพันจำนวน 100 รอบ แบบขนานจะใช้ความยาวรวมทางทฤษฎีอยู่ที่ 1,082 เมตร ต่อหนึ่งชุดขดลวด ดังภาพที่ 3.8



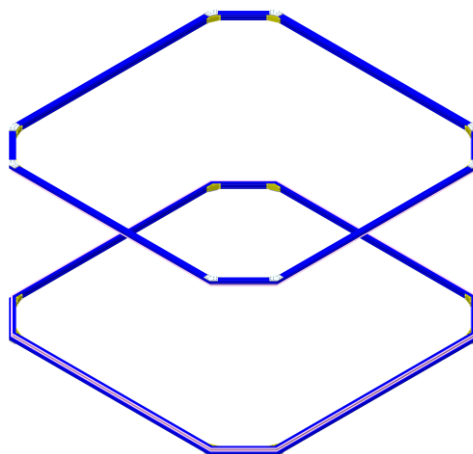
ภาพที่ 3.8 ชุดขดลวดในแนวแกน X

จากการออกแบบโครงสร้างแปดเหลี่ยมชุดขดลวดในแนวแกน X มีความยาวเส้นรอบรูปเฉลี่ยต่อรอบ 11.30 เมตร เมื่อพันจำนวน 100 รอบ แบบขนานจะใช้ความยาวรวมทางทฤษฎีอยู่ที่ 1,130 เมตร ต่อหนึ่งชุดขดลวด ดังภาพที่ 3.9



ภาพที่ 3.9 ชุดขดลวดในแนวแกน Y

จากการออกแบบโครงสร้างแปดเหลี่ยมชุดขดลวดในแนวแกน X มีความยาวเส้นรอบรูปเฉลี่ยต่อรอบ 11.78 เมตร เมื่อพันจำนวน 100 รอบ แบบขนานจะใช้ความยาวรวมทางทฤษฎีอยู่ที่ 1,178 เมตร ต่อหนึ่งชุดขดลวด ดังภาพที่ 3.10



ภาพที่ 3.10 ชุดขดลวดในแนวแกน Z

ผลการคำนวณปริมาณความยาวลวดที่ต้องใช้ในการสร้างคอยล์เพื่อให้ได้จำนวนรอบตามเกณฑ์มาตรฐาน 100 รอบต่อแกน พบว่าความยาวรวมมีความแตกต่างกันตามรัศมีของแต่ละแนวแกน โดยสรุปข้อมูลเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 สรุปความยาวลวดทองแดงที่ต้องเตรียมต่อม้วน (สำหรับการพัน 100 รอบ)

แกนขดลวด	ความยาวต่อรอบ (m)	จำนวนรอบ (รอบ)	ความยาวรวม (m)
แกน X	10.82	100	1,082
แกน Y	11.30	100	1,130
แกน Z	11.78	100	1,178

3.7.3 การคำนวณน้ำหนักของลวดทองแดง

ในการคำนวณน้ำหนักของลวดทองแดงที่ต้องใช้ในการสร้างชุดขดลวด ได้มีการจำแนกการคำนวณออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ น้ำหนักของลวดทองแดงเปลือย และน้ำหนักของลวดทองแดงที่ถูกเคลือบด้วยฉนวนฉนวนได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การคำนวณน้ำหนักลวดทองแดงเปลือย

ลวด AWG 18 มีน้ำหนักลวดทองแดงเปลือยมีค่าประมาณ 6.385 กิโลกรัมต่อกิโลเมตร หรือเท่ากับ 0.006385 kg/m การคำนวณน้ำหนักตามระยะที่ออกแบบไว้ 100 รอบ มีสมการดังนี้

$$\text{Weight} = L_{x, y, z} \times 0.006385 \quad (3.9)$$

(2) การคำนวณน้ำหนักลวดทองแดงเคลือบน้ำยา

เนื่องจากลวดที่ใช้ในการทดลองมีการเคลือบฉนวนน้ำยา เพื่อป้องกันความเสียหาย และการลัดวงจรระหว่างรอบ น้ำหนักต่อหน่วยความยาวจึงเพิ่มขึ้นเป็น 0.0072 kg/m โดยสามารถคำนวณน้ำหนักได้จาก

$$\text{Weight} = L_{x, y, z} \times 0.0072 \quad (3.10)$$

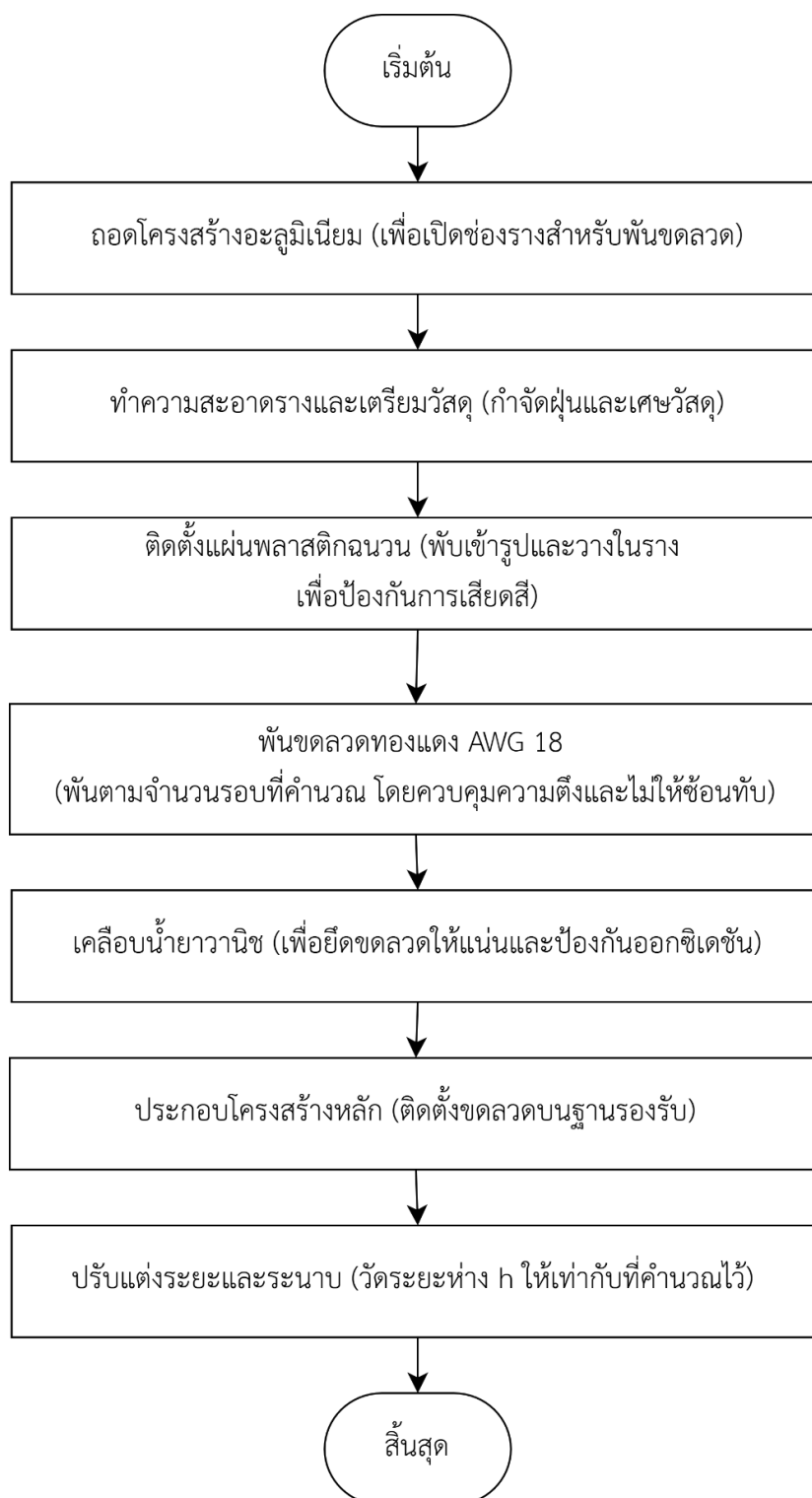
จากการคำนวณตามขนาดเส้นรอบวงของแต่ละแกนดังข้อมูลในตารางที่ 3.7 สามารถสรุปน้ำหนักลวดที่ต้องใช้ต่อม้วนในกรณีที่ต้องการพันให้ครบ 100 รอบ ได้ดังตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 สรุปการประมาณการน้ำหนักลวดทองแดงต่อเส้น

แกนขดลวด	เส้นรอบวง (m)	ระยะรวม 100 รอบ (m)	น้ำหนักลวด เปลือย (kg)	น้ำหนักลวดเคลือบ น้ำยา (kg)
แกน X	10.80	1,082	6.91	7.79
แกน Y	11.30	1,130	7.22	8.14
แกน Z	11.78	1,178	7.52	8.48

3.7.4 ขั้นตอนการพันขดลวด

ในการสร้างขดลวดต้นแบบ ได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ขดลวดมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามที่กำหนด โดยมีขั้นตอนดังภาพที่ 3.11

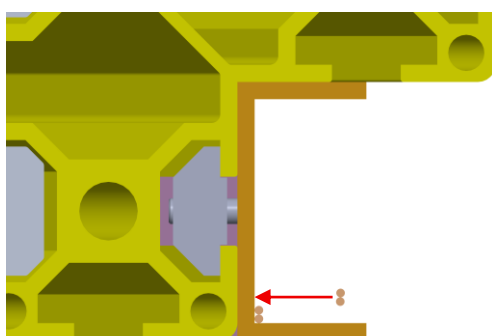


ภาพที่ 3.11 การดำเนินการการพันขดลวด

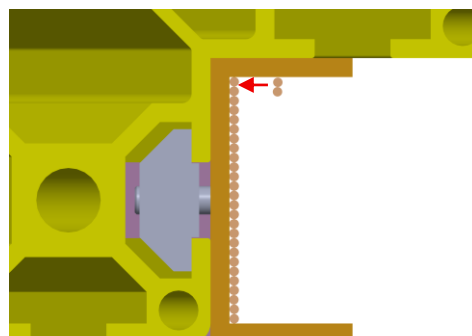
ในส่วนของรางสำหรับพันขดลวดมีความกว้าง 2.5 เซนติเมตร และลึก 1.3 เซนติเมตร จึงได้นำแผ่นพลาสติกความหนา 1 มิลลิเมตร มาพับเป็นรูปทรงตัวยู รองภายในรางเพื่อป้องกันไม่ให้ ลวดทองแดงสัมผัสหรือเสียดสีกับขอบอลูมิเนียมโดยตรง ซึ่งอาจส่งผลให้ฉนวนน้ำยาเคลือบเสียหายได้ การติดตั้งแผ่นพลาสติกดังกล่าวทำให้พื้นที่ใช้งานจริงในการพันขดลวดคงเหลือความกว้าง 2.3 เซนติเมตร และความลึก 1.2 เซนติเมตร

ในการพันขดลวด ได้เลือกใช้ลวดทองแดงเบอร์ AWG 18 จำนวน 2 เส้นพันพร้อมกัน โดยใช้วิธีการพันแบบเรียงชั้น เพื่อให้เส้นลวดเรียงตัวชิดกันแน่นที่สุดและลดช่องว่างอากาศ ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนและลดการสะสมความร้อนภายในชุดขดลวดขณะปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนโดยละเอียดดังนี้

เริ่มต้นจากการวางเส้นลวดทองแดงสองเส้นแรกให้ชิดกับมุมด้านล่างของรางอลูมิเนียมดัง ภาพที่ 3.12 (ก) จากนั้นทำการพันเส้นลวดทั้งสองเส้นเรียงขึ้นไปในแนวตั้งจนเต็มความสูงของรางดัง ภาพที่ 3.12 (ข) ซึ่งการจัดเรียงชั้นแรกนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นตัวกำหนดระเบียบในชั้นถัดไป



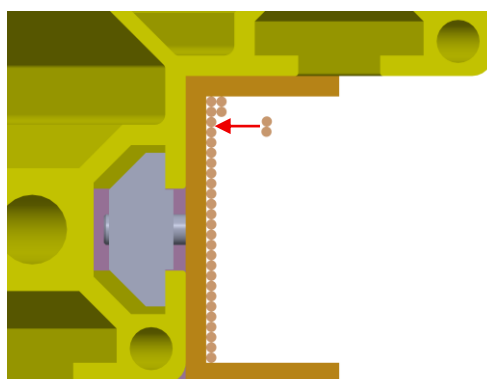
(ก) การวางเส้นลวดที่มุมราง



(ข) การจัดเรียงเส้นลวดชั้นแรกในแนวตั้ง

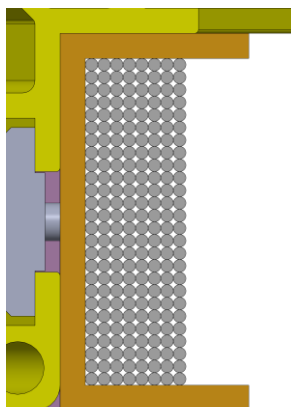
ภาพที่ 3.12 ขั้นตอนการเริ่มพันขดลวดชั้นแรก

เมื่อพันชั้นแรกเสร็จแล้วในชั้นถัดไปจะถูกจัดวางทับลงบนเส้นลวดในชั้นก่อนหน้าให้ตรงกัน เพื่อให้เส้นลวดเรียงตัวเป็นแนวตั้งที่ชัดเจน ซึ่งสามารถช่วยให้ขดลวดในแต่ละชั้นมีความสม่ำเสมอ ดังภาพที่ 3.13



ภาพที่ 3.13 การจัดเรียงเส้นลวดในชั้นถัดไป

ดำเนินการพันทบชั้นในลักษณะเดียวกันจนครบตามจำนวนรอบ ซึ่งการจัดเรียงแบบนี้จะทำให้เส้นลวดสามารถบรรจุลงในพื้นที่รางได้เต็มพอดีโดยไม่มีการล้นออก และมีระยะห่างเพียงพอสำหรับการเคลือบนำยาวานิช ดังภาพที่ 3.14

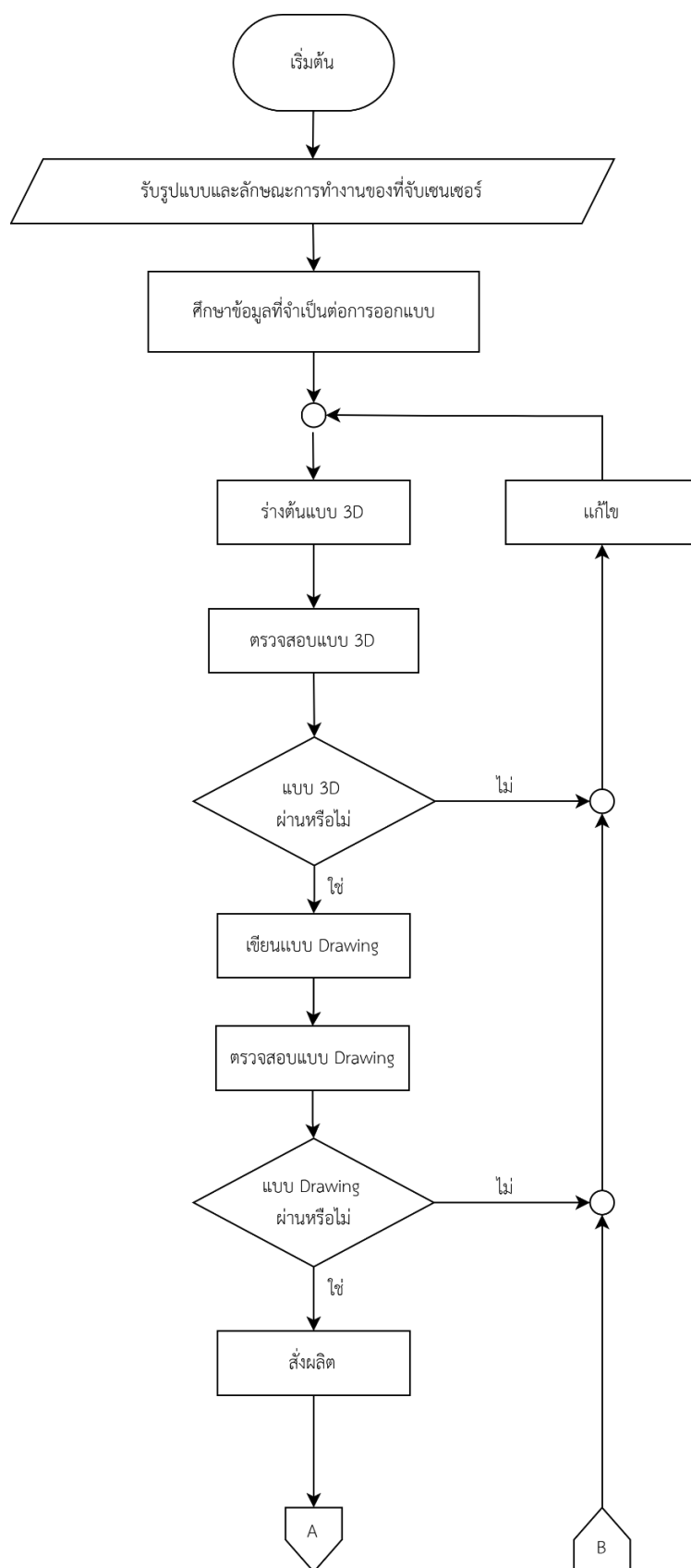


ภาพที่ 3.14 ภาพหน้าตัดขดลวดที่พันเสร็จสมบูรณ์

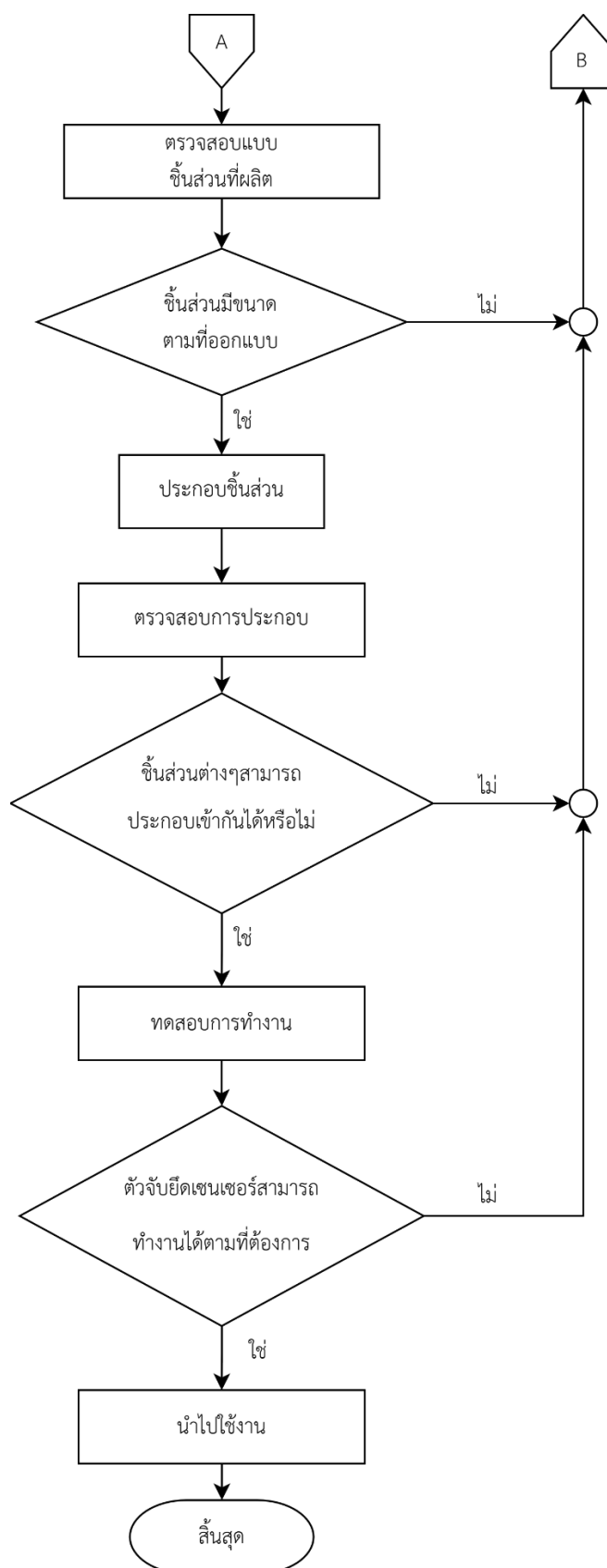
หลังจากดำเนินการพันขดลวดครบทั้ง 3 ชุด ขั้นตอนถัดมาได้ดำเนินการประกอบโครงสร้างขดลวดทั้ง 3 แกนเข้าด้วยกัน โดยจัดวางให้แกน X, Y และ Z ตั้งฉากกันตามตำแหน่งที่ออกแบบไว้ จากนั้นดำเนินการติดตั้งตัวจับยึดเซ็นเซอร์ที่บริเวณจุดกึ่งกลาง และทำการเชื่อมต่อสายไฟจากขดลวดแต่ละชุดเข้าสู่ตู้ควบคุม ตามผังวงจรไฟฟ้าที่ได้ออกแบบไว้ในหัวข้อ 3.4.6 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพในบทรถัดไป

3.8 การออกแบบตัวจับยึดเซ็นเซอร์

การออกแบบชุดจับยึดเซ็นเซอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการติดตั้งเซ็นเซอร์ HMR2300 ให้อยู่ ณ ตำแหน่งศูนย์กลางขดลวด ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็ก โดยโครงสร้างต้องผลิตจากวัสดุที่ไม่รบกวนสนามแม่เหล็กและสามารถปรับทิศทางได้อย่างอิสระ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้



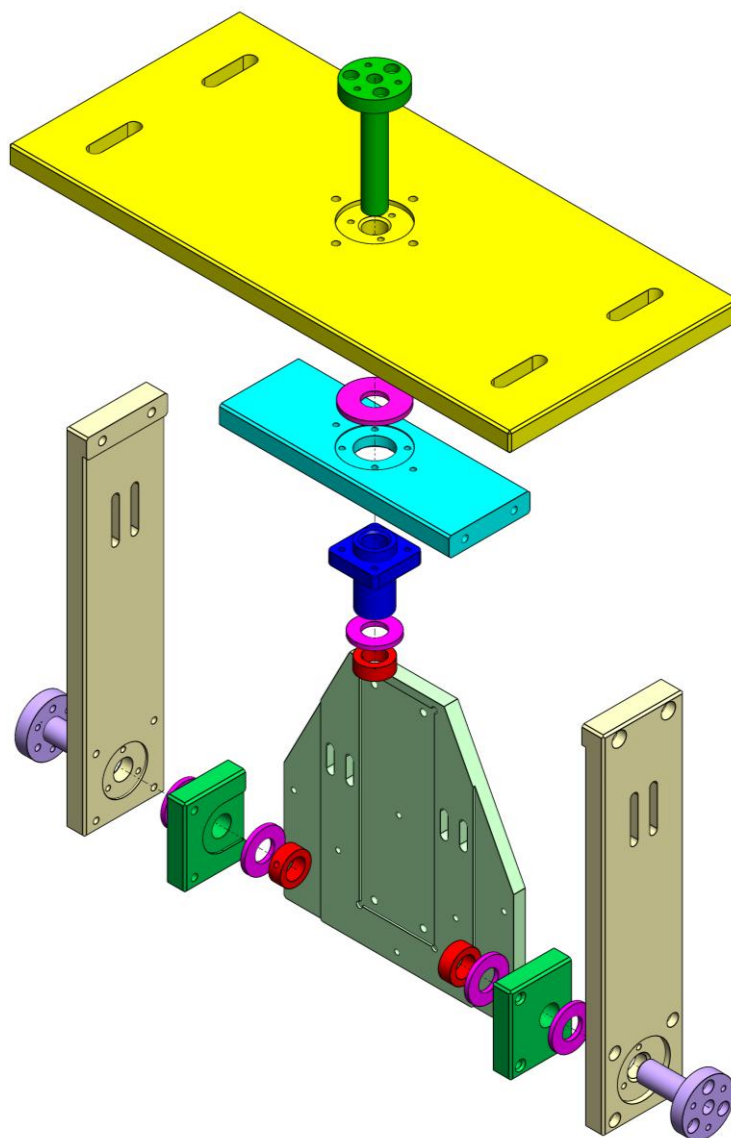
ภาพที่ 3.15 แผนผังขั้นตอนการออกแบบและสร้างตัวจับยึดเซ็นเซอร์



ภาพที่ 3.15 แผนผังขั้นตอนการออกแบบและสร้างตัวจับยึดเซ็นเซอร์ (ต่อ)

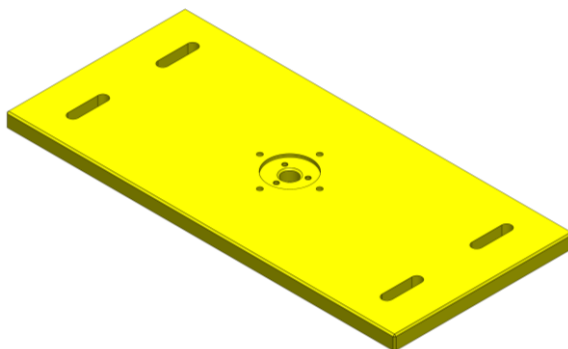
3.8.1 ส่วนประกอบชุดจับยึดเซ็นเซอร์

ชุดจับยึดเซ็นเซอร์ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการติดตั้งเซ็นเซอร์เข้ากับโครงสร้างหลัก โดยชิ้นส่วนถูกจัดวางตามลำดับการประกอบตามแนวกแกน เริ่มจากแผ่นฐานด้านบนที่เชื่อมต่อเข้ากับ แกนยึดหลัก และส่งถ่ายน้ำหนักลงสู่ชุดประคองด้านข้างเพื่อช่วยให้การปรับทิศทางของเซ็นเซอร์ ดัง ภาพที่ 3.16



ภาพที่ 3.16 โครงสร้างฐานจับยึดเซ็นเซอร์

โครงสร้างฐานสำหรับตัวจับยึดเซ็นเซอร์ ผลิตจากแผ่นอะลูมิเนียมขนาด 24×12 เซนติเมตร โดยออกแบบให้มีรูสล็อต (Slot Holes) บริเวณมุมทั้งสี่เพื่อรองรับการติดตั้งเข้ากับระบบรางเลื่อนและช่วยให้สามารถปรับตำแหน่งยึดกับโครงสร้างกรงได้อย่างอิสระ บริเวณกึ่งกลางแผ่นมีการเจาะรูสำหรับติดตั้งบุชชิ่ง (Bushing) เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดหมุนหลักของระบบ ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์สามารถหมุนปรับทิศทางได้อย่างมั่นคงและมีความเที่ยงตรงสูงดังภาพที่ 3.17

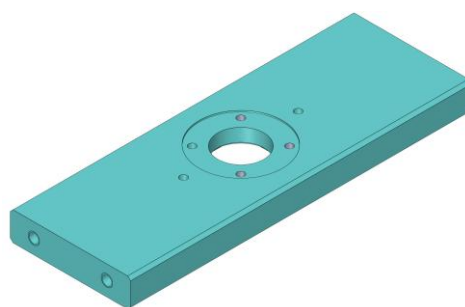


ภาพที่ 3.17 โครงสร้างฐานแผ่นอะลูมิเนียม

ในส่วนของโครงสร้างกลางซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแผ่นฐานและชุดยึดเซ็นเซอร์ ประกอบขึ้นจากแผ่นอะลูมิเนียมจำนวน 3 ชั้น ขนาดชั้นละ 18×4.2 เซนติเมตร จัดวางในลักษณะรูปทรงตัว U โดยที่ปลายทั้งสองด้านมีการเจาะรูสำหรับติดตั้งบุชชิ่งเพื่อใช้เป็นจุดหมุนสำหรับการปรับทิศทางในแนวแกนต่าง ๆ ดังที่ 3 ซึ่งแสดงรายละเอียดของ (ก) ชุดฐานยึดแกนหมุนในรอบแกน Y และ (ข) ชุดฐานยึดแกนหมุนในรอบแกน Z เพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับสัญญาณได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำ ดังภาพที่ 3.18



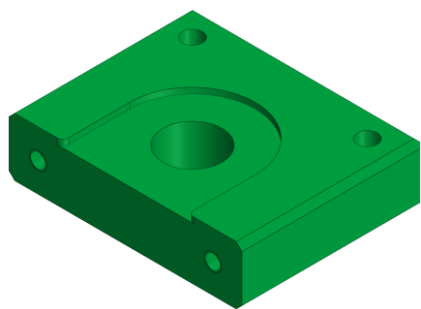
(ก) ฐานยึดแกนหมุนในรอบแกน Y



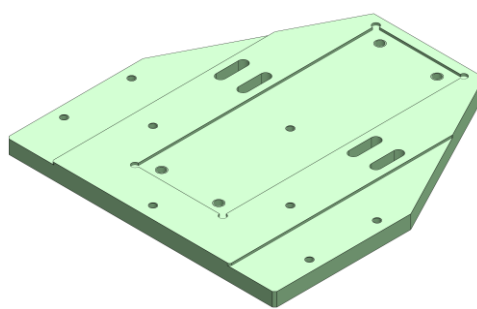
(ข) ฐานยึดแกนหมุนในรอบแกน Z

ภาพที่ 3.18 โครงกลางสำหรับรองรับการหมุนแกน Z

ในส่วนของโครงสร้างสุดท้ายจะประกอบไปด้วยฐานวางเซ็นเซอร์หลักที่มีความสมมาตร โดยบริเวณด้านข้างมีการออกแบบให้มีหูยึดจำนวนสองข้างเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดรองรับการหมุนใน แกน Y ซึ่งมีการเจาะรูสำหรับติดตั้งบุชชิ่ง (Bushing) เพื่อช่วยให้การเคลื่อนที่ของระบบเป็นไปอย่าง สลื่นไหลและรักษาศูนย์กลางการวัดได้อย่างแม่นยำ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในภาพที่ 3.19 ซึ่งแสดงถึง (ก) จุดเชื่อมต่อแกนหมุน และ (ข) ฐานวางเซ็นเซอร์



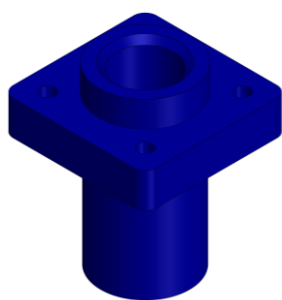
(ก) จุดเชื่อมต่อแกนหมุน



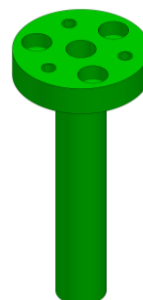
(ข) ฐานวางเซ็นเซอร์

ภาพที่ 3.19 ชุดจับยึดเซ็นเซอร์และกลไกหมุนแกน Y

เพื่อให้ชุดจับยึดเซ็นเซอร์สามารถปรับทิศทางได้อย่างอิสระ จึงออกแบบชุดแกนหมุนที่ ออกแบบมาเฉพาะจุด ดังภาพที่ 3.20 (ก) ชิ้นส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นแกนสำหรับจุดหมุนหลัก ช่วยให้ โครงสร้างและชุดยึดเซ็นเซอร์สามารถหมุนปรับทิศทางไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ และ (ข) ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบแกนหมุนเพื่อรักษาแนวแกนให้คงที่



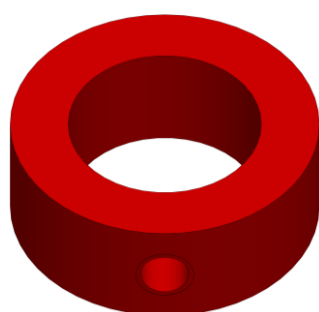
(ก) บุชชิ่งแกนหมุน



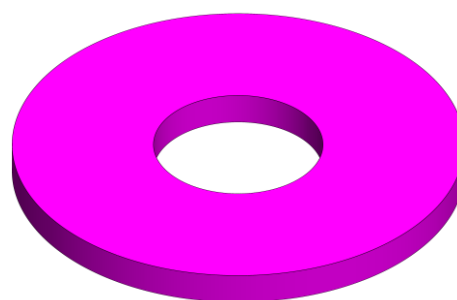
(ข) บุชชิ่งรองรับแกนหมุน

ภาพที่ 3.20 อุปกรณ์สำหรับแกนหมุน

เพื่อให้โครงสร้างในขณะที่มีการเคลื่อนที่มั่นคงขึ้น จึงได้ออกแบบชุดแหวนล็อก ดังที่ภาพที่ 3.21 ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของแกนหมุนเกิดการเลื่อนไถลหรือหลุดออกจากตำแหน่งจุดรองรับในขณะปรับเปลี่ยนมุมหมุน ส่งผลให้ชุดจับยึดเซ็นเซอร์สามารถรักษาตำแหน่งอ้างอิงได้อย่างคงที่



(ก) แหวนล็อก

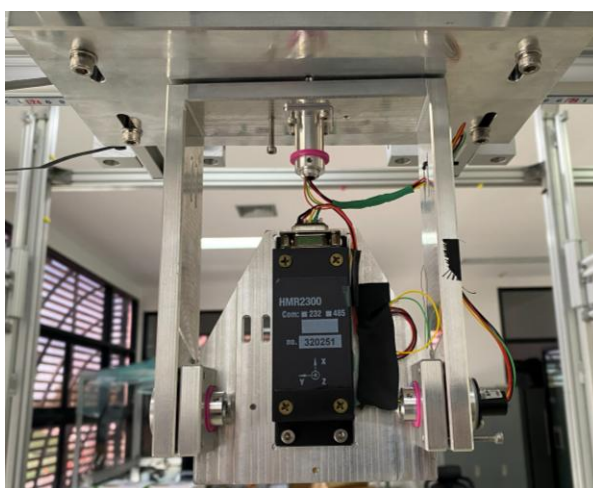


(ข) แหวนรอง

ภาพที่ 3.21 ชุดอุปกรณ์ล็อกตำแหน่ง

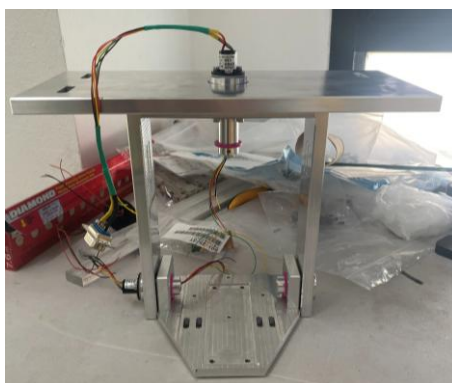
3.8.2 การติดตั้งอุปกรณ์ Sensor

เซ็นเซอร์ HMR2300 จะถูกติดตั้งยึดเข้ากับร่องสล๊อต ภายในชุดจับยึดเซ็นเซอร์ ดังภาพที่ 3.22 ได้กำหนดให้ด้านท้ายของเซ็นเซอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งของพอร์ตการเชื่อมต่อสัญญาณ ชีททิศทางออกจากแกนกลางการหมุนของชิ้นงาน เพื่อป้องกันปัญหาการพันกันของสายสัญญาณหรือการขัดขวางการเคลื่อนที่ในขณะที่ระบบทำการหมุนปรับแกน กำหนดตำแหน่งจุดศูนย์กลางการวัด ให้มีความเที่ยงตรงสูงสุดตลอดการทดสอบสัญญาณสนามแม่เหล็ก



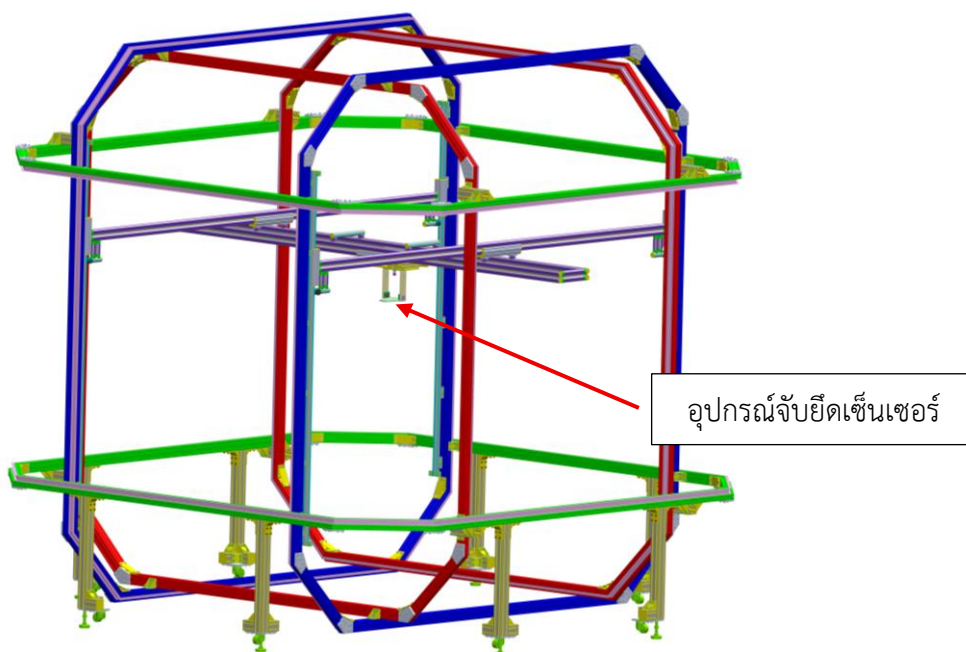
ภาพที่ 3.22 การติดตั้ง HMR2300

ติดตั้งอุปกรณ์ Slip Ring ยึดเข้ากับชุดบุชซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหมุนหลักของชิ้นงาน ดังภาพที่ 3.23 ซึ่ง Slip Ring นี้จะช่วยให้สายไฟสามารถหมุนตามทิศทางการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างอิสระนอกจากนี้ และบริเวณกึ่งกลางของบุชซึ่งแกนหมุนได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นรูทะลุสำหรับสอดสายไฟจากตัวเซ็นเซอร์ผ่านแกนหมุน



ภาพที่ 3.23 การติดตั้ง Slip Ring เข้ากับแกนหมุน

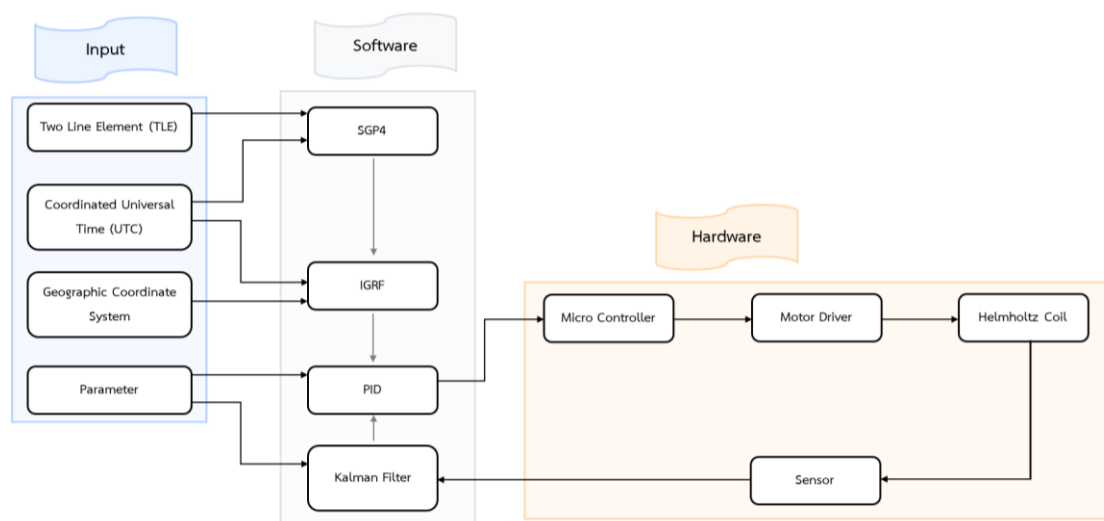
อุปกรณ์จับยึดเซ็นเซอร์ (Sensor Fixture) ที่ออกแบบมาทั้งหมดจะถูกติดตั้งไว้บริเวณจุดศูนย์กลางภายในกรง Helmholtz Coil โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถตรวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นภายในกรงได้อย่างแม่นยำในทุกแกนการหมุน ดังภาพที่ 3.24



ภาพที่ 3.24 ลักษณะการติดตั้งชุดจับยึดเซ็นเซอร์ภายในกรง Helmholtz Coil

3.9 ภาพรวมของระบบควบคุม

เพื่อให้การควบคุมสนามแม่เหล็กมีความแม่นยำในการทำงาน จึงได้ออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนอินพุต (Input), ส่วนซอฟต์แวร์ประมวลผล (Software Processing) และส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) ดังภาพที่ 3.25



ภาพที่ 3.25 ภาพรวมของระบบ

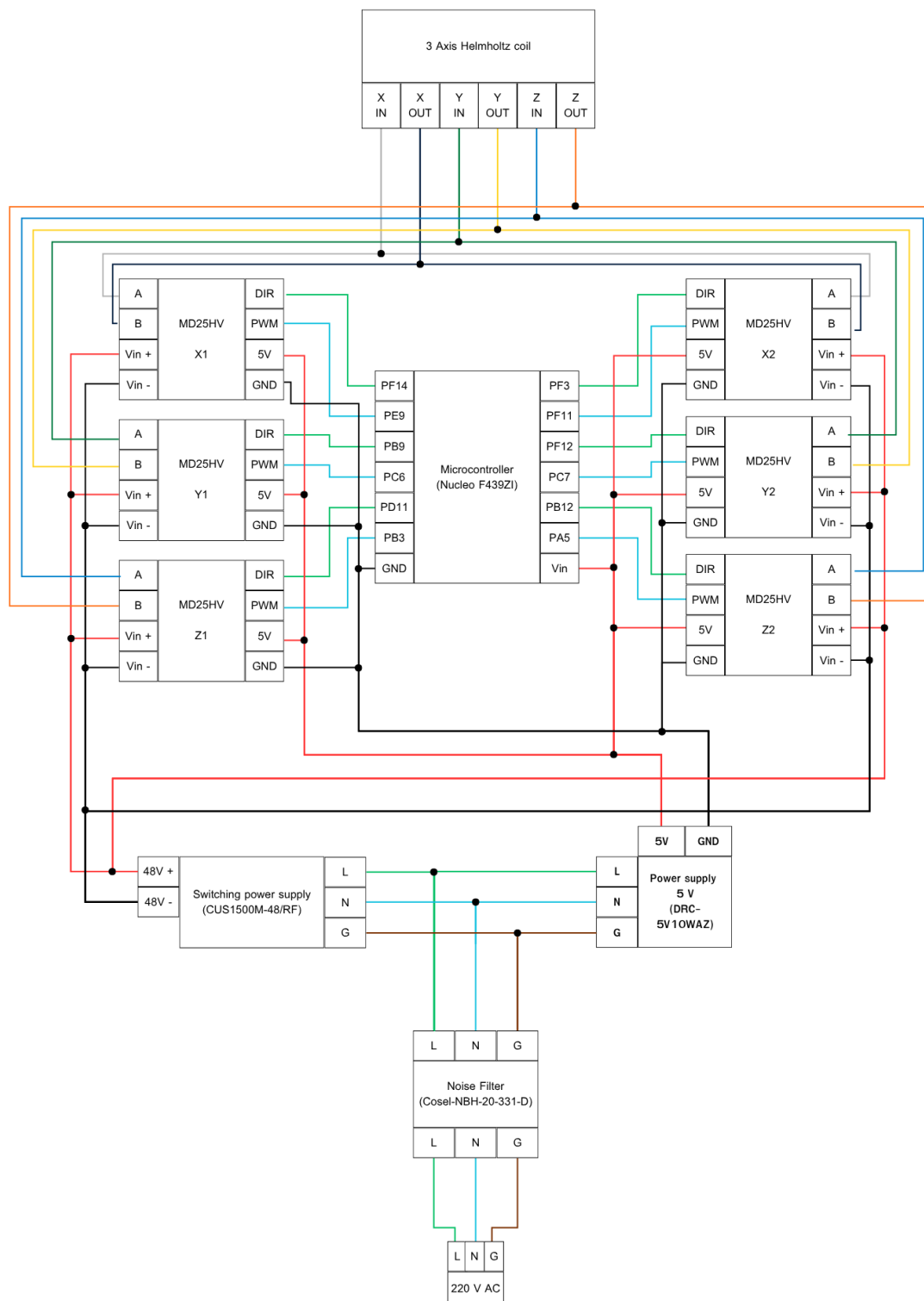
ในส่วนแรกจะเป็นการรับข้อมูลพารามิเตอร์พื้นฐานร่วมกับข้อมูล Two-Line Element (TLE) และเวลามาตรฐานสากล (UTC) เพื่อนำเข้ามาประมวลผลผ่านแบบจำลอง SGP4 เพื่อระบุตำแหน่งของดาวเทียมในวงโคจร จากนั้นนำข้อมูลตำแหน่งจะถูกส่งไปยังแบบจำลอง IGRF (International Geomagnetic Reference Field) เพื่อคำนวณหาค่าเวกเตอร์ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลก ณ ตำแหน่งนั้น ๆ

ค่าสนามแม่เหล็กที่คำนวณได้จะถูกส่งเข้าสู่ระบบควบคุมซึ่งเป็นการทำงานประสานกันระหว่างสองส่วนหลัก ได้แก่ ตัวกรองคาลมาน (Kalman Filter) ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ถูกรับกลับจากเซ็นเซอร์ ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งข้อมูล (Data Transfer) เพื่อให้ได้ข้อมูลสนามแม่เหล็กที่มีความแม่นยำก่อนส่งไประบบควบคุมแบบ PID (PID Controller) โดยระบบนี้จะทำหน้าที่รับข้อมูลที่ผ่านการกรองแล้วมาคำนวณเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเพื่อหาค่าความแตกต่าง (Error) และปรับสัญญาณเพื่อลดการแกว่งของระบบ

เมื่อในส่วนซอฟต์แวร์ประมวลผลเสร็จแล้วจะส่งคำสั่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller) ที่อยู่ในระบบฮาร์ดแวร์เพื่อสั่งการมอเตอร์ไดรเวอร์ (Motor Driver) ให้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เข้าสู่ชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coil) เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กจำลองให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3.10 การออกแบบระบบไฟฟ้าและวงจรขับเคลื่อน

เพื่อให้ระบบสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดทั้ง 3 แกนได้อย่างแม่นยำตามคำสั่งควบคุม จึงได้มีการออกแบบผังการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า ดังภาพที่ 3.26



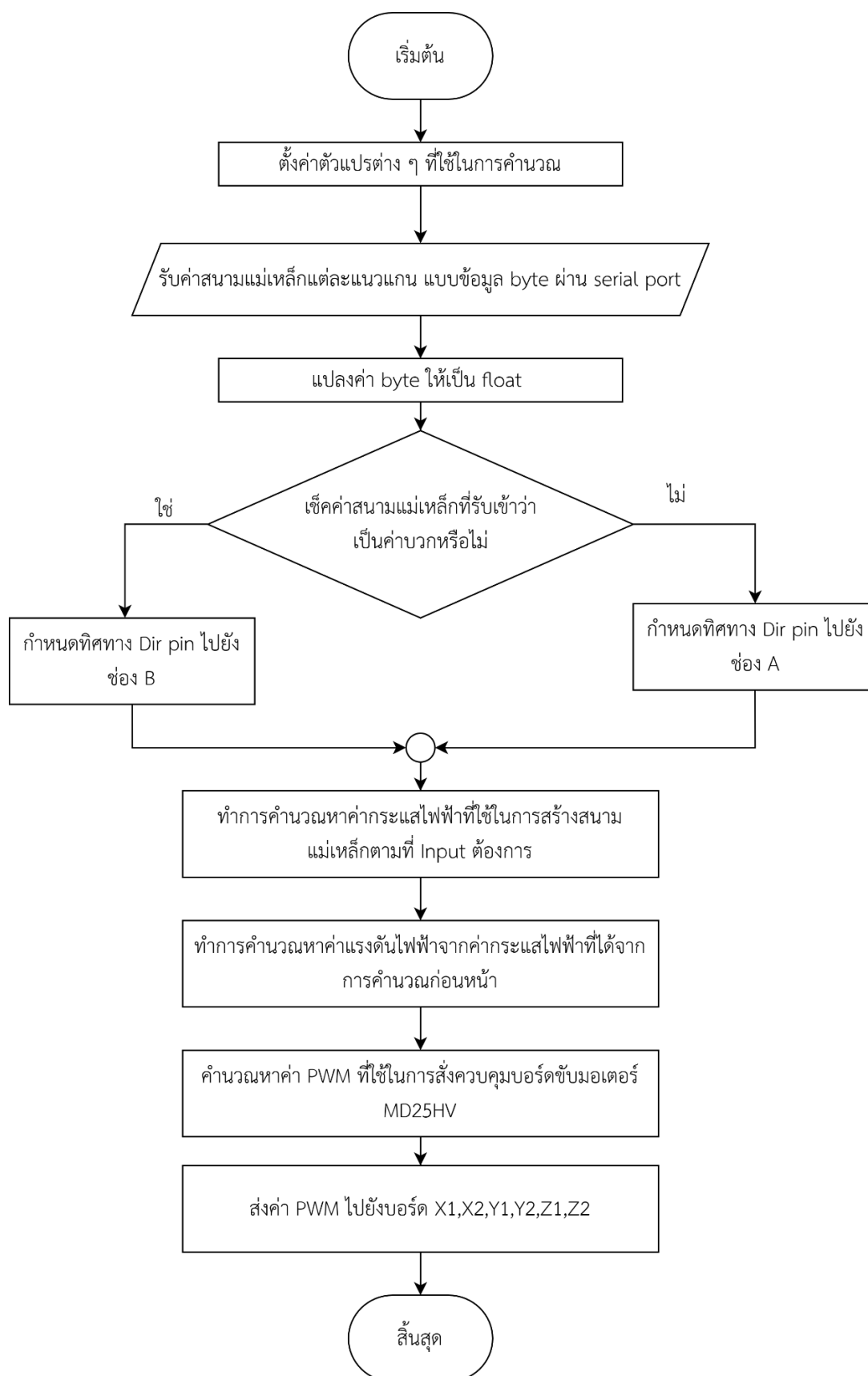
ภาพที่ 3.26 ผังวงจรไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบขับเคลื่อน

จากรูปที่ 3.26 โครงสร้างการจ่ายกำลังไฟฟ้าของระบบเริ่มต้นจากการรับกระแสไฟฟ้าสลับแรงดัน 220 โวลต์ ผ่านเข้าสู่ตัวกรองสัญญาณรบกวน (Noise Filter) เพื่อกำจัดคลื่นสัญญาณแทรกสอดจากแหล่งจ่ายหลัก จากนั้นไฟฟ้าจะถูกแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แรงดัน 48 โวลต์ ผ่านแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิง (Switching Power Supply) เพื่อจ่ายพลังงานหลักให้แก่ชุดขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าและมีการแปลงเป็นกระแสตรงแรงดัน 5 โวลต์ โดยใช้แหล่งจ่ายกำลัง 5 โวลต์ (DRC-05V015W1RZ) สำหรับเลี้ยงบอร์ดชุดขดลวด พร้อมกับไมโครคอนโทรลเลอร์

โดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น (Nucleo-F439ZI) ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลหลักเพื่อรับและคำนวณคำสั่งจากคอมพิวเตอร์จากนั้นทำการส่งสัญญาณพัลส์ (PWM) และสัญญาณกำหนดทิศทาง (DIR) ไปยังบอร์ดขับ MD25HV จำนวนทั้งหมด 6 ตัว ที่ติดตั้งแยกอิสระสำหรับควบคุมขดลวดแต่ละชุด (ได้แก่ X1, X2, Y1, Y2, Z1 และ Z2) เพื่อขยายกำลังในควบคุมการเปิด-ปิดกระแสไฟฟ้าแรงดัน 48 โวลต์ ให้ไหลเข้าสู่ขดลวดในแต่ละแกนได้อย่างแม่นยำตามปริมาณและทิศทางที่กำหนดไว้

3.11 การออกแบบโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

เพื่อให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Nucleo-F439ZI สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนฮาร์ดแวร์ตามคำสั่งจากระบบควบคุม PID บนคอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ Nucleo-F439ZI จึงมีลักษณะการทำงานดังภาพที่ 3.27



ภาพที่ 3.27 ผังการทำงานของโปรแกรมควบคุมภายในไมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์รับชุดข้อมูลคำสั่งผ่านช่องทางข้อมูลอนุกรม (Serial Port) จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลที่ถูกส่งมาจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลไบนารี (Byte Stream) โดยโปรแกรมจะทำการรวบรวมและแปลงรหัสข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของเลขทศนิยม (Floating Point Number) เพื่อให้ได้ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กเป้าหมายที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับการนำไปคำนวณในลำดับถัดไป

เมื่อได้ค่าสนามแม่เหล็กเป้าหมายแล้วจะทำการกำหนดทิศทางสนามแม่เหล็ก เพื่อระบุขั้วของสนามแม่เหล็ก โดยโปรแกรมจะทำการตรวจสอบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของค่าที่รับมาว่า หากเป็นค่าบวก (+) ระบบจะสั่งการให้ขาคควบคุมทิศทาง จ่ายสัญญาณลอจิกไปยังช่อง B เพื่อกำหนดทิศทางของสนามแม่เหล็กให้เป็นไปตามทิศทางบวกของแกนอ้างอิง ในทางตรงกันข้าม หากค่าที่ได้รับเป็นค่าลบ (-) ระบบจะสลับการจ่ายสัญญาณไปยังช่อง A แทน เพื่อทำการกลับขั้วแรงดันไฟฟ้าซึ่งส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางย้อนกลับ

จากนั้นโปรแกรมจะนำค่าขนาดของสนามแม่เหล็กที่ต้องการมาคำนวณหาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่สัมพันธ์กัน และแปลงค่าให้เป็นแรงดันไฟฟ้าตามกฎของโอห์ม จากนั้นนำค่าแรงดันที่ได้ไปไปหาค่าความกว้างของสัญญาณพัลส์ (PWM Duty Cycle) ที่สอดคล้องกับย่านการทำงานของบอร์ดขับเคลื่อนมอเตอร์รุ่น MD25HV เพื่อให้สามารถจ่ายกำลังไฟได้ตรงตามความต้องการ

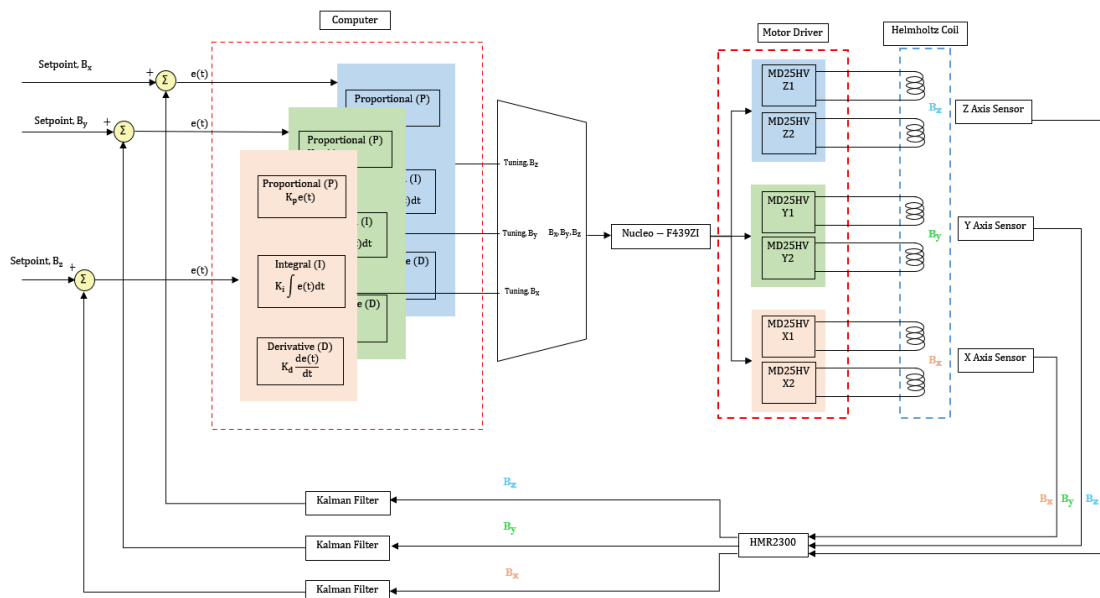
สุดท้ายไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำการสร้างสัญญาณ PWM ตามค่า Duty Cycle ที่คำนวณได้ พร้อมทั้งระบุสถานะของสัญญาณทิศทางและส่งข้อมูลควบคุมทั้งหมดนี้ไปยังบอร์ดขับเคลื่อน (Motor Driver) ทั้ง 6 ชุดที่แยกอิสระกัน (ประกอบด้วย X1, X2, Y1, Y2, Z1 และ Z2) เพื่อขับเคลื่อนกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดสเตลล์ไฮลทซ์แต่ละแกน ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กจำลองในแต่ละแกน

3.12 การออกแบบระบบควบคุม PID

อัลกอริทึม PID Controller (Proportional-Integral-Derivative) ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมหลัก เพื่อให้สามารถควบคุมระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กให้คงที่ได้แม้มีสัญญาณรบกวน โดยโครงสร้างการทำงานของระบบควบคุมจะประกอบไปด้วยการรับค่าเป้าหมาย (Setpoint) ไปจนถึงการวัดผลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อปรับแก้ค่าความผิดพลาดโดยอัตโนมัติ ซึ่งแบ่งโครงสร้างการอธิบายออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ภาพรวมการทำงานของระบบทั้ง 3 แกน และรายละเอียดโครงสร้างการขับเคลื่อนภายในขดลวดแต่ละชุด

3.12.1 ภาพรวมการทำงานของระบบควบคุมแบบ 3 แกน

โครงสร้างหลักของระบบควบคุมแสดง ดังภาพที่ 3.28 เป็นการทำงานแบบขนานกันของระบบควบคุมสนามแม่เหล็กทั้ง 3 แกน (B_x , B_y , B_z) โดยมีส่วนการประกอบการทำงาน ดังนี้



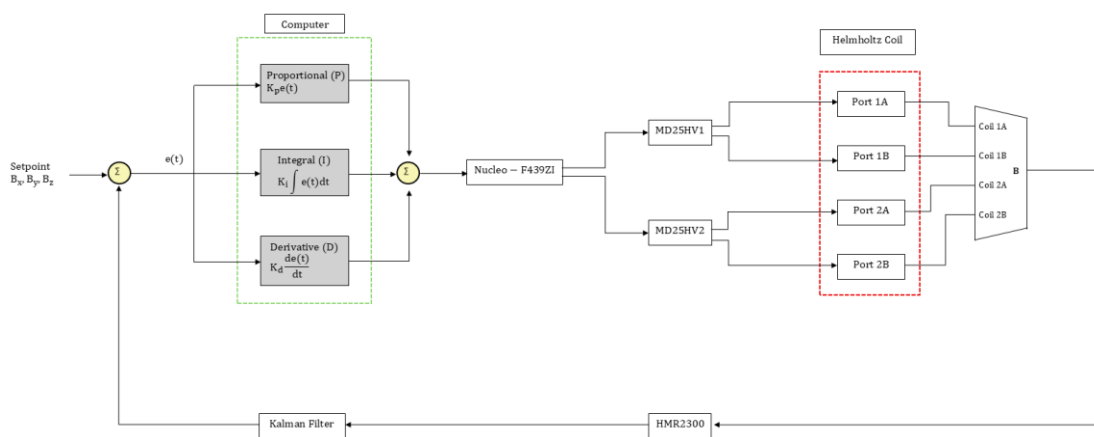
ภาพที่ 3.28 แผนผังระบบควบคุมแบบ PID ทั้ง 3 แกน

การรับค่าเป้าหมาย (Setpoint) ของสนามแม่เหล็กในแนวแกน (B_x , B_y , B_z) มาประมวลผลภายในคอมพิวเตอร์ผ่านตัวควบคุมแบบ PID ซึ่งแยกอิสระกันในแต่ละแนวแกนเพื่อคำนวณหาค่าความผิดพลาด $e(t)$ ร่วมกับค่าคงที่ (K_p , K_i , K_d) ก่อนที่จะทำการส่งสัญญาณควบคุมไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น Nucleo-F439ZI เพื่อสั่งการชุดขับเคลื่อน MD25HV จำนวน 3 คู่ให้ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ชุดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coil) ในแต่ละแกน

เมื่อกระแสไฟฟ้าถูกส่งเข้าสู่ชุดลวด เซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็ก HMR2300 จะทำหน้าที่วัดค่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นภายในชุดลวดเฮล์มโฮลทซ์แล้วส่งข้อมูลป้อนกลับผ่านตัวกรอง คาลมาน (Kalman Filter) เพื่อทำการลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งข้อมูล แล้วนำข้อมูลที่ถูกรับแล้วไปเข้าสู่ระบบวนซ้ำแบบปิด (Close-loop) ซึ่งทำให้ระบบมีความเสถียรและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด

3.12.2 ภาพรวมการทำงานของระบบควบคุมแบบ 1 แกน

เพื่ออธิบายถึงกระบวนการของระบบควบคุมที่เกิดขึ้นในแต่ละแกน จึงได้มีการแสดงโครงสร้างการเชื่อมต่อภายในระบบควบคุมแบบ 1 แกน ดังภาพที่ 3.29



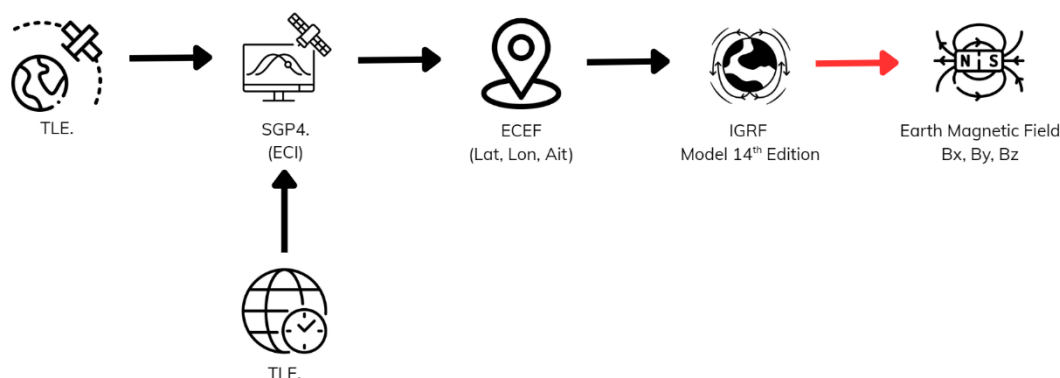
ภาพที่ 3.29 แผนผังระบบควบคุมแบบ PID แบบแกนเดียว

สำหรับการทำงานของระบบควบคุม PID แบบแกนเดียว จะเริ่มจากการรับค่าสนามแม่เหล็ก มาเข้าสู่ระบบการประมวลผล PID ภายในคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนควบคุมแบบสัดส่วน (Proportional), อินทิกรัล (Integral), และอนุพันธ์ (Derivative) เพื่อสร้างสัญญาณผลรวมไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น Nucleo-F439ZI

ไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณควบคุมไปยังชุดมอเตอร์ไดรเวอร์รุ่น MD25HV จำนวน 2 ตัวที่ทำงานขนานกัน เพื่อแยกหน้าที่การจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ที่มี 2 วง ในหนึ่งแกน โดยบอร์ดขับขดลวดตัวแรก (MD25HV1) จะทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับขดลวดชุดแรกผ่านพอร์ต 1A และ 1B ในขณะที่บอร์ดขับขดลวดตัวที่สอง (MD25HV2) จะทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับขดลวดชุดที่สองผ่านพอร์ต 2A และ 2B การแยกวงจรขับเคลื่อนเช่นนี้ช่วยกระจายภาระทางไฟฟ้าและทำให้สามารถควบคุมสนามแม่เหล็กรวม (B) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสนามแม่เหล็กถูกสร้างขึ้น เซ็นเซอร์ HMR2300 จะทำการวัดค่าจริงที่ได้และส่งผ่านตัวกรอง Kalman Filter เพื่อป้อนกลับข้อมูลเข้าสู่ระบบวนซ้ำแบบปิด

3.13 การคำนวณแบบจำลอง SGP4 และ IGRF

เพื่อให้แบบจำลองสนามแม่เหล็กสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมได้สอดคล้องกับสภาวะจริงในวงโคจรดาวเทียม จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการคำนวณค่าสนามแม่เหล็กโลกอ้างอิง ณ ตำแหน่งและเวลาที่ดาวเทียมปฏิบัติงานจริง โดยมีลำดับขั้นตอนในการคำนวณตามลำดับขั้นตอน ดังภาพที่ 3.30



ภาพที่ 3.30 กระบวนการคำนวณและจำลองค่าสนามแม่เหล็กโลกจากตำแหน่งดาวเทียม

กระบวนการจำลองค่าสนามแม่เหล็กโลกที่กระทำต่อดาวเทียมในวงโคจร โดยเริ่มจากการนำเข้าชุดข้อมูลรูปแบบของ Two-Line Element (TLE) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลมาตรฐานที่จะระบุองค์ประกอบวงโคจรของอวกาศ ณ ช่วงเวลา โดยข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อเข้าสู่ระบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SGP4 (Simplified General Perturbations 4) ซึ่งจะทำการคำนวณการแพร่กระจายวงโคจร (Orbit Propagation) โดยคำนึงถึงแรงรบกวนต่าง ๆ โดย SGP4 จะระบุตำแหน่งพิกัดของดาวเทียมในระบบ ECI (Earth-Centered Inertial) หรือระบบพิกัดเฉื่อยที่จุดศูนย์กลางโลกเป็นจุดอ้างอิง

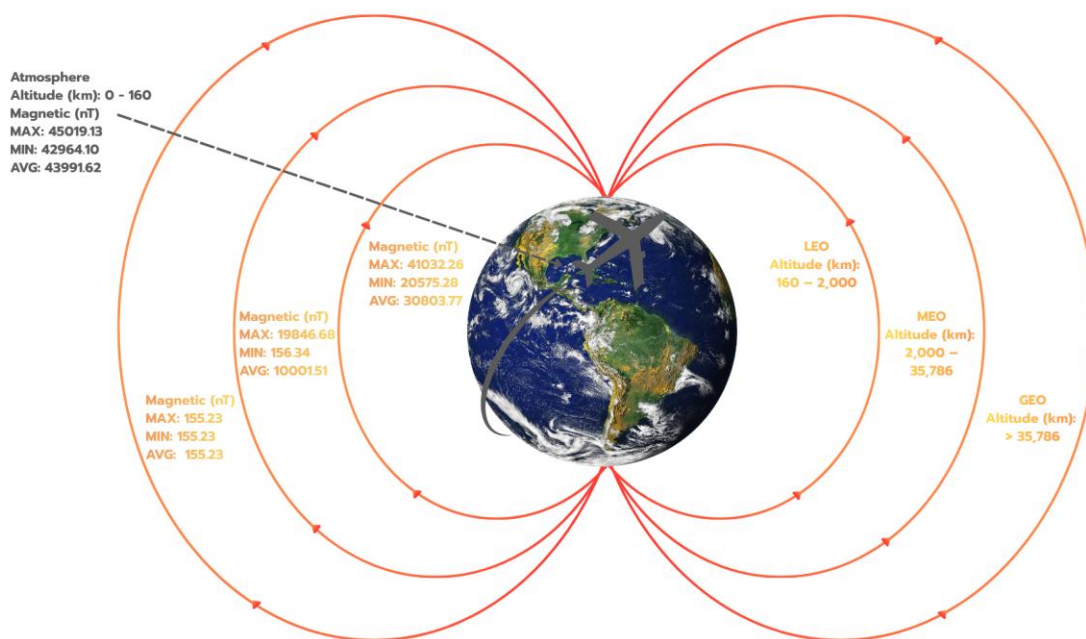
เมื่อได้ตำแหน่งในเชิงพิกัดเฉื่อยแล้วระบบจะนำค่าที่ได้ไปทำการแปลง (Coordinate Transformation) เข้าสู่ระบบพิกัด ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed) ซึ่งเป็นระบบพิกัดที่หมุนไปพร้อมกับโลก ทำให้สามารถระบุตำแหน่งที่สัมพันธ์กับพื้นผิวโลกจริงได้ในรูปแบบของ Latitude (ละติจูด), Longitude (ลองจิจูด) และ Altitude (ระดับความสูง) เมื่อได้ข้อมูลพิกัดเชิงภูมิศาสตร์แล้วจะนำข้อมูลเข้าสู่แบบจำลอง IGRF (International Geomagnetic Reference Field) Model 14 ซึ่งเป็นแบบจำลองมาตรฐานสากลที่ใช้คำนวณความเข้มสนามแม่เหล็กในเชิงคณิตศาสตร์ตามตำแหน่งและเวลา

สุดท้ายแบบจำลอง IGRF จะส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นค่าเวกเตอร์ความเข้มสนามแม่เหล็กใน 3 แกนหลัก คือ B_x , B_y , B_z ซึ่งค่าเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เป็นค่าเป้าหมาย (Setpoint) เพื่อส่งให้ระบบควบคุมสั่งการขดลวดเฮลิคัลรูปทรงแปดเหลี่ยมเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กจำลองสภาวะจริงที่เกิดขึ้นตามตำแหน่งและเวลาในการเคลื่อนที่ของดาวเทียมแต่ละดวง

เพื่อให้ชุดลดเฮล์มโฮลทซ์สามารถสร้างสนามแม่เหล็กจำลองที่สอดคล้องกับสภาวะจริงในวงโคจรได้อย่างต่อเนื่องและตามเวลาจริง จึงได้มีการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ควบคุมที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงกระบวนการทำงานระหว่างข้อมูลวงโคจร (Orbit Data) และระบบควบคุมฮาร์ดแวร์ (Hardware Control)

3.13.1 การเลือกข้อมูลดาวเทียมอ้างอิงสำหรับการทดสอบ

การกำหนดขอบเขตและยืนยันประสิทธิภาพของระบบจำลอง Hardware-in-the-Loop (HiLs) ว่าสามารถสร้างและควบคุมสนามแม่เหล็กโลกได้อย่างถูกต้อง และครอบคลุมทุกสภาวะการทำงาน จึงได้มีการแบ่งระดับความสูง (Altitude) และคาบการโคจร (Orbital Period) ออกเป็นช่วงต่าง ๆ ตั้งแต่ชั้นบรรยากาศโลกไปจนถึงวงโคจรระดับสูง ซึ่งระดับความสูงเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อขนาดความเข้มของการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับความสูงหลัก ดังภาพที่ 3.31



ภาพที่ 3.31 ความเข้มสนามแม่เหล็กในแต่ละระดับความสูง

จากภาพจะแสดงถึงระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กในแต่ละระดับความสูงของวงโคจร โดยสามารถสรุปได้ดังตารางตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9 ข้อมูลพารามิเตอร์วงโคจรและช่วงความเข้มสนามแม่เหล็กของดาวเทียมอ้างอิง

Orbit	Orbital Period (Min)	Altitude (km)	Magnetic (nT)		
			MAX	MIN	AVG.
Atmosphere	-	0 - 100	45019.13	45019.13	45019.13
Sub-orbital	-	100 - 160	42964.10	42964.10	42964.10
LEO	~90 - 120	160 - 2,000	41032.26	20575.28	30803.77
MEO	~120 - 1440	2,000 - 35,786	19846.68	156.34	10001.51
GEO	~1440	> 35,786	155.23	155.23	155.23

จากตารางที่ 3.9 การแบ่งขอบเขตของระดับชั้นวงโคจร มีวัตถุประสงค์ในการประเมินขีดความสามารถของระบบจำลองในแต่ละสถานะที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. สถานะชั้นบรรยากาศและวงโคจรร้อยย (Atmosphere & Sub-orbital)

ครอบคลุมระดับความสูงตั้งแต่พื้นผิวโลกจนถึงเส้นคาร์มัน (Karman Line) ที่ระดับความสูงไม่เกิน 160 กิโลเมตร โดยในระยะความสูงนี้มีความเข้มของสนามแม่เหล็กอยู่ที่ 42,000 – 45,000 นาโนเทสลา (nT)

2. สถานะวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit: LEO)

ในสถานะนี้จะครอบคลุมระดับความสูงอยู่มี 160 – 2,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นตำแหน่งวงโคจรหลักของดาวเทียมขนาดเล็ก (Micro satellite) เป็นส่วนใหญ่ โดยในระดับความสูงนี้ดาวเทียมจะได้รับความเข้มของสนามแม่เหล็กอยู่ที่ 20,500 – 41,000 นาโนเทสลา (nT) และมีคาบการโคจรที่สั้นเพียง 90 – 120 นาที ในการทดสอบนี้จึงเน้นการประเมินความเร็วในการตอบสนองของตัวควบคุม PID

3. สถานะวงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit: MEO)

ในสถานะนี้มีระดับความสูงอยู่ที่ 2,000 – 35,786 กิโลเมตร โดยความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกจะลดลงมาอยู่ในช่วง 156 – 19,800 นาโนเทสลา (nT) และมีคาบการโคจรอยู่ที่ 120 – 1440 นาที

4. สภาวะวงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Earth Orbit: GEO)

ครอบคลุมระดับความสูงที่มากกว่า 35,756 กิโลเมตรขึ้นไป ซึ่งความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกจะมีค่าที่ลดลงอย่างมากจนเหลือเพียง 155 นาโนเทสลา (nT) และมีค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ค่อนข้างคงที่ และมีคาบการโคจรอยู่ที่ 1440 นาที

เพื่อให้การทดสอบระบบจำลอง (Hardware-in-the-Loop) มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับการใช้งานจริง จึงได้ทำการคัดเลือกดาวเทียมอ้างอิงที่มีการใช้งานจริงในปัจจุบัน โดยแบ่งตามระดับชั้นวงโคจร LEO, MEO และ GEO เพื่อนำมาใช้เป็นชุดข้อมูลเป้าหมาย (Setpoint) ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ดังตารางที่ 3.10

ตารางที่ 3.10 ข้อมูลพารามิเตอร์วงโคจรของดาวเทียมอ้างอิง

Orbit	Satellite	Orbital Period (Hours)	Altitude (km)	Orbital speed (km/s)
LEO	ISS	~93	~400 - 422	7.6586
	THEOS	~101.4	~821 - 823	7.436
	Starlink	~94.11	~478 - 482	7.6268
MEO	BEIDOU	~773.23	~21,450 - 21,600	3.7793
	GPS	~717.97	~20,100 - 20,300	3.8737
	COSMOS	~675.73	~19,050 - 19,150	3.953
GEO	Fengyun	~1436.03	~35,770 - 35,800	3.0746
	Thaicom 6	~1436.14	~35,770 - 35,800	3.0747
	METEOSAT	~1436.15	~35,770 - 35,800	3.0748

จากตารางแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของพารามิเตอร์ในแต่ละวงโคจร โดยดาวเทียมในกลุ่มของ LEO จะมีความเร็วในการโคจรสูงถึงประมาณ 7.4 – 7.6 km/s และมีคาบการโคจรรอบโลกที่สั้นประมาณ 90 – 100 นาที ในขณะที่กลุ่มดาวเทียม GEO จะมีความเร็วลดลงเหลือเพียงประมาณ 3.07 km/s และมีคาบการโคจรเท่ากับระยะเวลาการหมุนรอบตัวเองของโลก คือ 1 วันต่อรอบ ข้อมูลดาวเทียมนี้จะถูกนำไปใช้ป้อนเข้าสู่ซอฟต์แวร์ประมวลผล SGP4 เพื่อสร้างชุดข้อมูลการจำลองสนามแม่เหล็ก

3.13.2 การแปลงข้อมูลวงโคจร TLE เป็นค่าสนามแม่เหล็ก

การนำข้อมูลวงโคจรดาวเทียมเข้าสู่ระบบจำลองสนามแม่เหล็กนั้นจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการแปลงข้อมูลทางคณิตศาสตร์ โดยเริ่มจากการนำข้อมูลวงโคจรดิบและค่าสนามแม่เหล็กเป้าหมาย (Setpoint) ในการคำนวณนี้จำเป็นต้องใช้ชุดข้อมูลของ Two-Line Element (TLE) ซึ่งพารามิเตอร์ที่ต้องใช้ในการคำนวณมี 6 ข้อ ดังนี้

- 1) Inclination (i): มุมเอียงของวงโคจร
- 2) Eccentricity (e): ความรีของวงโคจร
- 3) Mean Anomaly (M): ตำแหน่งดาวเทียม ณ เวลานั้น
- 4) Mean Motion (n): จำนวนรอบการโคจรต่อวัน
- 5) Right Ascension of Ascending Node: RAAN (Ω): มุมจุดตัดขึ้น
- 6) Argument of Perigee (ω): มุมของจุดใกล้โลกที่สุด

ก่อนที่แบบจำลองจะสามารถนำมาประเมินตำแหน่งดาวเทียมได้ ข้อมูลพารามิเตอร์ดิบที่ได้จาก TLE จำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปลงหน่วยให้อยู่ในระบบหน่วยมาตรฐานสากล (SI Units) โดยกระบวนการแปลงข้อมูลจาก TLE ให้อยู่ในรูปของสมการของเคปเลอร์ (Keplerian Elements) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

การคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ที่บ่งบอกถึงขนาดของวงโคจร คือ ความยาวกึ่งแกนเอก (Semi-major axis: a) ซึ่งสามารถคำนวณได้จากพารามิเตอร์จำนวนรอบการโคจรต่อวัน (Mean Motion: n) จากข้อมูล TLE โดยอาศัยความสัมพันธ์ตามกฎข้อที่ 3 ของเคปเลอร์ (Kepler's Third Law) ดังสมการ

$$a = \sqrt[3]{\frac{\mu}{n^2}} \quad (3.11)$$

โดยที่

- a คือ ความยาวกึ่งแกนเอก (Semi-major axis)
- μ คือ ค่าคงตัวแรงโน้มถ่วงมาตรฐานของโลก $\approx 398,600.4418 \text{ km}^3/\text{s}^2$
- n คือ จำนวนรอบการโคจรต่อวัน (Mean Motion)

จำนวนรอบการโคจรต่อวัน (Mean Motion: n) หาได้จากการแปลงหน่วยให้อยู่ในรูปของอัตราเร็วเชิงมุม ซึ่งสามารถบอกได้ว่าดาวเทียมดวงนั้นทำมุมไปเท่าไรในหนึ่งหน่วยเวลา (หน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที) จะหาได้จากการนำจำนวนรอบการโคจรต่อวัน (Mean Motion: n) มาแปลงเป็นคาบการโคจร (Orbital Period: T) ซึ่งมีหน่วยเป็นวินาที หาได้จากสมการ

$$n = \frac{2\pi}{T} \quad (3.12)$$

เมื่อได้ค่าพารามิเตอร์พื้นฐานครบแล้ว จึงนำค่ามาเข้าสู่สมการเคปเลอร์เพื่อหาค่ามุมกวาดเยื้องศูนย์กลาง (Eccentric Anomaly: E) ซึ่งสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งดาวเทียม ณ เวลานั้น (Mean Anomaly: M) และความรีของวงโคจร (e) ดังสมการ

$$M = E - e \sin(E) \quad (3.13)$$

เนื่องจากสมการดังกล่าวเป็นสมการอดิศัย (Transcendental equation) ซึ่งไม่สามารถจัดรูปเพื่อหาคำตอบที่แน่ชัดได้ด้วยวิธีการทางพีชคณิตโดยตรง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยการทำซ้ำเชิงตัวเลข เพื่อหาค่า E ซึ่งสามารถหาได้ ดังสมการ

$$E_{i+1} = E_i + \frac{M + e \sin E_i + E_i}{1 - e \cos E_i} \quad (3.14)$$

เมื่อหาค่า E แล้วจึงนำค่ามาคำนวณหาตำแหน่งพิกัดแบบคาร์ทีเซียน 2 มิติ (x' , y') ของดาวเทียมบนระนาบวงโคจร โดยมีจุดอ้างอิงที่จุดศูนย์กลางโลก ดังสมการ

$$x' = a (\cos E - e) \quad (3.15)$$

$$y' = a \sqrt{1 - e^2} \sin E \quad (3.16)$$

พิกัด 2 มิติที่คำนวณได้ จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของระบบพิกัดเฉื่อย (Earth Centered Inertial: ECI) ซึ่งเป็นพิกัด 3 มิติ (X, Y, Z) โดยใช้วิธีการคูณเมทริกซ์ (Rotation Matrix) ผ่านมุมออยเลอร์ (Euler Angles) 3 มุม ได้แก่ Right Ascension of Ascending Node: RAAN (Ω), Inclination (i) และ Argument of Perigee (ω) ดังสมการ

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = R_z(-\Omega) R_x(-i) R_z(-\omega) \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

โดยที่

$R_z(-\Omega)$ คือ การหมุนในระนาบศูนย์สูตรโลก

$R_x(-i)$ คือ การหมุนเพื่อยกระนาบวงโคจรให้เอียงทำมุม i กับระนาบศูนย์สูตร

$R_z(-\omega)$ คือ การหมุนรอบแกนตั้งฉากกับระนาบวงโคจร

เมื่อทำการคูณเมทริกซ์เข้ากับเวกเตอร์ตำแหน่งในระนาบวงโคจร 2 มิติ (x' , y' , 0) ด้วยการกระจายพิกัดดาวเทียมลงบนแกนอ้างอิง 3 มิติ ของระบบพิกัดเฉื่อย (ECI) โดยพิจารณาผ่านมุมออยเลอร์ที่มีผลต่อการเอียงตัวของระนาบวงโคจร เพื่อให้อยู่ในระบบพิกัด (X, Y, Z) ดังสมการ

$$X = x'(\cos \Omega \cos \omega - \sin \Omega \sin \omega \cos i) - y'(\cos \Omega \sin \omega + \sin \Omega \cos \omega \cos i) \quad (3.18)$$

$$Y = x'(\sin \Omega \cos \omega + \cos \Omega \sin \omega \cos i) - y'(\sin \Omega \sin \omega - \cos \Omega \cos \omega \cos i) \quad (3.19)$$

$$Z = x'(\sin \omega \sin i) - y'(\cos \omega \sin i) \quad (3.20)$$

เนื่องจากโลกมีการหมุนรอบตัวเองตลอดเวลา แต่พิกัด ECI ไม่ได้หมุนตามแนวแกนโลก ณ เวลานั้น เพื่อแปลงเข้าสู่ระบบพิกัดที่หมุนไปพร้อมกับโลก (Earth-Centered, Earth-Fixed: ECEF) โดยใช้มุมเวลาดาราคติกรีนนิช (Greenwich Mean Sidereal Time: GMST) ในการหมุนรอบแกน Z ดังสมการ

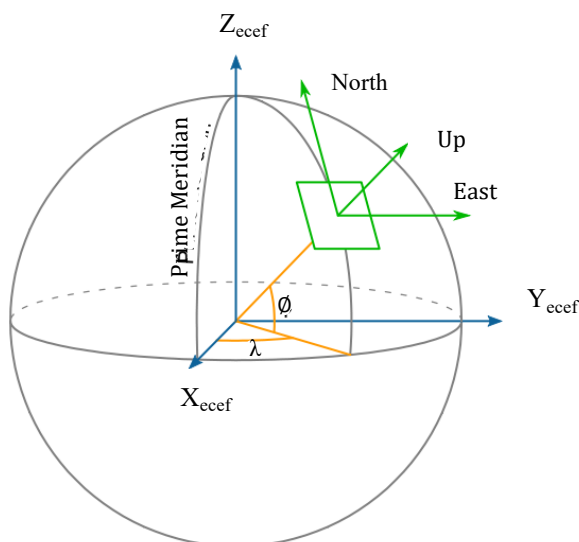
$$\begin{bmatrix} X_{\text{ecef}} \\ Y_{\text{ecef}} \\ Z_{\text{ecef}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \quad (3.21)$$

โดยที่ θ เป็นมุมการหมุนของโลก ณ เวลาที่วัดค่า Two line Element (TLE) โดยใช้ค่า GMST ซึ่ง θ สามารถหาได้จากสมการ

$$\theta = \omega \cdot (\text{GMST} - (\text{UT1} - \text{UTC})) \quad (3.22)$$

โดยที่

- ω คือ อัตราเร็วเชิงมุมในการหมุนรอบตัวของโลก ≈ 0.261799 rad/hr
- GMST คือ มุมเวลาดาราคติกรีนนิช (Greenwich Mean Sidereal Time)
- UT1 คือ เวลาสากล (Universal Time) ที่อิงจากการหมุนของโลกจริง
- UTC คือ เวลาสากลเชิงพิกัด (Coordinated Universal Time) ที่ใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐาน



ภาพที่ 3.32 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบพิกัดอ้างอิงโลก (ECEF) และพิกัดภูมิศาสตร์ (Stryjewski, 2020)

เมื่อได้พิกัด ECEF แล้ว จึงทำการแปลงจากพิกัด Cartesian (ECEF) ไปเป็น Geodetic Coordinates (Lat, Lon, Alt) โดยมีกระบวนการคำนวณทางภูมิศาสตร์

- การหามุมลองจิจูด (λ) มุมลองจิจูดคือมุมที่วัดบนระนาบศูนย์สูตร (Equatorial plane) จากเส้นเมริเดียนอ้างอิง ไปยังตำแหน่งเป้าหมาย การคำนวณจะใช้ฟังก์ชันอาร์กแทนเจนต์แบบสองอาร์กิวเมนต์เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและให้ได้ตำแหน่งจุดภาคที่ถูกต้อง ดังสมการ

$$\lambda = \text{atan2}(Y_{\text{cecf}}, X_{\text{cecf}}) \quad (3.23)$$

• การหามุมละติจูด (ϕ) เนื่องจากโลกไม่ได้มีรูปทรงเป็นทรงกลมสมบูรณ์ แต่มีลักษณะเป็นทรงรี (Oblate Spheroid) ที่มีระยะโป่งออกบริเวณเส้นศูนย์สูตร การคำนวณหาละติจูดจึงต้องพิจารณาค่าความรีของโลก (e^2) โดยเริ่มต้นจากการคำนวณระยะห่างในระนาบ XY (P)

$$P = \sqrt{X_{\text{cecf}}^2 + Y_{\text{cecf}}^2} \quad (3.24)$$

เมื่อคำนวณหาระยะห่างในระนาบ XY แล้ว จึงนำระยะ P และพิกัดในแนวแกน Z มาคำนวณหามุมละติจูดทางภูมิศาสตร์ (Geodetic Latitude) ซึ่งใช้วิธีการวนซ้ำ (Numerical Iteration) เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ ดังสมการ

$$\phi = \text{atan2}(Z_{\text{cecf}}, P \cdot (1 - e^2)) \quad (3.25)$$

โดยที่

$$\text{atan2}(y, x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{if } x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{if } x < 0 \text{ and } y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \text{if } x < 0 \text{ and } y < 0 \\ +\frac{\pi}{2} & \text{if } x = 0 \text{ and } y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{if } x = 0 \text{ and } y < 0 \\ \text{undefined} & \text{if } x = 0 \text{ and } y = 0 \end{cases}$$

• การหาระดับความสูง (h) ระดับความสูงที่คำนวณได้คือระยะตั้งฉากจากพื้นผิวของทรงรีอ้างอิง (Reference Ellipsoid) ขึ้นไปยังดาวเทียม การคำนวณหาความสูงจำเป็นต้องทราบ รัศมีความโค้งในระนาบตั้งฉาก ณ ตำแหน่งละติจูดก่อน ดังสมการ

$$N(\phi) = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}} \quad (3.26)$$

โดยที่ a คือ ความยาวกึ่งแกนเอกของโลก (Equatorial radius) มีค่าประมาณ 6,378.137 กิโลเมตร เมื่อทราบค่า N แล้ว จึงสามารถนำไปคำนวณหาระดับความสูง (h) ของดาวเทียม ดังสมการ

$$h = \frac{P}{\cos \phi} - N \quad (3.27)$$

เมื่อทราบพิกัดละติจูด, ลองจิจูด และระดับความสูง จึงนำข้อมูลไปแทนค่าในฟังก์ชันศักย์แม่เหล็ก (Magnetic Potential Function: V) ของแบบจำลอง IGRF ซึ่งอยู่ในรูปแบบการกระจายอนุกรมฮาร์โมนิกทรงกลม (Spherical Harmonic Expansion) ดังสมการ

$$V(r, \theta, \phi) = a \sum_{n=1}^N \sum_{m=0}^n \left(\frac{a}{r}\right)^{n+1} [g_n^m(t) \cos(m\phi) + h_n^m(t) \sin(m\phi)] P_n^m(\cos \theta) \quad (3.28)$$

โดยที่

r, θ, ϕ คือ ระบบพิกัดทรงกลมที่มีโลกเป็นศูนย์กลาง (ประกอบด้วย Lat, Lon, Alt)

a คือ รัศมีเฉลี่ยของโลกอ้างอิง $\approx 6,371.2$ km

$g_n^m(t), h_n^m(t)$ คือ สัมประสิทธิ์เกาส์ (Gauss Coefficients) ณ เวลา t

$P_n^m(\cos \theta)$ คือ ฟังก์ชันเลอจองด์รีสมทบ (Schmidt semi-normalized associated Legendre functions)

n ระบุถึงการกระจายฮาร์มอนิกทรงกลม ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น 10 จนถึงปี 1995 หลังจากนั้นได้เพิ่มเป็น 13 เพื่อให้มีสเกลเล็กลง โดยที่ $g_n^m(t), h_n^m(t)$ มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและมีหน่วยเป็น นาโนเทสลา (nT) แบบจำลอง IGRF-13 จะทำการอัปเดตพารามิเตอร์สัมประสิทธิ์หลัก (Gauss Coefficients) ในทุก ๆ 5 ปี เพื่อประเมินค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลก ณ เวลาที่อยู่ระหว่างรอบปีอ้างอิง แบบจำลองจะใช้วิธีการประมาณค่าแบบเชิงเส้นเป็นช่วง ๆ ดังสมการ

$$g_n^m(t) \approx g_n^m(t_0) + (t - t_0) \frac{dg_n^m(t_0)}{dt} \quad (3.29)$$

$$h_n^m(t) \approx h_n^m(t_0) + (t - t_0) \frac{dh_n^m(t_0)}{dt} \quad (3.30)$$

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็ก (B) และศักย์แม่เหล็ก (V) คือ $B = -\nabla V$ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาอนุพันธ์ย่อยของสมการ(3.28) ดังสมการ

ความเข้มของสนามแม่เหล็กทางทิศเหนือ (North Component: X)

$$X = \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \quad (3.31)$$

ความเข้มของสนามแม่เหล็กทางทิศตะวันออก (East Component: Y)

$$Y = - \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \quad (3.32)$$

ความเข้มของสนามแม่เหล็กในแนวตั้ง (Vertical Component: Z)

$$Z = \frac{\partial V}{\partial r} \quad (3.33)$$

3.14 การนำเข้าข้อมูลและการเชื่อมต่อ Interface

ในการนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เข้ากับฮาร์ดแวร์จำลองสนามแม่เหล็ก โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมหลักสำหรับระบบ HiLs โดยโปรแกรมได้ถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งการการทำงานของระบบได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 3.33



ภาพที่ 3.33 โปรแกรมสำหรับควบคุมระบบจำลองสนามแม่เหล็ก

โปรแกรมได้ถูกออกแบบซอฟต์แวร์ให้รองรับการทำงาน ได้แบ่งส่วนการทำงานหลักออกเป็น 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ส่วนรับข้อมูลและประมวลผลพิกัดดาวเทียม

ในส่วนที่ 1 สามารถป้อนข้อมูลพารามิเตอร์วงโคจร TLE (Two-Line Element) ของดาวเทียมที่ต้องการทดสอบเข้าสู่ระบบ ระบบจะนำข้อมูลไปประมวลผลร่วมกับเวลามาตรฐานสากล (UTC) ผ่านแบบจำลอง SGP4 เพื่อคำนวณหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ (ละติจูด, ลองจิจูด, ระดับความสูง) แบบเรียลไทม์ จากนั้นนำพิกัดที่ได้ไปยังแบบจำลอง IGRF เพื่อคำนวณหาความเข้มสนามแม่เหล็กอ้างอิงในแต่ละแกน

2) ส่วนการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และเซ็นเซอร์

ในส่วนที่ 2 นี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ภายนอก โดยมีแผนควบคุมการเชื่อมต่อผ่านพอร์ตสื่อสารอนุกรม (Serial Port) เพื่อรับสัญญาณคำสั่งกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Nucleo-F439ZI) และรับค่าจากเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็ก (HMR2300) และในส่วนนี้ยังมีฟังก์ชันคำสั่ง Zerorize สำหรับเซตค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ให้เป็นศูนย์

3) ส่วนแสดงผลสัญญาณและผลการตอบสนอง

ในส่วนที่ 3 จะแสดงผลในรูปแบบของกราฟอนุกรมเวลา ที่แยกการประมวลผลออกเป็น 3 แกน (PID X-Axis, Y-Axis, Z-Axis) โดยที่ภายในกราฟแต่ละแกนจะพล็อตข้อมูลปริมาณสัมพันธ์ของสัญญาณ 3 ชุด ได้แก่ เส้นเป้าหมาย (Setpoint), เส้นค่าที่วัดได้จริงจากเซ็นเซอร์ (Measured) และ เส้นสัญญาณควบคุม (System) ซึ่งการแสดงผลแบบนี้จะช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถวิเคราะห์ผลตอบสนอง ตรวจสอบการแกว่งตัว และสังเกตพฤติกรรมการลู่เข้าสู่จุดสมดุลของสนามแม่เหล็ก

4) ส่วนการปรับจูนระบบควบคุม PID

ในส่วนที่ 4 คือ แพลตฟอร์มสำหรับการปรับแต่งเสถียรภาพของระบบ (Stability Tuning) โดยผู้ใช้งานสามารถป้อนและปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม PID ได้แก่ อัตราขยายสัดส่วน (K_p), ปริพันธ์ (K_i) และอนุพันธ์ (K_d) ได้อย่างอิสระและเฉพาะเจาะจงในแต่ละแนวแกน ระบบจะแสดงค่าตัวเลขประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ เช่น ความคลาดเคลื่อนสุทธิ (Error) ในหน่วยนาโนเทสลา (nT) และอัตราส่วนความคลาดเคลื่อนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (Error %) และผู้ใช้งานสามารถกำหนดขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของการจ่ายสัญญาณควบคุม (Max/Min) เพื่อป้องกันปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด

สรุปในบทที่ 3 นี้ ได้นำเสนอขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานวิจัยอย่างเป็นลำดับขั้น เริ่มตั้งแต่การออกแบบและสร้างโครงสร้างทางกายภาพของชุดขดลวดเฮลิคัลโซลิตซ์รูปทรงแปดเหลี่ยมแบบ 3 แกน ระบบฮาร์ดแวร์ซึ่งประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลหลัก วงจรขับเคลื่อนกระแสไฟฟ้า และเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็ก เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ ยังได้อธิบายถึงการพัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบเวลาจริง (Real-time) ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสอบเทียบความคลาดเคลื่อนของเซ็นเซอร์ การคำนวณแบบจำลอง IGRF ร่วมกับข้อมูลวงโคจรเพื่อสร้างค่าความเข้มสนามแม่เหล็กเป้าหมาย (Setpoint) และการใช้ระบบควบคุม PID ในการปรับแก้ข้อผิดพลาดของการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งองค์ประกอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เหล่านี้ ได้ถูกนำมาเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเป็นระบบจำลองสภาพแวดล้อมทางอวกาศด้วยเทคนิคฮาร์ดแวร์ในลูป (Hardware-in-the-Loop)

จากกระบวนการออกแบบ พัฒนา และประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมา ทำให้ได้ระบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกแบบ 3 แกนและพร้อมสำหรับการทดสอบปฏิบัติการจริง โดยข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ทั้งในแง่ของความแม่นยำของสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้น และความแม่นยำในการตอบสนองของระบบควบคุมต่อเส้นทางวงโคจรจำลองรูปแบบต่าง ๆ จะถูกนำเสนอและวิเคราะห์ผลอย่างละเอียดในบทที่ 4 ต่อไป

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาและทดสอบระบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกแบบ 3 แกน สามารถจำแนกออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ผลการติดตั้งโครงสร้างขดลวดเฮล์มโฮลทซ์และการติดตั้งระบบควบคุม ผลการทดสอบทางไฟฟ้า, ผลการประเมินความแม่นยำและการกระจายตัวสนามแม่เหล็ก และผลการทดสอบระบบจำลองสนามแม่เหล็กตามสภาวะวงโคจรดาวเทียมด้วยข้อมูล TLE

4.1 ผลการติดตั้งโครงสร้างขดลวดเฮล์มโฮลทซ์แปดเหลี่ยมแบบ 3 แกน

การประกอบโครงสร้างอลูมิเนียมโปรไฟล์และพันขดลวดทองแดงเบอร์ AWG 18 ลงในรางรองรับจนครบตามจำนวนรอบที่ได้ออกแบบ และนำมาติดตั้งให้เป็นโครงสร้างรูปทรงแปดเหลี่ยม จำนวน 3 แกนคู่ขนาน โดยมีการจัดให้แต่ละแกนตั้งฉากกัน ซึ่งผลการตรวจสอบทางกายภาพพบว่าโครงสร้างมีความแข็งแรง และจัดวางตำแหน่งระยะห่างระหว่างขดลวดได้ใกล้เคียงกับระยะที่ออกแบบไว้ เพื่อให้สนามแม่เหล็กครอบคลุมพื้นที่การทดลองตรงจุดศูนย์กลางมากที่สุด ดังภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 ขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ 3 แกนที่สร้างเสร็จสมบูรณ์

4.1.1 ผลการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของชุดขดลวด

เมื่อดำเนินการประกอบโครงสร้างขดลวดเฮล์มโฮลทซ์รูปทรงแปดเหลี่ยมเรียบร้อยแล้ว ได้มีการวัดคุณลักษณะทางกายภาพของโครงสร้าง และทำการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ทางโครงสร้างระหว่างค่าที่ได้จากการออกแบบโครงสร้างกับค่าที่วัดได้จากโครงสร้างจริง ทั้งนี้ ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพของชุดขดลวด

พารามิเตอร์	ออกแบบ			ปฏิบัติจริง		
	X	Y	Z	X	Y	Z
จำนวนรอบที่ได้จริง (Turns)	100	100	100	102	100	94
ระยะห่างระหว่างคอยล์ (m)	1.57	1.63	1.70	1.60	1.66	1.73
รัศมีของคอยล์ (m)	1.46	1.52	1.58	1.46	1.52	1.58

จากตารางที่ 4.1 เมื่อพิจารณาโครงสร้างพบว่ารัศมีของคอยล์ที่สร้างขึ้นจริงมีขนาดตรงตามโครงสร้างที่ออกแบบทางคณิตศาสตร์ในทุกแนวแกน ซึ่งมีการขึ้นโครงสร้างอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีความแม่นยำ

เนื่องจากจุดเชื่อมต่อโครงสร้างมีระยะความเผื่อส่งผลให้ระยะห่างระหว่างคอยล์จากโครงสร้างจริงมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ประมาณ 0.03 เมตร ในแต่ละแนวแกน รวมถึงจำนวนรอบในการพันของขดลวดมีความคลาดเคลื่อนจากที่ออกแบบ มีสาเหตุจากความหนาของฉนวนลวดทองแดง ถึงแม้โครงสร้างทางกายภาพจะมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกันแล้วถือว่าสามารถยอมรับได้ และระบบที่ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม PID สามารถทำหน้าที่ชดเชยค่ากระแสไฟฟ้า เพื่อรักษาความเข้มสนามแม่เหล็กได้ตามเป้าหมาย

4.1.2 ผลการเปรียบเทียบจำนวนรอบในการพันขดลวด

เมื่อทำการพันขดลวดแล้วจะศึกษาความคลาดเคลื่อนและวิเคราะห์ผลกระทบของจำนวนรอบการพันขดลวดต่อค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก การทดลองในส่วนนี้ได้ทำการเปรียบเทียบค่าที่คำนวณตามทฤษฎี (กำหนดจำนวนรอบไว้ที่ 100 รอบ ในแต่ละแกน X, Y และ Z) กับค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่วัดได้จากการพันขดลวดจริงบนโครงสร้าง ทดสอบที่กระแสไฟฟ้า 2.3 A และความต้านทาน 13 Ω โดยผลการเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบจำนวนรอบในการพัน

แกน	รอบตามทฤษฎี	รอบจริง
แกน X	100	102
แกน Y	100	100
แกน Z	100	94

จากข้อมูลในตารางที่ 4.2 พบว่าจำนวนรอบของการพันขดลวดที่ปฏิบัติได้จริงมีความคลาดเคลื่อนไปจากจำนวนรอบที่กำหนดไว้ตามทฤษฎีในบางแกน ความแตกต่างนี้มาจากข้อจำกัดทางกายภาพระหว่างกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น การควบคุมความตึงของเส้นลวด ความสม่ำเสมอในการจัดเรียง นอกจากนี้ ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบ คือ การคำนวณหาความยาวของลวดทองแดงเคลือบน้ำยา (AWG 18) จากน้ำหนักรวม โดยไม่ได้หักลบน้ำหนักของสารเคลือบฉนวนออก ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ความยาวสุทธิของเส้นลวดที่นำมาใช้งานจริงมีค่าไม่สอดคล้องกับตัวเลขที่ประเมินไว้ตามทฤษฎี

จากความคลาดเคลื่อนของจำนวนรอบในการพันขดลวดดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่ระบบสามารถสร้างได้ ดังนั้น เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้ทำการวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กจริงในแต่ละแกนเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ประเมินไว้ตามทฤษฎี โดยผลการเปรียบเทียบและอัตราส่วนความแตกต่างได้สรุปไว้ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ความแตกต่างระหว่างค่าทฤษฎีและค่าจริง

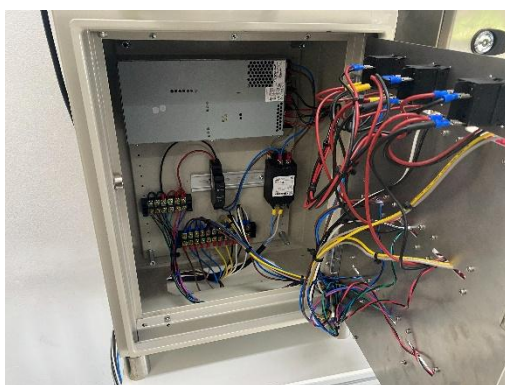
แกน	ค่าทฤษฎี (nT)	ค่าจริง (nT)	ผลต่าง (%)
แกน X	128,516.55	131,086.89	+2.00%
แกน Y	123,399.80	123,399.80	0.00%
แกน Z	118,677.49	111,556.84	-6.00%

จากตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบค่าความเข้มสนามแม่เหล็กระหว่างแบบจำลองทางทฤษฎีและผลการทดลองจริง พบว่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนมีความสอดคล้องกับจำนวนรอบของขดลวดที่พันได้จริงในแต่ละแกนโครงสร้าง โดยแกน Y ให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงสุดเนื่องจากไม่มีความแตกต่างของจำนวนรอบ ในขณะที่แกน X พบความคลาดเคลื่อนของสนามแม่เหล็กประมาณ +2% และแกน Z มีความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ระดับ -6% ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสูญเสียจำนวนรอบระหว่างการสร้างจริงดังที่ได้วิเคราะห์ไว้

สรุปคือความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องโดยตรงกับจำนวนรอบที่พันได้จริง กล่าวคือ ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสัดส่วนของจำนวนรอบที่คลาดเคลื่อนไป จากค่าเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งนี้ แกน Y เป็นแกนที่มีความแม่นยำสูงสุดและไม่มีความคลาดเคลื่อนของสนามแม่เหล็ก เนื่องจากจำนวนรอบที่พันได้จริงตรงกับค่าทฤษฎีที่ 100 รอบพอดี ส่วนแกน X พันได้มากกว่าเป้าหมาย 2 รอบ ทำให้สนามแม่เหล็กจริงมีค่าสูงกว่าทฤษฎีประมาณ 2% (+2,570.34 nT) ซึ่งถือว่ามีความคลาดเคลื่อนน้อยมาก ในทางกลับกัน แกน Z เป็นแกนที่มีความคลาดเคลื่อนสูงที่สุดในการทดลองนี้ เนื่องจากจำนวนขดลวดที่พันได้น้อยกว่าเป้าหมายถึง 6 รอบ ส่งผลให้ความเข้มสนามแม่เหล็กจริงมีค่าต่ำกว่าทฤษฎีถึง 6% (-7,120.65 nT)

4.1.3 การติดตั้งระบบควบคุม

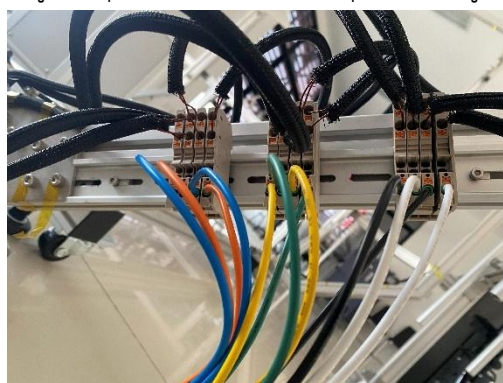
ดำเนินการติดตั้งและเชื่อมต่อขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ทั้ง 3 แกน เข้ากับระบบควบคุม โดยทำการเดินสายกำลังจากชุดขับขดลวดภายในตู้ควบคุมไปยังขดลวดในแต่ละคู่แนวแกน เพื่อส่งผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดขนาด AWG 18 และมีการแยกสายไฟ เพื่อระบุแกนอย่างชัดเจนพร้อมทั้งจัดเก็บสายไฟเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังแสดงในภาพที่ 4.2 (ก) – (ค)



(ก) ภาพรวมภายในตู้ควบคุม



(ข) จุดเชื่อมต่อตู้ควบคุมกับโครงสร้างขดลวด,



(ค) จุดเชื่อมต่อสายไฟเข้าสู่โครงสร้างขดลวด

ภาพที่ 4.2 การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบควบคุม

จากภาพที่ 4.2 แสดงถึงการวางตำแหน่งของแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) และชุดขับเคลื่อน (Motor Driver: MD25HV) โดยทำการเดินสายไฟไปยังจุดเชื่อมต่อตัวควบคุมกับโครงสร้างชุดลวดเฮล์มโฮลทซ์ ซึ่งการทำแบบนี้จะสามารถช่วยป้องกันปัญหาสายเกิดความเสียหาย และง่ายต่อการรักษา และทำการแยกชุดลวดแกน X, Y และ Z ซึ่งป้องกันการผิดพลาดในการต่อวงจร

4.1.4 ผลการทดสอบทางไฟฟ้า

หลังจากติดตั้งระบบควบคุมแล้วได้ทำการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของชุดลวดเฮล์มโฮลทซ์ได้ทำการบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage), กระแสไฟฟ้า (Current), ความต้านทาน (Resistance) และค่า PWM (Pulse Width Modulation) ของชุดลวดแต่ละแกน และความเข้มสนามแม่เหล็กที่ได้ทำการบันทึกอยู่ที่ 70,000 nT ผลการวัดแสดงดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลการวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของชุดลวดเฮล์มโฮลทซ์

แกน	ชุดลวด	แรงดันไฟฟ้า (V)	กระแสไฟฟ้า (A)	ความต้านทาน (Ω)	กำลังไฟฟ้า (W)
X	X1	8.48	0.69	13	5.85
	X2	8.51	0.67	12.8	5.70
Y	Y1	10.8	0.85	12.9	9.18
	Y2	10.79	0.85	12.8	9.17
Z	Z1	20.75	1.61	12.9	33.41
	Z2	20.73	1.61	13	33.38

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบในตารางที่ 4.4 พบว่าค่าความต้านทานของชุดลวดทั้ง 6 ชุด มีค่าอยู่ในช่วง 12.8 – 13.0 โอห์ม (Ω) โดยมีความคลาดเคลื่อนในแต่ละชุดที่น้อยมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอในกระบวนการพันชุดลวด และเมื่อพิจารณาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านชุดลวดคู่ในแกนเดียวกัน พบว่ามีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมาก จึงทำให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กมีความสมดุล

นอกเหนือจากความปลอดภัยทางไฟฟ้า จากการวิเคราะห์สภาวะการทำงานที่ระดับสนามแม่เหล็ก 70,000 nT พบว่าระบบมีการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่แกน Z ประมาณ 33.4 วัตต์ และมีกระแสไฟฟ้าสูงสุดไหลผ่านประมาณ 1.61 แอมแปร์ เมื่อเปรียบเทียบกับพิกัดกระแสสูงสุดของลวดทองแดงขนาด AWG 18 โดยกำหนดส่วนเผื่อความปลอดภัย (safety margin) ที่ร้อยละ 80 พบว่าค่ากระแสคิดเป็นประมาณร้อยละ 20–29 ของสูงสุดของตัวนำ แสดงให้เห็นว่าระบบทำงานอยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดการสะสมความร้อนเกินพิกัดของลวดตัวนำ ทั้งนี้ยังส่งผลให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

4.2 ผลการประเมินความแม่นยำและการกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถสร้างสนามแม่เหล็กจำลองได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งในเชิงขนาด (Magnitude) และมีลักษณะการกระจายตัว (Distribution) ที่สอดคล้องกับทฤษฎี ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานใน 2 มิติ ได้แก่ การตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนที่จุดศูนย์กลาง และการเปรียบเทียบลักษณะการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กระหว่างแบบจำลองกับการวัดจริง

4.2.1 การตรวจสอบความถูกต้องของขนาดสนามแม่เหล็ก

เพื่อให้โครงสร้างขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ที่สร้างขึ้นมีคุณลักษณะทางแม่เหล็กสอดคล้องกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการออกแบบ จึงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กให้ได้ตามค่าเป้าหมาย เพื่อรื้อไปคำนวณหาค่าสนามแม่เหล็กทางทฤษฎีตามกฎของบิโอต์-ซาวาร์ต (Biot-Savart Law) และเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าทั้งสอง ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ผลการเปรียบเทียบระหว่างค่าสนามแม่เหล็กที่วัดได้จริง และค่าที่คำนวณได้

แกน	กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (A)	ค่าที่วัดได้จริง (nT)	ค่าที่คำนวณได้ (nT)	ความคลาดเคลื่อน (%)
X	0.33	9,954	10,000	0.46
Y	0.33	8,577		16.59
Z	0.40	8,261		21.05
X	0.16	18,977	20,000	5.39
Y	0.1	20,721		3.48
Z	0.62	18,855		6.07
X	0.09	33,075	30,000	5.82
Y	0.20	36,559		4.26
Z	0.95	34,746		0.73
X	0.17	37,587	40,000	6.42
Y	0.28	40,783		1.92
Z	1.03	38,598		3.63
X	0.37	49,430	50,000	1.15
Y	0.50	52,399		4.58
Z	1.29	51,118		2.19

ตารางที่ 4.5 ผลการเปรียบเทียบระหว่างค่าสนามแม่เหล็กที่วัดได้จริง และค่าที่คำนวณได้ (ต่อ)

แกน	กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (A)	ค่าที่วัดได้จริง (nT)	ค่าที่คำนวณได้ (nT)	ความคลาดเคลื่อน (%)
X	0.55	59,582	60,000	0.70
Y	0.70	61,903		3.07
Z	1.47	59,789		0.35
X	0.68	66,913	70,000	4.61
Y	0.85	70,879		1.24
Z	1.61	66,528		5.22

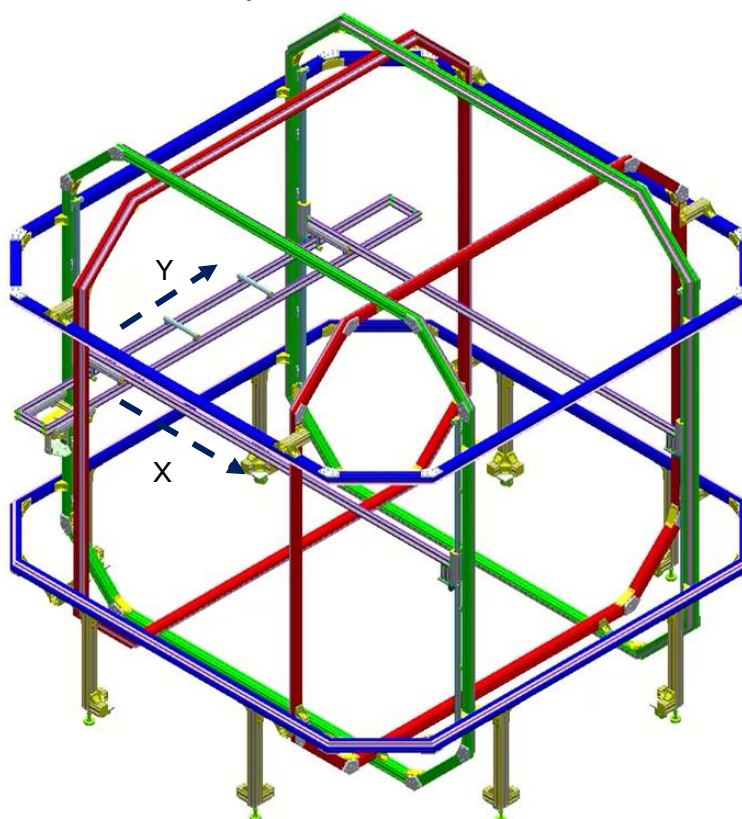
จากการเปรียบเทียบค่าสนามแม่เหล็กที่วัดได้จริงกับค่าที่คำนวณได้ตามทฤษฎีในตารางที่ 4.5 พบว่าระบบมีความสอดคล้องกับแบบจำลองคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในย่านความเข้มสนามแม่เหล็กสูง (High Field Accuracy) ตั้งแต่ 35,000 ถึง 70,000 nT ซึ่งระบบแสดงความแม่นยำสูงมากโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยต่ำเพียงร้อยละ 0.35 ถึง 5 เท่านั้น แต่ที่ความเข้มสนามแม่เหล็ก 60,000 nT ในแกน Z มีความคลาดเคลื่อนต่ำสุดเพียงร้อยละ 0.35 ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าในระดับสูง โครงสร้างขดลวดสามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้ใกล้เคียงกับค่าที่ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ในย่านความเข้มสนามแม่เหล็กต่ำ (Low Field Deviation) ที่ระดับ 10,000 nT พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนในแกน Y และแกน Z มีค่าค่อนข้างสูง (ร้อยละ 16.59 และ 21.05 ตามลำดับ) ซึ่งคาดว่ามีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของจากสนามแม่เหล็กโลกภายนอก ที่มีสัดส่วนใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับสนามแม่เหล็กที่เครื่องสร้างขึ้น รวมไปถึงความไม่เป็นเชิงเส้น ของชุดขดลวดในช่วงกระแสต่ำ แต่เมื่อระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กเพิ่มสูงขึ้น ค่าความคลาดเคลื่อนจึงมีแนวโน้มลดลงและเข้าสู่เกณฑ์ปกติ

นอกจากนี้แกน X เป็นแกนเดียวที่ช่วงความเข้มสนามแม่เหล็ก 10,000 nT มีความคลาดเคลื่อนเพียงร้อยละ 0.46 ซึ่งแตกต่างจากแกนอื่น ซึ่งข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าแกน X อาจถูกวางแนวที่ขนานกับเส้นแรงแม่เหล็กโลก หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กที่มีสัญญาณรบกวนน้อยกว่าแกนอื่น ๆ ส่งผลให้การตอบสนองมีความแม่นยำสูงแม้ในช่วงกระแสต่ำ

4.2.2 การเปรียบเทียบการกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก

การวิเคราะห์ความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็ก เป็นการเปรียบเทียบค่าระหว่างผลการทดลองจริงและผลจากการจำลอง ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดที่เท่ากัน โดยทำการเก็บข้อมูลด้วยเซ็นเซอร์แม่เหล็กที่ผ่านการสอบเทียบซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ โดยอ้างอิงระบบพิกัดตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 3.9 (บทที่ 3) ซึ่งกำหนดให้แกน X ขนานไปกับขดลวดชุดนอกสุด แกน Y ตั้งฉากไปทางขวาของแกน X และแกน Z กำหนดให้มีทิศทางชี้ขึ้นในแนวดิ่ง โดยลากผ่านจุดศูนย์กลางของโครงสร้างขดลวด ดังภาพที่ 4.3

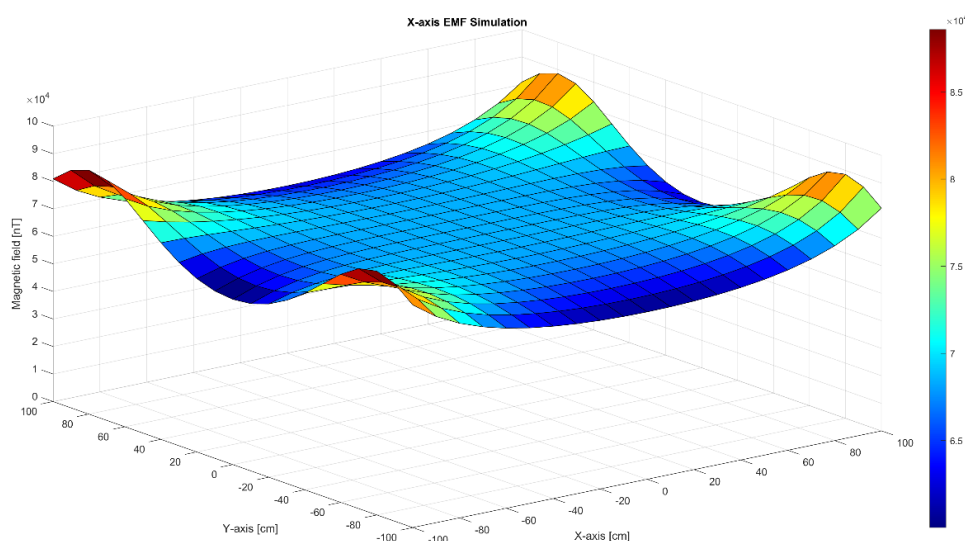


ภาพที่ 4.3 ระบบพิกัดอ้างอิงของ Helmholtz Coil แปดเหลี่ยม

(1) ผลการจำลองตามทฤษฎี (Simulation Results)

เพื่อตรวจสอบสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นมาจึงได้มีการจำลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก โดยใช้โปรแกรม MATLAB และการคำนวณตามกฎของบิโอต์-ซาวาร์ต โดยใช้พารามิเตอร์จริงจากการโครงสร้าง ได้แก่ รัศมี (a), จำนวนรอบในการพันขดลวด (N) และค่ากระแสไฟฟ้า (I) โดยผลการจำลองแสดงในรูปแบบของกราฟพื้นผิว (Surface Plot) ดังภาพที่ 4.4 ถึงภาพที่ 4.6

ผลการจำลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กในแนวแกน X จะสังเกตได้ว่า ณ ตำแหน่งศูนย์กลางมีค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เป็นลักษณะราบเรียบและมีค่าสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นทางทฤษฎีว่าบริเวณพื้นที่จุดศูนย์กลางของระนาบ มีเสถียรภาพของสนามแม่เหล็กอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตำแหน่งที่เคลื่อนที่ห่างออกจากจุดศูนย์กลางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของพิกัด X หรือ Y จะพบว่าค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นและเกิดความแปรผันเชิงพื้นที่ อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่เข้าใกล้เส้นลวดตัวนำตามกฎของบีโอด-ซาวาร์ต ส่งผลให้ความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กลดลงเมื่อเทียบกับบริเวณจุดศูนย์กลางของโครงสร้าง ดังภาพที่ 4.4 และผลการจำลองเป็นไปตามตารางตารางที่ 4.6



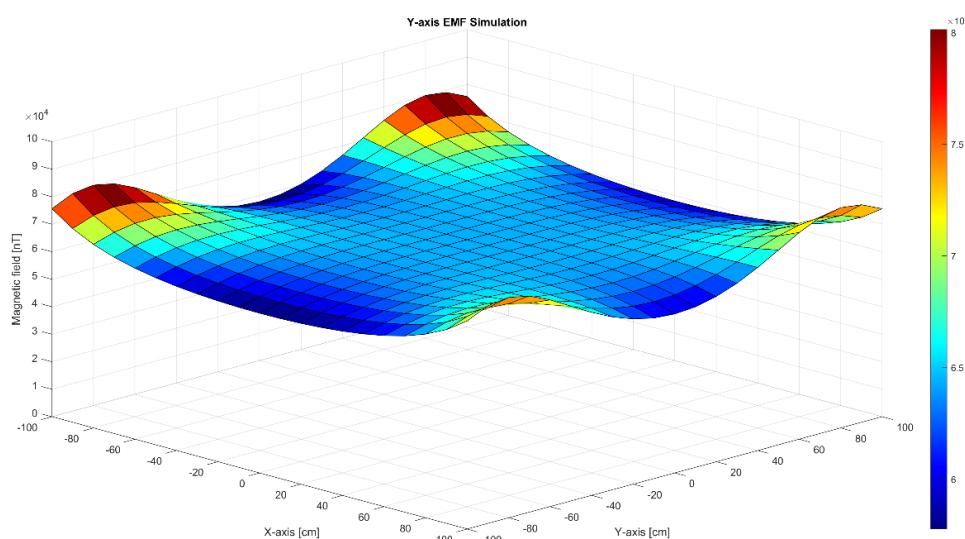
ภาพที่ 4.4 แบบจำลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กแกน X

ตารางที่ 4.6 สรุปค่าการจำลองความเข้มสนามแม่เหล็ก แกน X

พารามิเตอร์	ความเข้มสนามแม่เหล็ก (nT)	ตำแหน่งพิกัด (x, y) (cm)	ความเบี่ยงเบนเทียบกับจุด ศูนย์กลาง (%)
MAX.	88590.83	$\pm 80, \pm 100$	29.53
MIN.	60002.00	0, ± 100	12.27
Center	68393.16	0, 0	0.00

จากตารางที่ 4.6 ผลการจำลองของแกน X จะเห็นได้ว่าบริเวณจุดศูนย์กลางมีความเข้มสนามแม่เหล็กอยู่ที่ 68,393.16 nT และเมื่อบริเวณขอบของคอยล์ ที่พิกัด $\pm 80, \pm 100$ พบว่าความเข้มสนามแม่เหล็กมีค่าสูงสุดถึง 88,590.83 nT ซึ่งคิดเป็นความเบี่ยงเบนจากจุดศูนย์กลางสูงถึงร้อยละ 29.53 พบว่าพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการใช้งานจะบริเวณจุดศูนย์กลางของขดลวด

ผลการจำลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กในแนวแกน Y จะสังเกตได้ว่าลักษณะการกระจายตัวมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับแกน X โดย ณ ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระนาบ ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กมีระดับที่สม่ำเสมอและคงที่ ซึ่งยืนยันให้เห็นว่าพื้นที่ศูนย์กลางยังคงรักษาสภาพความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตำแหน่งที่ขยับห่างออกจากจุดศูนย์กลางไปยังบริเวณขอบของพื้นที่ จะพบว่าค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงและเกิดความแปรผันสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาในบริเวณมุมของระนาบ จะพบว่าสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ค่อนข้างมาก ทำให้ความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับบริเวณศูนย์กลาง ดังภาพที่ 4.5 และผลการจำลองเป็นไปตามตารางตารางที่ 4.7



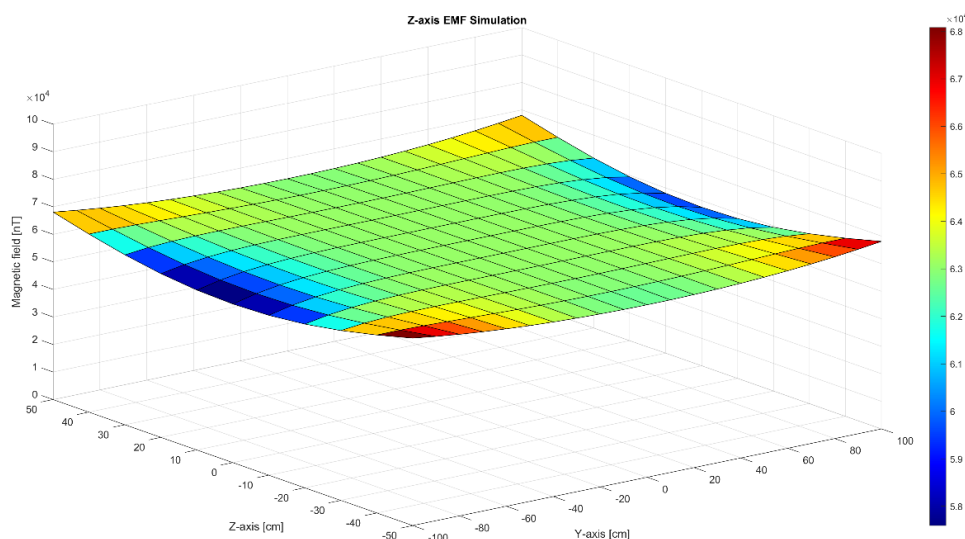
ภาพที่ 4.5 แบบจำลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กแกน Y

ตารางที่ 4.7 สรุปค่าการจำลองความเข้มสนามแม่เหล็ก แกน Y

พารามิเตอร์	ความเข้มสนามแม่เหล็ก (nT)	ตำแหน่งพิกัด (y, x) (cm)	ความเบี่ยงเบนเทียบกับจุด ศูนย์กลาง (%)
MAX.	80139.71	$\pm 80, \pm 100$	24.47
MIN.	57767.55	$0, \pm 100$	10.27
Center	64382.51	$0, 0$	0.00

จากตารางที่ 4.7 ผลการจำลองเชิงตัวเลขของแกน Y ระบุว่า บริเวณจุดศูนย์กลางมีความเข้มสนามแม่เหล็กอยู่ที่ 64,382.51 nT ในขณะที่บริเวณขอบของคอยล์มีความเข้มสนามแม่เหล็กสูงสุด 80,139.71 nT คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความเบี่ยงเบนสูงสุดที่ร้อยละ 24.47 ซึ่งมีค่าความเบี่ยงเบนน้อยกว่าแกน X เล็กน้อย เนื่องจากรัศมีของขดลวดแกน Y ที่กว้างกว่า ส่งผลให้พื้นที่ความสม่ำเสมอตรงกลางขยายตัวกว้างขึ้นเล็กน้อย

การจำลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กในแนวแกน Z จะสังเกตได้ว่าลักษณะการกระจายตัวของความเข้มสนามแม่เหล็กมีทิศทางที่สอดคล้องกับแกน X และแกน Y แต่เนื่องจากโครงสร้างขดลวดในแกน Z มีรัศมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบ จึงส่งผลให้ลักษณะของกราฟมีความแตกต่างจากแกนด้านในเล็กน้อย โดยบริเวณพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางของระนาบ ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กมีระดับที่ราบเรียบและสม่ำเสมอมากที่สุด ซึ่งยืนยันถึงเสถียรภาพของปริมาณการใช้งานในแนวตั้ง แต่เมื่อพิจารณาพิกัดที่ขยับห่างออกจากจุดศูนย์กลางมากขึ้นจนเข้าใกล้ขอบเขตของขดลวด จะพบว่าความเข้มของสนามแม่เหล็กเริ่มมีอัตราการเปลี่ยนแปลงและเกิดความแปรผันสูงขึ้นตามระยะทางเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมทางทฤษฎีที่คำนวณไว้ ดังภาพที่ 4.6 และผลการจำลองเป็นไปตามตารางตารางที่ 4.8



ภาพที่ 4.6 แบบจำลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กแกน Z

ตารางที่ 4.8 สรุปค่าการจำลองความเข้มสนามแม่เหล็ก แกน Z

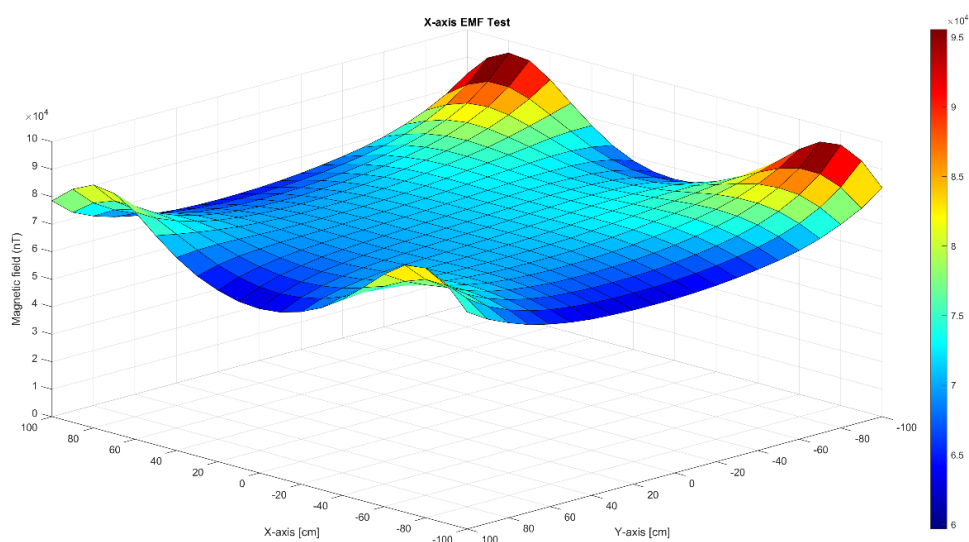
พารามิเตอร์	ความเข้มสนามแม่เหล็ก (nT)	ตำแหน่งพิกัด (z, y) (cm)	ความเบี่ยงเบนเทียบกับจุด ศูนย์กลาง (%)
MAX.	75919.95	$\pm 80, \pm 100$	20.40
MIN.	57593.19	$0, \pm 100$	8.66
Center	63053.86	$0, 0$	0.00

จากตารางที่ 4.8 ผลการจำลองของแกน Z พบว่าที่จุดศูนย์กลางมีความเข้มสนามแม่เหล็กเท่ากับ 63,053.86 nT โดยมีความเบี่ยงเบนสูงสุดบริเวณขอบพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 20.40 ซึ่งถือเป็นแกนที่มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่ขอบน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับแกน X และ Y ซึ่งเกิดจากขนาดโครงสร้างของแกน Z ที่ใหญ่ที่สุด ทำให้ผลกระทบจากเส้นแรงแม่เหล็กกระยะประชิดขดลวด (Proximity effect) มีน้อยกว่าแกนด้านใน

(2) ผลจากการทดลอง (Experimental Results)

เพื่อประเมินคุณภาพและความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นในทางปฏิบัติ จึงได้ดำเนินการทดลองวัดการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กจริง โดยใช้เซ็นเซอร์ HMR2300 วัดความเข้มสนามแม่เหล็กโดยทำการวัดไปตามตำแหน่งอ้างอิงต่าง ๆ ภายในชุดขดลวด ภายใต้สภาวะการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่โครงสร้างขดลวดเฮล์มโฮลทซ์แบบ 3 แกน ซึ่งผลลัพธ์จากการวัดค่าจริงได้ถูกนำมาแสดงผลในรูปแบบของกราฟพื้นผิว (Surface Plot) ดังภาพที่ 4.7 ถึง ภาพที่ 4.9

แสดงผลการวัดความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กในระนาบ XY จะสังเกตได้ว่า ณ ตำแหน่งศูนย์กลาง ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กที่วัดได้ตามแนวกัด Y ต่าง ๆ มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณจุดศูนย์กลางของระนาบมีความสม่ำเสมอ ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตำแหน่งที่เคลื่อนที่ห่างออกจากจุดศูนย์กลางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของพิกัด X หรือ Y จะพบว่าค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กลดลงเมื่อเทียบกับบริเวณจุดศูนย์กลางของโครงสร้าง ดังภาพที่ 4.7 และผลการทดลองเป็นไปตามตารางตารางที่ 4.9



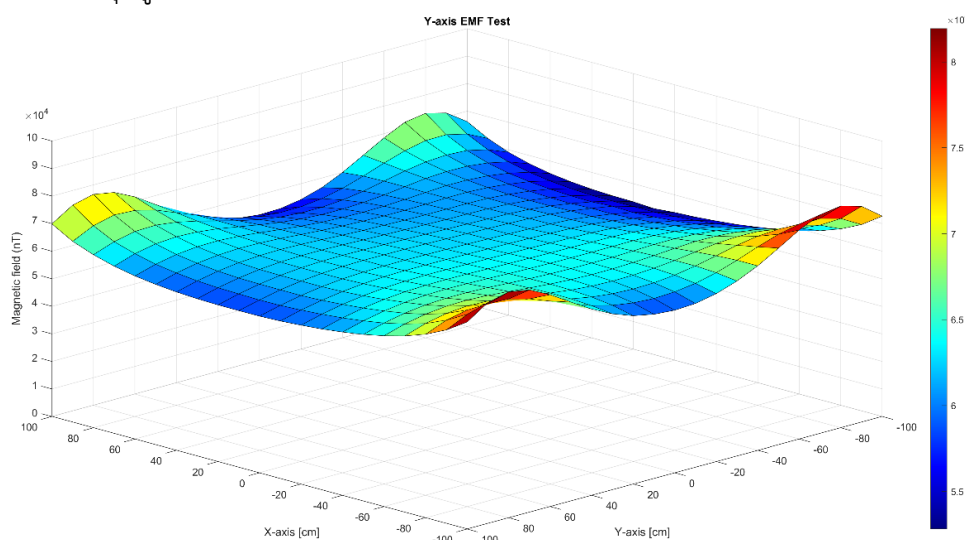
ภาพที่ 4.7 ผลการทดลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กแกน X

ตารางที่ 4.9 สรุปค่าการทดลองความเข้มสนามแม่เหล็ก แกน X

พารามิเตอร์	ความเข้มสนามแม่เหล็ก (nT)	ตำแหน่งพิกัด (x, y) (cm)	ความเบี่ยงเบนเทียบกับจุด ศูนย์กลาง (%)
MAX.	95,544.41	80, -100	34.70
MIN.	59,674.19	0, 100	15.87
Center	70,930.66	0, 0	0.00

จากตารางที่ 4.9 แสดงผลการทดสอบการกระจายตัวของความเข้มสนามแม่เหล็กในแนวแกน X พบว่าบริเวณจุดศูนย์กลาง มีความเข้มสนามแม่เหล็กอยู่ที่ 70,930.66 nT ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความสม่ำเสมอสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตำแหน่งที่ขยับห่างออกไป จะพบค่าความเข้มสนามแม่เหล็กพุ่งสูงขึ้นถึง 95,544.41 nT ซึ่งคิดเป็นความเบี่ยงเบนจากจุดศูนย์กลางสูงถึงร้อยละ 34.70 ข้อมูลเชิงตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความคลาดเคลื่อนเชิงพื้นที่จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าใกล้รัศมีของโครงสร้างขดลวดแกน X

ผลการวัดความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กในระนาบ YX จะสังเกตได้ว่าลักษณะการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับระนาบ XY ก่อนหน้า โดย ณ ตำแหน่งจุดศูนย์กลาง ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กที่วัดได้ตามพิกัด X มีค่าสม่ำเสมอและใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ศูนย์กลางของระนาบ มีเสถียรภาพของสนามแม่เหล็กอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตำแหน่งที่ขยับห่างออกจากจุดศูนย์กลางมากขึ้น จะพบว่าค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กมีแนวโน้มลดลง ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาร่วมกับพิกัด X ที่อยู่บริเวณขอบของพื้นที่ จะพบว่าสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กลดลงมากกว่าบริเวณจุดศูนย์กลางของโครงสร้าง ดังภาพที่ 4.8 และผลการทดลองเป็นไปตามตารางที่ 4.10



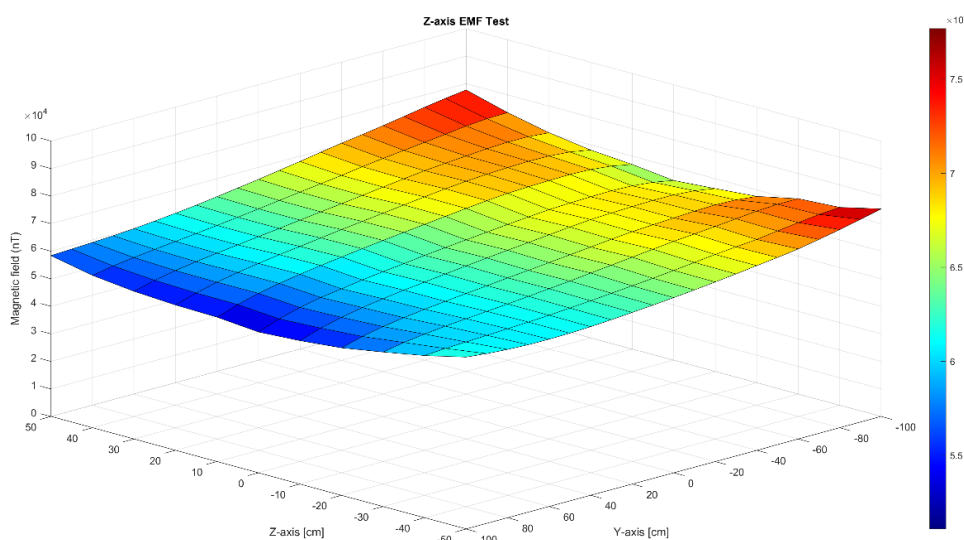
ภาพที่ 4.8 ผลการทดลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กแกน Y

ตารางที่ 4.10 สรุปค่าการทดลองความเข้มสนามแม่เหล็ก แกน Y

พารามิเตอร์	ความเข้มสนามแม่เหล็ก (nT)	ตำแหน่งพิกัด (y, x) (cm)	ความเบี่ยงเบนเทียบกับจุด ศูนย์กลาง (%)
MAX.	81,948.19	-100, 80	30.98
MIN.	52,811.37	100, 0	15.59
Center	62,563.64	0, 0	0.00

จากตารางที่ 4.10 แสดงผลการประเมินความเข้มสนามแม่เหล็กจากการทดลองในแนวแกน Y พบว่าที่จุดศูนย์กลาง มีค่าความเข้มสนามแม่เหล็กเท่ากับ 62,563.64 nT และเมื่อพิจารณาตำแหน่งขอบ พบว่ามีความเบี่ยงเบนสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 30.98 รวมทั้งมีความเบี่ยงเบนต่ำสุดที่พิกัดขอบอีกด้านหนึ่งอยู่ที่ร้อยละ 15.59 ผลการทดลองนี้ยืนยันว่าจุดที่สม่ำเสมอที่สุดอยู่ที่จุดศูนย์กลาง

ผลการวัดความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กในระนาบ ZY จะสังเกตได้ว่าลักษณะการกระจายตัวของความเข้มสนามแม่เหล็กมีความแตกต่างจากระนาบ XY และ YX สาเหตุหลักเกิดจากโครงสร้างขดลวดในแกน Z มีรัศมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบ ประกอบกับข้อจำกัดของขอบเขตพื้นที่ในการวัด จึงทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลครอบคลุมไปถึงบริเวณขอบด้านนอกสุดของขดลวดได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จากผลการวัดยังสามารถสังเกตแนวโน้มของการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กได้อย่างชัดเจน โดย ณ บริเวณพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางของระนาบ ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กมีระดับที่สม่ำเสมอและใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณาพิกัดที่ค่า Z หรือ Y ขยับห่างออกจากจุดศูนย์กลางมากขึ้น จะพบว่าความเข้มของสนามแม่เหล็กเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดความแปรผันสูงขึ้นตามระยะทางเช่นเดียวกัน ดังภาพที่ 4.9 และผลการทดลองเป็นไปตามตารางที่ 4.11



ภาพที่ 4.9 ผลการทดลองการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กแกน Z

ตารางที่ 4.11 สรุปค่าการทดลองความเข้มสนามแม่เหล็ก แกน Z

พารามิเตอร์	ความเข้มสนามแม่เหล็ก (nT)	ตำแหน่งพิกัด (z, y) (cm)	ความเบี่ยงเบนเทียบกับจุด ศูนย์กลาง (%)
MAX.	77,695.03	-100, 50	21.19
MIN.	51,089.15	100, 0	20.31
Center	64,110.49	0, 0	0.00

จากตารางที่ 4.11 แสดงผลสรุปความเข้มสนามแม่เหล็กจากการทดลองในแนวแกน Z พบว่าจุดศูนย์กลางมีค่าความเข้มอยู่ที่ 64,110.49 nT และมีเปอร์เซ็นต์ความเบี่ยงเบนสูงสุดบริเวณขอบพื้นที่ เท่ากับร้อยละ 21.19 และมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดของแกน Z ที่วิเคราะห์ได้มีค่าน้อยกว่าแกน X และ Y ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดของอุปกรณ์และพื้นที่ในการวัดเซ็นเซอร์ที่ทำได้ในขอบเขตที่แคบกว่า (จำกัดที่ระยะ ± 50 เซนติเมตรในแนวนอน) อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ในภาพรวมยังคงสอดคล้องกับทฤษฎีทางวิศวกรรมที่ว่า เสถียรภาพและความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กจะดีที่สุด ณ บริเวณศูนย์กลางของขดลวดเฮล์มโฮลทซ์เสมอ

4.3 ความแม่นยำของความเข้มสนามแม่เหล็กบริเวณจุดศูนย์กลาง

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและเสถียรภาพการทำงานของระบบจำลองสนามแม่เหล็ก ผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีการทดสอบโดยแปรผันค่าความเข้มสนามแม่เหล็กเป้าหมาย (Setpoint) ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 70,000 nT การทดสอบดำเนินการโดยการปรับตั้งค่าสัญญาณควบคุม (System output) ที่ส่งไปยังชุดขับเคลื่อนของแต่ละแกน เพื่อบังคับให้ระบบสร้างสนามแม่เหล็กได้สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งบันทึกค่าการจ่ายสัญญาณ โดยในหัวข้อนี้จะทำการยกตัวอย่างผลการทดสอบ ได้แก่ 0 nT, 35,000 nT, 50,000 nT และ 70,000 nT ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

4.3.1 ผลการทดสอบที่ความเข้มสนามแม่เหล็ก 0 nT

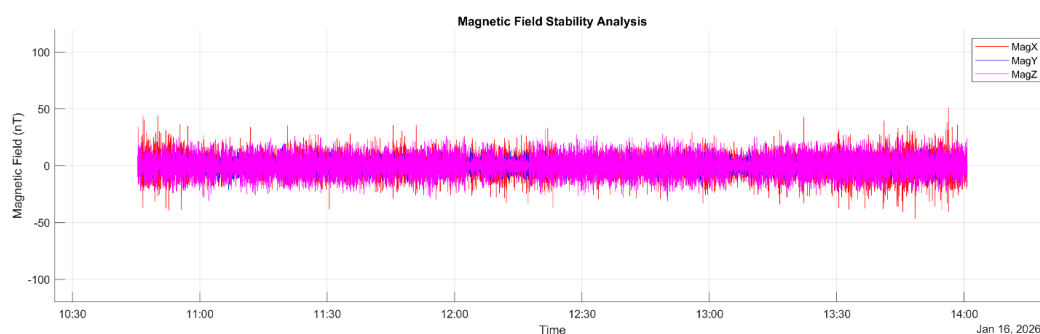
การทดสอบที่ระดับ 0 nT หรือการจำลองสภาวะปลอดสนามแม่เหล็ก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบฮาร์ดแวร์ในการจ่ายสัญญาณเพื่อหักล้างอิทธิพลของสนามแม่เหล็กโลกภายนอก โดยผลการทดสอบเชิงสถิติและพฤติกรรมการตอบสนองของระบบแสดงดังนี้

ตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบสนามแม่เหล็กที่ 0 nT

พารามิเตอร์	แกน	AVG (nT)	MAX (nT)	MIN (nT)
Mag	X	0.0078	51.2118	-46.4673
	Y	0.0045	19.1182	-21.215
	Z	-0.013	28.3575	-30.8164
Error	X	12.2635	65.9933	1.0345
	Y	8.3033	23.0427	1.7725
	Z	10.769	30.8164	1.3755
Out	X	-7568.2494	-7527.2664	-7608.1225
	Y	-7661.7955	-7628.6425	-7689.2364
	Z	5259.9997	5301.56	5212.3608

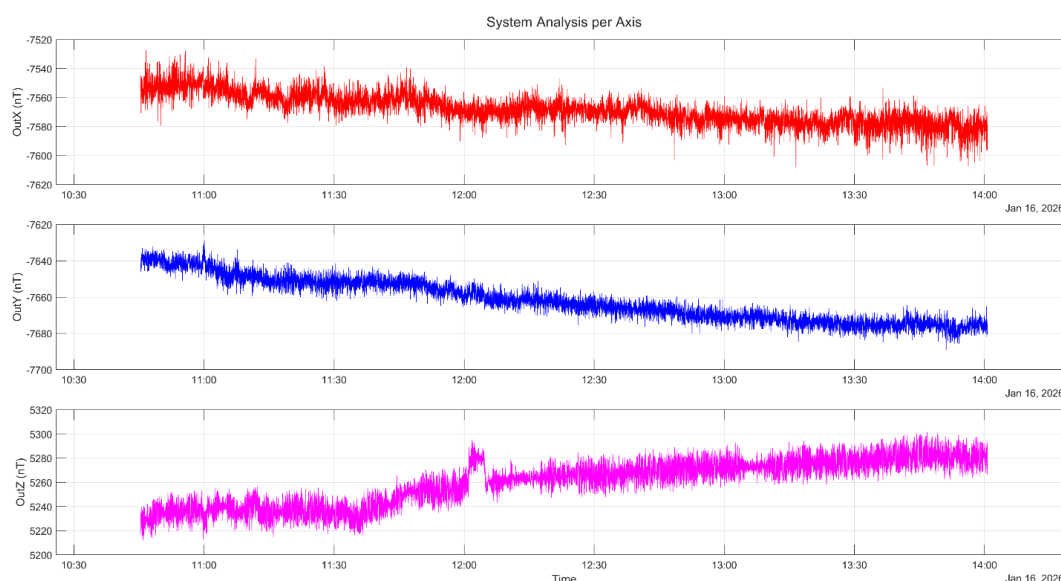
จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติเมื่อกำหนดเป้าหมายที่ 0 nT พบว่าระบบสามารถรักษาระดับค่าเฉลี่ยของสนามแม่เหล็ก (AVG) ให้อยู่ในสภาวะปลอดแม่เหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยแกน X มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.0078 nT แกน Y มีค่าเฉลี่ย 0.0045 nT และแกน Z มีค่าเฉลี่ย -0.013 nT ซึ่งเป็นค่าที่เข้าใกล้ศูนย์ ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลยังระบุถึงระดับสัญญาณ (System Output) ที่ระบบต้องจ่ายเพื่อหักล้างสนามแม่เหล็กโลก ณ ตำแหน่งทดสอบ โดยแกน X มีการจ่ายสัญญาณเฉลี่ยที่ -7,568.25 nT แกน Y เท่ากับ -7,661.80 nT และแกน Z เท่ากับ 5,260.00 nT ซึ่งข้อมูลสัญญาณควบคุมชุดนี้มีความสำคัญในการใช้เป็นค่าอ้างอิงเริ่มต้น (Offset) สำหรับการจำลองสภาวะอวกาศ

กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ความเสถียรของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Stability Analysis) ตลอดระยะเวลาการทดสอบอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถรักษาสมดุลของความเข้มสนามแม่เหล็กบริเวณ 0 nT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังคงปรากฏความแปรผันของสัญญาณรบกวน (Noise band) รอบจุดอ้างอิงโดยเฉพาะในแนวแกน X ที่มีค่าการแกว่งตัวออกจากเป้าหมายสูงสุด (MAX) ที่ 51.21 nT และต่ำสุด (MIN) ที่ -46.46 nT ซึ่งความแปรผันดังกล่าวเป็นผลมาจากขีดจำกัดความละเอียดในการจ่ายสัญญาณของระบบฮาร์ดแวร์ประกอบกับอิทธิพลของสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากสภาพแวดล้อมภายนอกในระหว่างการทดสอบ ดังภาพที่ 4.10



ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กที่อ่านได้เมื่อ Setpoint = 0 nT

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากกราฟภาพที่ 4.11 การจ่ายสัญญาณควบคุม (System Analysis per Axis) พบว่าพฤติกรรมการจ่ายสัญญาณเพื่อรักษาสมดุล 0 nT มีลักษณะที่ต่อเนื่องและปรับชดเชยค่าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นการยืนยันว่าโครงสร้างชุดลดและวงจรขับเคลื่อนมีความทนทานและสามารถรองรับการปฏิบัติงานแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ได้โดยไม่เกิดความบกพร่องอันเนื่องมาจากความร้อนสะสมในระบบ



ภาพที่ 4.11 กราฟการจ่ายสัญญาณควบคุมที่ 0 nT

4.3.2 ผลการทดสอบที่ความเข้มสนามแม่เหล็ก 35,000 nT

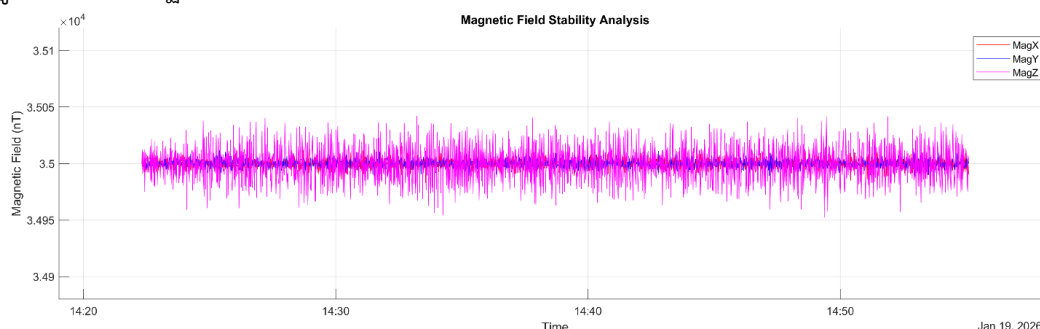
การทดสอบที่ 35,000 nT คือการประเมินเสถียรภาพในสภาวะคงตัว (Steady-state stability) และความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของชุดขับเคลื่อน เมื่อต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าในระดับที่สูงขึ้นจากสภาวะอ้างอิงเริ่มต้น (0 nT) ทั้งนี้ ได้ถูกนำมาแสดงและวิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบสนามแม่เหล็กที่ 35,000 nT

พารามิเตอร์	แกน	AVG (nT)	MAX (nT)	MIN (nT)
Mag	X	34999.9	35015.2	34982.6
	Y	35000	35011.6	34988.6
	Z	34999.9	35042	34952.1
Error	X	12.5491	32.335	2.2982
	Y	5.5373	16.0327	1.8327
	Z	17.8242	47.8991	2.622
Out	X	1572.41	1579.23	1565.84
	Y	2913.29	2922.68	2903.58
	Z	24029.7	24065.3	23993.6

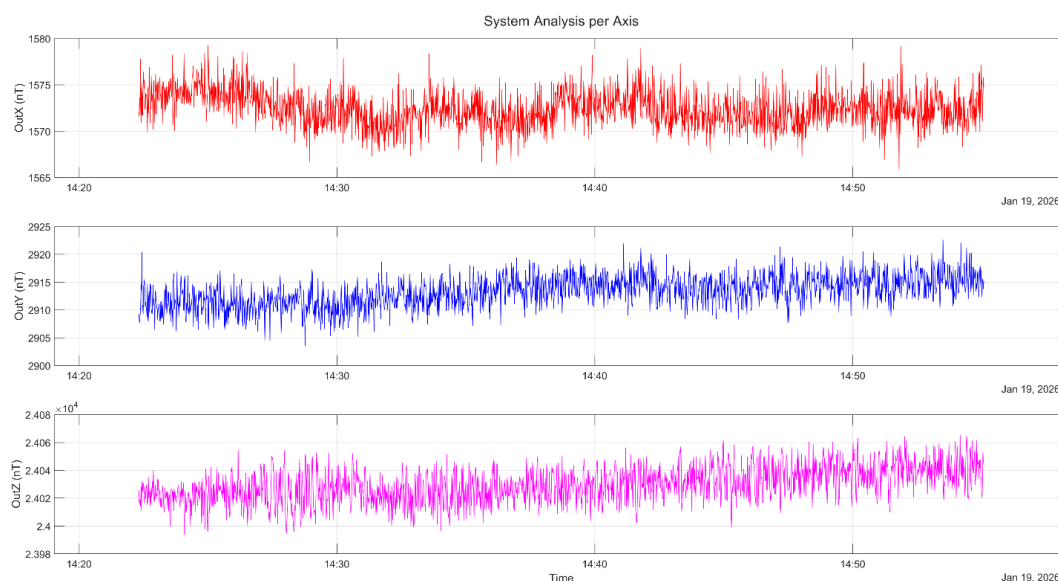
จากตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์เมื่อกำหนดเป้าหมายความเข้มสนามแม่เหล็กที่ 35,000 nT พบว่าระบบฮาร์ดแวร์สามารถสร้างและรักษาระดับสนามแม่เหล็กเฉลี่ย (AVG) ได้อย่างแม่นยำขั้นสูง โดยแนวแกน X มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34,999.9 nT แนวแกน Y มีค่าเฉลี่ย 35,000.0 nT และแนวแกน Z มีค่าเฉลี่ย 34,999.9 nT ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความคลาดเคลื่อนสภาวะคงตัว (Steady-state error) มีค่าแทบจะเป็นศูนย์ ในส่วนของระดับสัญญาณควบคุม (System Output) ที่ระบบจำเป็นต้องจ่ายให้กับวงจรเพื่อรักษาสภาวะ 35,000 nT พบว่าแนวแกน X มีการจ่ายสัญญาณเฉลี่ยที่ 1,572.41 แกน Y ที่ 2,913.29 และแกน Z ที่ 24,029.70 ข้อมูลชุดนี้ทำให้ทราบว่าชุดขับเคลื่อนสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ความเสถียรของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Stability Analysis) แสดงให้เห็นพฤติกรรมของระบบที่สามารถตอบสนองและรักษาสมดุลบริเวณ 35,000 nT ได้อย่างต่อเนื่องตลอดการทดสอบ เมื่อสังเกตความแปรผันของสัญญาณรบกวน (Noise band) พบว่า แกน Z มีขอบเขตการแกว่งตัวของสัญญาณกว้างที่สุด โดยมีค่าสูงสุด (MAX) ที่ 35,042.0 nT และต่ำสุด (MIN) ที่ 34,952.1 nT อย่างไรก็ตาม เมื่อนำความแปรผันดังกล่าวมาเทียบสัดส่วนกับขนาดของสนามแม่เหล็กเป้าหมายที่ 35,000 nT ถือว่าเป็นความคลาดเคลื่อนในระดับที่ต่ำมากและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการจำลองสภาวะแวดล้อมอวกาศ ดังภาพที่ 4.12



ภาพที่ 4.12 กราฟแสดงข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กที่อ่านได้เมื่อ Setpoint = 35,000 nT

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารูปภาพที่ 4.13 การจ่ายสัญญาณควบคุม (System Analysis per Axis) พบว่าพฤติกรรมการจ่ายสัญญาณเพื่อรักษาสมดุลที่ 35,000 nT มีลักษณะที่ต่อเนื่องและปรับขนาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นการยืนยันว่าโครงสร้างขดลวดและวงจรขับเคลื่อนมีความทนทานและสามารถรองรับการปฏิบัติงานแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (Long-term operation) ได้โดยไม่เกิดความบกพร่องอันเนื่องมาจากความร้อนสะสมในระบบ



ภาพที่ 4.13 กราฟการจ่ายสัญญาณควบคุมที่ 35,000 nT

4.3.3 ผลการทดสอบที่ความเข้มสนามแม่เหล็ก 50,000 nT

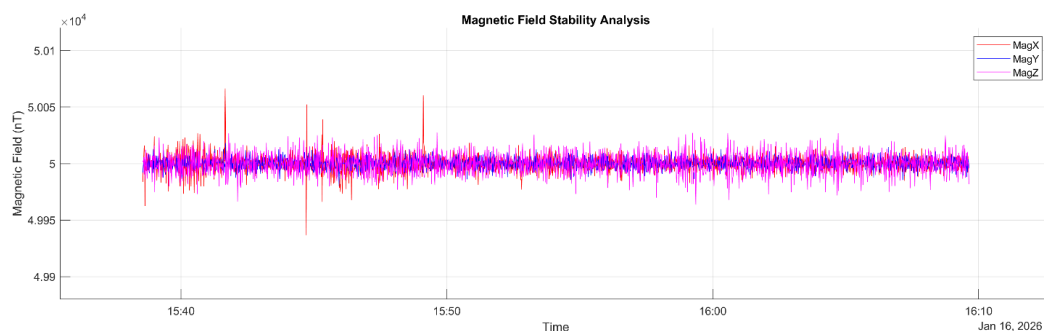
การทดสอบที่ระดับความเข้ม 50,000 nT ถือเป็นการประเมินสมรรถนะของระบบในย่านการทำงานระดับสูง (High Field Range) ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเข้มสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณละติจูดสูงหรือแถบขั้วโลก (Polar regions) การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันเสถียรภาพและความทนทานของระบบฮาร์ดแวร์เมื่อต้องรับภาระการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบสนามแม่เหล็กที่ 50,000 nT

พารามิเตอร์	แกน	AVG (nT)	MAX (nT)	MIN (nT)
Mag	X	50000	50066.4	49936.5
	Y	50000	50018.2	49980.1
	Z	50000	50027.5	49963.6
Error	X	9.7649	80.5673	1.8245
	Y	9.6202	19.9208	3.9427
	Z	12.2258	36.3809	2.8318
Out	X	5203.89	5260.64	5144.59
	Y	7257.39	7269.04	7242.23
	Z	31595.8	31623.3	31560.9

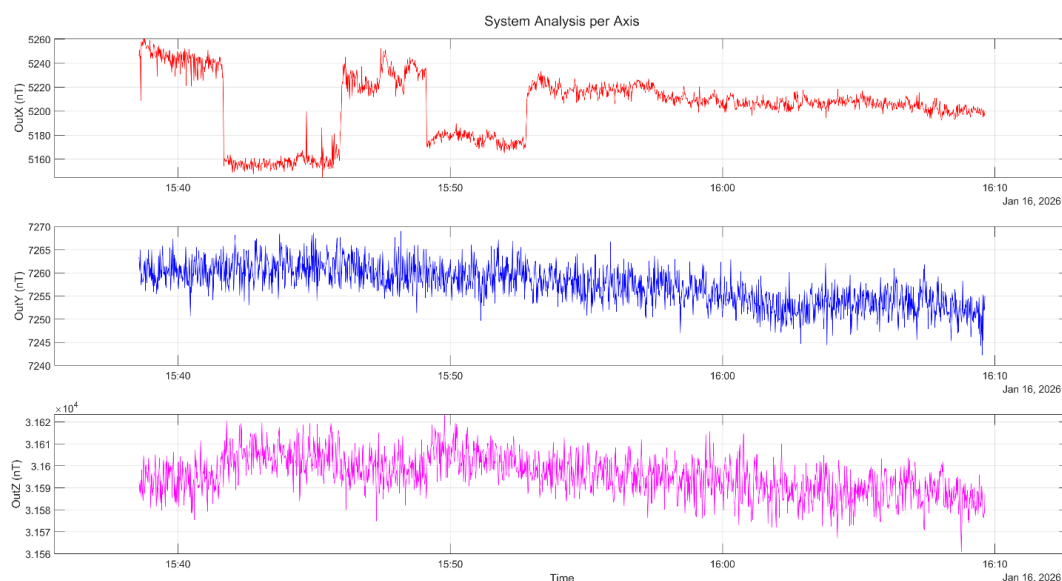
จากตารางที่ 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์เมื่อกำหนดเป้าหมายความเข้มสนามแม่เหล็กที่ 50,000 nT พบว่าระบบฮาร์ดแวร์สามารถสร้างและรักษาระดับสนามแม่เหล็กเฉลี่ย (AVG) ได้อย่างแม่นยำขั้นสูง โดยแนวแกน X มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 nT แนวแกน Y มีค่าเฉลี่ย 50,000 nT และแนวแกน Z มีค่าเฉลี่ย 50,000 nT ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความคลาดเคลื่อนสถานะคงตัวยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากแม้จะทำงานในย่านความเข้มสูง ในส่วนของระดับสัญญาณควบคุม (System Output) ที่ระบบจำเป็นต้องจ่ายให้กับวงจรเพื่อรักษาสภาวะ 50,000 nT พบว่าแนวแกน X มีการจ่ายสัญญาณเฉลี่ยที่ 5,203.89 nT แกน Y ที่ 7,257.39 nT และแกน Z ที่ 31,595.80 nT ข้อมูลแสดงถึงชุดขับเคลื่อนที่สร้างสนามแม่เหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ความเสถียรของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Stability Analysis) แสดงให้เห็นว่าระบบยังคงสามารถรักษาสมดุลรอบจุดอ้างอิง 50,000 nT ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าการกระตุกของสัญญาณรบกวนแบบฉับพลัน (Spike) เกิดขึ้นเป็นระยะ โดยเฉพาะในแนวแกน X ซึ่งมีค่าแกว่งตัวสูงสุดและต่ำสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง แต่ทั้งนี้ ระบบก็ยังสามารถดึงระดับความเข้มสนามแม่เหล็กกลับเข้าสู่สภาวะคงตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นความคลาดเคลื่อนในระยะเวลานั้น ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการจำลองสภาวะดังภาพที่ 4.14



ภาพที่ 4.14 กราฟแสดงข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กที่อ่านได้เมื่อ Setpoint = 50,000 nT

เมื่อพิจารณากราฟการจ่ายสัญญาณควบคุม (System Analysis per Axis) จะพบว่าในแนวแกน Y และ Z ยังคงมีการชดเชยความร้อนสะสม แต่ในแนวแกน X จะสังเกตเห็นการปรับเปลี่ยนระดับการจ่ายสัญญาณในช่วงเวลาประมาณ 15:41 ถึง 15:49 ปรากฏการณ์นี้ชี้ถึงขีดความสามารถของระบบที่พยายามชดเชยต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ดังภาพที่ 4.15



ภาพที่ 4.15 กราฟการจ่ายสัญญาณควบคุมที่ 50,000 nT

4.3.4 ผลการทดสอบที่ความเข้มสนามแม่เหล็ก 70,000 nT

การทดสอบที่ระดับความเข้ม 70,000 nT ถือเป็นการประเมินสมรรถนะสูงสุดของระบบ ซึ่งเทียบได้กับความเข้มสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณขั้วโลก (Polar regions) การทดสอบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทดสอบความทนทานของฮาร์ดแวร์เมื่อต้องรองรับภาระการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

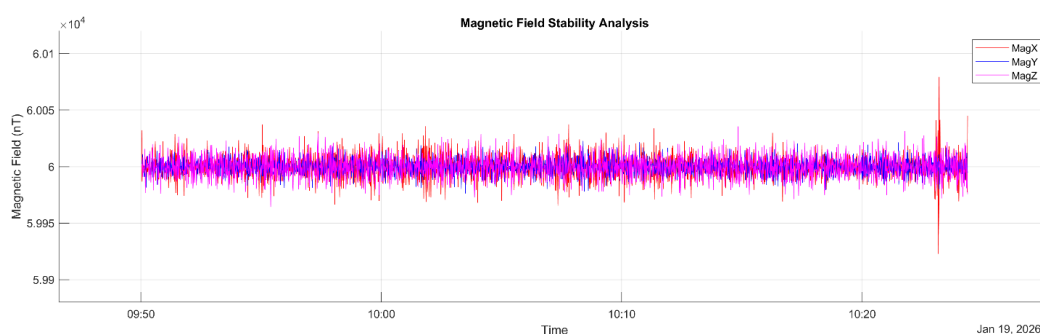
ตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบสนามแม่เหล็กที่ 70,000 nT

พารามิเตอร์	แกน	AVG (nT)	MAX (nT)	MIN (nT)
Mag	X	70000	70030.3	69962.6
	Y	70000.1	70019.9	69982.6
	Z	69999.9	70051.1	69945.8
Error	X	13.6606	44.7473	2.6055
	Y	10.894	25.8145	4.1764
	Z	21.4778	54.2427	4.7367
Out	X	9978.38	10004.9	9952.26
	Y	13208.8	13233.9	13182.6
	Z	42425.2	42520.8	42315.5

จากตารางที่ 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติเมื่อกำหนดเป้าหมายความเข้มสนามแม่เหล็กที่ 70,000 nT พบว่าระบบฮาร์ดแวร์สามารถรักษาระดับสนามแม่เหล็กเฉลี่ย (AVG) ได้อย่างแม่นยำสูงสุด แม้จะทำงานภายใต้สภาวะโหลดสูงสุดก็ตาม โดยแนวแกน X มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 70,000 nT แนวแกน Y มีค่าเฉลี่ย 70,000.1 nT และแนวแกน Z มีค่าเฉลี่ย 69,999.9 nT ซึ่งถือว่าความคลาดเคลื่อนสภาวะคงตัวแทบจะเป็นศูนย์

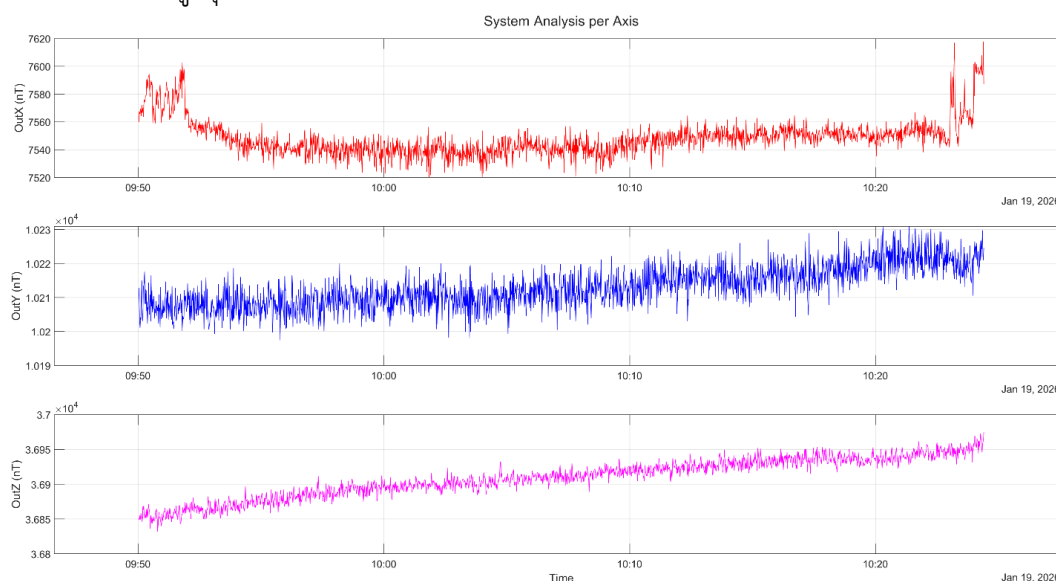
ในส่วนของระดับสัญญาณควบคุม (System Output) พบว่าแนวแกน X มีการจ่ายสัญญาณเฉลี่ยที่ 9,978.38 แกน Y ที่ 13,208.80 และแกน Z ที่ 42,425.20 ข้อมูลนี้ต่อย้ำถึงประสิทธิภาพของวงจรขับกระแสและชุดโครงสร้างขดลวด ที่สามารถรองรับการสั่งงานระดับสูงเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กความเข้มข้นสูงสุด

กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ความเสถียรของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Stability Analysis) แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถรักษาสมดุลบริเวณ 70,000 nT ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อสังเกตความแปรผันของสัญญาณรบกวน (Noise band) พบว่าแนวแกน Z มีการแกว่งตัวมากที่สุด โดยมีค่าสูงสุด (MAX) ที่ 70,051.1 nT และต่ำสุด (MIN) ที่ 69,945.8 nT อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมาเทียบสัดส่วนกับขนาดของสนามแม่เหล็กเป้าหมายที่สูงถึง 70,000 nT ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่ต่ำมากดังภาพที่ 4.16



ภาพที่ 4.16 กราฟแสดงข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กที่อ่านได้เมื่อ Setpoint = 70,000 nT

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากราฟจากภาพที่ 4.17 การจ่ายสัญญาณควบคุม (System Analysis per Axis) ควบคู่กันไป พบว่าพฤติกรรมของการจ่ายสัญญาณเพื่อรักษาสมดุล 70,000 nT มีลักษณะที่ต่อเนื่องและปรับขนาดได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นการยืนยันว่าโครงสร้างขดลวดและวงจรขับเคลื่อนมีความทนทานและสามารถรองรับการปฏิบัติงานแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (Long-term operation) ได้โดยไม่เกิดความบกพร่องอันเนื่องมาจากความร้อนสะสมในระบบแม้จะทำงานที่ขีดจำกัดสูงสุด



ภาพที่ 4.17 กราฟการจ่ายสัญญาณควบคุมที่ 70,000 nT

4.4 ผลการทดสอบระบบจำลองสนามแม่เหล็กตามสภาวะวงโคจรดาวเทียม

การทดสอบนี้มุ่งเน้นการทวนสอบเสถียรภาพของระบบในการสร้างสนามแม่เหล็กแบบพลวัต โดยอ้างอิงจากแบบจำลองพิกัดดาวเทียมแบบเวลาจริง (Real-time trajectory) ครอบคลุม 3 ระดับวงโคจรหลัก ได้แก่ LEO, MEO และ GEO เนื่องจากคาบการโคจร (Orbit period) ของดาวเทียมในแต่ละระดับมีระยะเวลายาวนาน จึงได้นำวิธีการจำลองแบบเร่งเวลา (Accelerated Simulation) หรือ Time Scaling มาประยุกต์ใช้ โดยกำหนดค่าสัมประสิทธิ์การเร่งเวลาไว้ที่ 10 เท่า ส่งผลให้ระบบสามารถทดสอบสนามแม่เหล็กตลอด 1 คาบวงโคจรได้อย่างรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ ปริมาณของชุดข้อมูล (Data points) ที่บันทึกได้จะแปรผันตามระยะเวลาของแต่ละวงโคจร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.4.1 ผลการทดสอบระบบจำลองสภาวะวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit)

การทดสอบในหัวข้อนี้เป็นการนำเข้าสู่ข้อมูลพิกัดสนามแม่เหล็กในสภาวะวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit: LEO) ซึ่งมีคาบวงโคจรจริงอยู่ที่ประมาณ 1.5 ชั่วโมง มากำหนดเป็นค่าเป้าหมาย (Setpoint) ให้กับระบบจำลอง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการเร่งเวลา (Time Scaling) 10 เท่า ส่งผลให้ระบบใช้ระยะเวลาในการประมวลผลและเก็บข้อมูลจนครบ 1 คาบวงโคจร (Orbit period) ที่ประมาณ 10 นาที โดยผลการทดสอบเชิงสถิติและพฤติกรรมการตอบสนองของระบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) International Space Station: ISS

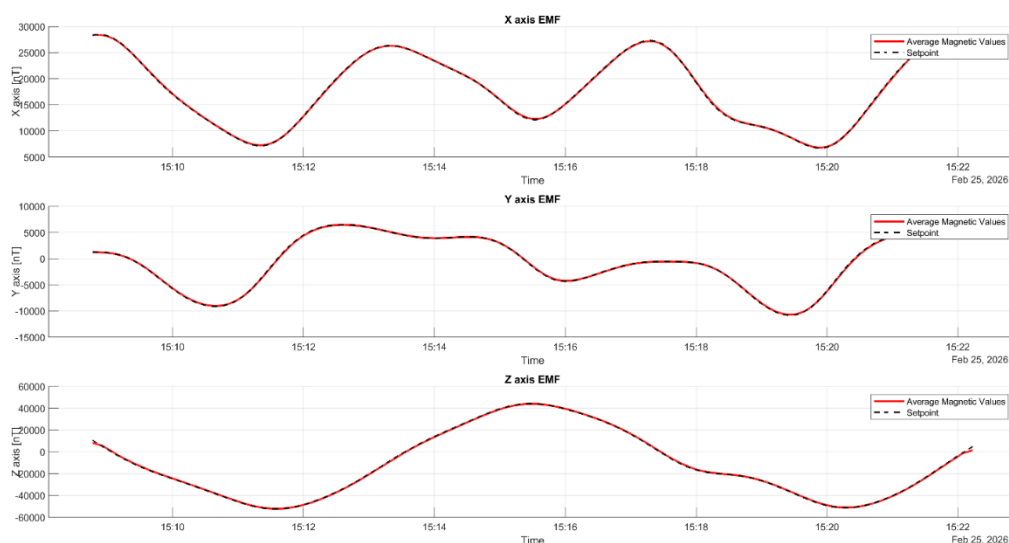
สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station: ISS) เป็นดาวเทียมที่โคจรอยู่ในระดับวงโคจรต่ำ (LEO) ที่ความสูงประมาณ 400 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก การเลือกใช้พิกัดจากโมดูล ZARYA มาเป็นค่าอ้างอิงเริ่มต้นในการทดสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเสถียรภาพพื้นฐานของระบบจำลองสนามแม่เหล็กในการตอบสนองต่อสภาวะพลวัตที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผลการประเมินความแม่นยำและพฤติกรรมการติดตามสัญญาณแสดงดังตารางและภาพต่อไปนี้

ตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม ISS (ZARYA)

Parameters		X	Y	Z
Mag	Max (nT)	28411.315	6461.862	43962.466
	Min (nT)	6832.239	-10701.488	-52178.623
Out	Max (nT)	-1319.532	-6026.493	28161.438
	Min (nT)	-5847.418	-11214.176	-22057.312
RMSE (nT)		104.433	81.836	458.674
RMSE Percentage (%)		0.582	1.937	1.609
Steady State Error (nT)		72.381	46.019	-1276.494

จากตารางที่ 4.16 พบว่าระบบต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กในแนวแกน Z มากที่สุด โดยมีการแกว่งตัวจากค่าสูงสุด 43,962.466 nT ถึงต่ำสุด -52,178.623 nT รองลงมาคือแนวแกน X 6,832.239 ถึง 28,411.315 nT และแนวแกน Y -10,701.488 ถึง 6,461.862 nT เมื่อพิจารณาด้านความแม่นยำ จากค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) พบว่าระบบมีประสิทธิภาพ และมีความคลาดเคลื่อน (RMSE Percentage) ในแนวแกน X ต่ำเพียงร้อยละ 0.582 ในขณะที่แนวแกน Y และ Z มีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 1.937 และร้อยละ 1.609 ตามลำดับ นอกจากนี้ ค่าความคลาดเคลื่อนสภาวะคงตัว (Steady State Error) ณ จุดสิ้นสุดคาบวงโคจรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ผลการตอบสนองของความเข้มสนามแม่เหล็ก แสดงให้เห็นถึงการติดตามสัญญาณมีความแม่นยำสูง และค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่ระบบสร้างขึ้น สามารถติดตามและเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าเป้าหมาย จึงทำให้เห็นว่าโครงสร้างขดลวดและวงจรควบคุมมีอัตราการตอบสนองที่รวดเร็ว และเพียงพอที่จะจำลองสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กของวงโคจร LEO ได้ ดังภาพที่ 4.18



ภาพที่ 4.18 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม ISS (ZARYA)

(2) The Thailand Earth Observation System 1: THEOS-1

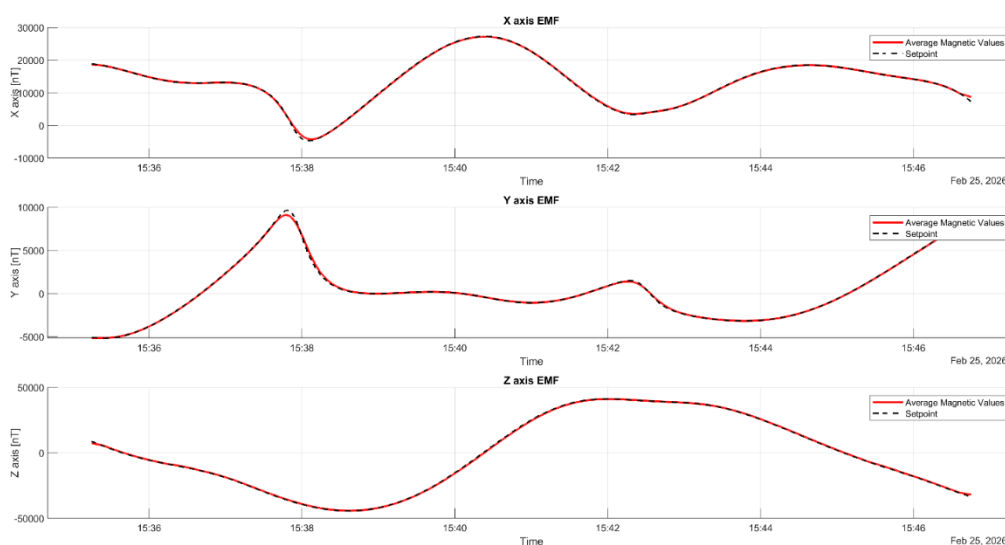
ข้อมูลพิกัดของดาวเทียม THEOS (Thailand Earth Observation Satellite) เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทยที่โคจรในระดับ LEO แบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun-Synchronous Orbit) การทดสอบนี้มุ่งเน้นเพื่อทดสอบสมรรถนะของระบบเมื่อต้องสร้างสนามแม่เหล็กอ้างอิงตามเส้นทางโคจรที่พาดผ่านบริเวณขั้วโลก ซึ่งมีความเข้มของสนามแม่เหล็กแปรผันค่อนข้างสูง ดังรายละเอียดการทดสอบต่อไปนี้

ตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม THEOS-1

พารามิเตอร์		X	Y	Z
Mag	Max (nT)	27172.607	9098.399	41076.973
	Min (nT)	-4249.624	-5145.372	-44266.516
Out	Max (nT)	-1390.835	-5516.235	26612.7
	Min (nT)	-8793.458	-9327.703	-18030.986
RMSE (nT)		184.483	184.483	103.723
RMSE Percentage (%)		1.358	1.358	4.276
Steady State Error (nT)		316.675	316.675	-146.3

จากตารางที่ 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติของการจำลองสนามแม่เหล็กอ้างอิง พิกัดดาวเทียม THEOS ซึ่งโคจรในระดับ LEO พบว่าระบบต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ สนามแม่เหล็กในแนวแกน Z มากที่สุด โดยมีการแกว่งตัวจากค่าสูงสุด 41,076.973 nT ถึงต่ำสุด -44,266.516 nT เมื่อพิจารณาด้านความแม่นยำ (Tracking accuracy) จากค่าความคลาดเคลื่อน กำลังสองเฉลี่ย (RMSE) พบว่าระบบยังคงรักษาประสิทธิภาพได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีความคลาดเคลื่อน (RMSE Percentage) ในแนวแกน X เพียงร้อยละ 1.358 (184.483 nT) แนวแกน Y ร้อยละ 4.276 (103.723 nT) และแนวแกน Z ร้อยละ 1.477 (359.331 nT) ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนี้อยู่ ในขอบเขตที่ยอมรับได้สำหรับการจำลองสภาวะแบบพลวัต (Dynamic simulation)

กราฟแสดงผลการตอบสนองของความเข้มสนามแม่เหล็กของดาวเทียม THEOS แสดงให้เห็นการติดตามสัญญาณ ที่มีความแม่นยำสูง ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่ระบบสร้างขึ้น สามารถ ติดตามและเปลี่ยนแปลงตามค่าพิกัดเป้าหมาย ได้อย่างสอดคล้องกันในทุกแนวแกน ดังภาพที่ 4.19



ภาพที่ 4.19 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม THEOS-1

(3) Starlink Satellite Constellation: Starlink

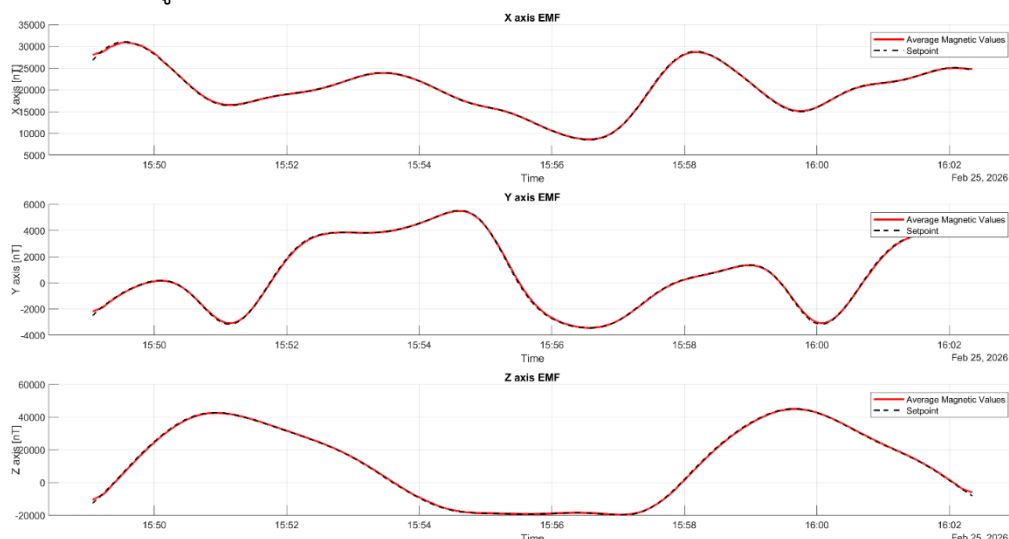
สำหรับการทดสอบในลำดับสุดท้ายของกลุ่มวงโคจร LEO ได้เลือกใช้ฟังก์ชันของดาวเทียม Starlink ซึ่งเป็นตัวแทนของเครือข่ายดาวเทียมสื่อสารเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก (Satellite Constellation) การจำลองสถานะตามแนวการโคจรของ Starlink และความพร้อมของระบบฮาร์ดแวร์ในการรองรับการทดสอบอุปกรณ์อวกาศยุคใหม่ที่มีความหลากหลาย โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและกราฟการตอบสนองดังนี้

ตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม Starlink

พารามิเตอร์		X	Y	Z
Mag	Max (nT)	30867.777	5488.318	44921.573
	Min (nT)	8610.63	-3435.785	-19685.849
Out	Max (nT)	1347.69	-6315.851	28746.292
	Min (nT)	-5495.288	-9037.938	-5088.873
RMSE (nT)		184.483	122.487	54.06
RMSE Percentage (%)		1.358	0.609	2.257
Steady State Error (nT)		316.675	15.216	-46.259

จากตารางที่ 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติเมื่อใช้ข้อมูลฟังก์ชันดาวเทียม Starlink เป็นค่าเป้าหมาย ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความเสถียรของระบบในการรักษาระดับความคลาดเคลื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก โดยค่า RMSE Percentage ในแนวแกน X มีค่าร้อยละ 0.609 ในขณะที่แนวแกน Y และ Z มีค่าความคลาดเคลื่อนเพียงร้อยละ 2.257 และร้อยละ 1.749 ตามลำดับ นอกจากนี้ ค่าความคลาดเคลื่อนสถานะคงตัว (Steady State Error) ในแนวแกน X และ Y ณ จุดสิ้นสุดคาบวงโคจร มีค่าต่ำเพียง 15.216 nT และ -46.259 nT ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการลดทอนข้อผิดพลาดของระบบควบคุม

กราฟวงโคจรดาวเทียม Starlink มีเส้นสัญญาณความเข้มสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นจริงสามารถทับซ้อนกับเส้นค่าเป้าหมาย ในตลอดช่วงการทดลอง 10 นาที ข้อมูลจากการทดสอบดาวเทียมทั้ง 3 ดวง (ISS, THEOS และ Starlink) จึงเป็นบทสรุปที่ว่า ระบบจำลองนี้มีความพร้อมและเสถียรภาพสูงสุดในการประยุกต์ใช้งานสำหรับการจำลองสภาวะทางแม่เหล็กในวงโคจรระดับต่ำ (LEO) ได้อย่างสมบูรณ์ ดังภาพที่ 4.20



ภาพที่ 4.20 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม Starlink

จากผลการทดสอบพบว่าค่าที่ได้จากการทดสอบดาวเทียมในระดับ LEO (Low Earth Orbit) เมื่อนำข้อมูลที่ได้มาสร้างกราฟ จะพบว่าค่าสนามแม่เหล็กอ้างอิงที่คำนวณได้จากข้อมูล TLE ของทั้งสามดาวเทียมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและช่วงค่าสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงกว้างกว่าดาวเทียมในวงโคจรระดับอื่น ๆ ทำให้ระบบการสร้างสนามแม่เหล็กด้วยขดลวดเฮล์มโฮลทซ์สามแกนสร้างค่าได้ใกล้เคียงน้อยกว่าการทดสอบในระดั้วงโคจรอื่นส่งผลให้มีค่ารากที่สองค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (RMSE: Root Mean Square Error) สูงกว่าระดับวงโคจรอื่น ซึ่งมีค่าสูงสุดที่ 458.674 nT ในพิกัดแกน Z จากการทดสอบดาวเทียม ISS (ZARYA) คิดเป็น 1.609 %

4.4.2 ผลการทดสอบระบบจำลองสภาวะวงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit)

การทดสอบลำดับถัดมาเป็นการนำเข้าสู่ข้อมูลพิกัดสนามแม่เหล็กในสภาวะวงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit: MEO) ซึ่งมีคาบวงโคจรจริงอยู่ที่ประมาณ 12 ชั่วโมง มากำหนดเป็นค่าเป้าหมาย (Setpoint) ให้กับระบบจำลอง โดยได้ใช้การเร่งเวลา (Time Scaling) 10 เท่า ส่งผลให้ระบบใช้ระยะเวลาในการประมวลผลและเก็บข้อมูลจนครบ 1 คาบวงโคจร (Orbit period) ที่ประมาณ 1.2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผลการทดสอบเชิงสถิติและพฤติกรรมการทำงานของระบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) Global Positioning System: GPS

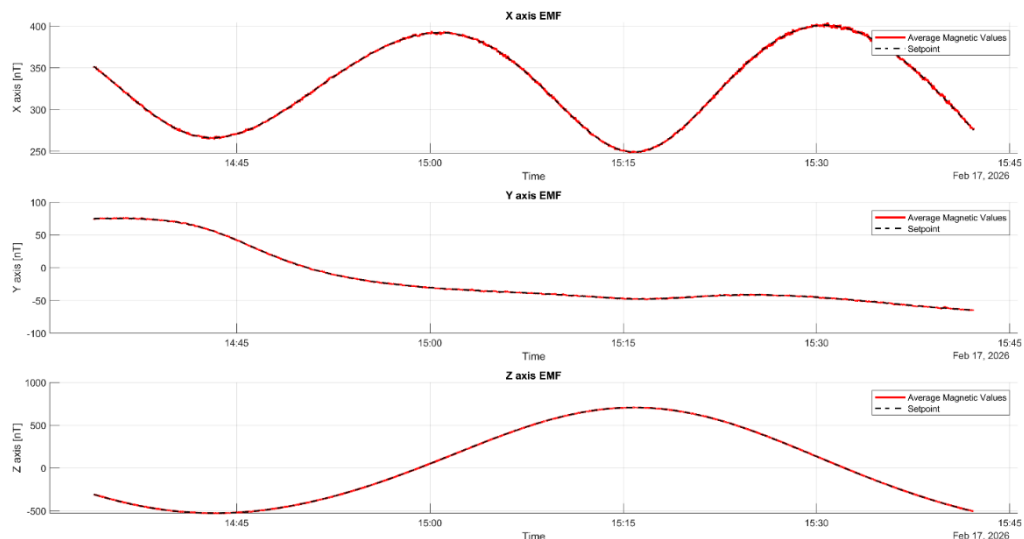
ระบบดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) ถือเป็นระบบดาวเทียมนำทางมาตรฐานสากลที่ปฏิบัติการกิจหลักอยู่ในระดับวงโคจรกลาง (MEO) ที่ความสูงประมาณ 20,200 กิโลเมตร การเลือกใช้พิกัดจากดาวเทียม GPS มาเป็นค่าอ้างอิงในการทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะของระบบจำลองสนามแม่เหล็กในการตอบสนองต่อสภาวะพลวัตของดาวเทียมนำทาง ซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงความเข้มสนามแม่เหล็กที่ค่อนข้างสม่ำเสมอและต้องการความเสถียรสูงตลอดคาบการโคจร 12 ชั่วโมง โดยผลการทดสอบเชิงสถิติและกราฟการตอบสนองแสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม GPS

พารามิเตอร์		X	Y	Z
Mag	Max (nT)	404.341	76.501	706.935
	Min (nT)	247.907	-65.246	-527.347
Out	Max (nT)	-7600.987	-8062.146	5451.923
	Min (nT)	-7693.84	-8120.358	4807.72
RMSE (nT)		0.839	0.48	0.878
RMSE Percentage (%)		0.255	1.111	0.222
Steady State Error (nT)		0.204	-0.002	2.595

จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติของการจำลองสนามแม่เหล็กอ้างอิงพิกัดดาวเทียมนำทาง GPS ซึ่งโคจรในระดับ MEO จะสังเกตได้ว่าช่วงความกว้างของการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก มีขนาดแคบลงเมื่อเทียบกับวงโคจร LEO โดยแนวแกน Z มีการแกว่งตัวมากที่สุดจากค่าสูงสุด 706.935 nT ถึงต่ำสุด -527.347 nT ในด้านความแม่นยำของการติดตามสัญญาณพบว่าระบบสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ให้อยู่ในระดับที่ต่ำมาก โดยมีความคลาดเคลื่อน (RMSE Percentage) ในแนวแกน X เพียงร้อยละ 0.255 แนวแกน Y ร้อยละ 1.111 และแนวแกน Z ร้อยละ 0.222 นอกจากนี้ ค่าความคลาดเคลื่อนสถานะคงตัว (Steady State Error) ณ จุดสิ้นสุดคาบวงโคจร 1.2 ชั่วโมงมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ โดยเฉพาะในแนวแกน Y ที่มีค่าเพียง -0.002 nT

กราฟแสดงพฤติกรรมการตอบสนองของความเข้มสนามแม่เหล็กของดาวเทียม GPS แสดงให้เห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเข้มสนามแม่เหล็กที่เป็นไปอย่างราบเรียบและซ้ำกว่าวงโคจร LEO อย่างชัดเจน ระบบจำลองสามารถจ่ายสัญญาณเพื่อสร้างความเข้มสนามแม่เหล็ก ติดไปกับพิกัดค่าเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการยืนยันถึงความละเอียด (Resolution) ของการจ่ายสัญญาณที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับต่ำได้อย่างแม่นยำ ดังภาพที่ 4.21



ภาพที่ 4.21 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม GPS

(2) COSMOS Or Kosmos

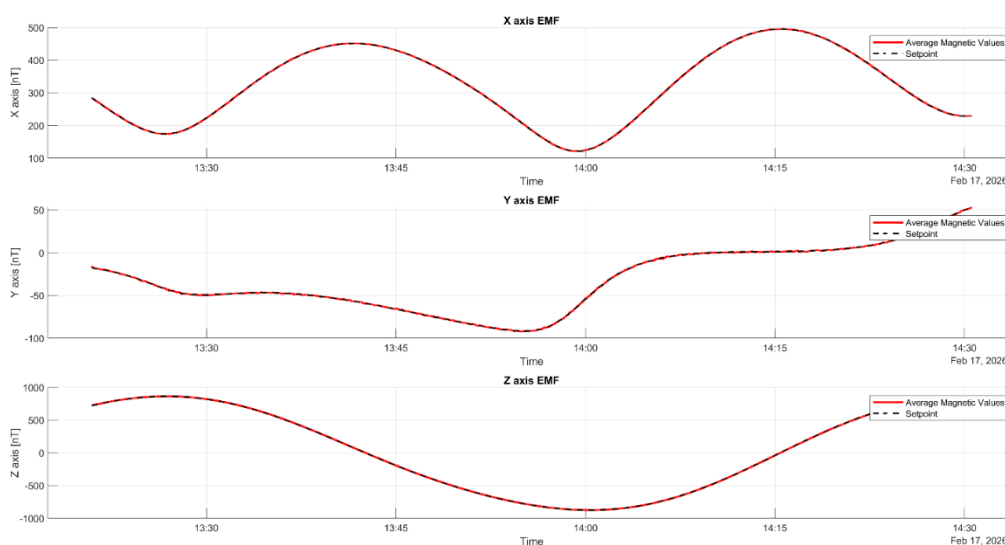
กลุ่มดาวเทียม COSMOS หรือ Kosmos เป็นตัวแทนของเครือข่ายดาวเทียม (Satellite Constellation) ที่ปฏิบัติงานในย่านวงโคจร MEO การนำเข้าข้อมูลพิกัดของดาวเทียมในกลุ่มนี้มาเป็ค่าเป้าหมาย (Setpoint) จะช่วยยืนยันความยืดหยุ่นของระบบฮาร์ดแวร์ในการจำลองสถานะแวดล้อมทางแม่เหล็กตามแนวความเอียงของวงโคจร (Orbital inclination) ที่แตกต่างไปจากแนวโคจรของดาวเทียมฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพของระบบให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม COSMOS หรือ Kosmos

พารามิเตอร์		X	Y	Z
Mag	Max (nT)	495.805	53.19	863.118
	Min (nT)	120.379	-92.788	-875.908
Out	Max (nT)	-7637.955	-8141.537	5631.072
	Min (nT)	-7773.442	-8269.923	4718.012
RMSE (nT)		0.512	0.449	1.032
RMSE Percentage (%)		0.16	1.147	0.177
Steady State Error (nT)		-0.143	0.006	0.788

จากตารางที่ 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์สถิติเมื่อใช้ข้อมูลพิกัดดาวเทียม COSMOS เป็นค่าเป้าหมาย ระบบยังคงแสดงประสิทธิภาพในการควบคุมความคลาดเคลื่อนได้ดี โดยค่า RMSE Percentage ในแนวแกน X และ Z ทำได้ต่ำมากถึงร้อยละ 0.160 และร้อยละ 0.177 ตามลำดับ ในขณะที่แนวแกน Y มีค่าความคลาดเคลื่อนเพียงร้อยละ 1.147 ข้อมูลจากตารางยังระบุถึงค่าความคลาดเคลื่อนสภาวะคงตัว ที่รักษามาตรฐานความแม่นยำไว้ได้ในระดับเศษส่วนของนาโนเทสลา สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพการทำงานที่ต่อเนื่องโดยไม่เกิดการสะสมความคลาดเคลื่อน

กราฟแสดงผลการตอบสนองของระบบต่อวงโคจรดาวเทียม COSMOS พบว่าเส้นสัญญาณความเข้มสนามแม่เหล็กที่ระบบสร้างขึ้นสามารถทับซ้อนกับเส้นค่าเป้าหมายได้อย่างแนบสนิทในทุกแนวแกน แม้แนวการโคจรจะส่งผลให้รูปแบบคลื่นแม่เหล็กมีความแตกต่างจากดาวเทียม GPS เล็กน้อย แต่ระบบฮาร์ดแวร์ก็ยังสามารถรักษาสมดุลและปรับชดเชยค่าได้อย่างราบรื่นตลอดระยะเวลาการจำลอง ดังภาพที่ 4.22



ภาพที่ 4.22 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม COSMOS

(3) The BeiDou Navigation Satellite System: BEIDOU

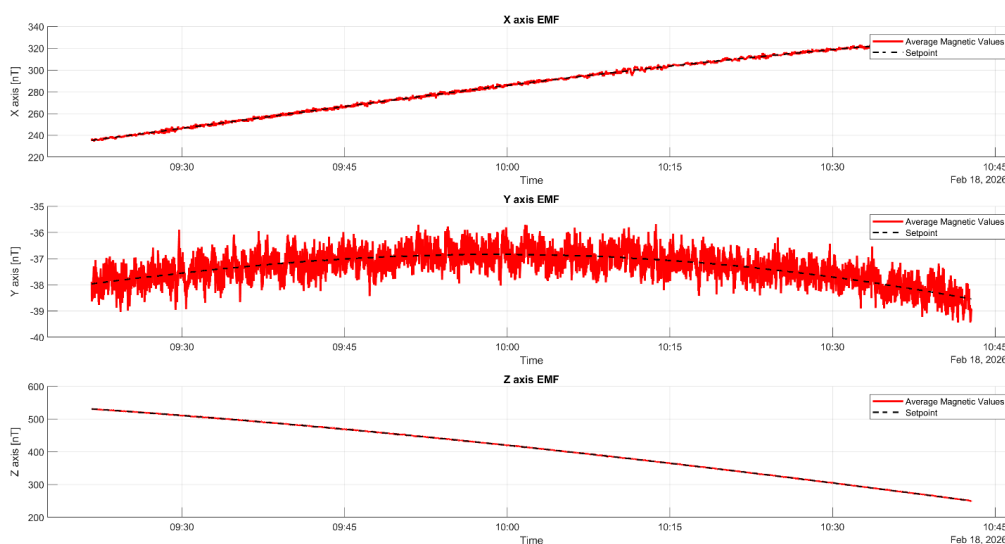
ระบบดาวเทียมนำทางเป่ย์โต่ว (The BeiDou Navigation Satellite System) การทดสอบโดยใช้พิกัดอ้างอิงจากดาวเทียมเครือข่าย BEIDOU ในหัวข้อนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความแม่นยำและความทนทานของวงจรถับกระแส เมื่อต้องเผชิญกับชุดข้อมูลการโคจรที่มีความแตกต่างของค่าสนามแม่เหล็กในแต่ละแนวแกน โดยผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของการจ่ายสัญญาณเพื่อติดตามค่าพิกัดสนามแม่เหล็กเป้าหมาย มีรายละเอียดดังตารางและภาพต่อไปนี้

ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม BEIDOU

พารามิเตอร์		X	Y	Z
Mag	Max (nT)	330.598	-35.681	530.905
	Min (nT)	234.34	-39.446	249.014
Out	Max (nT)	-7734.673	-8163.153	5413.158
	Min (nT)	-7795.519	-8192.935	5261.967
RMSE (nT)		0.903	0.377	0.647
RMSE Percentage (%)		0.315	1.009	0.16
Steady State Error (nT)		-1.088	-0.305	-0.144

จากตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบเชิงสถิติของดาวเทียมเครือข่าย BEIDOU พบว่าความเข้มสนามแม่เหล็กอ้างอิงมีการแกว่งตัวในกรอบที่แคบมาก โดยเฉพาะแนวแกน Y ที่ทำงานอยู่ในช่วงพิกัด -39.446 nT ถึง -35.681 nT เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ระบบก็ยังสามารถรักษาความแม่นยำไว้ได้ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน (RMSE Percentage) ในแกน X ที่ร้อยละ 0.315 แกน Y ที่ร้อยละ 1.009 และแกน Z ต่ำสุดที่ร้อยละ 0.160

กราฟแสดงพฤติกรรมการติดตามเป้าหมายของระบบจำลองต่อข้อมูลดาวเทียม BEIDOU เมื่อพิจารณาในส่วนของกราฟแนวแกน Y จะสังเกตเห็นลักษณะของสัญญาณที่มีความแปรผันแบบ ชูขรุขระ ปรากฏให้เห็นชัดเจนกว่ากราฟอื่น ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่สเกลของแกน Y มีการซูมเข้าสู่ช่วงความกว้างที่แคบมาก ทำให้แสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดความละเอียดของฮาร์ดแวร์ (Hardware resolution floor) และสัญญาณรบกวนพื้นฐานของระบบได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาขนาดของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจริง พบว่ามีค่าเฉลี่ยเพียง 0.377 nT ซึ่งถือว่าน้อยมากและไม่มีนัยสำคัญต่อการจำลองสภาวะแวดล้อมโดยรวม ระบบยังคงสามารถควบคุมแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ดังภาพที่ 4.23



ภาพที่ 4.23 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม BEIDOU

จากผลการทดสอบพบว่าค่าที่ได้จากทดสอบดาวเทียมในระดับ MEO (Medium Earth Orbit) เมื่อนำข้อมูลที่ได้มาสร้างกราฟ จะพบว่าเมื่อมีค่าสนามแม่เหล็กของทั้งสามดาวเทียมจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าระดับ LEO (Low Earth Orbit) เป็นอย่างมากเนื่องจากมีระยะทางที่ไกลกว่า โดยจะมีวงโคจรอยู่ในช่วง 2000- 35,786 km จากพื้นโลกทำให้ในแต่ละพิกัดการเคลื่อนที่ที่ได้รับผลจากสนามแม่เหล็กโลกน้อยกว่าในระดับ LEO (Low Earth Orbit) ซึ่งทำให้ระบบเฮลิคอปเตอร์สามแกนสามารถสร้างแม่เหล็กโดยใช้ค่าอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีค่ารากที่สองค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (RMSE: Root Mean Square Error) ไม่เกิน 1.5 % ในแต่ละดาวเทียม

4.4.3 ผลการทดสอบระบบจำลองสภาวะวงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Earth Orbit)

การทดสอบในลำดับสุดท้ายเป็นการนำเข้าสู่ข้อมูลพิกัดสนามแม่เหล็กในสภาวะวงโคจรระดับค้างฟ้า (Geostationary Earth Orbit: GEO) ซึ่งมีคาบวงโคจรจริงอยู่ที่ประมาณ 24 ชั่วโมง มากำหนดเป็นค่าเป้าหมาย (Setpoint) ให้กับระบบจำลอง โดยผู้วิจัยยังคงรักษามาตรฐานการทดสอบด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเร่งเวลา (Time Scaling) 10 เท่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบใช้ระยะเวลาในการประมวลผลและเก็บข้อมูลจนครบ 1 คาบวงโคจร (Orbit period) ที่ประมาณ 2.4 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผลการทดสอบเชิงสถิติและพฤติกรรมการตอบสนองของระบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) Fengyun-4A (FY-4A)

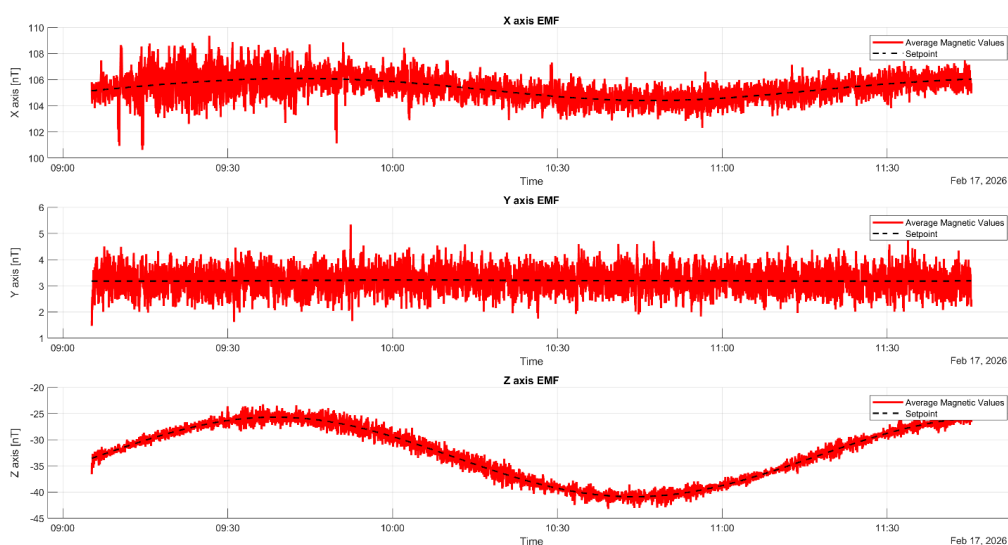
ดาวเทียมเฟิงหยุน-4A (Fengyun-4A: FY-4A) เป็นดาวเทียมอู่ตุนิยมวิทยารุ่นใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ปฏิบัติการในวงโคจรระดับค้างฟ้า (GEO) ที่ระดับความสูงประมาณ 35,786 กิโลเมตรเหนือเส้นศูนย์สูตร การนำข้อมูลพิกัดของดาวเทียม FY-4A มาเป็นค่าเป้าหมาย (Setpoint) ในการทดสอบ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินเสถียรภาพของระบบจำลองสนามแม่เหล็กเมื่อต้องรักษาระดับความเข้มที่ค่อนข้างต่ำและคงที่เป็นระยะเวลายาวนาน (Long-term stability) ตลอดคาบวงโคจร 24 ชั่วโมง (ซึ่งใช้เวลาจำลองจริง 2.4 ชั่วโมงตามอัตราส่วนการเร่งเวลา) โดยมีผลการทดสอบเชิงสถิติและพฤติกรรมการตอบสนองดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม Fengyun-4A (FY-4A)

พารามิเตอร์		X	Y	Z
Mag	Max (nT)	109.369	5.337	-23.232
	Min (nT)	100.624	1.468	-43.23
Out	Max (nT)	-7777.987	-8122.908	5199.438
	Min (nT)	-7865.309	-8184.992	5165.109
RMSE (nT)		0.679	0.384	0.679
RMSE Percentage (%)		0.645	12.014	2.087
Steady State Error (nT)		-0.363	-0.157	-0.266

จากตารางที่ 4.22 ข้อมูลพิกัดดาวเทียม Fengyun-4A ซึ่งโคจรในระดับค้างฟ้า (GEO) เป็นค่าเป้าหมาย ข้อมูลสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กที่มีความอ่อนบางและมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเฉพาะในแนวแกน Y ที่ทำงานอยู่ในกรอบแคบ ๆ ระหว่าง 1.468 ถึง 5.337 nT เท่านั้นแม้จะทำงานในย่านความเข้มที่ต่ำมาก แต่ระบบก็ยังสามารถรักษาความแม่นยำ (Tracking accuracy) ได้ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ในระดับที่ต่ำกว่า 1 nT ในทุกแนวแกน และมีค่าความคลาดเคลื่อนสภาวะคงตัว (Steady State Error) ที่เข้าใกล้ศูนย์อย่างสมบูรณ์

กราฟแสดงพฤติกรรมการจ่ายสัญญาณแบบพลวัตของดาวเทียม FY-4A จะสังเกตเห็นว่าเส้นสัญญาณในแนวแกน X และ Y ปรากฏเป็นแถบความแปรผัน (Noise band) ค่อนข้างหนา ปรากฏการณ์นี้เป็นผลมาจากการที่โปรแกรมขยายสเกลของกราฟเพื่อแสดงผลการเปลี่ยนแปลงระดับไมโคร (Micro-variation) ซึ่งทำให้เห็นขีดจำกัดความละเอียดของระบบฮาร์ดแวร์ (Resolution floor) อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยของสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นจริงยังคงติดตามเส้นเป้าหมาย ได้อย่างต่อเนื่องตลอด 2.4 ชั่วโมง ดังภาพที่ 4.24



ภาพที่ 4.24 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม Fengyun-4A (FY-4A)

(2) Thaicom 6

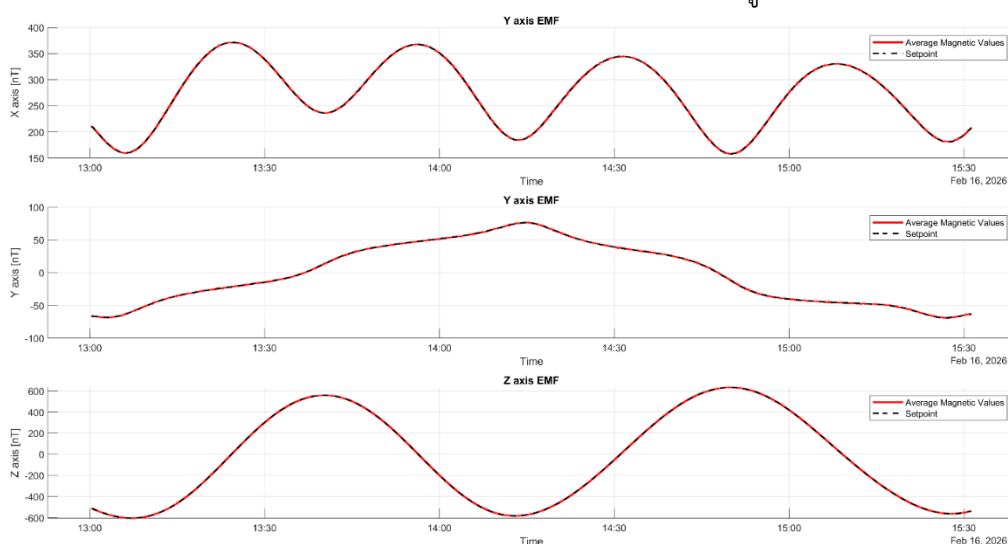
ดาวเทียมไทยคม 6 (Thaicom 6) เป็นดาวเทียมสื่อสารและโทรคมนาคมที่ให้บริการกระจายสัญญาณครอบคลุมภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา การเลือกใช้พิกัดจากดาวเทียม Thaicom 6 มาเป็นค่าอ้างอิง ถือเป็นการเชื่อมโยงขีดความสามารถของระบบจำลองที่พัฒนาขึ้นเข้ากับบริบทด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยโดยตรง การทดสอบนี้มุ่งเน้นการทดสอบความแม่นยำและความทนทานของวงจรขับเคลื่อนในการจำลองสถานะสนามแม่เหล็ก ณ ตำแหน่งพิกัดค้างฟ้าที่สัมพันธ์กับประเทศไทย โดยผลการตอบสนองของระบบมีรายละเอียดดังตารางและภาพต่อไปนี้

ตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม Thaicom 6

พารามิเตอร์		X	Y	Z
Mag	Max (nT)	371.984	77.439	633.989
	Min (nT)	157.077	-70.048	-605.041
Out	Max (nT)	-7714.989	-8187.777	5538.487
	Min (nT)	-7803.057	-8246.361	4842.261
RMSE (nT)		0.439	0.403	0.743
RMSE Percentage (%)		0.163	0.978	0.191
Steady State Error (nT)		-0.272	-0.4	-0.191

จากตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบการจำลองอ้างอิงพิกัดดาวเทียม Thaicom 6 พบว่าความเข้มสนามแม่เหล็กมีการแกว่งที่มีแอมพลิจูดกว้างกว่าดาวเทียม FY-4A เล็กน้อย โดยแนวแกน Z มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในกรอบ -605.041 ถึง 633.989 nT จุดเด่นของการทดสอบดาวเทียม Thaicom 6 คือความสามารถในการควบคุมเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (RMSE Percentage) โดยแกน X มีความคลาดเคลื่อนเพียงร้อยละ 0.163 แกน Y ร้อยละ 0.978 และแกน Z ร้อยละ 0.191 ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนสุทธิ (RMSE) ของทุกแกนมีค่าไม่ถึง 0.8 nT ซึ่งมีความเสถียรสูง

กราฟการตอบสนองต่อพิกัดดาวเทียม Thaicom 6 แสดงให้เห็นถึงความราบรื่นและความต่อเนื่องของการจ่ายสัญญาณ ระบบวงจรขับเคลื่อนสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กในระดับร้อยนาโนเทสลาได้ เส้นกราฟทับซ้อนกันอย่างสมบูรณ์แบบ ดังภาพที่ 4.25



ภาพที่ 4.25 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม Thaicom 6

(3) Meteosat Second Generation 4 (MSG-4): METEOSAT-11

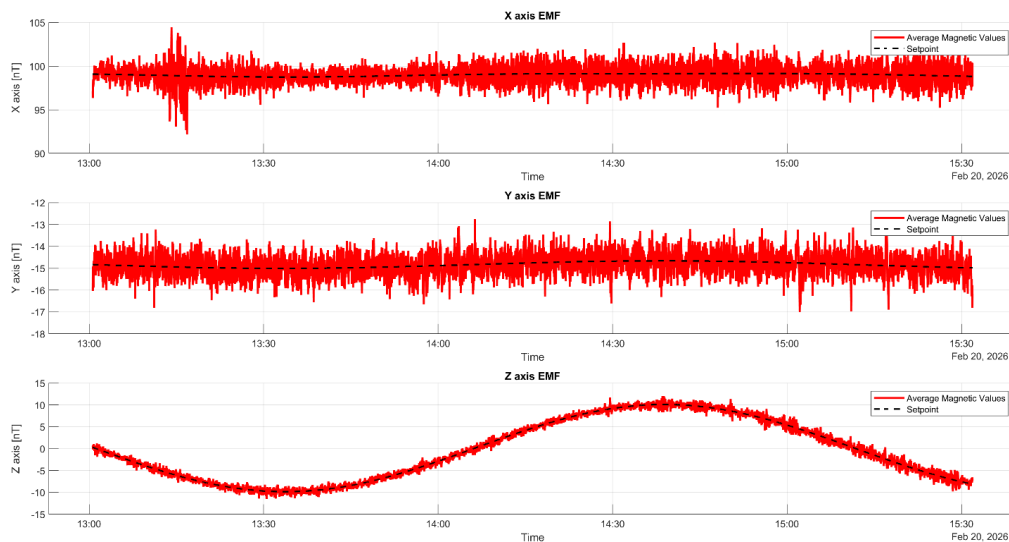
ดาวเทียม METEOSAT-11 หรือ MSG-4 เป็นดาวเทียมสำรวจอุตุนิยมวิทยาขององค์การอวกาศยุโรป (EUMETSAT) ที่ประจำการอยู่ในวงโคจร GEO การจำลองสภาวะตามพิกัดของดาวเทียมดวงนี้ เป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายเพื่อยืนยันความทนทานของโครงสร้างขดลวดและชุดขั้วขดลวด เมื่อต้องรักษาสมดุลการจ่ายสัญญาณภายใต้สภาวะสนามแม่เหล็กโลกที่เบาบางมากและแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอย่างต่อเนื่อง โดยผลการวิเคราะห์สถิติความคลาดเคลื่อนและการจ่ายสัญญาณแสดงดังนี้

ตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบการจำลองดาวเทียม METEOSAT-11

พารามิเตอร์		X	Y	Z
Mag	Max (nT)	104.453	-12.759	12.04
	Min (nT)	92.155	-17.012	-11.538
Out	Max (nT)	-7797.431	-8092.087	5131.686
	Min (nT)	-7876.268	-8136.066	5079.853
RMSE (nT)		0.905	0.437	0.564
RMSE Percentage (%)		0.914	2.946	9.297
Steady State Error (nT)		-0.145	-0.64	0.737

จากตารางที่ 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์สถิติของการจำลองสนามแม่เหล็กดาวเทียม METEOSAT-11 ระบบต้องทำงานภายใต้สภาวะที่สนามแม่เหล็กเกือบจะเป็นเส้นตรง (Near-constant field) โดยมีค่า RMSE อยู่ที่ 0.905 nT, 0.437 nT และ 0.564 nT สำหรับแนวแกน X, Y และ Z ตามลำดับโดยค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (RMSE Percentage) ในแนวแกน X มีความคลาดเคลื่อนเพียงร้อยละ 0.163 แกน Y ร้อยละ 0.978 และแกน Z ร้อยละ 0.191

กราฟแสดงผลการจำลองพิกัดดาวเทียม METEOSAT-11 ยืนยันพฤติกรรมความเสถียรระยะยาว ของระบบฮาร์ดแวร์ ตลอดการทดสอบ 2.4 ชั่วโมง ไม่ปรากฏปัญหาความบกพร่องจากการสะสมความร้อน (Thermal drift) หรือการสูญเสียสัญญาณ (Signal loss) ดังภาพที่ 4.26



ภาพที่ 4.26 กราฟแสดงผลการทดสอบการจำลองของข้อมูลดาวเทียม METEOSAT-11

จากผลการทดสอบพบว่าค่าที่ได้จากทดสอบดาวเทียมในระดับ GEO (Geostationary Earth Orbit) เมื่อนำข้อมูลที่ได้มาสร้างกราฟ จะพบว่าเมื่อมีค่าสนามแม่เหล็กของทั้งสามดาวเทียมจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละพิกัดการเคลื่อนที่ที่ได้รับผลจากสนามแม่เหล็กโลกในปริมาณที่น้อยกว่าระดับวงโคจรอื่นๆ เนื่องจากมีระยะทางที่ไกลกว่าโดยจะมีวงโคจรอยู่ในระดับที่มากกว่า 35,786 km ขึ้นไป โดยระบบขดลวดเฮล์มโฮลทซ์สามแกนสามารถสร้างสนามแม่เหล็กโดยใช้ค่าอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (RMSE: Root Mean Square Error) อยู่ไม่เกิน 12 %

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

การสรุปผลการดำเนินงานวิจัยทั้งหมดจะครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมของการออกแบบระบบ การสร้างฮาร์ดแวร์ ไปจนถึงการประเมินประสิทธิภาพของระบบจำลองสนามแม่เหล็ก 3 แกน ทั้งในสภาวะการทำงานแบบคงที่และการตอบสนองของระบบภายใต้สภาวะการจำลองสนามแม่เหล็กในรูปแบบของดาวเทียมแต่ละระดับความสูง สภาวะวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit: LEO), สภาวะวงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit: MEO) และสภาวะวงโคจรระดับค้างฟ้า (Geostationary Earth Orbit: GEO) นอกจากนี้ จะกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการทำงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพัฒนาและต่อยอดในอนาคต

5.1 สรุปผลการวิจัย

การดำเนินการออกแบบโครงสร้าง และประกอบระบบขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ (Helmholtz Coils) แบบ 3 แกน พบว่าโครงสร้างทางกายภาพเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ โดยมีระยะห่างระหว่างขดลวดใกล้เคียงกับทฤษฎี อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการดำเนินงานจริงพบข้อจำกัดด้านความยาวของลวดทองแดงที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้จำนวนรอบของการพันขดลวดในแต่ละแกนมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากค่าที่ออกแบบไว้ โดยแนวแกน X สามารถพันได้จำนวน 102 รอบ แนวแกน Y จำนวน 100 รอบ และแนวแกน Z จำนวน 94 รอบ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดไว้ที่ 100 รอบในแต่ละแกน

แม้จะมีความคลาดเคลื่อนทางกายภาพ แต่เมื่อนำโครงสร้างขดลวดมาทำงานร่วมกับระบบควบคุม (Control System) พบว่าระบบโดยรวมยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปผลการทำงานได้ 2 ส่วน ดังนี้

5.1.1 การสร้างสนามแม่เหล็กในสภาวะคงที่

ระบบควบคุมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดเฮล์มโฮลทซ์แต่ละแกนได้อย่างคงที่และแม่นยำ แม้ว่าจำนวนรอบของขดลวดในแต่ละแกนจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ระบบสามารถปรับชดเชยการจ่ายสัญญาณได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สามารถสร้างความเข้มของสนามแม่เหล็กให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย (Setpoint) ที่กำหนดได้ และระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อหักล้างสนามแม่เหล็กโลก และรักษาระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กให้มีสภาวะคงที่ได้อย่างต่อเนื่อง

5.1.2 การสร้างสนามแม่เหล็กตามสภาวะวงโคจร

นอกเหนือจากการทำงานในสภาวะคงที่ ระบบยังสามารถจำลองสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กในอวกาศตามสภาวะวงโคจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถปรับเปลี่ยนการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างความเข้มสนามแม่เหล็กให้สอดคล้องกับข้อมูลพิกัดวงโคจรของดาวเทียมในแต่ละระดับได้อย่างแม่นยำ ระบบมีอัตราการตอบสนองที่รวดเร็วและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กได้อย่างต่อเนื่อง ในการทดสอบได้มีการใช้เทคนิคการปรับสเกลเวลาในการจำลอง (Time Scaling) ที่อัตรา 10 เท่า เพื่อจำลองพฤติกรรมของสนามแม่เหล็กตามพิกัดวงโคจรของดาวเทียมจริงใน 3 ระดับวงโคจรหลัก ซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความสามารถของระบบควบคุม ดังนี้

5.1.2.1 สภาวะวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit: LEO)

จากผลการทดสอบการจำลองสภาวะวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit: LEO) พบว่า ข้อมูลอ้างอิงความเข้มสนามแม่เหล็กที่คำนวณจากชุดข้อมูล TLE (Two-Line Element) ของดาวเทียมทดสอบทั้ง 3 ดวง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีช่วงความกว้างของการแกว่งตัว (Dynamic range) ที่กว้างกว่าวงโคจรระดับอื่น ๆ ลักษณะทางพลวัตที่รวดเร็ว ส่งผลให้ระบบจำลองสนามแม่เหล็กด้วยขดลวดเฮล์มโฮลทซ์แบบ 3 แกน ต้องใช้การจ่ายกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นทำให้ความแม่นยำในการติดตามสัญญาณเป้าหมายลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ การทดสอบในระดับวงโคจร MEO และ GEO

ระบบมีความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) สูงสุดอยู่ที่ 458.674 nT ในพิกัดแกน Z จากการจำลองสภาวะของสถานีอวกาศ ISS (ZARYA) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.609 อย่างไรก็ตาม แม้ LEO จะเป็นระดับวงโคจรที่มีค่าความคลาดเคลื่อนสูงที่สุดในการทดลอง แต่ระบบก็ยังคงสามารถควบคุมเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (RMSE Percentage) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ได้ในทุกแนวแกน ซึ่งทำให้มีอัตราการตอบสนองที่รวดเร็ว (Fast transient response) และฮาร์ดแวร์มีความเสถียร

5.1.2.2 สภาวะวงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit: MEO)

ผลการทดสอบการจำลอง สภาวะวงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit: MEO) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากวงโคจร LEO เมื่อวิเคราะห์จากกราฟการตอบสนอง พบว่าค่าความเข้มสนามแม่เหล็กอ้างอิงของดาวเทียมทั้ง 3 ดวง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ช้าลงและมีช่วงความกว้างของการแกว่งตัว (Dynamic range) ที่แคบกว่าระดับ LEO ซึ่งเกิดจากระดับความสูงของวงโคจร MEO ที่อยู่ในช่วง 2,000 ถึง 35,786 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก ส่งผลให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณนี้มีค่าลดลงจากสนามแม่เหล็กในระดับ LEO

การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนี้ทำให้ระบบจำลองสนามแม่เหล็กด้วยชุดลดเฮล์มโฮลทซ์แบบ 3 แกน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าและติดตามสัญญาณเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสามารถควบคุมค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE Percentage) ให้ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ได้ในทุกแนวแกนของการทดสอบดาวเทียมแต่ละดวง

5.1.2.3 สภาวะวงโคจรระดับค้างฟ้า (Geostationary Earth Orbit: GEO)

ผลการทดสอบสภาวะวงโคจรระดับค้างฟ้า (Geostationary Earth Orbit: GEO) ซึ่งมีระยะห่างจากพื้นโลกมากกว่า 35,786 กิโลเมตร พบว่าความเข้มของสนามแม่เหล็กอ้างอิงของดาวเทียมทั้ง 3 ดวง มีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากและมีสภาวะเกือบคงที่ เนื่องจากในระดับความสูงนี้ได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กโลกที่น้อยมาก ๆ เมื่อเทียบกับวงโคจรระดับ LEO และ MEO แต่ระบบชุดลดเฮล์มโฮลทซ์แบบ 3 แกน ยังคงสามารถสร้างสนามแม่เหล็กอ้างอิงตามข้อมูลพิกัดดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง แม้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติจะแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (RMSE Percentage) สูงสุดอยู่ที่ระดับไม่เกินร้อยละ 12

เมื่อพิจารณาจากขนาดของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจริง พบว่าระบบสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยแบบสัมบูรณ์ (Absolute RMSE) ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 1 nT ได้ในทุกแนวแกน ทำให้เห็นว่าระบบมีความละเอียดสูงและสามารถรักษาเสถียรภาพในระยะยาวของระบบฮาร์ดแวร์ในการจำลองสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มสนามแม่เหล็กต่ำได้

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานสร้างและทดสอบระบบจำลองสนามแม่เหล็ก ได้พบกับปัญหาและอุปสรรคทางด้านเทคนิค ซึ่งสามารถระบุได้ ดังนี้

5.2.1 ความคลาดเคลื่อนของจำนวนรอบขดลวด

ในการสร้างและพันขดลวดเฮล์มโฮลทซ์ พบว่าความยาวของลวดทองแดงที่ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ในทางทฤษฎี เนื่องจาก น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณไม่ได้รวมกับสารเคลือบ จึงทำให้น้ำหนักต่อม้วนเกิดความคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ ขดลวดในแนวแกน X พันได้ 102 รอบ แนวแกน Y พันได้ 100 และแนวแกน Z พันได้เพียง 94 รอบ โดยจำนวนรอบที่ออกแบบไว้ในทางทฤษฎีอยู่ที่ 100 รอบ ด้วยความแตกต่างของจำนวนรอบทำให้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นคลาดเคลื่อนจากที่ออกแบบไว้

5.2.2 ความไม่เสถียรของระบบควบคุมที่กระแสต่ำ

เมื่อระบบจำเป็นต้องสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความใกล้เคียงกับสนามแม่เหล็กโลก ณ บริเวณทดสอบ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่น้อยมาก ส่งผลให้ระบบควบคุมวงจรขดลวดเกิดความไม่เสถียร และมีการแกว่งของสัญญาณสูงกว่าปกติ

5.2.3 ข้อจำกัดของระบบการวัดสนามแม่เหล็ก

การเลื่อนตำแหน่งจุดวัดในแต่ละแนวแกน ใช้วิธีการเลื่อนตำแหน่งเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็ก HMR2300 ด้วยรางเลื่อนทำให้มีข้อจำกัดในด้านของโครงสร้าง ส่งผลให้พื้นที่ในการวัดไม่ครอบคลุม และการกำหนดตำแหน่งจุดวัดอาศัยการสังเกตด้วยสายตาเทียบกับมาตราส่วนการวัด ทำให้ค่าที่ได้เกิดความคลาดเคลื่อน

5.2.4 ข้อจำกัดด้านโครงสร้างและการติดตั้ง

โครงสร้างของชุดขดลวดเฮล์มโฮลทซ์แบบ 3 แกนที่สร้างขึ้น มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักรวมค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการเคลื่อนย้าย การติดตั้ง และการปรับแต่งสมดุลของโครงสร้างในพื้นที่ทดสอบ

5.2.5 ความคลาดเคลื่อนในการจัดตำแหน่งขดลวด

โครงสร้างของขดลวดทั้ง 3 แกน ไม่ได้ตั้งฉากกัน 90 องศา ทำให้เกิดการแทรกสอดของสนามแม่เหล็กระหว่างแกน ส่งผลให้เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แนวแกนหนึ่ง อาจมีเส้นแรงแม่เหล็กส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กในแนวแกนอื่น

นอกจากนี้ ระยะห่างระหว่างขดลวดมีความคลาดเคลื่อนจากค่าที่ออกแบบตามหลักการของเฮล์มโฮลทซ์ ส่งผลให้ความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กบริเวณจุดศูนย์กลางลดลง และมีช่วงพื้นที่ที่สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอมีระยะที่น้อยกว่าที่ออกแบบไว้

5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อ

5.3.1 ใช้เซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็กที่มีช่วงการวัดที่กว้างขึ้น เพื่อรองรับการจำลองสถานะสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงมากกว่าเดิม รวมถึงเลือกใช้งานเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดของสนามแม่เหล็กสูงขึ้น เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของสนามแม่เหล็กที่มีค่าน้อยลง

5.3.2 การพัฒนาระบบการคำนวณและประมวลผลอัลกอริทึม PID ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับจูนค่าอัตโนมัติ (Auto-tuning PID) เพื่อให้ระบบสามารถคำนวณและปรับชดเชยการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

5.3.3 พัฒนาฟังก์ชันการทดสอบให้เป็นระบบปิด หรือจัดสร้างห้องทดสอบที่มีคุณสมบัติป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่จะเข้ามารบกวนในขณะที่ทำการทดสอบจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น คลื่นที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคลื่นสนามแม่เหล็กโลก เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

- J. Chaisakulsurin *et al.*, “Hardware-in-the-Loop Simulation Testbed for Three-Axis Earth’s Magnetic Field Generation Based on 2.4-Meter Square Helmholtz Coils,” Thai Space Consortium Project and National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT).
- P. Zagórski, D. Knapik, K. Kolek, and A. Gallina, “Design, Implementation and Experimental Validation of an ADCS Helmholtz Cage,” AGH University of Krakow, 2025.
- A. F. Restrepo, E. Franco, H. Cadavid, and C. R. Pinedo, “A comparative study of the magnetic field homogeneity for circular, square and equilateral triangular Helmholtz coils,” in *Proc. Int. Conf. Electr., Electron., Commun., Comput. and Optim. Tech. (ICECCOT)*, 2017, pp. 1–5.
- X. Zhan *et al.*, “Analysis of the Magnetic Field Homogeneity of Two Different Geometric Configurations of the Helmholtz Coils by Simulation,” *Phys. Procedia*, vol. 75, pp. 1109–1116, 2015.
- D. M. Petković and M. D. Radić, “Generalization of Helmholtz Coil Problem,” *Serbian J. Electr. Eng.*, vol. 12, no. 3, pp. 375–384, 2015.
- P. Mahavarkar, J. John, V. Dhapre, V. Dongre, and S. Labde, “Tri-axial square Helmholtz coil system at the Alibag Magnetic Observatory: upgraded to a magnetic sensor calibration facility,” *Geosci. Instrum. Method. Data Syst.*, vol. 6, no. 2, pp. 347–353, 2017.
- L. Yue, D. Cheng, Y. Wang, and J. Zhao, “A comprehensive calibration method for non-orthogonal error and scale factor error of triaxial Helmholtz coil,” *Measurement*, vol. 174, p. 109040, 2021.
- D. Cilden-Guler, Z. Kaymaz, and C. Hajiyev, “Evaluation of Geomagnetic Field Models using Magnetometer Measurements for Satellite Attitude Determination System at Low Earth Orbits: Case Studies,” *Adv. Space Res.*, vol. 61, no. 1, pp. 513–529, 2018.
- P. Kovář, P. Puričér, and K. Kovářová, “Study of the Two-Line Element Accuracy by 1U CubeSat with a GPS Receiver,” *Sensors*, vol. 22, no. 8, p. 2902, 2022.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- Z. Y.-C. Liu, S. Tarlow, M. Akbar, Q. Donnellan, and D. Senkow, “Improved Orbital Propagator Integrated with SGP4 and Machine Learning,” in *Proc. 35th Annu. Small Satell. Conf.*, 2021, paper SSC21-IX-02.
- D. A. Vallado and P. J. Cefola, “Two-line element sets – Practice and use,” in *Proc. 63rd Int. Astronaut. Congr.*, Naples, Italy, 2012.
- C. Christodoulides, “Comparison of the Ampère and Biot-Savart magnetostatic force laws in their line-current-element forms,” *Am. J. Phys.*, vol. 56, no. 4, pp. 357–362, 1988.
- H. Erlichson, “The experiments of Biot and Savart concerning the force exerted by a current on a magnetic needle,” *Am. J. Phys.*, vol. 66, no. 5, pp. 385–391, 1998.
- A. R. Mahmoud, “Biot-Savart Law: Magnetic Field Due to Electric Currents,” *ResearchGate Preprint*, 2025.
- N. Panigrahi and R. Gaurav, “Tracking satellite footprints on Earth's surface,” *Coordinates*, 2015.
- A. K. T. Assis, *Weber's Electrodynamics*. Springer, 1994.
- D. K. Cheng, *Field and Wave Electromagnetics*, 2nd ed. Addison-Wesley, 1992.
- R. P. Feynman, R. B. Leighton, and M. Sands, *The Feynman Lectures on Physics, Vol. II: Mainly Electromagnetism and Matter*. Basic Books, 2011.
- D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4th ed. Cambridge University Press, 2017.
- H. A. Haus and J. R. Melcher, *Electromagnetic Fields and Energy*. Prentice Hall, 1989.
- J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed. Wiley, 1999.
- C. Kittel, W. D. Knight, M. A. Ruderman, A. C. Helmholz, and B. J. Moyer, *Mechanics, Berkeley Physics Course*, Vol. 1. McGraw-Hill, 2005.
- J. D. Kraus and K. R. Carver, *Electromagnetics*, 2nd ed. McGraw-Hill, 1991.
- P. Lorrain, D. R. Corson, and F. Lorrain, *Electromagnetic Fields and Waves*, 3rd ed. W. H. Freeman, 1988.
- W. K. H. Panofsky and M. Phillips, *Classical Electricity and Magnetism*, 2nd ed. Dover Publications, 2005.

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

E. M. Purcell and D. J. Morin, *Electricity and Magnetism*, 3rd ed. Cambridge University Press, 2013.

J. R. Reitz, F. J. Milford, and R. W. Christy, *Foundations of Electromagnetic Theory*, 4th ed. Addison-Wesley, 1993.

M. N. O. Sadiku, *Elements of Electromagnetics*, 7th ed. Oxford University Press, 2018.

J. A. Stratton, *Electromagnetic Theory*. McGraw-Hill, 1941.

A. Zangwill, *Modern Electrodynamics*. Cambridge University Press, 2012.

M. R. Brewer, “CubeSat Attitude Determination and Helmholtz Cage Design,” M.S. thesis, Air Force Inst. Technol., 2012.

Aalborg University, “Attitude Control System for AAUSAT-II,” Dept. Control Eng., Aalborg Univ., 2005.

A. Smith, “Assessment of TLE-based Orbit Determination and Prediction for Cubesats,” NASA GSFC Flight Dynamics Facility, 2019.

a.i. solutions, “Assessing Performance Characteristics of the SGP4-XP Propagation Algorithm,” White Paper, 2023.

D. Estévez, “A brief study of TLE variation,” Scientific & Technical Amateur Radio, 2017.

E. Dormy, “The origin of the Earth’s magnetic field: fundamental or environmental research?,” Dept. Phys., LRA, Ecole Normale Supérieure, France.

S. W. Ellingson, “Electromagnetics II,” Physics LibreTexts. [Online]. Available: <https://phys.libretexts.org/> (accessed Jun. 12, 2025).

OpenStax College, “Chapter 12: Sources of Magnetic Fields,” in University Physics Volume 2, 2016. [Online]. Available: <https://openstax.org/> (accessed Jul. 5, 2025).

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA), “ประเภทของวงโคจรดาวเทียม,” 2564. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=2406 (สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2568).

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA), “สนามแม่เหล็กโลก.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.lesa.biz/โลก/ธรณภาค-geosphere/โครงสร้างโลก/สนามแม่เหล็กโลก> (สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2568).

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCIMATH), “สนามแม่เหล็กโลก,” 2563. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.scimath.org/lesson-earthscience/item/11309-2020-02-17-07-46-48> (สืบค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2568).
- SA Thai, “กระแสไฟฟ้าไหลวน (Eddy Current) คืออะไร.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://sa-thai.com/กระแสไฟฟ้าไหลวน-eddy-current-คืออะไร/> (สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2568).
- Applied Physics, “The Earth’s Magnetic Field.” [Online]. Available: <https://appliedphysics.com/news/the-earths-magnetic-field/> (accessed Jan. 10, 2026).
- British Geological Survey (BGS), “Coordinate Calculator.” [Online]. Available: https://geomag.bgs.ac.uk/data_service/models_compass/coord_calc.html (accessed Jan. 15, 2026).
- British Geological Survey (BGS), “International Geomagnetic Reference Field (IGRF).” [Online]. Available: <https://geomag.bgs.ac.uk/research/modelling/IGRF.html> (accessed Jan. 15, 2026).
- European Space Agency (ESA), “Cluster’s 20 years of studying Earth’s magnetosphere,” 2020. [Online]. Available: <https://www.esa.int/> (accessed Feb. 5, 2026).
- European Space Agency (ESA), “Types of orbits.” [Online]. Available: https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Transportation/Types_of_orbits#GEO (accessed Feb. 8, 2026).
- FreeMars, “Orbital Speed.” [Online]. Available: <https://www.freemars.org/jeff/speed/index.htm> (accessed Mar. 1, 2026).
- Heavens-Above, “Orbit Data (ISS).” [Online]. Available: <https://www.heavens-above.com/orbit.aspx> (accessed Mar. 10, 2026).
- IAGA, “International Geomagnetic Reference Field (IGRF).” [Online]. Available: <https://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html> (accessed Mar. 12, 2026).
- KalmanFilter.net, “Kalman Filter Explained.” [Online]. Available: <https://kalmanfilter.net> (accessed Mar. 20, 2026).

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

NCEI, NOAA, “Geomagnetism Frequently Asked Questions.” [Online]. Available: <https://www.ncei.noaa.gov/> (accessed Apr. 2, 2026).

PNI Sensor, “Magnetic Distortion: Hard Iron and Soft Iron.” [Online]. Available: <https://pnicorp.my.site.com/> (accessed Apr. 5, 2026).

Wevolver, “PID Explained: Theory, Tuning, and Implementation of PID Controllers.” [Online]. Available: <https://www.wevolver.com/> (accessed Apr. 10, 2026).

S. Zhao, “Kalman Filter Explained Simply,” Medium, 2020. [Online]. Available: https://medium.com/@sophiezhao_2990/kalman-filter-explained-simply-2b5672429205 (accessed Apr. 12, 2026).

ภาคผนวก ก
โปรแกรมควบคุม

ตารางที่ ก.1 ผลจำลองความเข้มสนามแม่เหล็กแกน X (Inner Coil) บริเวณศูนย์กลาง

ระยะแกน Y \ Z	-20 cm	-10 cm	0 cm	10 cm	20 cm
-20 cm	131,153.68	131,092.63	131,068.81	131,092.63	131,153.68
-10 cm	131,090.48	131,092.82	131,089.27	131,092.82	131,090.48
0 cm	131,059.01	131,083.39	131,086.89	131,083.39	131,059.01
10 cm	131,090.48	131,092.82	131,089.27	131,092.82	131,090.48
20 cm	131,153.68	131,092.63	131,068.81	131,092.63	131,153.68

(หน่วย: นาโนเทสลา, nT)

ตารางที่ ก.2 ผลจำลองความเข้มสนามแม่เหล็กแกน Y (Medium Coil) บริเวณศูนย์กลาง

ระยะแกน Z \ X	-20 cm	-10 cm	0 cm	10 cm	20 cm
-20 cm	123,452.86	123,403.90	123,384.73	123,403.90	123,452.86
-10 cm	123,402.74	123,404.47	123,401.56	123,404.47	123,402.74
0 cm	123,377.79	123,397.08	123,399.80	123,397.08	123,377.79
10 cm	123,402.74	123,404.47	123,401.56	123,404.47	123,402.74
20 cm	123,452.86	123,403.90	123,384.73	123,403.90	123,452.86

(หน่วย: นาโนเทสลา, nT)

ตารางที่ ก.3 ผลจำลองความเข้มสนามแม่เหล็กแกน Z (External Coil) บริเวณศูนย์กลาง

ระยะแกน Y \ X	-20 cm	-10 cm	0 cm	10 cm	20 cm
-20 cm	111,597.60	111,559.65	111,544.75	111,559.65	111,597.60
-10 cm	111,559.16	111,560.39	111,558.09	111,560.39	111,559.16
0 cm	111,540.01	111,554.78	111,556.84	111,554.78	111,540.01
10 cm	111,559.16	111,560.39	111,558.09	111,560.39	111,559.16
20 cm	111,597.60	111,559.65	111,544.75	111,559.65	111,597.60

(หน่วย: นาโนเทสลา, nT)

```

clc; clear;

L_all = [3.1740, 3.0540, 2.9340]; % ขนาดของคอยล์ : วงใหญ่ วงกลาง วงเล็ก
d_all = 0.5445 * L_all; % ระยะห่างของคอยล์
N_values = [94, 100, 102]; % จำนวนรอบในการพัน : วงใหญ่ วงกลาง วงเล็ก
I_values_2line = [2.3, 2.3, 2.3]; % กระแสที่จ่ายเข้าคอยล์ : วงใหญ่ วงกลาง วงเล็ก
NameCoil = ["External", "Medium", "Inner"];

% ===== กำหนดกริด =====
y_cm = -100 : 10 : 100; % ความยาวของพื้นที่ทดสอบ (cm)
x_cm = -100 : 10 : 100; % ความยาวของพื้นที่ทดสอบ (cm)
y = y_cm / 100; % แปลงหน่วย cm -> m
x = x_cm / 100; % แปลงหน่วย cm -> m

Ny = length(y);
Nz = length(z);
distanceX = y_cm;
distanceY = z_cm;

% ===== ค่าคงที่ =====
mu = 4*pi*1e-7;
dl = 0.01;

for idx = 1:3
    L = L_all(idx);
    d = d_all(idx);
    loop = N_values_2line(idx);
    I = I_values_2line(idx);
    Name = NameCoil(idx);
    o1 = [0,0,d/2];
    o2 = [0,0,-d/2];

```

```

% ===== เตรียม grid ใหม่ทุกครั้ง =====
Bgrid = zeros(Ny, Nz);
% ===== geometry =====
Ld = 0.56;
c = Ld / sqrt(2);
dld = dl / sqrt(2);
Nd = round(Ld / dl);
Ns = round((L - 2*c) / dl);

dl1 = [ dl, 0, 0];
dl2 = [ 0, -dl, 0];
dl3 = [-dl, 0, 0];
dl4 = [ 0, dl, 0];
dl5 = [ dld, -dld, 0];
dl6 = [-dld, -dld, 0];
dl7 = [-dld, dld, 0];
dl8 = [ dld, dld, 0];

edge1 = [-L/2 + c, L/2, 0];
edge2 = [ L/2, L/2 - c, 0];
edge3 = [ L/2 - c, -L/2, 0];
edge4 = [-L/2, -L/2 + c, 0];
edge5 = [ L/2 - c, L/2, 0];
edge6 = [ L/2, -L/2 + c, 0];
edge7 = [-L/2 + c, -L/2, 0];
edge8 = [-L/2, L/2 - c, 0];
% ===== คำนวณสนาม =====
for i = 1:Ny
    for j = 1:Nz
        h = [0, y(i), z(j)];
        db = zeros(8,2,3); % [edge, coil, xyz]
    
```

```

% ===== straight edges =====
edges = {edge1,edge2,edge3,edge4};
dls = {dl1,dl2,dl3,dl4};
for e = 1:4
    for n = 1:Ns
        pos1 = edges{e} + o1 + (n-1)*dls{e};
        r1 = h - pos1; R1 = norm(r1);
        if R1~=0
            db(e,1,:) = squeeze(db(e,1,:))' + (mu*I/(4*pi))*cross(dls{e},r1)/R1^3;
        end
        pos2 = edges{e} + o2 + (n-1)*dls{e};
        r2 = h - pos2; R2 = norm(r2);
        if R2~=0
            db(e,2,:) = squeeze(db(e,2,:))' + (mu*I/(4*pi))*cross(dls{e},r2)/R2^3;
        end
    end
end
% ===== diagonal edges =====
edgesD = {edge5,edge6,edge7,edge8};
dlsD = {dl5,dl6,dl7,dl8};
for e = 1:4
    for k = 1:Nd
        pos1 = edgesD{e} + o1 + k*dlsD{e};
        r1 = h - pos1; R1 = norm(r1);
        if R1~=0
            db(e+4,1,:) = squeeze(db(e+4,1,:))' +
(mu*I/(4*pi))*cross(dlsD{e},r1)/R1^3;
        end
        pos2 = edgesD{e} + o2 + k*dlsD{e};
        r2 = h - pos2; R2 = norm(r2);
        if R2~=0

```

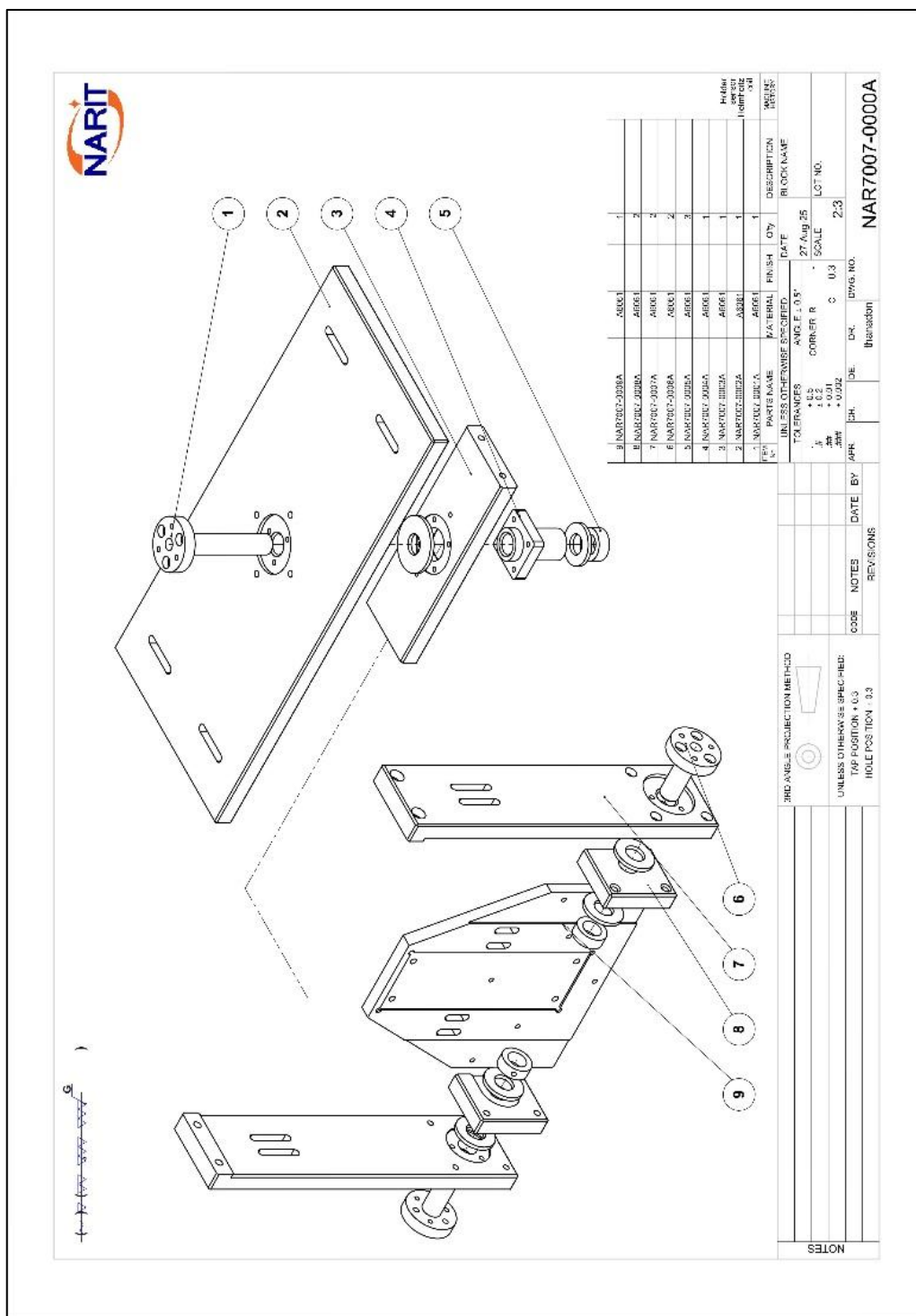
```

        db(e+4,2,:) = squeeze(db(e+4,2,:))' +
(mu*I/(4*pi))*cross(dlsD{e},r2)/R2^3;
    end
end
end
Bvec = loop * squeeze(sum(sum(db,2),1));
Bgrid(i,j) = norm(Bvec);
end
end
Bgrid_nT = Bgrid * 1e9;
if Name == "External"
    axisName = 'Z-axis EMF Simulation';
elseif Name == "Medium"
    axisName = 'Y-axis EMF Simulation';
else
    axisName = 'X-axis EMF Simulation';
end
% ===== plot subplot =====
figure('Units','pixels','Position',[100 100 1400 800])
    surf(distanceX, distanceY, Bgrid_nT)
    shading faceted
    zlim([0 100000])
    title(axisName)
    xlabel('X-axis [cm]')
    ylabel('Y-axis [cm]')
    zlabel('Magnetic field [nT]')
    grid on
    cb = colorbar;
    cb.Position(1) = 0.95;
    colormap jet
end

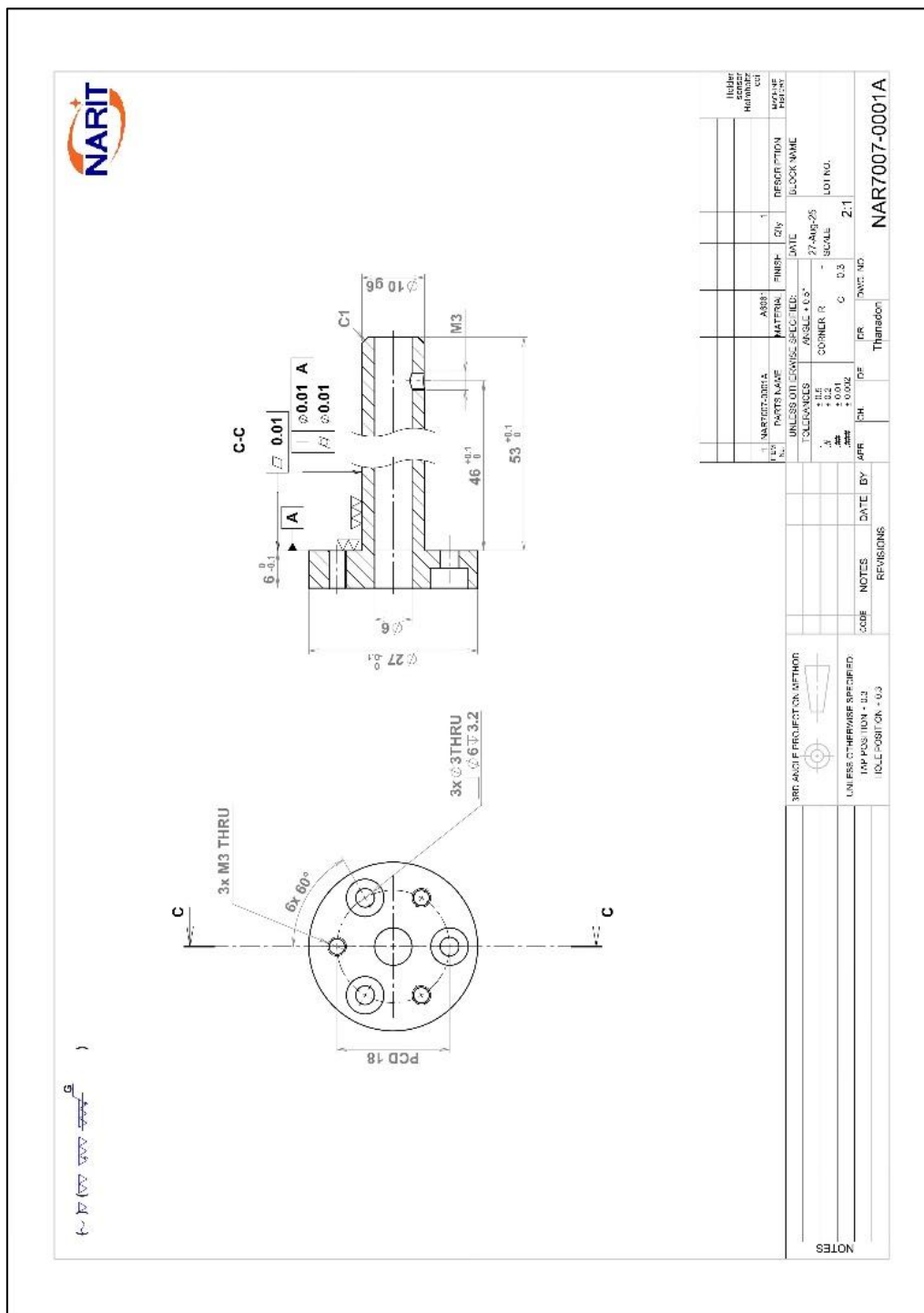
```

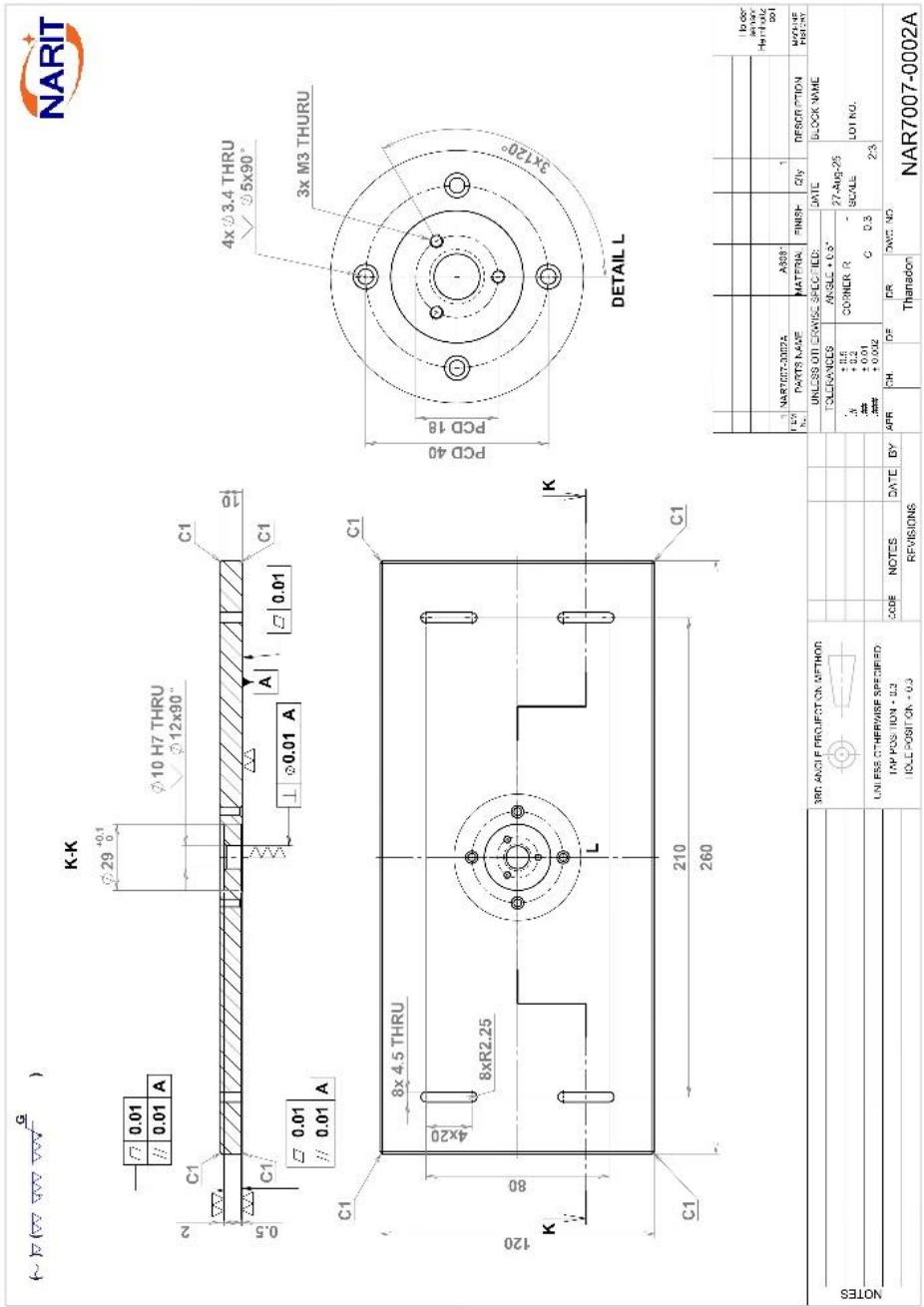
ภาคผนวก ข

การออกแบบ

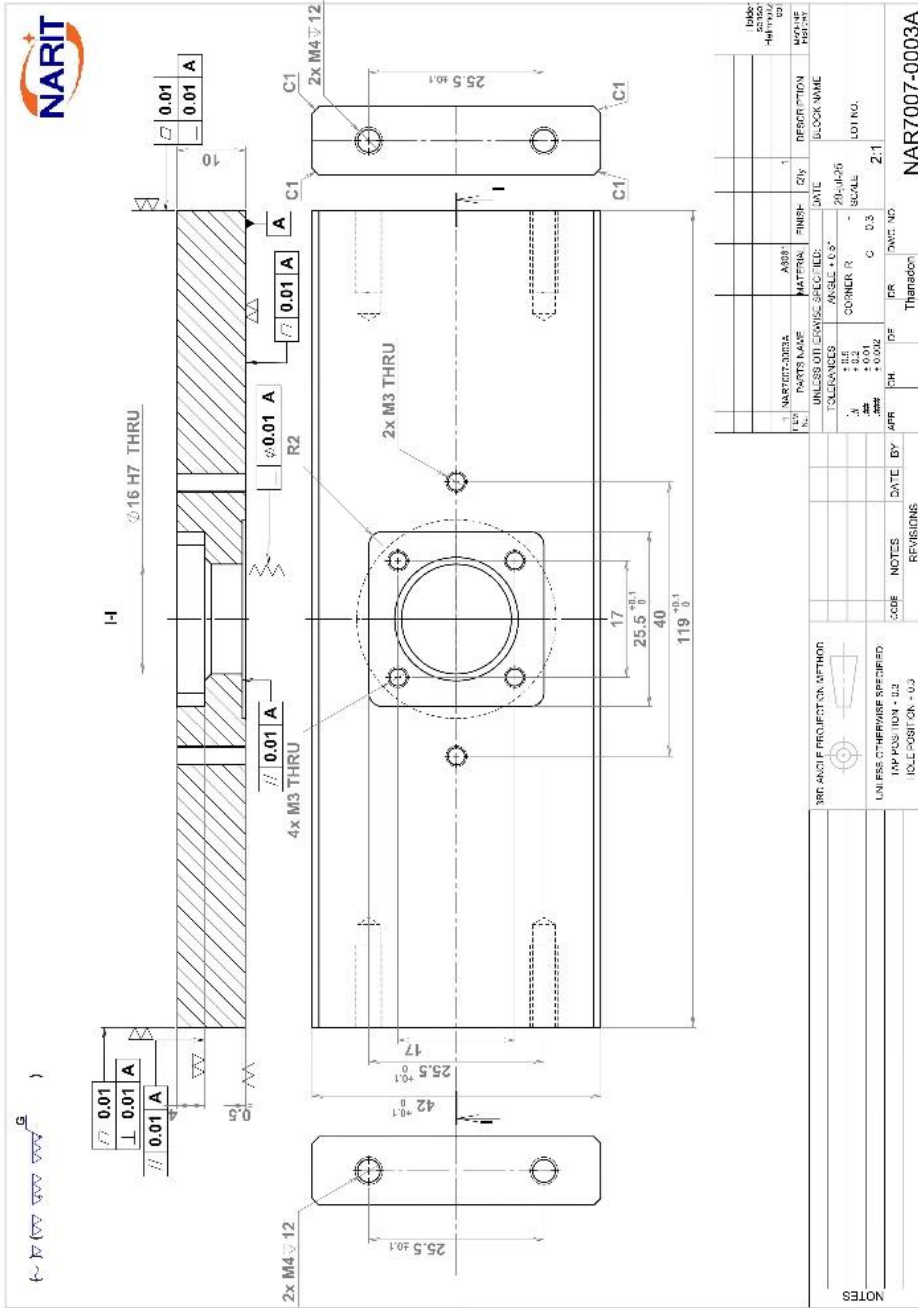


ภาพที่ ข.1 NAR7007-0000A

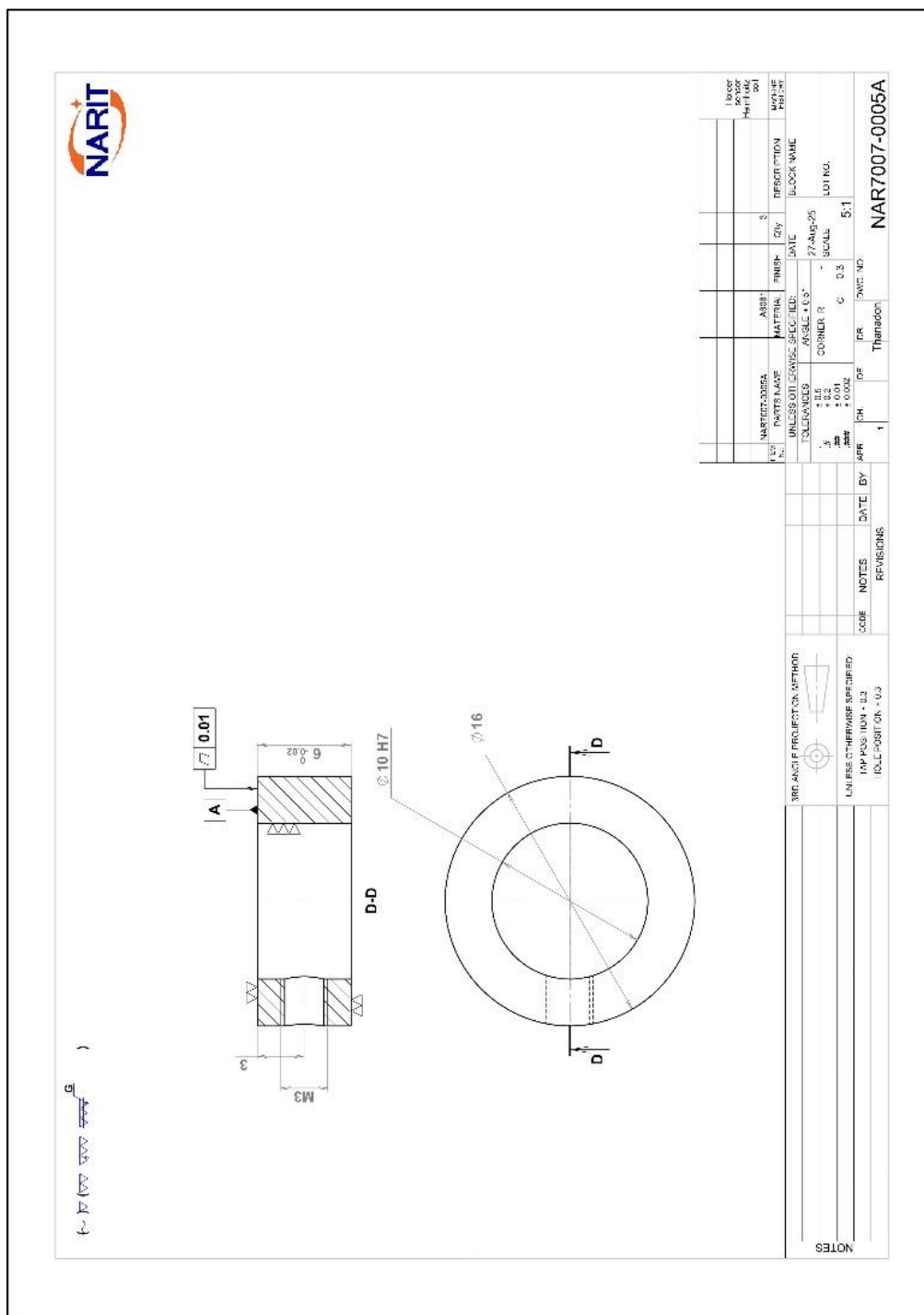


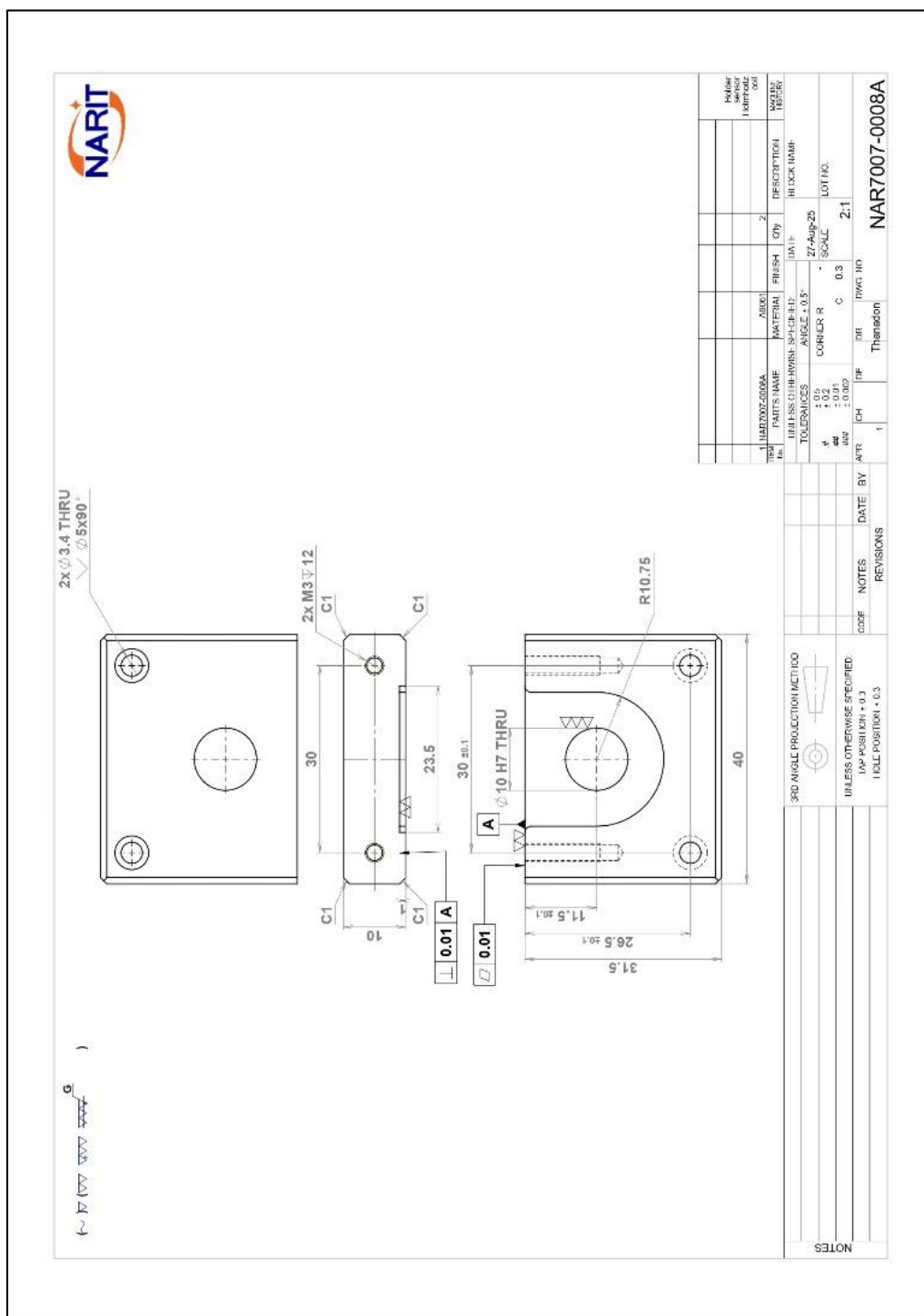


ภาพที่ ข.3 NAR7007-0002A

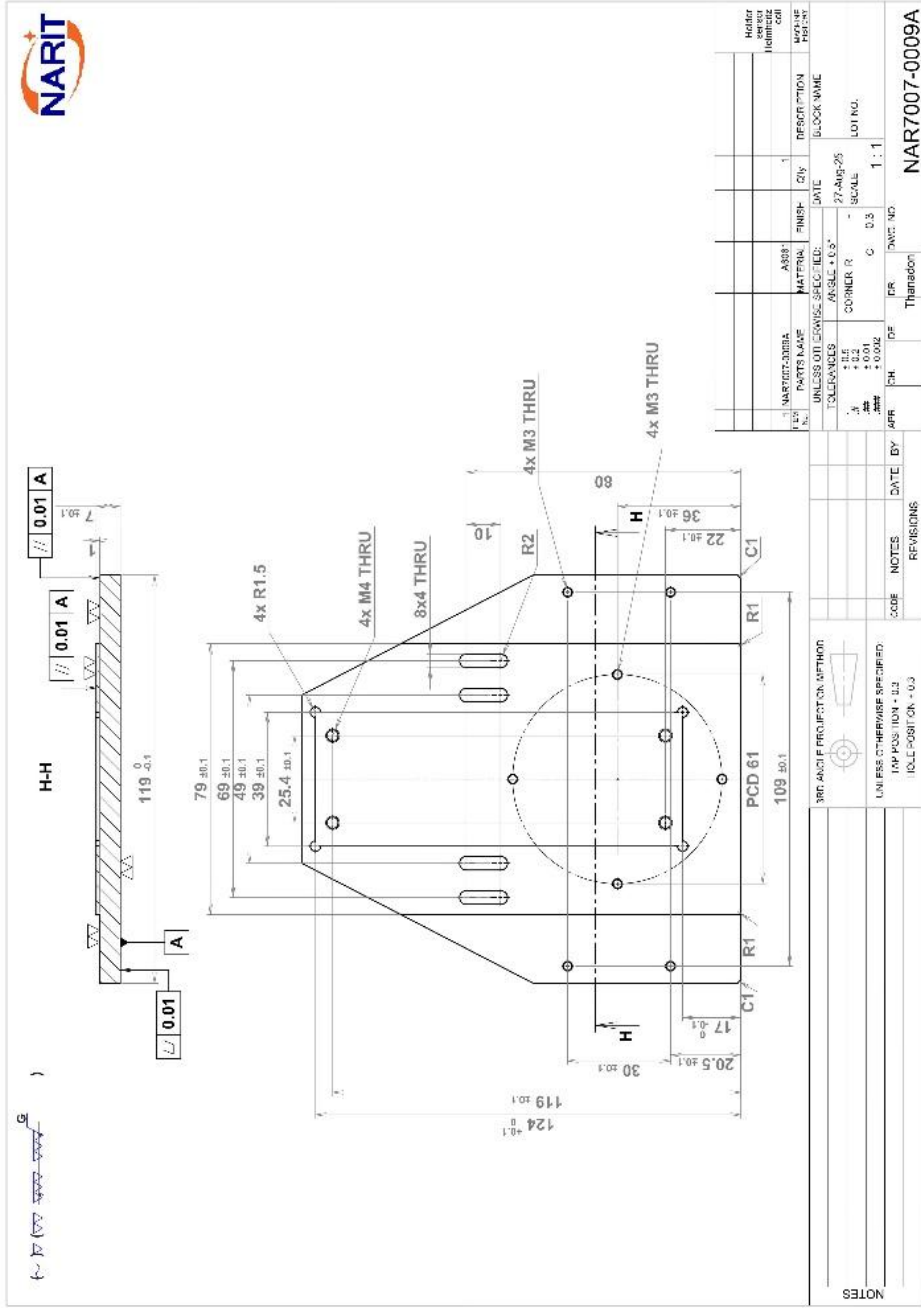


ภาพที่ ข.4 NAR7007-0003A





ภาพที่ ข.9 NAR7007-0008A



ภาพที่ ข.10 NAR7007-0009A

ผู้จัดทำปริญญานิพนธ์



ชื่อ-นามสกุล	นายณพกร สุรินทร์
วัน/เดือน/ปี	14 กรกฎาคม 2546
ที่อยู่ปัจจุบัน	87 หมู่ 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ต่อ	097-9680175
E-mail	noppakron_su65@live.rmutl.ac.th
ประวัติการศึกษา	
2565-2568	ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2562-2564	ระดับมัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนวาริชเชียงใหม่

ผู้จัดทำปริญญานิพนธ์



ชื่อ-นามสกุล	นายธนาตล เคนาพิมพ์
วัน/เดือน/ปี	18 กุมภาพันธ์ 2545
ที่อยู่ปัจจุบัน	88 หมู่ 1 ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ต่อ	092-0597442
E-mail	thanadon_su65@live.rmutl.ac.th
ประวัติการศึกษา	
2565-2568	ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2562-2564	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ผู้จัดทำปริญญานิพนธ์



ชื่อ-นามสกุล	นายณัฐพร รอบคอบ
วัน/เดือน/ปี	1 กันยายน 2546
ที่อยู่ปัจจุบัน	137 หมู่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
เบอร์โทรศัพท์ต่อ	095-9803051
E-mail	nuttaporn_ro65@live.rmutl.ac.th
ประวัติการศึกษา	
2565-2568	ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2562-2564	ระดับมัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน